Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Programa de Ingeniería de Sistemas

THUNDERS Master:

Proceso para la construcción del entendimiento compartido en las actividades de Ingeniería de Requisitos de Software

---

Trabajo de grado presentado como requisito parcial
para optar al título de Ingeniero de Sistemas

Autores
Andrés Felipe Collazos Fernández
José David Chilito Cometa

Directora
Vanessa Agredo-Delgado, Ph.D.

Codirector
Cesar Alberto Collazos, Ph.D.

Codirector
Leandro Antonelli, Ph.D.

Línea de investigación: Ingeniería de Software

Popayán, Colombia
2026

Dedicatoria

☐ Sección pendiente

Escribir la dedicatoria.

Agradecimientos

☐ Sección pendiente

Redactar los agradecimientos. Se sugiere incluir a los estudiantes de la electiva Interacción Humano-Computador que participaron en el caso UniReserva y a los expertos que valoraron la especificación.

Resumen

El entendimiento compartido es una condición para la calidad de los requisitos de software, porque permite que los *stakeholders* y el equipo técnico lleguen a una interpretación común del problema, de los requisitos y de sus criterios de aceptación. Como punto de partida se tomó THUNDERS, el proceso propuesto por Agredo-Delgado para construir, monitorear y asistir el entendimiento compartido, que ya había sido validado como completo y útil, pero que resultó extenso y con una carga cognitiva alta. Por lo tanto, el presente trabajo de grado propone THUNDERS-Master, una adaptación de THUNDERS para la elicitación, la especificación y la validación de requisitos.

El trabajo comenzó con una revisión sistemática de la literatura, que seleccionó 29 estudios primarios, y con una caracterización de las tres actividades según la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, de las trece actividades de THUNDERS, del contexto de uso y de los métodos de adaptación de procesos. La adaptación se hizo con ingeniería de métodos situacionales, apoyada en *method chunks* y en criterios de *process tailoring*, en seis iteraciones, cada una con su versión y su validación. La versión 1.3 se evaluó con cinco expertos, que le dieron 4,34 en completitud y 4,27 en utilidad, pero 3,30 en ligereza. También se evaluó en un estudio de caso exploratorio con once estudiantes, en el que los dos equipos detectaron la contradicción planteada en el caso y valoraron con 4,55 que el proceso les ayudó a notar que no entendían lo mismo, aunque con 2,09 la claridad de los pasos. Las tres iteraciones siguientes respondieron a esos resultados. La versión 1.4 redujo las actividades y los campos de las plantillas, y la 1.5 agrupó la elicitación, la especificación y la validación en un subproceso. La versión final, a partir de la distinción entre entendimiento compartido explícito e implícito, organizó el proceso en ciclos de dos encuentros, uno para construir y otro para validar. Tiene tres fases, seis actividades, seis roles, siete artefactos y dos instrumentos, y cinco evidencias que comprueban que los participantes interpretan igual los requisitos críticos, y no solo que estén escritos. Un experto validó el contenido de sus instrumentos, con medias entre 3,56 y 4,00 sobre 4 en claridad, coherencia y relevancia, y sus recomendaciones se incorporaron. La versión final es la que se evalúa en un estudio de caso en un contexto agrícola (objetivo 4).

☐ Sección pendiente

Agregar en una o dos frases el resultado principal del estudio de caso en contexto agrícola.

Palabras clave: ingeniería de requisitos, entendimiento compartido, ingeniería de métodos situacionales, adaptación de procesos, THUNDERS, estudio de caso.

Abstract

Shared understanding is a condition for software requirements quality, since it allows stakeholders and the technical team to reach a common interpretation of the problem, the requirements and their acceptance criteria. The starting point was THUNDERS, the process proposed by Agredo-Delgado to build, monitor and assist shared understanding, which had been validated as complete and useful but turned out to be long and to impose a high cognitive load. This undergraduate thesis therefore proposes THUNDERS-Master, an adaptation of THUNDERS for requirements elicitation, specification and validation.

The work began with a systematic literature review that selected 29 primary studies, and with a characterization of the three activities according to the ISO/IEC/IEEE 29148:2018 standard, of the thirteen activities of THUNDERS, of the context of use and of process tailoring methods. The adaptation followed situational method engineering, supported by method chunks and process tailoring criteria, in six iterations, each with its own version and validation. Version 1.3 was evaluated by five experts, who gave it 4.34 for completeness and 4.27 for usefulness, but 3.30 for lightness. It was also evaluated in an exploratory case study with eleven students, in which both teams detected the contradiction planted in the case and rated 4.55 the statement that the process helped them notice they did not understand the same thing, although they rated the clarity of the steps 2.09. The following three iterations addressed these results. Version 1.4 reduced the activities and template fields, and version 1.5 grouped elicitation, specification and validation into a subprocess. The final version, drawing on the distinction between explicit and implicit shared understanding, organized the process in cycles of two meetings, one to build and one to validate. It has three phases, six activities, six roles, seven artifacts and two instruments, and five pieces of evidence that check that participants interpret critical requirements in the same way, and not only that they are written down. An expert validated the content of its instruments, with means between 3.56 and 4.00 out of 4 for clarity, coherence and relevance, and the recommendations were incorporated. The final version is the one evaluated in a case study in an agricultural context.

Keywords: requirements engineering, shared understanding, situational method engineering, process tailoring, THUNDERS, case study.

Índice general

Dedicatoria I

Agradecimientos II

Resumen III

Abstract V

1. Introducción **1**

1.1. Generalidades 1

1.2. Motivación 3

1.3. Planteamiento del problema 4

1.4. Justificación 5

1.4.1. ¿Por qué se necesita un proceso para el entendimiento compartido en IR? 5

1.4.2. ¿Por qué elicitación, especificación y validación? 6

1.4.3. ¿Por qué usar THUNDERS? 6

1.4.4. ¿Por qué evaluar el proceso en un contexto agrícola? 6

1.5. Objetivos 7

1.5.1. Objetivo general 7

1.5.2. Objetivos específicos 7

1.6. Metodología de la investigación 8

1.7. Aportes del proyecto 11

1.8. Organización del documento 11

2. Marco conceptual y estado del arte **12**

2.1. Marco teórico 12

2.1.1. Conceptos de ingeniería de requisitos 12

2.1.2. Conceptos de ingeniería de la colaboración 14

2.1.3. Conceptos de ingeniería de procesos de software 15
2.1.4. Conceptos de evaluación de procesos 16
2.2. Trabajos relacionados 17
2.2.1. Mecanismos para construir el entendimiento compartido en la IR . . 18
2.2.2. THUNDERS y su derivación para la IR 19
2.2.3. Adaptación de procesos de software 20
2.2.4. Trabajos posteriores a la revisión sistemática 20
2.2.5. Comparación de los trabajos relacionados 21
2.3. Revisión sistemática de la literatura 21
2.3.1. Protocolo y proceso de revisión 22
2.3.2. Preguntas de investigación 22
2.3.3. Estrategia de búsqueda 23
2.3.4. Fuentes de información 24
2.3.5. Filtros de búsqueda 24
2.3.6. Criterios de inclusión y exclusión 24
2.3.7. Resultados del proceso de selección 25
2.3.8. Análisis por fuente de información 25
2.3.9. Distribución temporal de las publicaciones 26
2.3.10. Resultados por pregunta de investigación 26
2.3.11. Amenazas a la validez 28
2.3.12. Síntesis de hallazgos 29
2.3.13. Brecha de investigación 29

3. Caracterización de los elementos necesarios para la adaptación 33
3.1. Elicitación de requisitos 34
3.2. Especificación de requisitos 36
3.3. Validación de requisitos 37
3.4. Elementos transversales 37
3.5. THUNDERS, el proceso base 38
3.5.1. Estructura general y formalización 38
3.5.2. Fases y actividades 40
3.5.3. Elementos transversales 40
3.5.4. Implicaciones para la adaptación 41
3.6. Contexto de uso y usuarios del proceso 42
3.7. Métodos de adaptación de procesos 43
3.7.1. Ingeniería de métodos situacionales 43

3.7.2. *Method fragments* y *method chunks* 44
3.7.3. *Software process tailoring* 44
3.7.4. *Software process lines* 45
3.7.5. Adaptación ágil basada en contexto 45
3.7.6. Comparación de los enfoques de adaptación 45

4. Construcción de THUNDERS-Master con ingeniería de métodos situacionales 47
4.1. Método seleccionado 47
4.2. Ciclo de construcción 48
4.3. Especificación de los requisitos del método 50
4.4. Selección de los componentes 51
4.4.1. Criterios de selección 52
4.4.2. Mapeo inicial hacia las actividades de la IR 52
4.4.3. Trazabilidad entre THUNDERS y la versión final 52
4.5. Ensamble de los componentes 53
4.6. Validación del proceso: de la versión 1.0 a la versión final 53
4.6.1. Iteración 1: versión 1.0 55
4.6.2. Iteración 2: versiones 1.1 y 1.2 56
4.6.3. Iteración 3: versión 1.3 56
4.6.4. Iteración 4: versión 1.4 57
4.6.5. Iteración 5: versión 1.5 58
4.6.6. Iteración 6: versión final 58

5. THUNDERS-Master 60
5.1. THUNDERS-Master en resumen 60
5.2. Fundamentos del proceso 62
5.2.1. Entendimiento compartido explícito, implícito y falso 62
5.2.2. Principios de diseño 62
5.2.3. La ligereza como proporcionalidad 63
5.3. Soporte a los requisitos del método 64
5.4. Fases y actividades 64
5.5. Roles 67
5.6. Productos de trabajo e instrumentos 67
5.7. Evidencias del entendimiento compartido y reglas 71
5.8. Forma de ejecución, encaje ágil y límites 74

6. Evaluación de THUNDERS-Master **76**
6.1. Elementos de cada versión del proceso . . . 76
6.2. Plan de evaluación basado en GQM . . . 78
6.2.1. Estrategia de evaluación seguida . . . 79
6.3. Validación de las versiones 1.0 a 1.2 . . . 80
6.4. Validación de la versión 1.3 con expertos . . . 80
6.4.1. Diseño: participantes . . . 80
6.4.2. Diseño: instrumento . . . 81
6.4.3. Ejecución y análisis . . . 81
6.4.4. Resultados cuantitativos . . . 81
6.4.5. Resultados cualitativos . . . 82
6.5. Validación de la versión 1.3: estudio de caso exploratorio UniReserva . . . 84
6.5.1. Diseño del estudio de caso . . . 84
6.5.2. Diseño instruccional . . . 84
6.5.3. Participantes e instrumentos . . . 86
6.5.4. Ejecución y resultados de la observación . . . 86
6.5.5. Resultados de la encuesta de cierre . . . 87
6.6. Discusión de la evaluación de la versión 1.3 . . . 88
6.6.1. Lo que dicen las dos fuentes en conjunto . . . 88
6.6.2. Comparación con estudios previos . . . 89
6.6.3. Implicaciones para la versión 1.4 . . . 89
6.7. Validación de las versiones 1.4 y 1.5 . . . 90
6.7.1. Revisión de la versión 1.4 con el codirector . . . 90
6.7.2. Revisión conceptual y analítica de la versión 1.5 . . . 90
6.8. Validación de los instrumentos de la versión final por juicio de experto . . . 91
6.8.1. Diseño y ejecución . . . 91
6.8.2. Resultados . . . 91
6.8.3. Ajustes incorporados . . . 92
6.9. Evaluación de la versión final: estudio de caso en contexto agrícola . . . 93
6.9.1. Diseño del estudio de caso . . . 93
6.9.2. Ejecución . . . 94
6.9.3. Resultados . . . 95
6.10. Discusión general y amenazas a la validez . . . 95
6.10.1. Amenazas a la validez . . . 95

7. Conclusiones y trabajo futuro **97**
7.1. Conclusiones . . . 97
7.2. Contribuciones . . . 98
7.3. Limitaciones . . . 99
7.4. Trabajo futuro . . . 99
7.5. Productos de investigación . . . 99

A. Plantillas de THUNDERS-Master **109**
A.1. 01 *Canvas* del ciclo . . . 109
A.2. 02 Mapa de *stakeholders* . . . 112
A.3. 03 Declaración del problema y glosario vivo . . . 112
A.4. 04 Registro de necesidades y supuestos . . . 113
A.5. 05 Tarjeta de requisito . . . 113
A.6. 06 Registro de validación y decisiones . . . 114
A.7. 07 Línea base y cierre, con las evidencias E1–E5 (I1) . . . 115
A.8. I2 Lista de calidad y aceptación . . . 117
A.9. I3 Guía de micro-chequeos . . . 118

B. Detalle de la revisión sistemática de la literatura **120**
B.1. Preguntas de investigación en el protocolo . . . 120
B.2. Flujo de selección por base de datos . . . 121
B.3. Criterios de inclusión y exclusión . . . 121
B.3.1. Criterios de inclusión . . . 121
B.3.2. Criterios de exclusión . . . 123
B.4. Justificación del periodo de búsqueda . . . 123
B.5. Distribución temporal de las publicaciones . . . 124
B.6. Resultados detallados por pregunta de investigación . . . 124
B.6.1. RQ1. ¿Qué problemas de comunicación o desalineaciones del entendimiento compartido se reportan en la literatura durante las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos? . . . 124
B.6.2. RQ2. ¿En qué tareas, artefactos y situaciones dentro de las actividades de elicitación, especificación y validación se identifica la necesidad de construir entendimiento compartido entre *stakeholders*? . . . 126
B.6.3. RQ3. ¿Cuáles son los momentos más críticos para lograr el entendimiento compartido en cada una de las actividades de elicitación, especificación y validación, y por qué? . . . 128

B.6.4. RQ4. ¿Qué mecanismos, técnicas o enfoques se han propuesto o usado para apoyar la construcción y el mantenimiento del entendimiento compartido durante las actividades de elicitación, especificación y validación? . . . 130
B.6.5. RQ5. ¿Qué métricas, indicadores e instrumentos se han propuesto para medir o evaluar el entendimiento compartido en las actividades de elicitación, especificación y validación, y en qué momentos de aplicación (antes, durante o después) se recomienda su uso? 132
B.7. Amenazas a la validez de la revisión 134

C. Tareas características de las actividades de la IR 136

D. Detalle de la construcción con ingeniería de métodos situacionales 141

E. Análisis detallado de THUNDERS 146
E.1. Fase *Beginning*: diseño de la actividad colaborativa 146
E.2. Fase *Developing*: ejecución de la actividad colaborativa 148
E.3. Fase *Measuring*: validación, evaluación y cierre 149

F. Especificación de la versión 1.3 152
F.1. Visión general de la versión 1.3 152
F.2. Propósito y principios de diseño 153
F.3. Modelo conceptual operativo 154
F.4. Fase 1: *Beginning* / Preparar 157
F.4.1. A1. Planificar la sesión de requisitos 157
F.4.2. A2. Identificar los *stakeholders* mínimos 158
F.4.3. A3. Formular el problema y el glosario semilla 159
F.4.4. A4. Preparar los materiales y los instrumentos de validación 160
F.4.5. A2b. Organizar subgrupos o turnos (opcional) 161
F.5. Fase 2: *Developing* / Construir 162
F.5.1. A5. Alinear el punto de partida 163
F.5.2. A6. Elicitar necesidades y supuestos 164
F.5.3. A7. Especificar requisitos y criterios 165
F.5.4. A8. Verificar el entendimiento compartido y la trazabilidad 166
F.6. Fase 3: *Measuring* / Validar y cerrar 167
F.6.1. A9. Validar requisitos y criterios 167
F.6.2. A10. Resolver discrepancias 168

F.6.3. A11. Establecer la línea base y definir acciones 169
F.6.4. Síntesis de las actividades 170
F.7. Roles y responsabilidades 172
F.8. Artefactos mínimos y evidencia observable 174
F.9. Instrumentos de verificación del entendimiento 175
F.10. Catálogo de técnicas de sesión 176
F.11. Variabilidad contextual y criterios de activación 177
F.12. Encaje de THUNDERS-Master en marcos ágiles 178
F.13. Trazabilidad entre THUNDERS y la versión 1.3 180
F.14. Correspondencia entre las versiones 1.3, 1.4 y 1.5 182

G. Plantillas del modo asistido de la versión 1.3 185
G.1. *Canvas* de sesión (A1) 186
G.2. Mapa mínimo de *stakeholders* (A2) 186
G.3. Glosario vivo (A3) 187
G.4. Registro de necesidades y supuestos (A6) 187
G.5. Tarjeta de requisito o historia (A7) 187
G.6. Matriz mínima de trazabilidad (A8) 188
G.7. Registro de decisiones y línea base (A10 y A11) 189
G.8. I1. Lista de verificación del entendimiento compartido (A5, A8 y A9) . . . 189
G.9. I2. Lista de verificación de calidad y aceptación (A9) 190
G.10. I3. Guía de micro-chequeos (A8) 190

H. Ítems del cuestionario de validación con expertos 191

I. Material del estudio de caso UniReserva 194

J. Respuestas individuales de la encuesta de cierre del caso UniReserva 196

K. Validación de los instrumentos por juicio de experto 198

L. Protocolo del estudio de caso en contexto agrícola 201

Índice de figuras

1.1. Secciones que se presentan en el Capítulo 1. 1
1.2. Fases de la investigación, métodos usados, hitos y las seis iteraciones con la validación de cada versión. 9

2.1. Secciones que se presentan en el Capítulo 2. 12
2.2. Flujo de selección de estudios de la revisión sistemática. 25

3.1. Secciones que se presentan en el Capítulo 3. 33
3.2. Estructura de THUNDERS según su especificación: fases, actividades C-01 a C-13, momentos de validación del entendimiento compartido (EC-1 y EC-2), hitos por fase y mecanismos transversales. 39

4.1. Secciones que se presentan en el Capítulo 4. 47
4.2. Ciclo de construcción de THUNDERS-Master con las cuatro actividades de la ingeniería de métodos situacionales. 49
4.3. Evolución de la estructura de THUNDERS-Master de la versión 1.0 a la versión final. Los recuadros punteados son elementos opcionales, el sombreado verde es un mecanismo transversal y el marco azul agrupa el subproceso A5. 54
4.4. Resumen de la validación y de los resultados de cada iteración, de la versión 1.0 a la versión final. 55

5.1. Secciones que se presentan en el Capítulo 5. 60
5.2. Modelo de THUNDERS-Master: el ciclo de requisitos con sus tres fases, sus actividades, el subproceso A5, los dos encuentros, los hitos EC-1 y EC-2 y las evidencias que deja cada actividad. 61
5.3. Diagrama BPMN del proceso principal de THUNDERS-Master. 68
5.4. Diagrama BPMN del subproceso A5 de THUNDERS-Master, Elicitar, especificar y validar los requisitos, que se invoca desde el proceso principal entre A4 y A6. 69

6.1. Secciones que se presentan en el Capítulo 6. 76
6.2. Elementos de cada versión de THUNDERS-Master y forma en que se validó. Las celdas verdes marcan los cambios de mayor alcance. 77

7.1. Secciones que se presentan en el Capítulo 7. 97

B.1. Flujo de selección de estudios en ScienceDirect. 121
B.2. Flujo de selección de estudios en Scopus. 122
B.3. Flujo de selección de estudios en Web of Science. 122
B.4. Frecuencia de publicaciones sobre entendimiento compartido en el dominio de la IR (2015–2026). 124

F.1. Modelo conceptual operativo de THUNDERS-Master v1.3, con sus tres fases, sus once actividades y la opcional A2b, las evidencias del entendimiento compartido y la capa externa de evaluación. 155

H.1. Media por dimensión de la validación con expertos (n = 5). Las barras de error van del ítem con menor media al ítem con mayor media de cada dimensión, y la línea punteada marca el valor 4. 193

J.1. Distribución de las respuestas de la encuesta de cierre por afirmación. . . . 197

Índice de tablas

2.1. Comparación de los trabajos relacionados con THUNDERS-Master (EC: entendimiento compartido; Elic., Espec. y Valid.: cubre la elicitación, la especificación o la validación; "–": no se pudo establecer con la información publicada). 21
2.2. Esquema de extracción de datos y su relación con las preguntas de investigación. 23
2.3. Estudios por fuente de información en cada etapa de la selección. 25
2.4. Hallazgos de la RSL y su implicación para THUNDERS-Master. 30
2.5. De la brecha identificada a la justificación de adaptar THUNDERS. 32

3.1. Caracterización operativa de las actividades de ingeniería de requisitos. . . 34
3.2. Elementos transversales a las tres actividades. 38
3.3. Condiciones del contexto de uso y su implicación para el proceso. 43
3.4. Comparación de métodos de adaptación frente al caso THUNDERS-Master. 46

4.1. Aplicación de las cuatro actividades de la SME en la definición de THUNDERS-Master. 49
4.2. Correspondencia entre las actividades de la versión 1.3 y las de la versión final. 59

5.1. Elementos de THUNDERS-Master que atienden cada requisito del método. 64
5.2. Especificación resumida de las actividades de THUNDERS-Master (FR: Facilitador; AN: Analista; RT: Relator; SD: *Stakeholder* de dominio; PO: Responsable de decisión; QA: Responsable de calidad). 65
5.3. Roles de THUNDERS-Master. 67
5.4. Artefactos de THUNDERS-Master y sus campos. 70
5.5. Evidencias del entendimiento compartido en THUNDERS-Master. 72
5.6. Forma de ejecución de THUNDERS-Master según el entendimiento implícito y el costo de un malentendido. 74

5.7. Encaje de las actividades de THUNDERS-Master en las reuniones de un marco ágil. 75

6.1. Plan de evaluación GQM de THUNDERS-Master. 78
6.2. Valoración de los expertos por dimensión (escala de 1 a 5, n = 5). 82
6.3. Hallazgos cualitativos de la validación con expertos y su implicación de diseño. 83
6.4. Contradicciones sembradas en el caso UniReserva y criterio de detección. . 85
6.5. Estado observado de las contradicciones sembradas y de las mecánicas de la sesión. 87
6.6. Resultados de la encuesta de cierre del caso UniReserva (escala de 1 a 5, n = 11; DE: desviación estándar). 88
6.7. Validación de contenido de los instrumentos de la versión final por juicio de experto (escala de 1 a 4). 92

A.1. Las nueve plantillas de THUNDERS-Master. 110

C.4. Entradas, técnicas, roles y productos de trabajo de las tres actividades. . . 136
C.1. Tareas características de la elicitación. 138
C.2. Tareas características de la especificación. 139
C.3. Tareas características de la validación. 140

D.4. Trazabilidad entre THUNDERS y la versión final de THUNDERS-Master. 141
D.1. Criterios de decisión para adaptar los componentes de THUNDERS. 143
D.2. Guía de aplicación de la SME orientada por *chunks* para derivar THUNDERS-Master. 144
D.3. Mapeo inicial de elementos de THUNDERS hacia actividades de IR (versión 1.0). 145

E.1. Síntesis de las actividades de THUNDERS y de sus elementos. Roles: DI (diseñador de instrumentos), CA (coordinador de la actividad), DA (diseñador de la actividad), RI (recolector de información), LA (líder de la actividad), PA (participantes). 150

F.1. Especificación resumida de las actividades de THUNDERS-Master v1.3. . . 171
F.2. Roles de THUNDERS-Master v1.3 y su participación por actividad. 173
F.3. Criterios de activación contextual en THUNDERS-Master v1.3 (entre corchetes, la fuente o el requisito del que se deriva cada criterio). 179
F.4. Encaje de las actividades de THUNDERS-Master en ceremonias ágiles. . . 180
F.5. Trazabilidad entre THUNDERS y THUNDERS-Master v1.3. 181

F.6. Correspondencia entre las actividades de las versiones 1.3 y 1.4 y origen de cada cambio. 183
F.7. Correspondencia entre las actividades de las versiones 1.4 y 1.5. 184

H.1. Ítems Likert del cuestionario de validación con expertos (1 = total desacuerdo, 5 = total acuerdo). 191

I.1. Agenda de la sesión UniReserva y su correspondencia con las actividades de THUNDERS-Master. 195

J.1. Respuestas individuales de la encuesta de cierre (n = 11). 196

Capítulo 1

Introducción

Este capítulo presenta el contexto del trabajo de grado y la forma en que se desarrolló. Primero se da una visión general de todo el trabajo, con lo que se hizo, las validaciones que se realizaron y los resultados que se obtuvieron en cada una. Luego se presentan la motivación, el planteamiento del problema, que termina en la pregunta de investigación, la justificación y los objetivos. Por último se describen la metodología, con las seis iteraciones por las que pasó el proceso, los aportes y la organización del documento. La Figura 1.1 resume las secciones del capítulo.

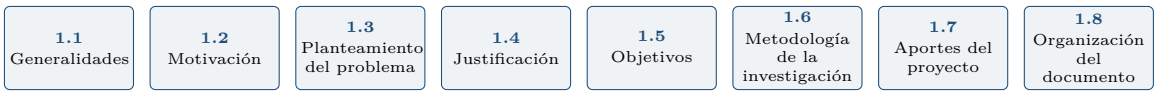


Figura 1.1: Secciones que se presentan en el Capítulo 1.

1.1. Generalidades

La ingeniería de requisitos (IR) media entre el problema que se quiere resolver y la solución que se va a construir. En ella se descubren, se negocian, se documentan y se validan los requisitos del sistema a partir de lo que necesitan los *stakeholders*, que son las personas u organizaciones con un interés en el sistema, como usuarios, clientes, operadores o responsables del negocio [1], y lo que allí se decide orienta el resto del desarrollo [2]. Pero la IR no es solo una tarea técnica. En una misma sesión de requisitos pueden estar un usuario final, alguien del negocio, un analista y un desarrollador, y cada uno llega con su propio vocabulario y sus propias prioridades. Por lo tanto, un requisito puede estar bien escrito y no cumplir su propósito si quienes lo leen no le dan el mismo significado [3].

En el presente trabajo, el entendimiento compartido se entiende como el grado en que

los participantes coinciden en la interpretación de un objeto de entendimiento, comparten una perspectiva sobre él y coordinan sus acciones hacia un objetivo común [4]. En la IR ese objeto puede ser el problema mismo, un término del dominio, una necesidad o un criterio de aceptación. Cuando esa coincidencia no se logra, el equipo cree que está de acuerdo, pero cada persona entiende el alcance o la prioridad a su manera, y eso suele descubrirse en el diseño, en las pruebas o después de la entrega, cuando corregirlo cuesta mucho más que si se hubiera detectado en los requisitos [5]. Adicionalmente, a lo largo del documento se distinguen dos términos que en la práctica suelen confundirse. Un requerimiento o *necesidad* es la petición del usuario o del cliente, expresada en su propio lenguaje y desde su perspectiva, mientras que un *requisito* es una condición que el sistema debe cumplir, formulada de forma que pueda verificarse [1]. Buena parte del trabajo de la IR consiste en pasar de una a otro sin perder su significado.

Para apoyar ese paso, el presente trabajo adaptó THUNDERS, un proceso propuesto por Agredo-Delgado para construir, monitorear y asistir el entendimiento compartido en actividades colaborativas de resolución de problemas [6], y lo llevó a las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos. El resultado es THUNDERS-Master. El trabajo comenzó con una revisión sistemática de la literatura (RSL), que seleccionó 29 estudios primarios sobre las rupturas, los momentos críticos, los mecanismos y las formas de evaluar el entendimiento compartido en esas tres actividades. Luego se caracterizaron las tres actividades a partir de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], las trece actividades de THUNDERS, el contexto en el que se aplicaría el proceso y los métodos de adaptación de procesos. Con esa base, THUNDERS se adaptó con ingeniería de métodos situacionales (SME, por sus siglas en inglés), el mismo enfoque con el que se construyó el proceso original, en seis iteraciones. Cada iteración dejó una versión del proceso y una validación cuyos resultados alimentaron la iteración siguiente.

Las tres primeras iteraciones construyeron la especificación hasta la versión 1.3. La versión 1.2 se presentó en un artículo aceptado en el *4th International Workshop on Collaboration in Knowledge Discovery and Decision-Making* (JIIHC 2026), y la 1.3 pasó por tres rondas de revisión con la directora del trabajo. En septiembre de 2026 la versión 1.3 se evaluó de dos formas. Cinco expertos en ingeniería de software y en IR la valoraron con un cuestionario de 37 ítems, en una escala de 1 a 5, y le dieron 4,34 en completitud y 4,27 en utilidad, pero 3,30 en ligereza. En un estudio de caso exploratorio con once estudiantes, llamado UniReserva, los dos equipos detectaron la contradicción que se había planteado a propósito en el caso, y los participantes valoraron con 4,55 que el proceso les ayudó a notar que no entendían lo mismo, aunque con 2,09 la claridad de los pasos.

Las tres iteraciones siguientes respondieron a esos resultados con un proceso más sim-

ple. La versión 1.4 se revisó con el codirector Leandro Antonelli y la 1.5 con una revisión conceptual basada en la distinción de Glinz y Fricker entre entendimiento compartido explícito e implícito [7]. A partir de esa revisión, la versión final organizó el proceso en ciclos de dos encuentros con los *stakeholders*, uno para construir y otro para validar, y cambió las cinco evidencias del entendimiento compartido para que comprueben que los participantes interpretan igual los requisitos críticos, y no solo que algo quedó escrito. Un experto validó el contenido de los instrumentos de esa versión, con medias entre 3,56 y 4,00 sobre 4 en claridad, coherencia y relevancia, y sus recomendaciones se incorporaron antes de cerrarla.

☐ Sección pendiente

Agregar en una o dos frases el resultado general del estudio de caso en contexto agrícola con la versión final (objetivo 4), cuando se tengan los datos: contexto, número de ciclos y de participantes, y hallazgo principal.

1.2. Motivación

Las fallas de entendimiento compartido no siempre se ven de inmediato. Pueden quedar escondidas en ambigüedades que persisten en las especificaciones [8], en supuestos que nadie declaró o en desacuerdos entre *stakeholders* que nunca se resolvieron. Después aparecen en la operación del sistema, como funciones que no hacen lo que el usuario esperaba, defectos que solo se descubren en las pruebas o cambios cuyo origen ya nadie puede rastrear hasta la necesidad que los motivó [9]. En la elicitación, por ejemplo, aparecen cuando se consulta a los *stakeholders* equivocados o cuando una necesidad se anota sin decir quién la pidió ni para qué. Luego, en la especificación, esas necesidades pueden convertirse en requisitos ambiguos, que no se pueden verificar o que ya no se conectan con su origen. En la validación ocurre que los participantes aprueban un requisito porque está bien redactado, pero no porque el usuario que lo pidió, el analista que lo escribió y el desarrollador que lo construirá lo interpreten de la misma manera.

Para atender este problema se tomó como base THUNDERS, un proceso diseñado para mejorar actividades colaborativas a partir de la construcción, el monitoreo y la asistencia del entendimiento compartido [6]. THUNDERS organiza el trabajo en fases, tareas y roles, y lo acompaña con mecanismos para monitorear el entendimiento y con guías para quien dirige la actividad. Pero llevarlo tal cual a la IR no es sencillo. Las validaciones que se le han hecho indican que el proceso es completo y útil, aunque también extenso, difícil de aplicar y exigente en términos cognitivos [10]. En la IR muchas actividades se realizan

en talleres breves, entrevistas, reuniones de refinamiento o revisiones con los *stakeholders*, que son sesiones cortas en las que no caben las trece actividades de THUNDERS.

Aun así, se eligió THUNDERS como base por tres razones. La primera es que la IR es, en sí misma, una actividad colaborativa de resolución de problemas, que es el tipo de actividad para la que THUNDERS se diseñó: un grupo formado por usuarios, responsables del negocio, analistas y desarrolladores debe llegar a una solución común, que en este caso es un conjunto de requisitos acordado. La segunda es que THUNDERS ya se aplicó en un contexto de IR, en un experimento en el que un equipo definió los requisitos de un sistema para una asociación de productores lácteos y agroganaderos de Popayán, y allí resultó completo y útil para construir el entendimiento compartido [6, 11]. La tercera es que la propia autora dejó como trabajo futuro identificar qué tareas son obligatorias según el contexto y derivar versiones más ligeras [6], que es justamente lo que hace este trabajo.

1.3. Planteamiento del problema

La IR es una función interdisciplinaria que media entre el adquirente y el proveedor para establecer y mantener los requisitos que debe cumplir un sistema, un software o un servicio [1]. Abarca actividades que van desde el descubrimiento y la elicitación de las necesidades hasta la validación y la gestión de los requisitos, que se ejecutan de forma iterativa durante todo el ciclo de vida y que necesitan la participación coordinada de clientes, usuarios, desarrolladores y responsables del negocio. Esa participación tiene como fin construir y mantener un entendimiento compartido de las necesidades y restricciones del sistema. Cuando ese entendimiento no existe, cada grupo termina con una idea distinta de lo que debe hacer y del problema que se quiere resolver, lo que lleva a una baja colaboración y a resultados que nadie esperaba [6].

Construir ese entendimiento es difícil porque quienes definen los requisitos llegan con perspectivas, conocimientos y experiencias distintas, porque interpretar y coordinar una comprensión común exige un esfuerzo mental, que es lo que se conoce como carga cognitiva [12], y porque faltan procesos que ayuden a mantener ese entendimiento en el tiempo [6]. A esto se suman condiciones técnicas, culturales y de la organización. En lo técnico, durante la elicitación y el análisis pueden aparecer criterios de calidad con definiciones ambiguas o contradictorias, que impiden llegar a acuerdos estables [13]. En lo cultural, factores como la distancia de poder limitan la participación de los *stakeholders* con menor jerarquía y sesgan la negociación [14]. En lo organizacional, cuando los equipos están distribuidos, las distancias geográfica, temporal y sociocultural obligan a tener mecanismos explícitos para mantener una comprensión común del producto, de sus requisitos y de su entorno [15].

Frente a esta situación se retoma THUNDERS, un proceso para diseñar, ejecutar y validar actividades de resolución de problemas con grupos heterogéneos, construido con ingeniería de métodos situacionales y especificado en SPEM 2.0 (*Software & Systems Process Engineering Metamodel*), el metamodelo del *Object Management Group* para describir procesos de software [6, 16]. Las experiencias de validación reportadas indican que THUNDERS es completo, que es útil y que apoya la construcción del entendimiento compartido, pero también que es largo, difícil de usar y que genera una carga cognitiva alta [6, 10]. Por eso la autora propuso derivar versiones más simples, que conserven sus aportes con una complejidad que un equipo pueda asumir en un proyecto real.

Teniendo en cuenta lo anterior, la literatura reporta muchos mecanismos para apoyar el entendimiento compartido, como glosarios, talleres, prototipos o criterios de aceptación (Sección 2.3), pero en la RSL no se encontró una guía que le indique a un equipo, paso a paso, cómo construir ese entendimiento, cómo mantenerlo y cómo comprobar que se logró mientras elicita, especifica y valida requisitos. THUNDERS ofrece esa guía para actividades colaborativas en general, aunque exige más tiempo y esfuerzo de los que caben en una sesión de requisitos. De esta situación surgió la pregunta de investigación que se planteó en el anteproyecto:

> *¿Cómo puede apoyarse la construcción y el mantenimiento del entendimiento compartido durante las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos de un producto software, a partir del proceso THUNDERS?*

1.4. Justificación

1.4.1. ¿Por qué se necesita un proceso para el entendimiento compartido en IR?

En la práctica es frecuente que el entendimiento compartido se pierda o quede incompleto, porque clientes, usuarios, analistas y desarrolladores llegan con conocimientos, lenguajes y contextos de trabajo distintos [15]. Esas diferencias llevan a interpretaciones distintas de lo que se quiere lograr, y si nadie hace un seguimiento de lo que se entendió y se acordó, el grupo avanza con ideas parciales o contradictorias. Esas ideas se pagan después en retrabajo. Cuando alguien descubre en el diseño, en la implementación o en la aceptación que lo que se construyó no era lo que se quería, hay que reescribir requisitos, rehacer funciones y repetir pruebas, y corregir un defecto en esas etapas cuesta mucho más que corregirlo en los requisitos [5]. Documentar los requisitos es necesario, pero no

es suficiente, ya que también se necesita que todas las partes entiendan lo mismo. Sin un proceso explícito que promueva y verifique esa alineación, el riesgo de malentendidos se mantiene a lo largo de toda la IR [1].

1.4.2. ¿Por qué elicitación, especificación y validación?

En estas tres actividades es donde se construye, se negocia y se acuerda el significado de los requisitos. En la elicitación los actores expresan necesidades que al principio son implícitas, incompletas o contradictorias. Luego, en la especificación, esas necesidades se transforman en representaciones que buscan reducir la ambigüedad, y en la validación se confirma que lo documentado refleja la intención de los interesados y que todos interpretan los requisitos de forma coherente. Las actividades posteriores, como el diseño, la implementación y las pruebas, construyen y prueban una solución a partir de requisitos ya definidos. En ellas el entendimiento compartido se necesita, pero no se construye, ya que quien diseña, implementa o prueba parte de requisitos que a ese punto ya deben significar lo mismo para todos. Si llegan con interpretaciones distintas, la diferencia se descubre cuando corregirla exige rehacer trabajo [6, 5]. La gestión de requisitos a lo largo del ciclo de vida también queda por fuera del alcance, ya que trabaja sobre requisitos cuyo significado se acordó en las tres actividades anteriores.

1.4.3. ¿Por qué usar THUNDERS?

THUNDERS ya define roles, tareas y productos de trabajo, y momentos para medir y validar el entendimiento compartido. Además, se validó cinco veces durante su construcción: con un experimento y un estudio exploratorio con estudiantes, con una revisión de expertos en ingeniería de procesos sobre su especificación, con un experimento en un contexto de IR y con un estudio de caso con un grupo de control. Esas validaciones mostraron que mejora la colaboración y que apoya el logro del entendimiento compartido [6, 10, 17]. Por lo tanto, se tomó como punto de partida en lugar de diseñar un proceso desde cero, y la propuesta buscó adaptar y simplificar sus aportes para la IR, de modo que el entendimiento compartido se pueda construir, mantener y comprobar, y que al final de cada ciclo se pueda evaluar si se logró.

1.4.4. ¿Por qué evaluar el proceso en un contexto agrícola?

Se eligió un contexto agrícola para el estudio de caso del objetivo 4 porque en el sector agropecuario la adopción de una herramienta nueva depende de su viabilidad técnica, pero

también de que productores, técnicos y desarrolladores lleguen a acuerdos sobre lo que la herramienta debe hacer. Con los desafíos del cambio climático y la llegada de tecnologías digitales, estos proyectos reúnen a productores, asesores, investigadores y diseñadores de soluciones, que tienen diferencias de lenguaje, de marcos conceptuales y de percepción del riesgo [18]. A esto se suma que el equipo de desarrollo suele desconocer el contexto de trabajo del campo, y que un mismo término, como el nombre de una labor, de una unidad de medida o de un estado del cultivo, puede significar cosas distintas para un productor, para un técnico y para un desarrollador, lo que aumenta la probabilidad de malentendidos. Se ha documentado que varios proyectos tecnológicos del sector fracasan por no tener en cuenta las percepciones, el lenguaje y el contexto de los usuarios finales [19], y que una comprensión colectiva explícita favorece la toma de decisiones, la confianza y la adopción de tecnologías resilientes [20]. La experiencia con la asociación ganadera del Cauca, mencionada en la motivación, mostró además que en este dominio aparecen las dificultades de comunicación que el proceso busca atender [11].

1.5. Objetivos

Los objetivos se transcriben tal como quedaron en el anteproyecto aprobado.

1.5.1. Objetivo general

Adaptar el proceso[1] THUNDERS[2] para apoyar la construcción del entendimiento compartido en las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos de la Ingeniería de Requisitos, integrándolo como apoyo al proceso de desarrollo de un producto de software.

1.5.2. Objetivos específicos

1. Caracterizar, de acuerdo con la literatura, los elementos de las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos de la Ingeniería de Requisitos que requieren construir entendimiento compartido.
2. Identificar del proceso THUNDERS los componentes, principios y mecanismos susceptibles de adaptación para apoyar las actividades de elicitación, especificación y validación de la Ingeniería de Requisitos.

[1] El proceso es una secuencia lógica de pasos organizados que se centra en lograr un resultado específico [21].

[2] Un proceso para mejorar el trabajo colaborativo asistido por ordenador a través de la construcción, el monitoreo y la asistencia de un entendimiento común en actividades de resolución de problemas [6].

3. Definir THUNDERS Master como un proceso adaptado que permita construir el entendimiento compartido durante las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos de software.
4. Evaluar, a través de un estudio de caso en un contexto agrícola, la utilidad del proceso adaptado para la construcción del entendimiento compartido en un equipo de desarrollo de un producto de software orientado a dicho contexto.

1.6. Metodología de la investigación

Para el desarrollo de esta investigación se adoptó la metodología declarada en el anteproyecto, que toma como referencia a Petersen et al. [22] y que es de carácter aplicado, iterativo y orientado a la evidencia. Es aplicada porque su resultado es un proceso para resolver un problema práctico de la IR, es iterativa porque cada versión del proceso se refinó con lo que dejó su validación, y es orientada a la evidencia porque las decisiones de diseño se tomaron a partir de la RSL, de la caracterización y de los resultados de cada validación. El trabajo se organizó en las cuatro fases del anteproyecto, que son exploración, formulación del proceso, evaluación, y documentación y transferencia. Las fases se definieron así porque cada una responde a uno o dos objetivos específicos: la exploración a los objetivos 1 y 2, la formulación al objetivo 3, la evaluación al objetivo 4, y la documentación y transferencia a las condiciones de entrega del anteproyecto, que son el proceso, un artículo y la monografía.

Las fases de formulación y de evaluación se ejecutaron de forma iterativa e incremental, siguiendo el ciclo de la ingeniería de métodos situacionales con el que se construyó THUNDERS [6, 23]. En ese ciclo cada iteración especifica los requisitos del método, selecciona los componentes que los cumplen, los ensambla en una versión del proceso y la valida, y lo que deja la validación alimenta la iteración siguiente. En total se ejecutaron seis iteraciones, cada una con su versión del proceso y su validación.

Adicionalmente, en cada fase se usaron métodos específicos de la ingeniería de software. La RSL siguió el proceso de mapeo sistemático de Petersen et al. [22], y la caracterización de las tres actividades se basó en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]. El proceso se construyó con la ingeniería de métodos situacionales [24], con *method chunks*, que son porciones de un método descritas por su intención y su situación de uso [23, 25], y con criterios de *process tailoring*, que es el ajuste de un proceso a las condiciones de un proyecto [26]. Para la evaluación se usó el enfoque GQM (*Goal-Question-Metric*) [27], que, como se planteó en el anteproyecto, definió el plan de evaluación del proceso y llevó el entendimiento compartido a indicadores observables, y se usaron además la validación por

juicio de expertos [28] y el estudio de caso [29]. La Figura 1.2 muestra las cuatro fases con sus métodos, sus hitos y las seis iteraciones.

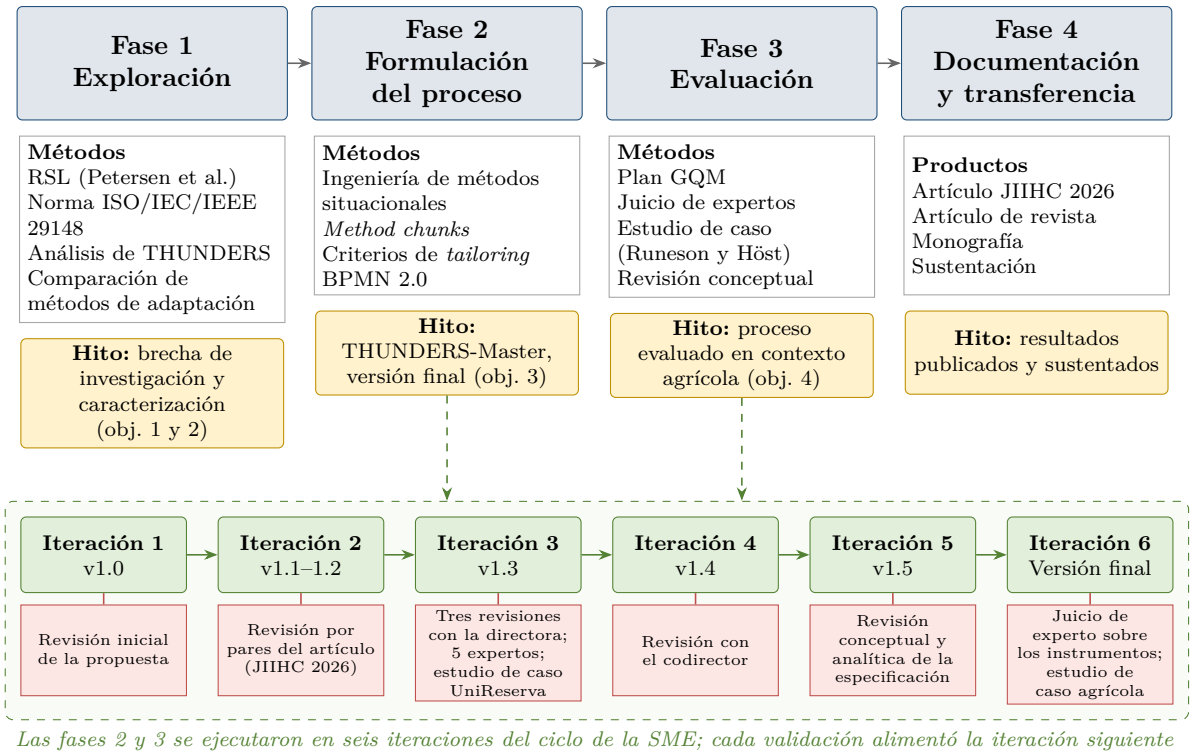


Figura 1.2: Fases de la investigación, métodos usados, hitos y las seis iteraciones con la validación de cada versión.

La primera fase, de exploración, comenzó con una RSL para caracterizar los elementos de la elicitación, la especificación y la validación que necesitan entendimiento compartido (objetivo 1). Luego se caracterizaron esas tres actividades a partir de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, se analizó THUNDERS componente por componente para identificar qué partes del proceso eran susceptibles de adaptación (objetivo 2), se caracterizó el contexto de uso del proceso y se revisaron los métodos existentes para adaptar procesos. Su producto fue la caracterización que se presenta en los Capítulos 2 y 3, con la que se dieron por cumplidos los objetivos 1 y 2.

La segunda fase, de formulación, derivó THUNDERS-Master (objetivo 3). Entre los métodos de adaptación revisados se eligió la ingeniería de métodos situacionales porque es la base con la que se construyó THUNDERS y porque, complementada con *method chunks* y con criterios de *tailoring*, permite conservar solo los componentes que aportan a la IR (Sección 4.1). Los cuatro pasos que el anteproyecto previó para aplicar el modelo de adaptación quedaron dentro de ese ciclo. Los criterios de adaptación son los criterios con los que se evaluó cada componente de THUNDERS, y el mapeo de elementos equivalentes

o incompatibles es el mapeo hacia las actividades de la IR. Las reglas de adaptación son las decisiones de conservar, adaptar, simplificar, fusionar, hacer opcional o retirar cada componente, y la especificación de la versión adaptada es el ensamble de cada versión (Capítulo 4). A su vez, la tercera fase, de evaluación, se planteó en el anteproyecto como un taller de validación con expertos seguido de un estudio de caso en contexto agrícola. Como las dos fases se ejecutaron por iteraciones, a continuación se resume cada iteración, con lo que tenía la versión, cómo se validó y qué cambió para la siguiente. El Capítulo 4 detalla las iteraciones y el Capítulo 6, sus validaciones.

- **Iteración 1, versión 1.0.** Organizó la adaptación en cuatro momentos (preparación, elicitación, especificación y validación) y fijó un primer mapeo entre THUNDERS y la IR. Como los momentos no tenían entradas, salidas ni roles, la siguiente versión recuperó la estructura de THUNDERS.
- **Iteración 2, versiones 1.1 y 1.2.** Recuperó la estructura de THUNDERS con tres fases, once actividades más una opcional, seis roles, siete artefactos y cinco evidencias. La versión 1.2 se validó con la revisión por pares del artículo aceptado en JIIHC 2026, y quedó pendiente declarar el origen de cada actividad tarea por tarea.
- **Iteración 3, versión 1.3.** Agregó el análisis de THUNDERS al nivel de tarea, tres instrumentos para verificar el entendimiento, el plan GQM y las plantillas. Se validó con tres revisiones de la directora, con cinco expertos y con el estudio de caso UniReserva, que coincidieron en que es útil y completa, pero no ligera ni fácil de seguir en una primera aplicación.
- **Iteración 4, versión 1.4.** Pasó a ocho actividades y dos opcionales, bajó de 116 a 66 los campos de las plantillas, caracterizó el contexto de uso y se modeló en BPMN (*Business Process Model and Notation*) [30]. El codirector, en su revisión, recomendó agrupar las tres actividades de la IR y resolver las discrepancias dentro de la validación.
- **Iteración 5, versión 1.5.** Agrupó la elicitación, la especificación y la validación en un subproceso y quedó con seis actividades. Una revisión conceptual con la distinción de Glinz y Fricker [7] mostró que tres evidencias se podían cumplir con solo tener algo escrito, aunque el grupo no lo entendiera igual.
- **Iteración 6, versión final.** Organizó el proceso en ciclos de dos encuentros, uno para construir y otro para validar, revisó las evidencias para que comprueben interpretaciones y redujo las plantillas de trece a nueve. Sus instrumentos se validaron por juicio de experto y se ajustaron con sus recomendaciones. Es la versión que presenta el Capítulo 5 y la que se evalúa en el estudio de caso en contexto agrícola (objetivo 4).

☐ Sección pendiente

Completar la iteración 6 con una frase sobre el resultado del estudio de caso en contexto agrícola, cuando se tengan los datos.

La cuarta fase consistió en consolidar los resultados en la presente monografía, en los artículos derivados y en la sustentación del trabajo de grado.

1.7. Aportes del proyecto

El aporte principal es un proceso adaptado para construir el entendimiento compartido en la elicitación, la especificación y la validación de requisitos. THUNDERS-Master complementa las prácticas que el equipo ya tenga, sin reemplazarlas, con elementos de la ingeniería de la colaboración y con una forma de ejecución que se decide según el contexto. En lo académico, el trabajo amplía la comprensión del entendimiento compartido en la IR, propone cinco evidencias observables para comprobarlo y deja una trazabilidad explícita entre THUNDERS y su versión adaptada. Para la industria, ofrece a los equipos de desarrollo que levantan requisitos con clientes y usuarios un proceso que se integra en los espacios que ya tienen, como el refinamiento o la revisión de un *sprint*, con plantillas de una página y con una regla clara sobre dónde invertir el tiempo, que es en los requisitos cuyo malentendido sale caro. Para la educación, el estudio de caso UniReserva mostró que el proceso puede usarse en cursos de IR para que los estudiantes experimenten el problema de entender cosas distintas con las mismas palabras.

1.8. Organización del documento

El documento está organizado en siete capítulos y un conjunto de anexos. El Capítulo 2 presenta los conceptos que usa el trabajo, los trabajos relacionados y la RSL, con la brecha que justifica adaptar THUNDERS. El Capítulo 3 caracteriza lo que se necesitó para construir el proceso, que son las tres actividades de la IR, el proceso THUNDERS, el contexto en el que se usaría y los métodos de adaptación de procesos. El Capítulo 4 presenta la construcción de THUNDERS-Master con ingeniería de métodos situacionales y la guía de sus seis iteraciones. El Capítulo 5 presenta la versión final del proceso, con sus fundamentos, su ciclo de requisitos y su forma de ejecución. El Capítulo 6 presenta el plan de evaluación y, para cada versión, el diseño, la ejecución y los resultados de su validación, incluido el estudio de caso en contexto agrícola. El Capítulo 7 presenta las conclusiones y el trabajo futuro, y los anexos, el material de soporte que se cita en el documento.

Capítulo 2

Marco conceptual y estado del arte

Este capítulo presenta los conceptos que se necesitan para entender el trabajo y la evidencia sobre la que se construyó. Primero se definen los conceptos de la ingeniería de requisitos, de la ingeniería de la colaboración, de la ingeniería de procesos de software y de la evaluación de procesos que se usan en los capítulos siguientes. Luego se presentan los trabajos relacionados, con lo que hizo, obtuvo y dejó pendiente cada uno, y una tabla que los compara con este trabajo. Por último, se presenta la revisión sistemática de la literatura, con su protocolo, sus resultados por pregunta de investigación y la brecha que justifica adaptar THUNDERS. La Figura 2.1 resume las secciones del capítulo.

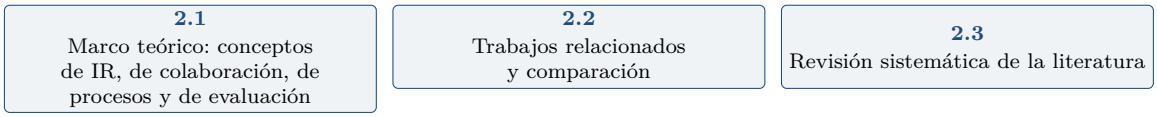


Figura 2.1: Secciones que se presentan en el Capítulo 2.

2.1. Marco teórico

2.1.1. Conceptos de ingeniería de requisitos

Ingeniería de requisitos. La IR es un proceso sistemático y repetible para identificar, analizar, documentar y validar lo que un sistema debe hacer y bajo qué condiciones, de forma que todos los interesados tengan una base común para el desarrollo y la aceptación del sistema. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 la define como el conjunto de actividades que transforman las necesidades de los interesados en requisitos verificables y gestionables a lo largo del ciclo de vida, que son elicitar, analizar y negociar, especificar, validar y gestionar [1]. El presente trabajo se limita a la elicitación, la especificación y la validación,

porque es allí donde el significado de los requisitos se construye, se formaliza y se confirma. En esas tres actividades el entendimiento compartido entra en juego porque el significado de un requisito pasa por varias personas: un *stakeholder* lo expresa, un analista lo escribe y otro *stakeholder* lo acepta, y en cada paso puede cambiar sin que nadie lo note [7].

Tipos de requisitos. La norma distingue los requisitos funcionales, que describen lo que el sistema debe hacer, de los requisitos no funcionales, que incluyen los atributos de calidad, como el desempeño, la usabilidad o la seguridad, y las restricciones, que son condiciones que limitan la solución, como una norma legal, una tecnología obligatoria o un plazo [1, 31]. THUNDERS-Master trabaja con los dos tipos. Los malentendidos aparecen en ambos, y la RSL mostró que en los no funcionales la desalineación puede ser mayor, porque se discuten menos y se documentan peor [32, 33].

Elicitación. Es la actividad en la que se identifican y se obtienen las necesidades, expectativas y restricciones de los *stakeholders* sobre el sistema. Según la norma ISO/IEC/IEEE 29148, busca capturar requisitos desde distintas fuentes y perspectivas, por lo que necesita preparación y una identificación previa de las fuentes [1]. Nuseibeh y Easterbrook prefieren el término elicitación al de captura, para no sugerir que los requisitos ya existen y que basta con hacer las preguntas correctas para recogerlos [2]. En la elicitación empieza la construcción de significado entre personas que no parten del mismo punto.

Especificación. Es la actividad en la que los requisitos elicitados se documentan y se estructuran de forma clara, completa y verificable, para que sirvan como base de comunicación y de acuerdo entre los *stakeholders* y el equipo de desarrollo. Los requisitos se redactan de forma precisa y medible, y se mantienen consistentes y trazables para que puedan revisarse y usarse en las etapas siguientes [1, 32].

Validación. Es la actividad en la que se confirma, junto con los *stakeholders*, que los requisitos documentados representan sus necesidades y son adecuados para el propósito del sistema. Se realiza mediante revisiones y retroalimentación con los interesados, con el fin de encontrar inconsistencias, ambigüedades u omisiones antes de seguir avanzando [1]. Se diferencia de la verificación, que comprueba si un requisito está bien escrito, mientras que la validación comprueba si corresponde a lo que realmente se necesita.

2.1.2. Conceptos de ingeniería de la colaboración

Trabajo colaborativo. Es la contribución conjunta de ideas, experiencias y conocimientos de un grupo que persigue una meta común. Además de mejorar un resultado, busca generar conocimiento colectivo y fortalecer el entendimiento compartido del problema [6]. Se caracteriza por la interdependencia positiva, en la que el éxito depende de integrar los aportes de cada miembro en una construcción conjunta, más allá de repartir tareas, y requiere comunicación efectiva, escucha activa y decisiones tomadas en conjunto [34].

Entendimiento compartido. El entendimiento compartido (*shared understanding*) se construye a partir del intercambio de información y de la interacción social, y se refleja en acuerdos sobre procesos, significados y orden de las actividades, lo que permite coordinar conductas hacia objetivos comunes [4]. Agredo-Delgado, en la tesis en la que propuso THUNDERS, adopta la definición de Bittner y Leimeister, según la cual es la capacidad de los miembros de un grupo para coordinar sus acciones hacia un objetivo común con base en conocimientos, creencias y supuestos mutuos sobre la tarea, el grupo, el proceso y las herramientas. Además, plantea que el entendimiento se construye primero en cada persona y luego en el grupo, por lo que THUNDERS valida por separado la comprensión individual y la grupal [6]. En la IR se logra cuando clientes, usuarios y equipo técnico interpretan de forma equivalente las necesidades, las restricciones y los criterios de calidad, lo que reduce la ambigüedad y el retrabajo [13].

Glinz y Fricker distinguen dos formas de entendimiento compartido en la ingeniería de software [7]. La explícita se refiere a lo que quedó escrito, como una especificación o un glosario, y la implícita, a lo que no se escribió pero el grupo da por sabido, como los supuestos, los valores y los hechos del dominio. Los autores advierten además que el entendimiento puede ser falso, es decir, que el grupo cree que entiende lo mismo y no es así, y que la sola existencia de una especificación no garantiza que todos la entiendan igual, ya que solo una especificación validada se puede considerar entendimiento compartido explícito. Por lo tanto, plantean hacer explícito y validar lo que tiene un riesgo alto de malentendido, y confiar en el entendimiento implícito para lo demás, siempre que existan ciclos cortos de retroalimentación. Esta distinción es la base de la versión final del proceso (Capítulo 5).

Carga cognitiva. La teoría de la carga cognitiva parte de que la memoria de trabajo es limitada y de que una tarea con muchos elementos que interactúan al mismo tiempo puede saturarla antes de completarse [12]. El diseño de una actividad puede agregar esfuerzo mental que no aporta a la tarea principal, por ejemplo con información, pasos o artefactos

innecesarios, y reducir esa carga extrínseca implica conservar lo esencial y simplificar lo que estorba sin aportar un valor proporcional [35]. El concepto es central para el presente trabajo porque la carga cognitiva alta fue una de las limitaciones que reportaron las validaciones de THUNDERS [10].

2.1.3. Conceptos de ingeniería de procesos de software

Proceso de software. Un proceso es una secuencia ordenada de pasos, con una lógica, que se enfoca en lograr un resultado específico [21]. En la ingeniería de software, un proceso define las actividades que se realizan, la dependencia entre ellas, sus entradas y salidas, los criterios para empezar y terminar cada una y los roles que participan [6]. En este trabajo se usan los elementos con los que el metamodelo SPEM 2.0 describe un proceso, según el patrón de que alguien (un *rol*) hace algo (una *tarea* o una *actividad*) para obtener algo (un *producto de trabajo*) con la ayuda de algo (una *guía*), y las actividades se agrupan en *fases* que terminan en un *hito* [16].

Modelado de procesos. Un modelo de proceso es una representación abstracta de cómo se define y se ejecuta un proceso. THUNDERS se especificó con SPEM 2.0 [16], que es un metamodelo para describir procesos de ingeniería de software, y THUNDERS-Master se diagramó con BPMN 2.0 [30], que es una notación para modelar flujos de trabajo con actividades, eventos, compuertas, carriles (*lanes*) por responsable y objetos de datos. Se usó BPMN porque deja ver en un solo diagrama qué rol lidera cada actividad, qué la alimenta y qué produce.

Adaptación de procesos. La adaptación de un proceso (*process tailoring*) es el acto de ajustar la definición de un proceso general, o de particularizar sus términos, para derivar un proceso aplicable a un entorno más específico [36]. Se usa porque construir un proceso desde cero es costoso y depende de la experiencia de quien lo hace, por lo que es habitual partir de un proceso existente y ajustarlo al proyecto, a la organización o al dominio [37]. Al adaptar, el resultado debe seguir siendo consistente con los objetivos del proceso original, y la decisión de qué conservar y qué cambiar debe apoyarse en criterios explícitos del contexto [26].

Ingeniería de métodos situacionales. La ingeniería de métodos situacionales (SME, *Situational Method Engineering*) es la disciplina que diseña, construye y adapta métodos de desarrollo para una situación específica, a partir de partes reutilizables de métodos que ya existen [38, 24]. Parte de que un método universal rara vez encaja en todos los

contextos. Un método situacional se construye con cuatro actividades, que son especificar los requisitos del método, seleccionar los componentes que los satisfacen, ensamblarlos y validar el método resultante, y esas actividades se repiten en iteraciones hasta que el método cumple sus requisitos [23, 39].

Fragmentos y *chunks* de método. Un fragmento de método (*method fragment*) es una parte reutilizable de un método, como una actividad, un rol o un producto de trabajo, que se puede seleccionar y combinar con otras para construir un método situacional [40]. Un *method chunk* amplía esa idea: asocia el fragmento con una intención (qué busca lograr), una situación de aplicación (cuándo usarlo), una guía de uso y los productos de trabajo que consume y produce [23, 25]. Por ejemplo, un *chunk* puede tener como intención "verificar el entendimiento inicial del problema", como situación "inicio de una sesión de elicitación" y como salida "un registro de acuerdos y dudas".

Líneas de procesos y adaptación ágil. Una línea de procesos de software (SPrL, por *Software Process Line*) es un conjunto de procesos con un núcleo común y una variabilidad controlada [41], y la adaptación ágil selecciona prácticas ágiles según el contexto [42, 43]. El Capítulo 3 compara estos enfoques.

2.1.4. Conceptos de evaluación de procesos

***Goal-Question-Metric* (GQM).** GQM es un método dirigido por objetivos para definir e interpretar mediciones en ingeniería de software. Primero se fija un objetivo de medición, luego se descompone en preguntas que permiten valorar si se cumple y, por último, se definen las métricas que responden esas preguntas [27]. En este trabajo GQM se usó, como se planteó en el anteproyecto, para construir el plan de evaluación del proceso. Una de sus metas lleva el entendimiento compartido a indicadores observables durante la elicitación, la especificación y la validación, como las cinco evidencias del proceso o las discrepancias que se detectan y se cierran, y las demás preguntan si THUNDERS-Master es útil, si es fácil de usar y si reduce la carga cognitiva (Sección 6.2).

Juicio de expertos. Es una forma de validar el contenido de un artefacto, en la que personas con trayectoria en el dominio lo valoran con un instrumento estructurado, por ejemplo en suficiencia, claridad, coherencia y relevancia, que son los criterios de Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, y sus respuestas se analizan de forma agregada y se complementan con las observaciones abiertas [28]. Sirve para revisar una especificación antes de usarla, pero no muestra lo que pasa cuando el proceso se ejecuta.

Estudio de caso. Es un método de investigación empírica para estudiar un fenómeno actual en su contexto real, cuando hay poco control sobre las variables y las preguntas son de tipo cómo y por qué [29]. En este documento se usa siempre la expresión *estudio de caso* para el método de investigación, y *caso* para la situación concreta que se estudia, como el caso UniReserva. Se eligió este método, y no un experimento, por dos razones. La primera es que un experimento exige controlar las variables y comparar grupos equivalentes, uno que usa el proceso y otro que no, lo que no era posible con el número de participantes y de sesiones disponibles. La segunda es que lo que se quería observar era cómo se comporta el proceso cuando un equipo lo usa en una situación de requisitos, con sus roles, sus artefactos y sus tiempos, y eso es lo que el estudio de caso permite describir. Su diseño y su ejecución se presentan en el Capítulo 6.

Utilidad y facilidad de uso percibidas. El objetivo 4 pide evaluar la utilidad del proceso adaptado. Para valorar la percepción de quienes lo aplican se tomaron dos constructos del modelo de aceptación de tecnología de Davis, la utilidad percibida, que es el grado en que una persona cree que usar algo mejora su trabajo, y la facilidad de uso percibida, que es el grado en que cree que usarlo no le exige esfuerzo [44]. La facilidad de uso se incluyó porque es la dimensión en la que THUNDERS y su derivación para la IR obtuvieron los peores resultados [6, 11].

2.2. Trabajos relacionados

Los trabajos relacionados se identificaron de tres fuentes. La primera son los estudios primarios de la RSL (Sección 2.3) que proponen y aplican un mecanismo o un proceso para construir el entendimiento compartido en la IR, y no solo lo mencionan. La segunda son los trabajos sobre THUNDERS y su derivación para la IR. La tercera son los trabajos que adaptan procesos de software, ya que muestran cómo se ha hecho una adaptación y permiten compararla con la de este trabajo. Para cada uno se presenta qué se hizo, qué se obtuvo y qué quedó pendiente frente al problema de este trabajo, y al final la Tabla 2.1 los compara.

Como la RSL cubre hasta su fecha de corte, se hizo además una búsqueda no sistemática de trabajos posteriores sobre entendimiento compartido en la IR, cuyos resultados se presentan al final de esta sección.

2.2.1. Mecanismos para construir el entendimiento compartido en la IR

Bittner y Leimeister [4] estudiaron, desde la ingeniería de la colaboración, por qué el entendimiento compartido importa en grupos de trabajo heterogéneos y cómo lograrlo. Definieron el concepto y diseñaron un módulo de colaboración reutilizable llamado *MindMerger*, que es un *thinkLet* compuesto, es decir, una combinación de técnicas de facilitación documentadas para que otro facilitador las pueda repetir. Lo evaluaron en un estudio de investigación-acción en un fabricante alemán de automóviles, donde observaron conductas de aprendizaje en equipo y una mayor comprensión de las tareas entre trabajadores con perfiles distintos. Su aporte es la definición que este trabajo adopta, pero su propuesta no está pensada para la IR ni indica cómo comprobar el entendimiento en las actividades de requisitos.

Antonelli et al. [45] propusieron una forma colaborativa de construir el léxico extendido del lenguaje (LEL), que es un glosario en el que cada término del dominio se describe con su noción, es decir, qué es, y su impacto, es decir, qué consecuencias tiene. El trabajo mostró que construir el vocabulario entre varios participantes ayuda a que usen las mismas palabras con el mismo significado. Su alcance es el lenguaje del dominio, de modo que no cubre la especificación ni la validación de los requisitos que usan esos términos.

Calefato et al. [46] evaluaron la traducción automática en tiempo real en reuniones de requisitos multilingües, organizadas con un moderador, un relator y una pizarra compartida, y midieron la comunicación con indicadores como las solicitudes de aclaración y los tipos de malentendido. Su aporte son esos indicadores y las prácticas de *grounding*, que son las preguntas, confirmaciones y reformulaciones con las que los participantes comprueban que entienden lo mismo, pero su alcance se limita a la elicitación en reuniones distribuidas.

Fricker et al. [47] propusieron grabar en video los talleres de requisitos para comunicar a los desarrolladores ausentes lo acordado, con las razones y los matices que un documento no conserva. Atienden el traspaso a quienes no participaron, que es uno de los momentos críticos de la RSL, pero no indican cómo comprobar que quien ve el video lo interpreta igual.

Irshad et al. [48] adaptaron el desarrollo guiado por el comportamiento (BDD, *Behavior-Driven Development*) para sistemas de gran escala en un contexto industrial. En BDD los requisitos se escriben como escenarios *Given/When/Then* que se pueden ejecutar como pruebas, lo que conecta la intención del requisito con un comportamiento verificable. Se incluyó porque adapta una práctica existente a un contexto, igual que este trabajo, pero cubre la especificación y la validación y no la elicitación, y supone un equipo

técnico capaz de escribir escenarios.

Pacheco et al. [49] implementaron de forma ligera el proceso de medición de la norma ISO/IEC/IEEE 15939 para medir y mejorar la elicitación de requisitos en una organización pequeña, con métricas como el número de clases de *stakeholders* que participan. Muestran que un proceso definido en una norma puede aligerarse para una organización con pocos recursos, que es una decisión parecida a la de este trabajo, pero su objeto es la calidad de la elicitación y no el entendimiento compartido.

Okpara et al. [33] estudiaron, con entrevistas y observaciones en una organización de software que trabaja de forma remota, cómo se construye el entendimiento compartido sobre los requisitos no funcionales. Identificaron prácticas para construirlo y encontraron que la comunicación informal, incluidas las interacciones no planeadas del día a día, es determinante, mientras que los vacíos de comunicación y el conocimiento limitado del contexto del cliente lo dificultan. Su aporte es mostrar que el entendimiento sobre los requisitos no funcionales es frágil, pero no proponen un proceso para construirlo.

2.2.2. THUNDERS y su derivación para la IR

Agredo-Delgado [6] propuso THUNDERS en su tesis doctoral. Lo construyó con SME en cinco iteraciones, a partir de procesos previos de aprendizaje colaborativo, y lo validó con un experimento y un estudio exploratorio, con dos revisiones de expertos, con un experimento en un contexto de IR y con un estudio de caso con un grupo de control. Obtuvo un proceso completo y útil para construir el entendimiento compartido, pero también largo, difícil de usar y con una carga cognitiva alta, y dejó como trabajo futuro identificar qué tareas son obligatorias según el contexto y derivar versiones más ligeras. Las validaciones de su especificación formal, con expertos y con una verificación automática de la calidad del modelo [17], y el estudio exploratorio con estudiantes [10] confirmaron esos resultados.

Agredo-Delgado et al. [11] derivaron de THUNDERS una estrategia para construir el entendimiento compartido en las actividades de la IR y la aplicaron en el desarrollo de una herramienta para una asociación ganadera del Cauca. Es el trabajo más cercano a este, ya que adapta el mismo proceso al mismo dominio de aplicación. La estrategia se percibió como completa y útil, pero no como fácil de usar, ya que sus instrucciones necesitaban un apoyo adicional para entenderse. Por lo tanto, quedó pendiente simplificarla y hacerla aplicable en las sesiones cortas de la IR, que es lo que busca THUNDERS-Master.

2.2.3. Adaptación de procesos de software

Kalus y Kuhrmann [26] hicieron una revisión sistemática de los criterios que se usan para adaptar procesos de software y encontraron que la adaptación depende mucho del contexto y que los criterios se refieren a la organización, al proyecto, al equipo y a la técnica. De ese trabajo se tomó la idea de decidir qué conservar de THUNDERS con criterios explícitos. Campanelli y Parreiras [42] revisaron cómo se adaptan los métodos ágiles y encontraron que la adaptación suele hacerse seleccionando prácticas, no procesos completos, y sin conservar la estructura del método original. Xu y Ramesh [37] estudiaron en la práctica cómo los equipos adaptan un proceso estándar a un proyecto, y Kuhrmann et al. [41] mostraron cómo gestionar familias de procesos con una línea de procesos. Ninguno de estos trabajos se ocupa del entendimiento compartido, pero muestran las opciones que existen para adaptar un proceso, que el Capítulo 3 compara para elegir la que se usó.

2.2.4. Trabajos posteriores a la revisión sistemática

Londoño, Agredo-Delgado y Ruiz [50] propusieron una estrategia ágil de prototipado para construir el entendimiento compartido en la IR, construida, como THUNDERS-Master, con ingeniería de métodos situacionales. La estrategia se organiza en fases, que van de la planificación y la identificación y el análisis de requisitos al prototipado no funcional, la gestión de requisitos, el prototipado funcional y la socialización, y usa los prototipos como una representación tangible de los requisitos. Es el trabajo más parecido en el método de construcción, pero el entendimiento se apoya en el prototipo, mientras que THUNDERS-Master comprueba, con prototipo o sin él, que los distintos perfiles interpretan igual los requisitos críticos, y deja evidencias de que se logró.

Chamizo Quiñones, Rodríguez Bautista y Agredo-Delgado [51] propusieron una guía para fortalecer la construcción del entendimiento compartido en las actividades de la IR, a partir de las propuestas y técnicas que reporta la literatura. A diferencia de THUNDERS-Master, se presenta como una guía de apoyo y no como un proceso con roles, productos de trabajo y evidencias para comprobar el entendimiento.

Por último, el mapeo sistemático de Londoño et al. [52] sobre la importancia del entendimiento compartido en la ingeniería de software identifica como retos abiertos su verificación, las herramientas de apoyo al proceso y la evaluación empírica, que son los tres frentes que este trabajo atiende con las evidencias E1 a E5, las plantillas del modo asistido y los estudios de caso.

☐ Sección pendiente

Verificar con los textos completos estos tres trabajos y sus celdas en la Tabla 2.1, y completar volumen y páginas.

2.2.5. Comparación de los trabajos relacionados

La Tabla 2.1 compara los trabajos con siete criterios que salen del problema de este trabajo: si definen un proceso con fases o actividades, si cubren la elicitación, la especificación y la validación, si proponen cómo construir el entendimiento compartido, si lo verifican o lo miden y si adaptan un proceso existente. La comparación muestra que los trabajos que construyen el entendimiento compartido cubren una o dos actividades de la IR, que los que adaptan procesos no se ocupan del entendimiento compartido, y que la estrategia derivada de THUNDERS es la única que cubre las tres actividades y adapta un proceso, pero sin resolver su facilidad de uso.

Tabla 2.1: Comparación de los trabajos relacionados con THUNDERS-Master (EC: entendimiento compartido; Elic., Espec. y Valid.: cubre la elicitación, la especificación o la validación; "–": no se pudo establecer con la información publicada).

Trabajo	Proceso con fases	Elic.	Espec.	Valid.	Construye el EC	Verifica o mide el EC	Adapta un proceso
Bittner y Leimeister [4]	Parcial	No	No	No	**Sí**	Parcial	No
Antonelli et al. [45]	Parcial	**Sí**	Parcial	No	**Sí**	No	No
Calefato et al. [46]	No	**Sí**	No	No	**Sí**	**Sí**	No
Fricker et al. [47]	No	Parcial	No	Parcial	Parcial	No	No
Irshad et al. [48]	**Sí**	No	**Sí**	**Sí**	Parcial	Parcial	**Sí**
Pacheco et al. [49]	**Sí**	**Sí**	No	No	No	**Sí**	**Sí**
Okpara et al. [33]	No	**Sí**	**Sí**	No	Parcial	No	No
THUNDERS [6]	**Sí**	Parcial	Parcial	Parcial	**Sí**	**Sí**	Parcial
Estrategia para la IR [11]	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	Parcial
Prototipado ágil [50]	**Sí**	**Sí**	**Sí**	Parcial	**Sí**	–	Parcial
Guía para la IR [51]	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	**Sí**	–	No
Kalus y Kuhrmann [26]; Campanelli y Parreiras [42]	No	No	No	No	No	No	**Sí**
THUNDERS-Master	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**

2.3. Revisión sistemática de la literatura

La RSL se realizó siguiendo el proceso de mapeo sistemático propuesto por Petersen et al. [22]. Su objetivo fue identificar, analizar y sintetizar estudios primarios que reportan problemas asociados a la construcción y el mantenimiento del entendimiento compartido,

situaciones en las que ese entendimiento es necesario para definir bien los requisitos, mecanismos de apoyo y formas de evaluarlo en las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos de software.

2.3.1. Protocolo y proceso de revisión

La revisión siguió un protocolo definido antes de empezar y organizado en las fases del mapeo sistemático [22]: planificación (objetivo, preguntas y criterios), búsqueda con una cadena estructurada, cribado en dos etapas, extracción de datos y síntesis temática. En la primera etapa del cribado se revisaron el título, el resumen y las palabras clave frente a los criterios, y en la segunda se leyó el texto completo y solo se conservaron los estudios que aportaban evidencia para al menos una pregunta. Los dos autores realizaron ambas etapas de forma independiente y registraron cada decisión de inclusión o exclusión en una matriz de revisión. Los desacuerdos se resolvieron por discusión y, cuando fue necesario, consultando a la directora del trabajo, quien además revisó el cribado como control de calidad de la selección.

La extracción consistió en leer cada estudio incluido y registrar en esa matriz la misma información para todos, con un campo para cada dato. La Tabla 2.2 muestra esos campos. La primera columna nombra el campo, la segunda describe qué se registró en él y la tercera indica a qué pregunta de investigación responde. Por ejemplo, si un estudio reportaba que el cliente y el desarrollador entendían de forma distinta un término del dominio, ese hecho se registraba en el campo “problema o ruptura de entendimiento” y alimentaba la RQ1, y si el mismo estudio proponía un glosario para evitarlo, el glosario se registraba en “mecanismo, técnica o enfoque” y alimentaba la RQ4. Así, la síntesis por pregunta se construyó con datos recolectados de la misma forma en todos los estudios.

2.3.2. Preguntas de investigación

La revisión se guió por cinco preguntas. El protocolo se escribió en inglés, por lo que aquí se presenta su traducción, sin cambiar su alcance, y el Anexo B las presenta en su idioma original.

- RQ1. ¿Qué problemas de comunicación o desalineaciones del entendimiento compartido se reportan en la literatura durante las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos?
- RQ2. ¿En qué tareas, artefactos y situaciones dentro de las actividades de elicitación, especificación y validación se identifica la necesidad de construir entendimiento compartido entre *stakeholders*?

Tabla 2.2: Esquema de extracción de datos y su relación con las preguntas de investigación.

Campo extraído	**Descripción**	**Pregunta**
Metadatos del estudio	Autores, año, fuente, tipo de estudio y actividad(es) de IR que trata.	Todas
Problema o ruptura de entendimiento	Fallas de comunicación, ambigüedad o desalineación reportadas.	RQ1
Tarea, artefacto o situación	Dónde se identifica la necesidad de construir entendimiento compartido.	RQ2
Momento crítico	Punto del proceso donde el significado es inestable y debe negociarse.	RQ3
Mecanismo, técnica o enfoque	Solución propuesta o usada para construir o mantener el entendimiento.	RQ4
Métrica, indicador o instrumento	Forma de medir o evaluar el entendimiento y su momento de aplicación.	RQ5

- RQ3. ¿Cuáles son los momentos más críticos para lograr el entendimiento compartido en cada una de las actividades de elicitación, especificación y validación, y por qué?
- RQ4. ¿Qué mecanismos, técnicas o enfoques se han propuesto o usado para apoyar la construcción y el mantenimiento del entendimiento compartido durante las actividades de elicitación, especificación y validación?
- RQ5. ¿Qué métricas, indicadores e instrumentos se han propuesto para medir o evaluar el entendimiento compartido en las actividades de elicitación, especificación y validación, y en qué momentos de aplicación (antes, durante o después) se recomienda su uso?

En la RQ5, *medir* es recolectar indicadores observables del entendimiento compartido y *evaluar* es interpretarlos o valorar la evidencia con instrumentos o juicio de expertos, y los momentos se refieren a antes, durante o después de cada actividad de la IR.

2.3.3. Estrategia de búsqueda

La búsqueda se construyó a partir de tres conceptos, que son *Requirements Engineering*, *Shared Understanding* y *Software Development*. La cadena general fue la siguiente.

```
("Requirements Engineering" OR "Elicitation" OR
  "Requirements Analysis")
AND ("Shared Understanding" OR "Common Understanding" OR
  "Cognitive Alignment")
AND ("Software Development")
```

La cadena no incluyó un término para cada actividad (por ejemplo, *specification* o *validation*) para no perder estudios. El entendimiento compartido suele aparecer en la

literatura bajo términos como comunicación, alineación o coordinación, y una cadena más restrictiva hacía perder una cantidad importante de estudios primarios que podían ser relevantes. Por eso la cadena se dejó amplia y la restricción a la elicitación, la especificación y la validación se aplicó después, en el cribado, con los criterios de inclusión, en especial IC1 e IC2. Los criterios sí nombran esas actividades, aunque la cadena no lo haga, y al final solo quedaron estudios con evidencia concreta sobre ellas.

2.3.4. Fuentes de información

La búsqueda se hizo en ScienceDirect, Scopus y Web of Science, por su uso habitual para recuperar publicaciones arbitradas en computación e ingeniería de software.

2.3.5. Filtros de búsqueda

Para delimitar el corpus se aplicaron cinco filtros. El periodo fue 2015–2026; el tipo de documento, artículos de investigación; el idioma, inglés; el acceso, abierto; y las áreas temáticas, *Computer Science*, *Engineering*, *Software Engineering*, *Requirements Engineering* y términos relacionados con *Shared Understanding*. El Anexo B justifica el periodo elegido.

2.3.6. Criterios de inclusión y exclusión

Un estudio se incluyó si cumplía todos los criterios de inclusión, o al menos la mayoría. Los dos primeros eran tratar explícitamente la elicitación, la especificación, el análisis o la validación de requisitos (IC1) y reportar problemas, mecanismos, métricas o instrumentos relacionados con el entendimiento compartido entre *stakeholders* (IC2). Los demás eran situarse en el desarrollo de software (IC3), aportar evidencia para al menos una pregunta (IC4), ser una publicación primaria revisada por pares, en inglés y en texto completo (IC5) y haberse publicado entre 2015 y 2026 (IC6). Se excluyó si no se centraba en las actividades del alcance (EC1), si trataba la colaboración de forma general (EC2), si pertenecía a otro dominio sin evidencia transferible (EC3), si no era primaria (EC4), si no estaba disponible (EC5), si no respondía a ninguna pregunta (EC6) o si era un duplicado (EC7). Los criterios IC1 e IC2 son los que restringen el corpus a las actividades del alcance, que la cadena de búsqueda dejó abiertas a propósito. El Anexo B presenta los criterios completos.

2.3.7. Resultados del proceso de selección

La estrategia recuperó en total 1.362 registros. Luego de aplicar los filtros quedaron 153 estudios y, una vez eliminados los duplicados, 144 estudios únicos (101 de ScienceDirect, 24 de Scopus y 19 de Web of Science). La revisión de título y resumen excluyó 95 y dejó 49 para lectura de texto completo. Al final se seleccionaron 29 estudios primarios: 14 de ScienceDirect, 7 de Scopus y 8 de Web of Science. La Figura 2.2 resume el flujo de selección.

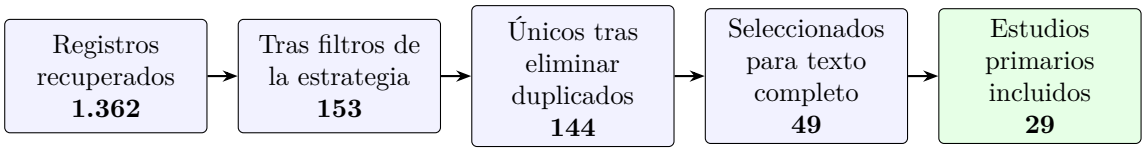


Figura 2.2: Flujo de selección de estudios de la revisión sistemática.

El número alto de exclusiones era de esperarse, ya que la búsqueda se diseñó amplia para no omitir estudios en un dominio disperso.

2.3.8. Análisis por fuente de información

La Tabla 2.3 resume cómo se comportó cada base de datos durante la selección, y el Anexo B presenta el diagrama de flujo de cada una, con los registros que quedaron después de cada filtro.

Tabla 2.3: Estudios por fuente de información en cada etapa de la selección.

Fuente	**Registros iniciales**	**Únicos tras filtros y duplicados**	**Estudios primarios**
ScienceDirect	826	101	14
Scopus	420	24	7
Web of Science	116	19	8
Total	1.362	144	29

ScienceDirect recuperó el mayor número de registros, pero la aplicación sucesiva de los filtros temporal, de tipo de documento, de área temática y de acceso abierto redujo mucho los estudios pertinentes. Web of Science, en cambio, recuperó menos registros y aportó 8 estudios primarios, lo que la hizo relativamente más precisa para el dominio de la revisión, y Scopus tuvo un comportamiento intermedio.

2.3.9. Distribución temporal de las publicaciones

La Figura B.4, en el Anexo B, muestra la frecuencia de publicación de los estudios primarios entre 2015 y 2026. Entre 2015 y 2020 la producción fue baja e intermitente, con entre cero y tres publicaciones por año. A partir de 2021 hay más estudios, con picos en 2021 y 2023, cada uno con cinco publicaciones. Esta distribución no permite hablar de una tendencia lineal, pero sí sugiere que el interés por el tema ha aumentado en los últimos años y que todavía está en desarrollo conceptual.

2.3.10. Resultados por pregunta de investigación

Esta subsección resume lo que la evidencia responde a cada pregunta. El Anexo B presenta el análisis completo por actividad de la IR.

RQ1. ¿Qué problemas de comunicación o desalineaciones del entendimiento compartido se reportan en la literatura durante las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos?

Los problemas aparecen desde las primeras interacciones y se mantienen en las tres actividades. Una causa que se repite es que los participantes interpretan de forma distinta qué problema debe resolver el sistema y cuáles son sus límites [53], a lo que se suman la brecha entre la perspectiva del negocio y la técnica [48], las diferencias de lenguaje entre perfiles [54] y una separación rígida de roles [3]. En la elicitación, el entendimiento se debilita cuando no se consulta a los *stakeholders* que representan las necesidades reales [55], cuando estos no logran expresar lo que necesitan [56], en contextos distribuidos por las barreras de idioma, cultura y distancia [46, 57, 58] y en culturas con alta distancia de poder [14]. En la especificación, el problema principal es la ambigüedad del lenguaje natural, que hace que el autor y los lectores de un requisito crean compartir un significado que no comparten [59], y es mayor en los requisitos no funcionales [32] y cuando no hay un lenguaje común del dominio [45]. En la validación, la desalineación aparece por falta de criterios de aceptación compartidos [60], por cualidades vagas que no se pueden verificar [56], por la pérdida de información al pasar de los requisitos a las pruebas [48] y por una retroalimentación tardía [61]. Por lo tanto, estos problemas son rupturas en la construcción, la negociación y el mantenimiento del significado entre *stakeholders*, y no solo fallas de redacción.

RQ2. ¿En qué tareas, artefactos y situaciones dentro de las actividades de elicitación, especificación y validación se identifica la necesidad de construir entendimiento compartido entre *stakeholders*?

La necesidad es transversal. En la elicitación aparece al identificar a los *stakeholders*, al recolectar y priorizar necesidades y al aclarar expectativas, en entrevistas, talleres y grupos focales, con artefactos como listas de *stakeholders*, glosarios, prototipos en papel y escenarios [55, 56, 46, 62]. En la especificación aparece cuando lo elicitado se convierte en historias de usuario, escenarios *Given/When/Then*, criterios de aceptación o modelos [48, 63]. En la validación aparece en las revisiones conjuntas, la aprobación formal (*sign-off*) y las revisiones del *sprint* [60, 49, 56]. En las tres actividades la evidencia muestra que tener el artefacto no garantiza el entendimiento, ya que una historia de usuario o un *sign-off* pueden existir sin que todos interpreten igual el requisito, y la literatura no ofrece una guía integrada sobre en qué orden aplicarlos, qué roles deben participar y cómo verificar que el entendimiento se logró.

RQ3. ¿Cuáles son los momentos más críticos para lograr el entendimiento compartido en cada una de las actividades de elicitación, especificación y validación, y por qué?

Los momentos más críticos son tres. El primero es cuando el significado todavía se está negociando, como al elegir a los *stakeholders*, al conversar en un taller y al fijar el vocabulario del dominio [55, 46, 45]. El segundo es cuando ese significado se formaliza en artefactos, ya que deja de apoyarse en la conversación y queda escrito para que otros lo interpreten [48, 59, 56]. El tercero es cuando el cumplimiento debe demostrarse o el requisito pasa a quienes no participaron en su discusión, como desarrolladores o evaluadores [64, 49, 47]. En esos momentos se corren tres riesgos, que son no lograr una interpretación común, que el significado acordado se transforme al documentarse y que las desalineaciones solo se vean en la validación o en la implementación [33, 65].

RQ4. ¿Qué mecanismos, técnicas o enfoques se han propuesto o usado para apoyar la construcción y el mantenimiento del entendimiento compartido durante las actividades de elicitación, especificación y validación?

La literatura reporta mecanismos sociales, basados en la interacción directa entre personas, técnicos, apoyados en artefactos y herramientas, y sociotécnicos, que combinan la conversación con artefactos que hacen visible lo acordado [53]. En la elicitación se usan talleres colaborativos, un moderador y un relator con una pizarra compartida, prácticas

de *grounding*, *story cards*, *personas* y glosarios como el LEL [62, 46, 66, 67, 45]. En la especificación se usan plantillas y guías de redacción como SURE (*Structure for Unambiguous Requirement Expression*) [68], escenarios BDD [48], *Action Sheets* [60], procesamiento de lenguaje natural [69], trazabilidad [32] y detección de *requirement smells* [64]. En la validación se usan criterios de aceptación, *sign-off*, trazabilidad entre necesidades, requisitos y pruebas, demostraciones y videos de los talleres [56, 49, 33, 47, 70]. Estos mecanismos son apoyos parciales, pensados para contextos específicos, y no un procedimiento integrado que indique cómo elegirlos, combinarlos y aplicarlos en orden.

RQ5. ¿Qué métricas, indicadores e instrumentos se han propuesto para medir o evaluar el entendimiento compartido en las actividades de elicitación, especificación y validación, y en qué momentos de aplicación (antes, durante o después) se recomienda su uso?

No existe una métrica única, directa y aceptada, sino indicadores indirectos de claridad, acuerdo, consistencia, trazabilidad y participación, que se aplican antes, durante o después de cada actividad [53, 68, 49]. En la elicitación se usan líneas base de las condiciones previas, la cobertura de clases de *stakeholders* y el número de solicitudes de aclaración y de malentendidos [46, 49]. En la especificación se usan el número de requisitos ambiguos, de interpretaciones distintas y de solicitudes de cambio, y evaluaciones de expertos sobre claridad y completitud [64, 56, 48]. En la validación se usan cuestionarios de satisfacción y de acuerdo, el *sign-off*, los criterios de aceptación revisados y, después, los defectos y el retrabajo [46, 56, 64]. Por lo tanto, evaluar el entendimiento compartido depende de combinar indicadores del proceso, de los artefactos, de la interacción y de la validación [47].

2.3.11. Amenazas a la validez

La RSL tiene cinco amenazas a la validez, que el Anexo B describe con detalle. La primera es que la cadena de búsqueda pudo no capturar todas las formas de nombrar el fenómeno, lo que se mitigó con sinónimos como *common understanding* y *cognitive alignment*. La segunda es que limitar la búsqueda a tres bases, al inglés, al acceso abierto y al periodo 2015–2026 pudo dejar estudios por fuera, lo que se controló reportando todos los filtros. La tercera es el juicio de interpretación al seleccionar los estudios, que se mitigó con criterios definidos de antemano, con dos etapas de cribado, con la revisión independiente de los dos autores y con las decisiones registradas en la matriz de revisión. La cuarta es la heterogeneidad conceptual al extraer y sintetizar, que se controló con el esquema de la Tabla 2.2 y con la revisión cruzada de los datos entre los autores. La quinta es el sesgo de

publicación y de constructo, porque no se incluyó literatura gris y porque algunos estudios pudieron no usar el término entendimiento compartido, lo que se compensó en parte aceptando conceptos relacionados, siempre que estuvieran ligados a las tres actividades.

2.3.12. Síntesis de hallazgos

La síntesis por preguntas de investigación dejó cinco hallazgos principales, que luego sirvieron para tomar las decisiones de diseño de THUNDERS-Master. El primero es que el entendimiento compartido necesita que participen los *stakeholders* que de verdad tienen el conocimiento y la autoridad sobre los requisitos. Si se consulta a quien no representa la necesidad real, o si las diferencias de jerarquía inhiben a alguien, la visión del sistema queda sesgada desde el inicio [55, 14]. El segundo es que el lenguaje del dominio debe gestionarse de forma explícita, para que términos comunes no escondan significados distintos [45, 59, 46]. El tercero es que cada necesidad debe registrarse con quién la pidió, en qué situación y para qué, porque al convertirla en requisito se pierde con facilidad la razón que la originó [56, 60]. El cuarto es que la trazabilidad sirve para conservar el significado: une cada requisito con la necesidad de la que salió, con su criterio de aceptación y con la decisión que lo aprobó, y permite recuperar ese significado cuando lo lee alguien que no participó en su discusión [32, 49, 47]. El quinto es que la validación debe revisar el significado y los criterios de aceptación, además de la forma del texto, porque un *sign-off* puede indicar una aceptación formal sin que todos interpreten igual el requisito [64, 56, 48]. La RSL también indica que no existe una definición operacional consolidada del entendimiento compartido para la IR, que pocos estudios ofrecen una guía sistemática para construirlo y mantenerlo, y que su evaluación se apoya en indicadores indirectos más que en métricas o instrumentos validados. La Tabla 2.4 relaciona cada hallazgo con su implicación para el proceso.

2.3.13. Brecha de investigación

La evidencia sintetizada permite delimitar el problema que los enfoques actuales no resuelven. En primer lugar, el entendimiento compartido se trata por partes, ya que los estudios se concentran en los artefactos, en los modelos o en las dinámicas sociales por separado, sin integrarlos en una ruta continua que cubra la elicitación, la especificación y la validación. En segundo lugar, no existe una definición operacional consolidada del entendimiento compartido para la IR, lo que impide usarlo como criterio verificable durante el trabajo. En tercer lugar, aunque se reportan muchos mecanismos, no hay un procedimiento que indique en qué orden aplicarlos, quién debe participar en cada momento y

Tabla 2.4: Hallazgos de la RSL y su implicación para THUNDERS-Master.

Hallazgo de la RSL	**Implicación para THUNDERS-Master**
El entendimiento compartido se describe con conceptos dispersos (alineación, comunicación, colaboración, modelos mentales).	Adoptar una definición del entendimiento compartido que se pueda comprobar y convertirla en preguntas cortas que el facilitador hace durante la sesión para ver si todos interpretan igual (micro-chequeos).
Las rupturas aparecen cuando los *stakeholders* relevantes no participan o su autoridad o conocimiento no son claros.	Incluir un mapa de *stakeholders* que registre, para cada actor, qué conocimiento aporta, cuándo está disponible, a quién representa y sobre qué puede decidir.
La ambigüedad y los vocabularios heterogéneos afectan la elicitación y la especificación.	Mantener un glosario que se actualiza durante las sesiones (glosario vivo), con la definición acordada de cada término crítico y un responsable de aclarar los que queden abiertos.
Al transformar necesidades en requisitos se puede perder el contexto, el valor o los supuestos.	Cada necesidad conserva fuente, contexto y estado, y cada requisito crítico se enlaza con su necesidad de origen.
La validación se vuelve superficial cuando solo mira la forma del texto.	La validación recorre, con quien aportó la necesidad presente, la cadena necesidad–requisito–criterio, y registra las discrepancias entre lo que entiende esa persona y lo que entienden quien especificó el requisito y quien lo va a construir.
La literatura reporta mecanismos para apoyar el entendimiento compartido, pero no una guía integrada para aplicarlos.	THUNDERS-Master organiza esos mecanismos en fases y actividades con entradas, salidas y roles, para que sirvan de guía al ejecutar cada acción.

cómo comprobar que el entendimiento se logró. En cuarto lugar, la evaluación se apoya en indicadores indirectos que no distinguen entre la existencia de documentación, la aceptación formal y el entendimiento real. Los marcos de desarrollo más usados, como Scrum, atienden la coordinación con reuniones periódicas, como la planificación, el refinamiento del *backlog* y la revisión del *sprint*, y reconocen que el equipo necesita un entendimiento compartido del producto, pero no indican cómo construirlo, monitorearlo y validarlo para cada requisito, ni qué evidencia permite comprobar que se logró.

Esta brecha justifica adaptar THUNDERS en lugar de diseñar un proceso nuevo. THUNDERS se construyó con ingeniería de métodos situacionales y fue validado como un proceso completo y útil para construir, monitorear y asistir el entendimiento compartido, pero también como extenso y exigente en términos cognitivos [6, 10]. Así, ya existe un proceso con la intención correcta, y lo que falta es ajustar su complejidad a las sesiones breves de la IR. Por lo tanto, en vez de partir de cero se planteó una adaptación situacional que conserve la intención de THUNDERS, reduzca su carga y la oriente a las tres actividades del alcance. La Tabla 2.5 resume este razonamiento, que el Capítulo 4 convierte en decisiones de adaptación concretas.

Tabla 2.5: De la brecha identificada a la justificación de adaptar THUNDERS.

Brecha identificada en la RSL	**Qué aporta THUNDERS**	**Por qué requiere adaptación a la IR**
No hay una guía que diga en qué orden aplicar los mecanismos, quién participa y cómo comprobar el entendimiento compartido.	THUNDERS ya ordena, en fases y tareas con roles definidos, los mecanismos para construir, monitorear y asistir el entendimiento compartido, y para evaluarlo.	Su flujo completo es extenso para talleres, entrevistas y refinamientos, y debe simplificarse sin perder su intención.
Falta una definición operacional del entendimiento compartido que se pueda verificar durante el trabajo.	THUNDERS trabaja sobre conocimiento explícito: cada persona registra primero su comprensión de forma individual, luego el grupo la contrasta y construye una comprensión común, y el proceso la valida para saber si se logró.	Esas validaciones deben convertirse en comprobaciones breves, que quepan en una sesión de requisitos y que dejen evidencia observable de que los participantes interpretan igual los requisitos.
Los mecanismos que encontró la RSL (técnicas, artefactos y prácticas como glosarios, talleres o criterios de aceptación) existen dispersos, sin criterios para elegirlos y combinarlos.	THUNDERS ya combina, en un proceso con orden y roles definidos, prácticas de interacción entre personas (discusiones y validaciones en grupo), artefactos (plantillas y formatos) y el uso conjunto de ambos.	La selección de los componentes de THUNDERS que pasan a la IR debe regirse por su aporte directo al entendimiento compartido en la elicitación, la especificación y la validación.
La evaluación se apoya en indicadores indirectos que confunden documentación con entendimiento.	THUNDERS incorpora momentos de validación y medición del entendimiento.	La evaluación del desempeño de los participantes sale de las actividades obligatorias del proceso adaptado, y se prioriza comprobar que el significado de los requisitos es el mismo para todos.

Capítulo 3

Caracterización de los elementos necesarios para la adaptación

Antes de construir THUNDERS-Master fue necesario conocer todo lo que la adaptación iba a usar. Este capítulo reúne esa caracterización, que responde a los objetivos 1 y 2. Primero caracteriza las tres actividades de la IR sobre las que trabaja el proceso, que son la elicitación, la especificación y la validación, con lo que cada una debe producir y conservar, y los elementos que las tres comparten. Luego caracteriza THUNDERS, que es el proceso que se adapta, junto con los resultados de sus validaciones. Después caracteriza el contexto en el que se usaría el proceso adaptado y a las personas que lo usarían. Por último, compara los métodos existentes para adaptar procesos, ya que de esa comparación salió el método con el que se construyó THUNDERS-Master (Capítulo 4). La Figura 3.1 resume las secciones del capítulo.

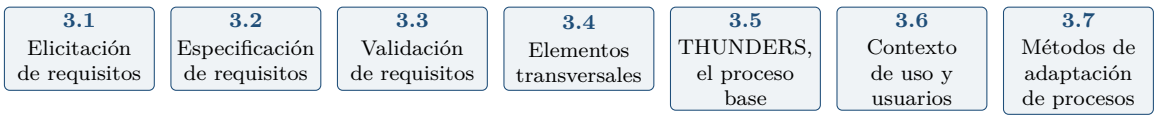


Figura 3.1: Secciones que se presentan en el Capítulo 3.

La caracterización de las tres actividades toma como base la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], que es la norma internacional sobre los procesos y productos de la IR, y se complementa con las normas de ciclo de vida [71, 72], con el modelo de calidad del producto ISO/IEC 25010 [31], que se usa para clasificar los atributos de calidad que deben tener los requisitos no funcionales, con las normas de usabilidad [73], que se usan porque la validación debe comprobar que los requisitos sirven a los usuarios en sus tareas reales, y con la literatura académica. Su propósito es saber, para cada actividad, qué debe producir y qué debe conservar para que el entendimiento compartido no se pierda

al pasar a la siguiente, ya que eso es lo que luego se convierte en requisitos del método (Sección 4.3).

Además de la norma, la caracterización se apoya en la RSL (Sección 2.3). Cada actividad se lee desde su definición normativa, pero también desde las rupturas de entendimiento, los momentos críticos y los mecanismos que la revisión encontró para ella. La Tabla 3.1 resume la caracterización que se adoptó.

Tabla 3.1: Caracterización operativa de las actividades de ingeniería de requisitos.

Actividad	**Propósito**	**Artefactos esperados**	**Relación con el entendimiento compartido**
Elicitación	Descubrir, aclarar, contrastar y priorizar las necesidades de los *stakeholders*, las restricciones, los escenarios de uso, los supuestos y los criterios de calidad que debe cumplir el sistema.	Mapa de *stakeholders*, descripción del contexto de uso y escenarios, registro de necesidades con su fuente, glosario inicial del dominio y registro de los conflictos y supuestos que siguen abiertos.	Construye la primera interpretación compartida del problema y hace visibles los desacuerdos.
Especificación	Transformar necesidades y acuerdos en requisitos bien formados, estructurados, trazables y verificables.	Requisitos redactados uno a uno, con sus atributos (fuente, prioridad, responsable) y su tipo, una matriz que asocia cada requisito con la forma de verificarlo y el documento de especificación (Sección 3.2).	Deja escrito el significado acordado, reduce la ambigüedad del texto y conserva la trazabilidad entre cada requisito y la necesidad de la que viene.
Validación	Confirmar con los *stakeholders* que los requisitos representan el sistema correcto y el contexto real de uso.	Actas de las reuniones de revisión, estado de aceptación de cada requisito, decisiones sobre los requisitos en conflicto, registro de los desacuerdos y de cómo se resolvieron, y la versión aprobada del conjunto (línea base).	Convierte la interpretación escrita de cada requisito en un acuerdo explícito sobre su significado, o en un desacuerdo con responsable y fecha.

3.1. Elicitación de requisitos

La elicitación es la actividad en la que se identifican, se contrastan, se priorizan y se refinan las necesidades, las restricciones y los supuestos de los *stakeholders*, de forma colaborativa, iterativa y ligada al contexto en que se usará el sistema, y su resultado

esperado es una base suficientemente clara para formular los requisitos de *stakeholder* [1]. Su propósito es hacer visible lo que debe entenderse antes de escribir requisitos, como quiénes son los *stakeholders*, qué metas persiguen, cómo usan o usarán el sistema y en qué no están de acuerdo desde el inicio [3]. Si la elicitación deja supuestos ocultos o actores sin consultar, la especificación y la validación heredan vacíos que luego son difíciles de corregir [10].

La RSL ubica aquí las primeras rupturas del entendimiento compartido, que son consultar a *stakeholders* que no representan la necesidad real y usar un vocabulario del dominio que cada uno entiende a su manera (RQ1 y RQ3). Por eso, de todo lo que cubre la elicitación, tres elementos pesaron más en la adaptación. El primero es identificar bien las fuentes, es decir, quién sabe qué y quién puede decidir sobre cada necesidad, sin depender de una sola voz ni de una sola técnica [74]. El segundo es describir el contexto de uso, que abarca los usuarios, sus tareas, los lugares y condiciones en que trabajan y las herramientas que usan [75], porque una necesidad sin contexto se interpreta de formas distintas. El tercero es registrar cada necesidad con su fuente y su justificación, junto con los conflictos entre *stakeholders* que piden cosas incompatibles y los supuestos que todavía nadie ha confirmado.

Las técnicas, que son las formas de obtener la información, como la entrevista semiestructurada, el taller facilitado, la observación del trabajo o el prototipo de baja fidelidad, se eligen según el tipo de fuente y de necesidad, y no a partir de una plantilla única. Las revisiones recientes muestran además que la elicitación puede combinar la interacción entre personas con el análisis de documentos y de datos generados por los usuarios o por los sistemas [76, 77]. En ella participan el analista o facilitador, los representantes de los usuarios, el cliente o patrocinador y los expertos del dominio, y según el caso perfiles técnicos o de cumplimiento normativo. El facilitador, además de coordinar las reuniones, ayuda a que salgan a la luz los desacuerdos, los términos ambiguos y las necesidades que nadie expresa en voz alta [6].

La elicitación se considera suficientemente completa cuando se consultó a los *stakeholders* relevantes, el contexto de uso está descrito, las necesidades críticas tienen fuente y justificación, y los conflictos principales están registrados y resueltos o tienen un responsable [1]. Una mala elicitación deja vacíos de contexto, criterios de aceptación implícitos y atributos de calidad que nadie mencionó, que después se convierten en ambigüedad y retrabajo [8]. El Anexo C presenta sus tareas, entradas, técnicas, roles y productos de trabajo.

3.2. Especificación de requisitos

La especificación transforma lo que dejó la elicitación, que son las necesidades registradas, los acuerdos y los conflictos, en un conjunto estructurado de requisitos bien formados, con sus atributos, su trazabilidad y sus criterios de verificación o validación [1]. Además de redactar, implica analizar el significado de cada requisito, clasificarlo y revisar su calidad para que lo puedan usar el desarrollo, las pruebas y los *stakeholders* [78]. La RSL señala que en este punto el significado deja de apoyarse en la conversación y queda escrito para que otros lo interpreten (RQ3), y que la ambigüedad del lenguaje natural es la principal fuente de desalineación en esta actividad (RQ1).

Según el nivel de detalle, la norma define tres documentos. La especificación de requisitos de los *stakeholders* (StRS, *Stakeholder Requirements Specification*) describe lo que estos necesitan, en su propio lenguaje; la del sistema (SyRS, *System Requirements Specification*) describe lo que debe hacer el sistema completo; y la del software (SRS, *Software Requirements Specification*) describe lo que debe hacer el software. La norma también define nueve características que debe tener cada requisito, entre ellas que no sea ambiguo, que sea singular y que sea verificable, y cinco que debe tener el conjunto, entre ellas que sea completo y consistente [1]. En la práctica, esto significa no mezclar varias obligaciones en una misma oración, evitar palabras abiertas como “rápido” o “adecuado” sin una métrica, y acompañar cada enunciado con su fuente, su justificación y la forma de comprobarlo. Los requisitos de calidad, como el desempeño o la usabilidad, que el modelo ISO/IEC 25010 ayuda a clasificar [31], deben tratarse de forma explícita, porque en contextos ágiles suelen quedar incompletos o asumidos como conocimiento tácito [32].

Para el proceso que se iba a adaptar, esto significa que la calidad de la especificación no puede depender solo de la habilidad de quien redacta, y que debe apoyarse en plantillas, glosarios, listas de chequeo y revisiones guiadas. En la especificación participan el analista, los *stakeholders* designados para revisar el significado, los perfiles técnicos que usarán los requisitos y, cuando existe, el *product owner*, que en Scrum es quien prioriza el trabajo del equipo. El conjunto queda listo para validarse cuando cada requisito tiene identificador, fuente, justificación y un enlace con la necesidad de la que viene, cuando los requisitos críticos tienen criterio de aceptación y cuando no presenta contradicciones graves ni duplicados evidentes [1].

3.3. Validación de requisitos

La validación comprueba, con evidencia, si los requisitos representan las necesidades, las restricciones y el contexto de uso del sistema, y su pregunta central es si se está definiendo el sistema correcto [1]. Se diferencia de la verificación, que comprueba si el requisito está bien formulado, mientras que la validación comprueba si corresponde a lo que realmente se necesita. Su propósito es reducir el riesgo de avanzar con requisitos bien escritos pero equivocados en su significado. Por eso debe considerar también la calidad en uso, ya que el valor de un requisito depende de los usuarios, de sus objetivos y de las tareas que harán con el sistema [73].

En un proceso centrado en el entendimiento compartido, la validación convierte la interpretación escrita de cada requisito en un acuerdo explícito sobre su significado, o en un desacuerdo con responsable y fecha [7]. La RSL advierte que se vuelve superficial cuando revisa la forma del texto y no la cadena que va de la necesidad al requisito y de este a su criterio de aceptación (RQ4 y RQ5). Las técnicas más usadas son las revisiones con los *stakeholders* clave, las listas de chequeo y los prototipos o *mockups*, que ayudan a discutir atributos difíciles de explicar solo con texto [79]. Participan los *stakeholders* que pueden aceptar, rechazar o condicionar un requisito, el analista o facilitador de la revisión y el equipo técnico.

La validación se da por cerrada cuando los *stakeholders* relevantes revisaron el conjunto en un formato que entienden, los defectos críticos están resueltos o registrados, hay evidencia de acuerdo o de aceptación condicionada y la nueva versión queda controlada en una línea base, que es la versión aprobada del conjunto de requisitos a partir de la cual todo cambio se registra [1].

3.4. Elementos transversales

Las tres actividades comparten elementos que ayudan a que el entendimiento compartido no se pierda al pasar de una a otra (Tabla 3.2). Su importancia tiene respaldo empírico: Damian y Chisan encontraron, en un estudio en una organización de software, que mejorar las prácticas de requisitos trajo beneficios en la productividad, la calidad y la gestión de riesgos [80], y Fucci et al. mostraron que la trazabilidad sirve para conservar la memoria de las decisiones y explicar por qué existe cada requisito [9]. Estos elementos, junto con las tareas de las tres actividades, son los que luego se convierten en requisitos del método para THUNDERS-Master (Sección 4.3).

Tabla 3.2: Elementos transversales a las tres actividades.

Elemento transversal	**Función dentro del proceso**
Gestión de *stakeholders*	Mantener a la vista quién participa, qué le interesa y sobre qué puede decidir.
Contexto de uso	Relacionar cada requisito con los usuarios, con sus tareas y con el lugar y las condiciones en que trabajan.
Trazabilidad	Enlazar cada requisito con la necesidad de la que salió, con su criterio de aceptación y con las decisiones y cambios que tuvo.
Justificación (*rationale*)	Explicar por qué se acepta, rechaza o modifica un requisito.
Calidad del lenguaje	Redactar los requisitos de forma que dos lectores no los interpreten distinto.
Negociación	Resolver los conflictos entre *stakeholders* que piden cosas incompatibles o que tienen prioridades distintas.
Iteración	Permitir ajustes a los requisitos sin perder el control de lo que ya se acordó.
Versionado y línea base	Proteger los acuerdos logrados y registrar todo cambio posterior.
Evidencia de entendimiento	Registrar qué se acordó, qué se aclaró y qué conflictos siguen abiertos, para saber si el entendimiento se logró.

3.5. THUNDERS, el proceso base

El análisis de THUNDERS que se presenta a continuación se hizo sobre su especificación [6] y es el fundamento de la adaptación (objetivo 2). La construcción de THUNDERS-Master declara qué tareas y elementos del proceso original se conservan, se adaptan, se fusionan o se retiran (Sección 4.4), y esa declaración solo se puede verificar si los componentes del proceso base están descritos con suficiente detalle. Para efectos de trazabilidad, las trece actividades de THUNDERS se identifican en este documento como C-01 a C-13. La Figura 3.2 resume las fases, las actividades, los hitos y los mecanismos transversales del proceso, y el Anexo E detalla cada actividad con sus tareas, sus entradas, sus salidas y los roles que la ejecutan.

3.5.1. Estructura general y formalización

THUNDERS organiza el trabajo colaborativo en tres fases, *Beginning*, *Developing* y *Measuring*, que agrupan trece actividades. Cada fase tiene hitos que deben cumplirse para darla por terminada, y cada actividad se descompone en un flujo de tareas. La tarea es la unidad de trabajo del proceso y se especifica con un nombre, un identificador, una descripción con su justificación, sus entradas, sus salidas, los roles responsables (el rol de soporte, el gestor del artefacto y, cuando los hay, los ejecutores secundarios), sus pasos y sus productos de trabajo de asistencia [6]. Las entradas de una tarea son plantillas por diligenciar o formatos que ya diligenciaron tareas anteriores, y sus salidas son esos formatos diligenciados, de modo que el encadenamiento de formatos es lo que conecta las

actividades entre sí.

Los productos de trabajo se clasifican en tres tipos: plantillas (*templates*), guías (*guidelines*) y listas de verificación (*checklists*). Las plantillas usan además un código de colores que indica, para cada campo, si es información de contexto, si su diligenciamiento es obligatorio u opcional, o si su valor viene de tareas o formatos ya completados. Desde su quinta versión, cada tarea tiene asignada una variabilidad que declara si es obligatoria u opcional y en qué contextos debe ejecutarse [6].

El proceso está formalizado en SPEM 2.0 con Eclipse Process Framework Composer, lo que le da un formato navegable, y está publicado en la web con el flujo de cada fase, actividad y tarea, junto con sus elementos y documentos de asistencia [6].

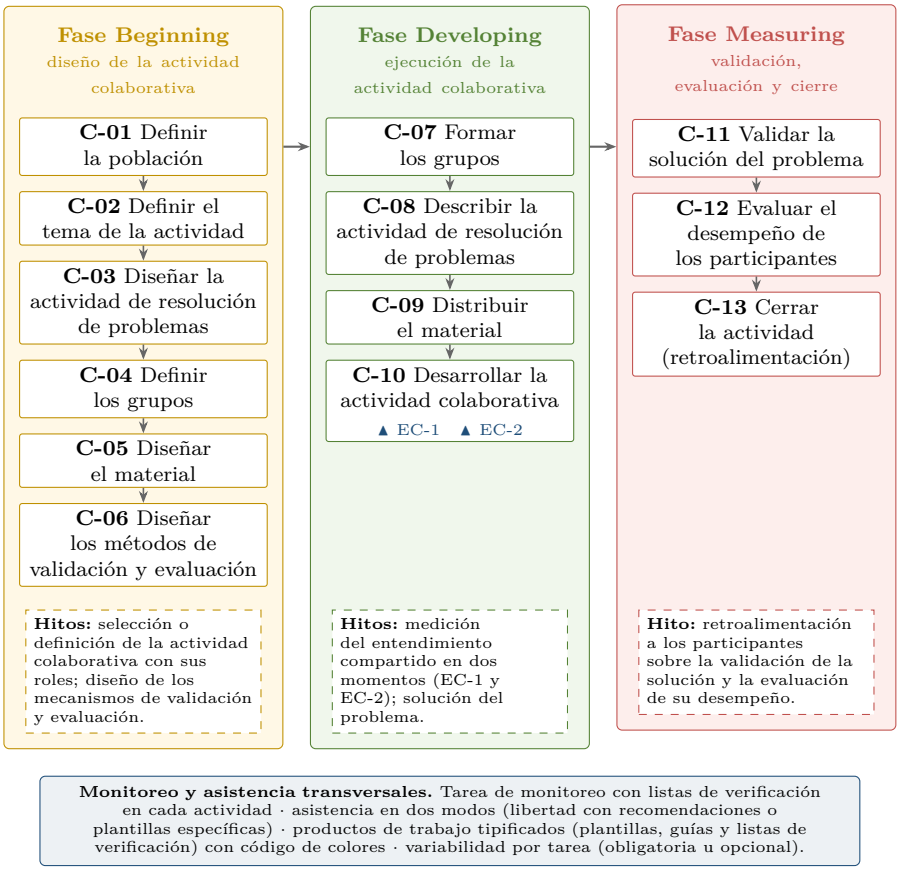


Figura 3.2: Estructura de THUNDERS según su especificación: fases, actividades C-01 a C-13, momentos de validación del entendimiento compartido (EC-1 y EC-2), hitos por fase y mecanismos transversales.

3.5.2. Fases y actividades

La fase *Beginning* diseña y especifica la actividad colaborativa antes de ejecutarla, y abarca seis actividades. C-01 caracteriza a los participantes con instrumentos como los estilos de aprendizaje o los rasgos de personalidad, para luego formar grupos heterogéneos. C-02 define el problema que el grupo resolverá y sus objetivos. C-03 diseña la dinámica de resolución, que puede elegirse de un catálogo de seis actividades colaborativas predefinidas, como *Brainstorming* o *Agile Inception*, con sus pasos, tiempos, reglas y roles. C-04 define cómo se formarán los grupos, C-05 diseña el material y C-06 diseña los mecanismos con los que se validará el entendimiento compartido y se evaluará el desempeño de los participantes. Sus hitos son la actividad colaborativa definida y los mecanismos de validación y evaluación diseñados [6].

La fase *Developing* ejecuta lo diseñado y abarca cuatro actividades. C-07 forma los grupos, C-08 presenta el problema y la dinámica, y C-09 distribuye el material. C-10 es el núcleo del proceso: en ella el grupo resuelve el problema en seis tareas. Primero cada persona comprende la actividad por su cuenta y luego el grupo contrasta esas comprensiones, con un ciclo de convergencia individual–grupal y una escalera para resolver conflictos que pasa por la negociación, la votación y la mediación. Luego se valida el entendimiento compartido inicial (EC-1), para comprobar que todos entendieron el problema antes de proponer soluciones. Después el grupo selecciona una solución a partir de las propuestas individuales, la implementa y la verifica, y por último se valida el entendimiento compartido final (EC-2), que comprueba que todos entienden y aceptan la solución alcanzada.

La fase *Measuring* valora los resultados y cierra la actividad, y abarca tres actividades. C-11 valida la solución del problema con una lista de criterios calificados de 1 a 5. C-12 evalúa el desempeño de cada participante, es decir, su conocimiento, su aprendizaje y su percepción de la colaboración, con mecanismos individuales, grupales y de autoevaluación. C-13 cierra la actividad y les entrega a los participantes la retroalimentación sobre la validación de la solución y la evaluación de su desempeño.

3.5.3. Elementos transversales

Cuatro conjuntos de elementos están presentes en las tres fases. El primero son los roles. El coordinador de la actividad conduce el proceso, analiza la información y toma las decisiones. El diseñador de la actividad define la dinámica y sus detalles, y el diseñador de instrumentos define los instrumentos según la información que se necesita. El recolector de información gestiona la recolección y la calidad de lo registrado, y el líder de la actividad apoya la conducción de las tareas en las que participa. THUNDERS declara de forma

explícita que una persona puede asumir varios roles y que un rol puede ser desempeñado por varias personas según el contexto [6]. El segundo es el monitoreo, con una tarea de monitoreo y listas de verificación en cada actividad. El tercero es la asistencia, con sus dos modos y su repertorio de productos tipificados con código de colores. El cuarto es la variabilidad por tarea, que clasifica cada tarea como obligatoria u opcional.

3.5.4. Implicaciones para la adaptación

El historial de validación de THUNDERS delimita la adaptación, y es necesario distinguir dos estudios, ya que se realizaron en contextos distintos. El primero fue un experimento en un contexto de IR, en el que un equipo de desarrollo y los representantes de una organización aplicaron el proceso sobre requisitos reales. Los participantes valoraron por separado la construcción del entendimiento compartido y la ejecución de las actividades de IR. El proceso resultó completo en ambas (68,5 % y 72,3 %) y útil también en ambas (75,4 % y 67,6 %), pero las hipótesis de facilidad de uso se rechazaron (55,2 % y 46,5 %), y el estudio lo atribuyó a la cantidad de tareas que deben seguirse [6, 11].

El segundo fue un estudio exploratorio con estudiantes de Ingeniería de Sistemas, sobre una versión temprana del proceso y en el contexto de aprendizaje colaborativo para el que THUNDERS se concibió, no en IR [10]. Su aporte para esta adaptación es limitado, pero mostró que el proceso se percibe como extenso y como generador de alta carga cognitiva, y que se necesitan mecanismos para mantener el entendimiento durante el desarrollo de la actividad. Como esas dos observaciones se refieren al costo de ejecución y no al dominio, se consideran válidas también para una sesión de requisitos, que suele ser más corta que la actividad estudiada.

Teniendo en cuenta lo anterior, THUNDERS tiene tres limitaciones para usarse directamente en sesiones de requisitos. La primera es que una aplicación completa dura mucho, la segunda es el número alto de tareas, instrumentos y productos de trabajo por fase, y la tercera es la carga cognitiva que recae sobre los participantes y sobre quien facilita [12, 35]. Las tres hacen difícil usarlo en las sesiones cortas de la IR. De este análisis sale el criterio que guía a THUNDERS-Master, que es conservar la intención del proceso original, construir, monitorear y validar el entendimiento compartido, reduciendo su costo de operación, de modo que cada componente que pase al proceso adaptado deje un producto pequeño que se pueda revisar.

3.6. Contexto de uso y usuarios del proceso

El proceso adaptado se pensó para un contexto concreto, y caracterizarlo fue necesario para decidir qué partes de THUNDERS tenían sentido en él. El contexto se caracterizó en tres aspectos, que son dónde se aplica el proceso, quiénes lo usan y qué condiciones lo hacen más o menos necesario.

Dónde se aplica. THUNDERS-Master se aplica en los encuentros de trabajo en los que un equipo de desarrollo de software ejecuta una o varias de las tres actividades con los *stakeholders*, como una entrevista, un taller de elicitación, una reunión de refinamiento del *backlog* o una revisión de requisitos. Esos encuentros tienen tres rasgos que condicionan el diseño del proceso. El primero es que son breves y que el tiempo de los *stakeholders* es el recurso más escaso, ya que muchos de ellos no pertenecen al equipo y tienen su propio trabajo [55]. El segundo es que reúnen perfiles distintos, del negocio, de los usuarios y técnicos, que expresan las mismas necesidades con lenguajes diferentes [53, 48]. El tercero es que ocurren dentro de una metodología de desarrollo que el equipo ya tiene, ágil o tradicional, de modo que el proceso debe complementarla y no reemplazarla [61].

Quiénes lo usan. El proceso tiene tres grupos de usuarios, con necesidades distintas. El primero son quienes facilitan y especifican, que son miembros del equipo de desarrollo, como un analista, un *product owner* o, en contextos académicos, estudiantes. Ellos ejecutan el proceso y necesitan una guía clara de qué hacer en cada momento, pero no necesariamente conocen el dominio. El segundo son los *stakeholders* del dominio, como usuarios, clientes o expertos, que aportan y validan el significado de los requisitos. Ellos no conocen el proceso y no deberían tener que aprenderlo, por lo que su participación debe pedirles poco esfuerzo fuera de la conversación. El tercero son quienes construirán y probarán el sistema, que muchas veces no estuvieron en los encuentros y reciben los requisitos por escrito, por lo que necesitan que lo acordado les llegue con el mismo significado [47].

Qué condiciones lo hacen más o menos necesario. El costo de un malentendido y la facilidad para evitarlo cambian según el equipo, el sistema y el proyecto. La Tabla 3.3 resume esas condiciones, que salen de la RSL y de las validaciones de THUNDERS, y su implicación para el proceso. En el dominio agrícola en el que se evalúa el proceso se presentan varias de las condiciones que más lo justifican, como *stakeholders* externos al equipo, un dominio que el equipo de desarrollo desconoce y términos que significan cosas distintas para cada perfil (Sección 1.4.4). Esta caracterización se refinó durante la

construcción, en la versión 1.4, y en la versión final se resumió en dos preguntas que deciden la forma de ejecución (Sección 5.8).

Tabla 3.3: Condiciones del contexto de uso y su implicación para el proceso.

Aspecto	**Condición en la que el proceso aporta más**	**Implicación para el diseño del proceso**
Equipo	Los participantes no han trabajado juntos, no comparten un vocabulario consolidado, hay diferencias de jerarquía o están distribuidos [14, 15].	Hacer explícitos el problema y los términos críticos antes de elicitar, y comprobar la interpretación entre perfiles distintos.
Sistema	El dominio es complejo o regulado, o hay requisitos críticos que deciden el alcance, la arquitectura o una obligación legal [32, 70].	Concentrar la validación con ejemplos en los requisitos críticos y tratar las restricciones no negociables de forma distinta.
Proyecto	La sesión fija el alcance, hay un contrato cerrado, rotación de personas o quienes construyen no participan en los encuentros [65, 47].	Dejar una línea base que pueda entender alguien que no estuvo en los encuentros, y comprobarlo.
Usuarios del proceso	Quienes facilitan tienen poca experiencia en IR, y los *stakeholders* tienen poco tiempo y no conocen el proceso [10, 11].	Tener pocas actividades, plantillas de una página y una guía para el facilitador, y ofrecer una forma mínima para los contextos de bajo riesgo.

3.7. Métodos de adaptación de procesos

Para decidir cómo adaptar THUNDERS se caracterizaron cinco enfoques de adaptación de procesos, definidos en la Sección 2.1, con sus ventajas y sus limitaciones frente al caso de THUNDERS. La revisión se hizo como una revisión analítica orientada a tomar una decisión metodológica, y no como una revisión sistemática independiente. Para mantener el rigor se usaron criterios de comparación explícitos y una síntesis argumentada, inspirada en las guías de revisión de literatura en ingeniería de software [81].

3.7.1. Ingeniería de métodos situacionales

La SME construye un método para una situación a partir de componentes de métodos que ya existen, con cuatro actividades que se repiten por iteraciones [24, 23]. El enfoque se ajusta bien a THUNDERS porque el propio proceso se construyó con ingeniería de métodos situacionales [6], y por lo tanto adaptarlo con el mismo paradigma permite hacerlo evolucionar sin romper la lógica con la que fue especificado.

Su principal ventaja es que permite mantener la coherencia entre los objetivos del método y sus actividades, roles y productos de trabajo [39]. Su principal limitación es que

puede volverse pesada si exige construir repositorios extensos de componentes antes de producir una adaptación concreta [24]. En el caso de THUNDERS-Master esa limitación tiene poco efecto, porque THUNDERS ya está documentado al nivel de tarea y no hubo que construir sus componentes.

3.7.2. *Method fragments* y *method chunks*

Usados como enfoque propio, los fragmentos y los *chunks* de método permiten ver un proceso como un conjunto de piezas que se reutilizan según la situación [40, 23]. Esa granularidad es útil para THUNDERS-Master: permite transformar tareas o grupos de tareas de THUNDERS en unidades orientadas a objetivos de la IR, cada una con su intención, su situación de uso, sus entradas y sus salidas.

La ventaja de los *chunks* es que permiten una adaptación fina y trazable que conserva la intención de cada componente [25]. Su limitación es que requieren reglas de composición para evitar inconsistencias entre las piezas seleccionadas [23]. En THUNDERS-Master esa limitación se maneja con una matriz que relaciona cada *chunk* con la elicitación, la especificación o la validación (Tabla D.3) y con la trazabilidad completa de los trece componentes (Tabla D.4).

3.7.3. *Software process tailoring*

El *tailoring* ajusta un proceso estándar o de la organización a las necesidades de un proyecto. El *Software Engineering Institute* (SEI) lo trató desde temprano como un mecanismo para ajustar los procesos definidos en el marco del *Software Capability Maturity Model* [36], y luego la literatura empírica mostró que permite responder a las condiciones particulares de cada proyecto, equipo y organización [37].

La revisión sistemática de Kalus y Kuhrmann identifica muchos criterios usados para adaptar procesos de software y concluye que la adaptación depende mucho del contexto [26]. Para THUNDERS-Master esa conclusión confirma que la decisión de conservar, adaptar o retirar elementos de THUNDERS debe basarse en criterios explícitos de contexto. Pero el *tailoring* por sí solo no es suficiente, porque no indica cómo conservar la estructura del método original, es decir, la relación entre sus fases, sus actividades y sus productos de trabajo.

3.7.4. *Software process lines*

Las SPrL gestionan familias de procesos con un núcleo común y una variabilidad explícita [41], y son útiles cuando una organización necesita derivar varias versiones de un proceso para distintos contextos, dominios o tipos de proyecto.

Para THUNDERS-Master, las SPrL son interesantes a largo plazo, porque permitirían gestionar variantes para educación, salud o contextos empresariales, además de la variante de IR que se desarrolla en este trabajo. Pero para una primera adaptación de THUNDERS pueden introducir más infraestructura metodológica de la necesaria, por lo que se consideran una perspectiva futura y no el método principal de la adaptación inicial.

3.7.5. Adaptación ágil basada en contexto

La adaptación ágil selecciona y ajusta prácticas ágiles según el contexto [42], y Kruchten sostiene que la adopción de enfoques ágiles debe considerar factores del contexto como el tamaño del equipo, la criticidad del sistema y la distribución del equipo [43].

Se tuvo en cuenta porque THUNDERS-Master debe ser ligero y compatible con la retroalimentación frecuente de los equipos ágiles. Pero la adaptación ágil se concentra en seleccionar prácticas y no en conservar la estructura de un proceso existente. Por lo tanto, su papel en THUNDERS-Master es complementario: aporta criterios de ligereza (Sección 5.8) sin reemplazar el marco principal de la adaptación.

3.7.6. Comparación de los enfoques de adaptación

Los cinco enfoques se compararon frente a cinco criterios, que son la capacidad de adaptar procesos existentes, la compatibilidad con la IR, la compatibilidad ágil, la reducción de la complejidad y la conservación de los elementos esenciales del proceso original. Además se tuvo en cuenta que el método se pudiera aplicar en el tiempo de un trabajo de grado. La Tabla 3.4 resume el análisis cualitativo.

La comparación muestra que la SME orientada por *chunks* es la única alternativa que obtiene una valoración alta en adaptar procesos existentes, en compatibilidad con la IR, en reducir la complejidad y en conservar los elementos esenciales del proceso original. El *tailoring* y la adaptación ágil aportan criterios para decidir según el contexto y para mantener el proceso ligero, pero no conservan por sí solos la estructura de THUNDERS, y las SPrL introducen más infraestructura de la necesaria para una primera adaptación. El Capítulo 4 detalla por qué se eligió la SME, cómo se complementó con los otros enfoques y cómo se aplicó.

Tabla 3.4: Comparación de métodos de adaptación frente al caso THUNDERS-Master.

Método	**Adapta procesos existentes**	**Compat. con IR**	**Compat. ágil**	**Reduce complejidad**	**Conserva elementos esenciales**	**Ref.**
SME orientada por *chunks*	Alta: ensambla métodos situacionales desde componentes reutilizables.	Alta: puede orientar los *chunks* a elicitación, especificación y validación.	Media-alta: si se combinan criterios de contexto y documentación mínima.	Alta: permite seleccionar solo los componentes necesarios.	Alta: cada *chunk* conserva intención, entradas y salidas.	[24]
Method fragments o *chunks* aislados	Alta: trabaja con unidades reutilizables de método.	Alta: cada unidad puede asociarse a una actividad de IR.	Media: necesita reglas adicionales de ligereza.	Alta, si se seleccionan *chunks* mínimos.	Media-alta: conserva la intención de los componentes, pero exige reglas de composición.	[23]
Software process tailoring	Alta: ajusta procesos estándar a proyectos concretos.	Media-alta: puede usar criterios de contexto de la IR.	Alta: compatible con una adaptación pragmática.	Media: no siempre define cómo reducir sin perder coherencia.	Media: puede eliminar elementos sin conservar la arquitectura conceptual.	[26]
Software process lines	Alta: gestiona familias de procesos con variabilidad explícita.	Media: requiere modelar una familia más amplia de variantes.	Media: su infraestructura puede resultar pesada para entornos ligeros.	Media: reduce por derivación, pero exige modelar la variabilidad.	Alta: gestiona activos comunes entre variantes.	[41]
Adaptación ágil basada en contexto	Media: suele ajustar prácticas más que procesos completos.	Alta: la IR puede integrarse a prácticas ágiles de refinamiento y validación.	Alta: su propósito es contextualizar prácticas ágiles.	Alta: promueve suficiencia, retroalimentación rápida y bajo desperdicio.	Media: no garantiza conservar el núcleo conceptual de THUNDERS.	[42]

Capítulo 4

Construcción de THUNDERS-Master con ingeniería de métodos situacionales

Este capítulo presenta cómo se construyó THUNDERS-Master a partir de THUNDERS, que corresponde al objetivo 3. Primero explica por qué se eligió la ingeniería de métodos situacionales entre los enfoques caracterizados en el capítulo anterior y cómo se complementó. Luego presenta el ciclo con el que se aplicó, que tiene cuatro actividades, y cada una de ellas: la especificación de los requisitos del método, la selección de los componentes de THUNDERS, su ensamble en un flujo para la IR y la validación del proceso. La última sección es una guía de las seis iteraciones, de la versión 1.0 a la versión final, con lo que tenía cada versión, cómo se validó, qué resultados dejó y qué cambió para la siguiente. La Figura 4.1 resume las secciones del capítulo.

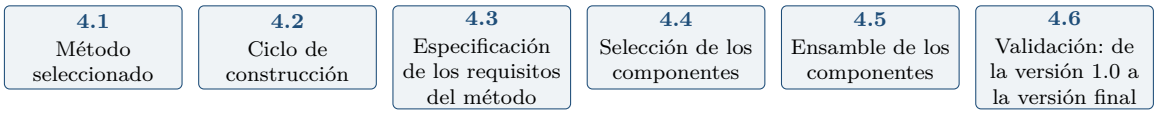


Figura 4.1: Secciones que se presentan en el Capítulo 4.

4.1. Método seleccionado

Se eligió una SME orientada por *method chunks*, complementada con criterios de *process tailoring* [26] y con la teoría de la carga cognitiva. Para elegirla se tuvieron en cuenta los cinco criterios de la Tabla 3.4 y que el método se pudiera aplicar en el tiempo de un trabajo de grado. De ellos pesaron más tres, por el tipo de trabajo, que son poder

adaptar un proceso que ya existe, orientar la adaptación a las tres actividades de la IR y conservar los elementos esenciales de THUNDERS, y la SME orientada por *chunks* es la única alternativa con una valoración alta en los tres. Además, THUNDERS se construyó con SME [6], de modo que adaptarlo con el mismo enfoque mantiene la forma en que fue especificado, y los *chunks* dan la granularidad necesaria para conservar solo lo que aporta a la IR. Los otros enfoques se usaron como complemento. El *tailoring* aporta los criterios para ajustar el proceso al contexto, y la teoría de la carga cognitiva respalda retirar los elementos que aumentan el esfuerzo mental sin aportar un valor proporcional [12]. Por sí solos, el *tailoring* y las SPrL no conservan la estructura del método original, y la adaptación ágil selecciona prácticas sin garantizar que se mantenga la intención de THUNDERS.

4.2. Ciclo de construcción

En THUNDERS-Master la SME se usó como una lógica de construcción, con cuatro actividades, que son especificar los requisitos del método, seleccionar los componentes relevantes del proceso base, ensamblarlos en un flujo para la IR y validar el resultado [23]. Igual que en la construcción de THUNDERS [6], esas actividades se ejecutaron en un ciclo iterativo e incremental, en el que cada vuelta recorre las cuatro actividades y deja una nueva versión del proceso, y la validación de cada versión prepara la vuelta siguiente (Figura 4.2). En total se ejecutaron seis iteraciones.

Con estas cuatro actividades se puede justificar por qué unos elementos de THUNDERS se conservan, otros se adaptan, otros se fusionan y otros salen de las actividades obligatorias. La Tabla 4.1 indica cómo se aplicó cada actividad y dónde puede verificarse su resultado.

A las cuatro actividades se sumaron dos criterios para los casos en que la elección no era evidente. El primero es la adaptación contextual, según la cual los elementos que solo aportan en contextos complejos, distribuidos, críticos o con mucho conflicto semántico quedan por fuera del núcleo y se declaran activables con criterios explícitos [26, 42] (Sección 5.8). El segundo es la reducción de la carga cognitiva, según la cual un componente solo se transfiere si su aporte al entendimiento compartido justifica el esfuerzo que le impone a quien lo ejecuta [12, 35], criterio que se formaliza como RM-14.

La unidad de diseño del proceso es el *method chunk* [23, 25], es decir, una porción de proceso descrita por su intención y su situación de aplicación, con sus entradas y su salida. Por eso, en el Capítulo 5 cada actividad se presenta con su intención, sus entradas, su salida, el rol que la lidera y la evidencia que deja, y todas cierran con un resultado que se puede revisar. La Tabla D.2, en el Anexo D, presenta la guía que se siguió para derivar

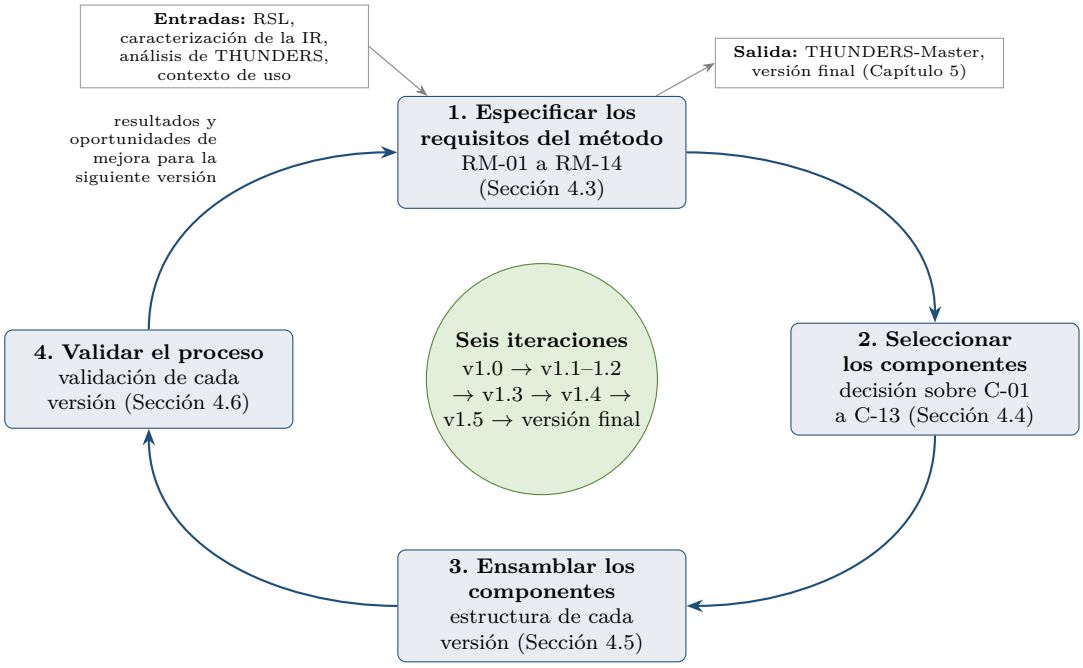


Figura 4.2: Ciclo de construcción de THUNDERS-Master con las cuatro actividades de la ingeniería de métodos situacionales.

Tabla 4.1: Aplicación de las cuatro actividades de la SME en la definición de THUNDERS-Master.

Actividad	**Aplicación en THUNDERS-Master**	**Salida de diseño y dónde se verifica**
Especificar los requisitos del método	Definir qué debe permitir el proceso: construir entendimiento compartido, reducir la ambigüedad, registrar decisiones, validar criterios y mantener una trazabilidad mínima.	Los catorce requisitos del método, RM-01 a RM-14 (Sección 4.3) y las cinco evidencias E1–E5 (Sección 5.7).
Seleccionar los componentes	Analizar las actividades, roles y artefactos de THUNDERS según su aporte al entendimiento compartido, su pertinencia para la IR y su costo de adopción.	La decisión sobre cada uno de los trece componentes, con su justificación (Tabla D.4).
Ensamblar los componentes	Reorganizar los componentes seleccionados en un flujo de tres fases que quepa en la duración y el ritmo de una sesión de requisitos.	La estructura de cada versión (Figura 4.3) y el modelo de la versión final (Capítulo 5).
Validar el proceso	Comprobar que cada actividad declara un origen trazable en el proceso base y valorar cada versión con revisiones, expertos y estudios de caso.	Las validaciones de cada iteración (Sección 4.6 y Capítulo 6) y la trazabilidad de la Tabla D.4.

THUNDERS-Master con este método.

4.3. Especificación de los requisitos del método

Los requisitos del método (RM) son las condiciones que el proceso debe cumplir. Sirven para comprobar que responde a necesidades concretas de la IR, identificadas en la RSL y en la caracterización, y que no es THUNDERS con otros nombres. Se especificaron en la iteración 2, a partir de la RSL y de la caracterización del Capítulo 3, y se mantuvieron sin cambios hasta la versión final. Son catorce, y el Capítulo 5 indica qué elemento del proceso atiende cada uno (Tabla 5.1).

RM-01 *Stakeholders*. Asegurar la participación, presencial o diferida, de fuentes de conocimiento y de decisión suficientes para los requisitos que se van a tratar.

RM-02 Contexto de sesión. Declarar por escrito, y comunicar a los participantes antes de la sesión, su objetivo, su alcance y el resultado esperado.

RM-03 Problema compartido. Lograr una formulación del problema que trata la sesión (qué sistema, módulo o incremento está en discusión y qué dificultad concreta motiva tratarlo) que cualquier participante pueda reformular de forma equivalente.

RM-04 Lenguaje común. Identificar los términos del dominio que pueden generar ambigüedad y definirlos o asignarles un responsable de aclararlos.

RM-05 Necesidades y supuestos. Registrar cada necesidad con su fuente, su contexto, su valor esperado y los supuestos asociados.

RM-06 Transformación a requisitos. Derivar requisitos, historias o escenarios sin perder el vínculo con la necesidad de origen.

RM-07 Calidad semántica. Favorecer requisitos claros, consistentes y verificables [32].

RM-08 Trazabilidad mínima. Mantener los enlaces *stakeholder*–necesidad–requisito–criterio–decisión [9].

RM-09 Criterios de aceptación. Acordar criterios observables para los requisitos críticos.

RM-10 Decisiones y desacuerdos. Registrar los acuerdos, las discrepancias, sus responsables, sus fechas y la justificación de cada decisión, y resolver los desacuerdos con un procedimiento explícito y no por omisión.

RM-11 Chequeo de entendimiento. Verificar durante la sesión, y no solo al final, que las interpretaciones de los participantes convergen.

RM-12 Asistencia ligera. Ofrecer guías breves (preguntas, plantillas y listas de verificación) en lugar de instrumentos extensos, conservando los dos modos de asistencia de THUNDERS.

RM-13 Variabilidad contextual. Permitir incorporar o dejar de lado elementos opcionales según las condiciones de la sesión, con criterios declarados.

RM-14 No transferencia excesiva. Incorporar solo los componentes cuyo aporte al entendimiento compartido justifique su costo de adopción y su carga cognitiva.

Los catorce requisitos no forman una lista homogénea. Cada uno responde a una de las tres condiciones que THUNDERS-Master debe cumplir al mismo tiempo, y esa relación es la que permite comprobar que el proceso sirve para las tres actividades de la IR, que construye entendimiento compartido y que es ligero. Que sirva para las tres actividades lo aseguran los requisitos que salen de lo que cada una debe producir, que son RM-01 y RM-05 para la elicitación, RM-06, RM-07 y RM-08 para la especificación, y RM-09 y RM-10 para la validación. El logro del entendimiento compartido lo atienden RM-02, RM-03, RM-04 y RM-11, que hacen observable la convergencia de las interpretaciones y que se traducen en las evidencias E1–E5 (Sección 5.7). La ligereza la atienden RM-12, RM-13 y RM-14, que limitan el número de instrumentos, permiten desactivar lo que el contexto no exige y fijan el umbral de costo a partir del cual un componente no se transfiere.

De esa relación sale el criterio que definió el núcleo operativo, al que se le llamó regla de indispensabilidad. Un elemento es indispensable cuando es el único que satisface alguno de los requisitos, de modo que quitarlo dejaría al proceso sin forma de cumplirlo. Los elementos que comparten requisito con otro más económico se fusionan o se retiran, y los que solo aportan en condiciones particulares se declaran activables según el contexto (Sección 5.8).

4.4. Selección de los componentes

La regla principal de la selección fue conservar la intención de THUNDERS y no toda su complejidad. Un componente pasa al núcleo del proceso adaptado, que son sus actividades obligatorias, solo si aporta de forma directa al entendimiento compartido en la IR y si su salida se puede comprobar con una evidencia observable. Así, la caracterización amplia de los participantes se convierte en un mapa de *stakeholders*, y el diseño completo de la actividad se simplifica en un *canvas*, que es un lienzo de una página donde se deja el plan. La evaluación del desempeño de los participantes sale de las actividades obligatorias, y la validación de la solución pasa a ser la comprobación de que la cadena necesidad–requisito–criterio significa lo mismo para todos.

4.4.1. Criterios de selección

Para que estas decisiones no dependieran del juicio del momento, cada componente de THUNDERS se evaluó con nueve criterios explícitos, anclados en la RSL (Sección 2.3) y en la caracterización de la IR (Capítulo 3). Los dos principales son el aporte directo al entendimiento compartido y la posibilidad de comprobar ese aporte con una evidencia observable, y los demás miden, por ejemplo, el costo de adopción, la carga cognitiva y la redundancia con otros componentes. La Tabla D.1, en el Anexo D, define cada criterio con la pregunta que responde y su fundamento, y la decisión sobre cada componente (conservar, adaptar, simplificar, fusionar, hacer opcional o retirar) resulta de aplicarlos en conjunto.

Como regla de trabajo, cada componente se valoró de 1 a 5 en aporte al entendimiento compartido, utilidad para la IR, costo, carga cognitiva, frecuencia y dependencia. Se conserva cuando su aporte al entendimiento compartido y su utilidad para la IR son altos; se adapta cuando su valor conceptual es alto pero su costo o su carga cognitiva también lo son; se fusiona cuando es redundante con otro artefacto, rol o tarea; y se retira cuando su aporte y su utilidad son bajos y su costo de aplicación es medio o alto.

4.4.2. Mapeo inicial hacia las actividades de la IR

En la primera versión de la propuesta se hizo un mapeo inicial que relaciona los elementos de THUNDERS con la actividad de la IR a la que se transforman y con el artefacto mínimo que producen (Tabla D.3, en el Anexo D). Este mapeo fue el punto de partida del ensamble y se fue refinando en las versiones siguientes hasta la trazabilidad completa de la Tabla D.4.

4.4.3. Trazabilidad entre THUNDERS y la versión final

La Tabla D.4, en el Anexo D, documenta la decisión que se tomó sobre cada uno de los trece componentes de THUNDERS, con la fase a la que pertenece y el elemento de la versión final de THUNDERS-Master en el que queda. En resumen, C-02, C-08 y C-13 se conservan y adaptan (problema y glosario, apertura del encuentro 1 y línea base); C-10 y C-11 se adaptan como núcleo del subproceso A5; C-01, C-03, C-05 y C-06 se simplifican o se dividen; C-04 queda como opcional; C-07 y C-09 se fusionan con otras actividades; y C-12 sale de las actividades obligatorias. Las decisiones se tomaron en la iteración 3, sobre la versión 1.3, y no cambiaron en las iteraciones siguientes; lo que cambió fue la actividad en la que queda cada componente, a medida que el proceso se simplificó. La trazabilidad

con la numeración de la versión 1.3 está en el Anexo F.

El patrón que se observa es coherente con los requisitos del método. Se conservan y adaptan los componentes que construyen entendimiento, como la definición del tema, la actividad colaborativa con su ciclo individual–grupal y su escalera de conflictos, la validación y el cierre. Se fusionan los que duplican formatos propios de las sesiones de requisitos. Salen de las actividades obligatorias, sin descartarse, los que tienen sentido en el contexto de aprendizaje para el que se creó THUNDERS, pero no en una sesión con clientes y usuarios, como la caracterización psicográfica de los participantes o la evaluación de su desempeño.

4.5. Ensamble de los componentes

El ensamble ordenó los componentes seleccionados en un flujo que cupiera en la forma en que se trabaja en la IR. Para hacerlo se siguieron tres reglas, que se mantuvieron en todas las versiones. La primera es que cada actividad recibe como entrada un producto de trabajo que deja una actividad anterior, de modo que el encadenamiento de productos es lo que conecta el flujo, igual que en THUNDERS. La segunda es que los dos momentos en que THUNDERS valida el entendimiento compartido se conservan como hitos, uno antes de elicitar, para comprobar que todos entienden el problema (EC-1), y otro al validar, para comprobar que todos entienden y aceptan los requisitos (EC-2). La tercera es que cada actividad la lidera el rol que heredó la responsabilidad correspondiente en THUNDERS, de modo que ningún rol nuevo aparece sin un origen.

Con esas reglas, la estructura del proceso cambió de una iteración a otra, como muestra la Figura 4.3. La versión 1.0 tenía cuatro momentos sin actividades definidas. Las versiones 1.1 a 1.3 recuperaron las tres fases de THUNDERS, con once actividades y una opcional. La versión 1.4 fusionó actividades, dejó dos opcionales y convirtió la verificación del entendimiento en un mecanismo continuo. La versión 1.5 agrupó la elicitación, la especificación y la validación en un subproceso. La versión final conservó esa estructura, pero la ejecuta en un ciclo con dos encuentros con los *stakeholders*.

4.6. Validación del proceso: de la versión 1.0 a la versión final

La cuarta actividad del ciclo es la validación de cada versión. Como THUNDERS, THUNDERS-Master se construyó de forma iterativa e incremental, considerando en cada

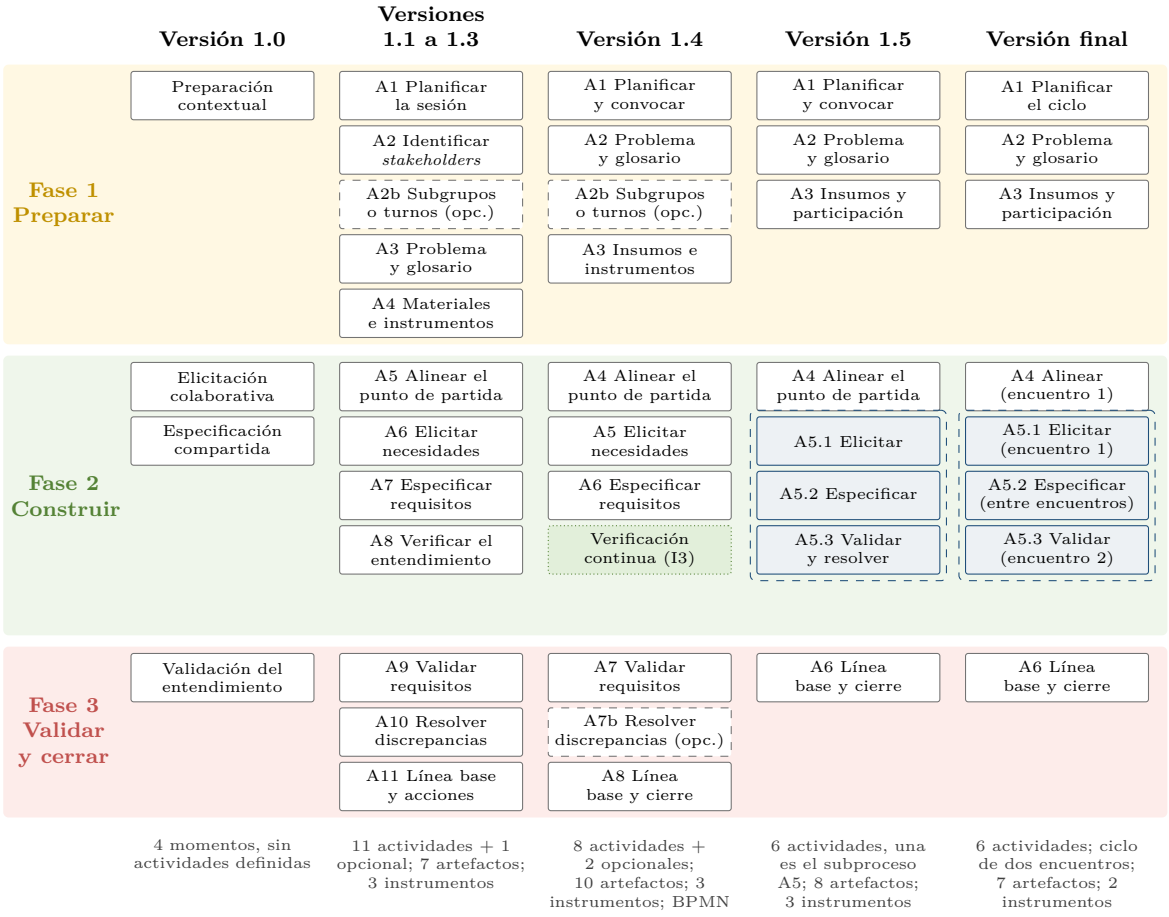


Figura 4.3: Evolución de la estructura de THUNDERS-Master de la versión 1.0 a la versión final. Los recuadros punteados son elementos opcionales, el sombreado verde es un mecanismo transversal y el marco azul agrupa el subproceso A5.

iteración las oportunidades de mejora que dejó la validación anterior, hasta obtener la versión final. La Figura 4.4 resume lo que se hizo para validar cada versión y lo que se obtuvo, y las subsecciones siguientes describen cada iteración con lo que tenía la versión, cómo se validó, qué resultados dejó y qué cambió para la siguiente. El diseño y los resultados detallados de cada validación se presentan en el Capítulo 6.

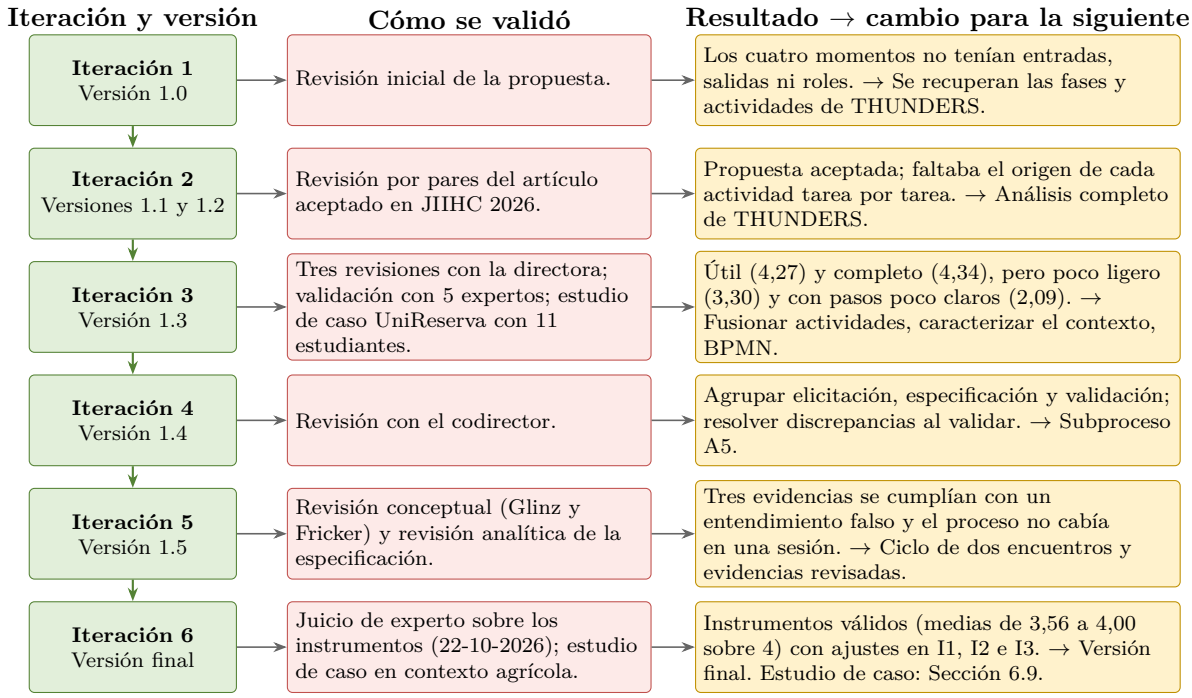


Figura 4.4: Resumen de la validación y de los resultados de cada iteración, de la versión 1.0 a la versión final.

4.6.1. Iteración 1: versión 1.0

La primera versión salió del análisis inicial de THUNDERS y de los primeros resultados de la RSL. Organizaba la adaptación en cuatro momentos, que eran la preparación contextual, la elicitación colaborativa, la especificación compartida y la validación del entendimiento, y dejaba fijado el mapeo inicial entre los elementos de THUNDERS y las actividades de la IR (Tabla D.3), junto con los criterios para conservar, adaptar, fusionar o retirar cada elemento (Tabla D.1). Su limitación era que los cuatro momentos no tenían actividades con entradas, salidas y roles, por lo que no se podía declarar de qué componente de THUNDERS venía cada parte del proceso. La siguiente versión recuperó por eso la estructura de fases y actividades del proceso original.

☐ Sección pendiente

Confirmar cómo se validó la versión 1.0 (por ejemplo, en una reunión con la directora o en el anteproyecto) y con qué resultado, para completar esta iteración y la Figura 4.4.

4.6.2. Iteración 2: versiones 1.1 y 1.2

Las versiones 1.1 y 1.2 recuperaron las tres fases de THUNDERS, definieron once actividades más una opcional, seis roles, siete artefactos mínimos con evidencias observables y criterios para activar elementos según el contexto, y especificaron cada actividad como un fragmento de método. En esta iteración se fijaron también los catorce requisitos del método (Sección 4.3) y un plan inicial de evaluación. La versión 1.2 se validó con la revisión por pares del artículo en el que se presentó, que fue aceptado en el *4th International Workshop on Collaboration in Knowledge Discovery and Decision-Making* (JIIHC 2026). Lo que quedaba pendiente era declarar, tarea por tarea, de dónde venía cada actividad en THUNDERS, ya que la versión se había construido sobre una lectura general del proceso original.

4.6.3. Iteración 3: versión 1.3

La versión 1.3 surgió de analizar a fondo la especificación de THUNDERS. Con ese análisis cada actividad pudo declarar su origen tarea por tarea, y se incorporaron mecanismos de THUNDERS que antes faltaban, como el ciclo de construcción individual–grupal, la escalera de resolución de conflictos y un catálogo de técnicas de sesión derivado de sus seis actividades colaborativas. También se agregaron tres instrumentos para verificar el entendimiento, el plan de evaluación GQM y las plantillas del modo asistido, y se completaron elementos que salían de la caracterización de la IR, como los atributos de la tarjeta de requisito y la aceptación condicionada. El Anexo F presenta su especificación.

Esta versión se validó en dos momentos. Primero pasó por tres rondas de revisión con la directora del trabajo, entre finales de julio y finales de agosto de 2026. De ellas salieron cambios concretos, como presentar el proceso con la misma convención de THUNDERS (fases y actividades con entradas, salidas y roles, y "producto de trabajo" como término general) y renombrar la primera actividad como "Planificar la sesión de requisitos". También se renumeró la actividad opcional de subgrupos de A4b a A2b, porque su propia definición indicaba que se ejecutaba después de A2. Luego, en septiembre de 2026, se evaluó con cinco expertos y con el estudio de caso exploratorio UniReserva con once estudiantes (Capítulo 6). Los expertos le dieron medias superiores a 4 en completitud, utilidad y coherencia, y recomendaron avanzar al pilotaje, pero valoraron la ligereza con 3,30. En

UniReserva los dos equipos detectaron la contradicción del caso, aunque los estudiantes valoraron con 2,09 la claridad de los pasos. De esos resultados salieron diez hallazgos de los expertos (H1 a H10) y seis implicaciones del estudio de caso para la versión siguiente (Sección 6.6.3).

4.6.4. Iteración 4: versión 1.4

La versión 1.4 se construyó en septiembre de 2026 a partir de esos hallazgos, con la regla de indispensabilidad como guía, de modo que se buscó un proceso más ligero sin retirar ningún elemento que fuera el único en satisfacer un requisito del método. El proceso pasó de once actividades obligatorias y una opcional a ocho obligatorias y dos opcionales. A1 y A2 se fusionaron, porque un experto propuso elegir a los *stakeholders* al planificar (H1), y la validación terminó en una compuerta que lleva a resolver discrepancias solo cuando las hay, lo que respondió a la pregunta de qué pasa cuando no las hay (H2). Además, la verificación del entendimiento durante la construcción dejó de ser una actividad y pasó a ser la forma de conducir la fase 2, porque en UniReserva los micro-chequeos funcionaron como una forma de llevar la conversación y no como un paso con principio y fin. Cada actividad declaró de dónde vienen sus entradas y a qué actividades alimentan sus salidas (H3), el modelo se dibujó en BPMN (H10) y, aunque quedaron trece plantillas, el total de campos bajó de 116 a 66, una reducción del 43 % que le dio un referente verificable al calificativo ligero (H4). El cambio de mayor alcance fue caracterizar el contexto de uso en tres dimensiones, que son el equipo, el sistema y el proyecto, para decidir cuándo ejecutar el proceso en su forma mínima (H5 y H6). El Anexo F incluye la correspondencia entre las actividades de las versiones 1.3 y 1.4.

La versión 1.4 se validó en una reunión de revisión con el codirector Leandro Antonelli, en octubre de 2026, de la que salieron cinco recomendaciones. La primera es que la elicitación, la especificación y la validación son la base mínima del proceso y no se deben reducir. La segunda es que el glosario y las actividades previas a la elicitación son un acierto, ya que les dan a los *stakeholders* un punto de partida y un entendimiento común del dominio. La tercera es agrupar la elicitación, la especificación y la validación en una sola actividad, que luego puede desglosarse como subproceso. La cuarta es que resolver discrepancias no debe ser una actividad independiente, ya que resolver conflictos es parte de validar. La quinta es que la simplificación debe ser mínima y estratégica. Dos implicaciones de UniReserva quedaron sin atender en esta versión: preparar una guía de inicio de una página, y ajustar el tiempo de cada bloque concentrando la escritura en los roles que registran.

4.6.5. Iteración 5: versión 1.5

Con esas recomendaciones, A5, A6 y A7 de la versión 1.4 pasaron a ser un subproceso, A5 Elicitar, especificar y validar los requisitos, con tres actividades internas, que son A5.1 Elicitar, A5.2 Especificar y A5.3 Validar. Así, las tres actividades que el codirector considera indispensables quedan explícitas dentro del subproceso, y el diagrama principal muestra el proceso con menos detalle, que es la forma habitual en BPMN de ocultar detalle sin perderlo. La resolución de discrepancias se absorbió en A5.3, de modo que el Facilitador aplica la escalera de negociación, votación y mediación dentro de la validación, y las discrepancias que no se cierran pasan a las acciones pendientes de la línea base. La actividad opcional de subgrupos pasó a la preparación, como una decisión sobre la forma de participación. Con esto, el diagrama principal pasó de diez actividades a seis, una de ellas el subproceso, y de dos compuertas a ninguna, y las plantillas de artefactos pasaron de diez a ocho. Las fases se mantuvieron, aunque la fase 2 pasó a llamarse "Construir y validar" y la fase 3, "Cerrar".

La versión 1.5 se validó con una revisión conceptual basada en la distinción de Glinz y Fricker entre entendimiento compartido explícito, implícito y falso [7] y con una revisión analítica de la especificación (Sección 6.7). La revisión conceptual mostró que E2, E3 y E5 se podían dar por cumplidas con tener una definición, un criterio o una línea base escritos, aunque dos perfiles siguieran entendiendo cosas distintas. La analítica mostró que ningún paso preguntaba por las restricciones ni por quién hace la tarea en la práctica, y que una sesión con dos bloques pedía entre 155 y 325 minutos con los *stakeholders*, lo que no cabe en una sola sesión.

4.6.6. Iteración 6: versión final

La versión final conserva la estructura acordada con el codirector, con tres fases, seis actividades y el subproceso A5, y cambia la forma de ejecutarla. El proceso ya no se aplica en una sesión, sino en un ciclo de requisitos con dos encuentros con los *stakeholders*, uno para construir y otro para validar, con la especificación entre los dos y sin los *stakeholders*. Las cinco evidencias se revisaron para que cada una se obtenga con una práctica que hace visible la interpretación, como la paráfrasis o un ejemplo recorrido entre perfiles distintos, y declaran qué cuenta como "no". La revisión de calidad de cada requisito se hace una sola vez, al especificar, las evidencias se marcan en la plantilla de línea base y la guía de micro-chequeos exige al menos dos micro-chequeos por encuentro, incluso en la forma mínima. Se agregaron cinco reglas, como que una restricción no negociable no se vota y que el mediador no puede ser parte del conflicto, y la forma de ejecución se decide con dos

preguntas, que son cuánto entendimiento implícito existe y cuánto cuesta un malentendido. Las plantillas pasaron de trece a nueve, que son siete artefactos y dos instrumentos.

Los instrumentos de esta versión se validaron por juicio de experto el 22 de octubre de 2026, con la propuesta de Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez para la validez de contenido [28]. Los veinte ítems evaluados obtuvieron medias entre 3,56 y 4,00 sobre 4 en claridad, coherencia y relevancia, y el concepto fue favorable con recomendaciones. Las recomendaciones se incorporaron antes de cerrar la versión, y las principales fueron precisar cuándo una divergencia queda resuelta, corregir la regla de cierre de E4 y comprobar que el *stakeholder* y quien probará el requisito lo interpretan igual (Sección 6.8). El Capítulo 5 presenta la versión resultante y el Capítulo 6, su evaluación en el estudio de caso en contexto agrícola.

La Tabla 4.2 da la correspondencia entre las actividades de la versión evaluada con expertos y en UniReserva (1.3) y las de la versión final, ya que el Capítulo 6 reporta esa evaluación con la numeración de la versión 1.3.

Tabla 4.2: Correspondencia entre las actividades de la versión 1.3 y las de la versión final.

Actividad en la versión 1.3	**Destino en la versión final**
A1 Planificar la sesión de requisitos	A1 Planificar el ciclo y convocar
A2 Identificar los *stakeholders* mínimos	A1, con el mapa de *stakeholders*
A2b Organizar subgrupos o turnos (opcional)	A3, como decisión sobre la forma de participación
A3 Formular el problema y el glosario semilla	A2
A4 Preparar los materiales y los instrumentos	A3, con la lista de preparación absorbida en el *canvas*
A5 Alinear el punto de partida	A4, en la apertura del encuentro 1
A6 Elicitar necesidades y supuestos	A5.1, en el encuentro 1
A7 Especificar requisitos y criterios	A5.2, entre encuentros
A8 Verificar el entendimiento y la trazabilidad	Verificación continua con la guía I3, dentro de A5
A9 Validar requisitos y criterios	A5.3, en el encuentro 2
A10 Resolver discrepancias	A5.3, con la escalera y sin votar las restricciones no negociables
A11 Establecer la línea base y definir acciones	A6

Capítulo 5

THUNDERS-Master

Este capítulo presenta la versión final de THUNDERS-Master, que es el producto del objetivo 3 y el resultado de las seis iteraciones del Capítulo 4. Primero presenta el proceso en resumen y su modelo. Luego presenta sus fundamentos, que son la distinción entre entendimiento compartido explícito e implícito, sus principios de diseño y la forma en que entiende la ligereza, y muestra qué elemento del proceso atiende cada requisito del método. Después describe el ciclo de requisitos con sus fases, actividades y diagramas, y luego los roles, los productos de trabajo y las cinco evidencias del entendimiento compartido. Por último, presenta la forma de ejecutar el proceso según el contexto, su encaje en marcos ágiles y sus límites. La Figura 5.1 resume las secciones del capítulo.



Figura 5.1: Secciones que se presentan en el Capítulo 5.

5.1. THUNDERS-Master en resumen

THUNDERS-Master es un proceso para construir, monitorear y validar el entendimiento compartido durante la elicitación, la especificación y la validación de requisitos de software. Se ejecuta dentro de los encuentros que el equipo ya realiza con los *stakeholders*, sin reemplazar la metodología de desarrollo que tenga, ágil o tradicional, y deja productos de trabajo de una página para seguir trabajando sin perder el contexto. Su nombre toma el sufijo *Master* del rol de *Scrum Master*, porque alude a la función de facilitación sobre la que se organiza el proceso, y no quiere decir que sea una versión superior de THUNDERS.

La unidad de aplicación del proceso es el *ciclo de requisitos*, que tiene dos encuentros

con los *stakeholders*. En el encuentro 1 se construye: se alinea el punto de partida y se elicitan las necesidades. Entre los dos encuentros, el Analista especifica los requisitos sin los *stakeholders*. En el encuentro 2 se valida, a más tardar dos semanas después del primero, para que el significado acordado no se pierda. La preparación se hace una vez por ciclo y casi sin *stakeholders*, y el cierre se hace al final del encuentro 2 y de forma asíncrona. El proceso se organiza en tres fases, seis actividades y un subproceso, A5, que contiene las tres actividades de la IR, y lo ejecutan seis roles con siete artefactos y dos instrumentos. El entendimiento compartido se comprueba con cinco evidencias observables. La Figura 5.2 presenta el modelo del proceso.

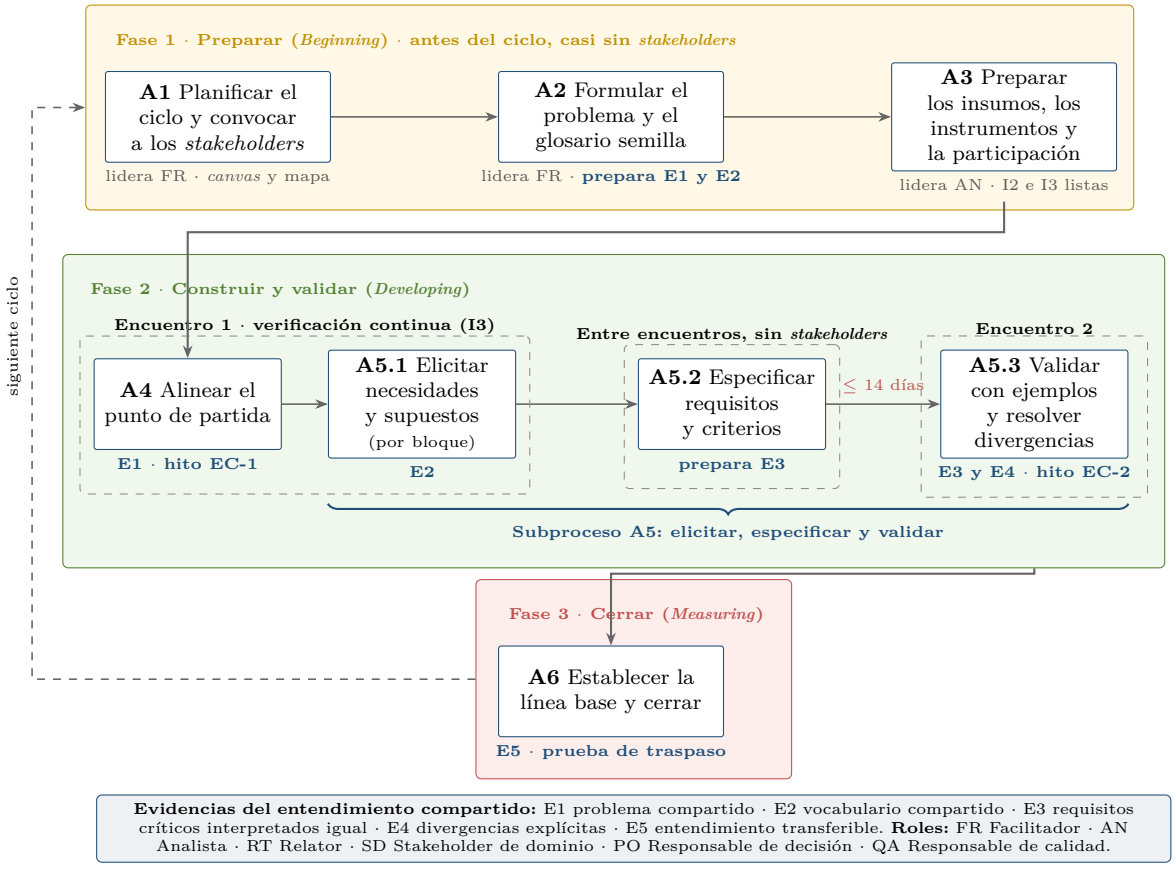


Figura 5.2: Modelo de THUNDERS-Master: el ciclo de requisitos con sus tres fases, sus actividades, el subproceso A5, los dos encuentros, los hitos EC-1 y EC-2 y las evidencias que deja cada actividad.

Como en el documento conviven elementos de dos procesos, es necesario fijar los identificadores. C-01 a C-13 son las actividades de THUNDERS (Sección 3.5). A1 a A6, con A5.1, A5.2 y A5.3 dentro del subproceso A5, son las actividades de THUNDERS-Master. RM-01 a RM-14 son los requisitos del método (Sección 4.3). E1 a E5 son las evidencias del entendimiento compartido, y EC-1 y EC-2 son los dos hitos de validación del enten-

dimiento que define THUNDERS y que el proceso adaptado hereda. I1, I2 e I3 son los instrumentos de verificación: I2, la lista de calidad y aceptación, e I3, la guía de microchequeos, tienen plantilla propia, mientras que I1 son las cinco casillas de las evidencias E1 a E5 dentro de la plantilla de línea base.

Un requisito es *crítico* cuando decide el alcance o la arquitectura, compromete una obligación legal o contractual, o bloquea a otros, de modo que malinterpretarlo tendría consecuencias que el equipo no puede absorber; esa marca activa el criterio con un ejemplo y su recorrido en la validación. Un *supuesto* es algo que se da por cierto sin haberse verificado y de lo que depende un requisito, como que todos los clientes usan WhatsApp.

5.2. Fundamentos del proceso

5.2.1. Entendimiento compartido explícito, implícito y falso

El fundamento conceptual del proceso es la distinción de Glinz y Fricker [7] (Sección 2.1.2). Según esos autores, escribir algo no garantiza que se entienda igual, y solo una especificación validada constituye entendimiento compartido explícito. Por lo tanto, el proceso no da por logrado el entendimiento porque exista un glosario, una tarjeta de requisito o una línea base, sino que pide comprobar, entre perfiles distintos, que lo escrito se interpreta igual. Como comprobar exige tiempo con las personas, el proceso concentra esa comprobación en los requisitos y términos críticos, que es donde un malentendido sale caro, y para lo demás confía en el entendimiento implícito, protegido por un ciclo corto y por un plazo en el que cualquiera puede objetar lo que se aceptó. El riesgo que el proceso busca reducir es el entendimiento compartido falso, en el que el grupo cree que entiende lo mismo y no es así.

5.2.2. Principios de diseño

Seis principios, todos trazables al análisis de THUNDERS, guían el diseño del proceso.

1. **Herencia de la intención.** Se conservan las tres fases de THUNDERS con un nombre para la IR (preparar, construir y validar, y cerrar) junto a su nombre original (*Beginning*, *Developing* y *Measuring*), ya que en la IR cada fase se reconoce por lo que entrega.
2. **Salida mínima.** Toda actividad cierra con una salida que se puede revisar, y una actividad que no deja nada que revisar no entra en el proceso.
3. **Dos hitos heredados más el mantenimiento.** Se conservan los dos momentos en que THUNDERS valida el entendimiento, EC-1 en la apertura del encuentro 1 y EC-

2 en la validación del encuentro 2, y entre ellos se agregan los micro-chequeos, que responden a la necesidad de mantener el entendimiento durante el trabajo [10].

4. **Monitoreo fusionado.** Las tareas de monitoreo que THUNDERS tiene en cada actividad se funden en el monitoreo que hace el Facilitador a lo largo del ciclo, apoyado en el *canvas* y en las evidencias, para no multiplicar los documentos.
5. **Dos modos de asistencia.** En el modo experto los campos se registran en las herramientas del equipo, y en el modo asistido se diligencian en plantillas de una página (Anexo A) con el código de colores de THUNDERS. Los dos modos producen las mismas salidas.
6. **Separación de la evaluación.** La evaluación del desempeño de los participantes (C-12) sale de las actividades obligatorias, porque en la IR interesa el significado acordado y no la competencia de quienes participan. La valoración del proceso se hace en una evaluación aparte, fuera de los encuentros (Capítulo 6).

5.2.3. La ligereza como proporcionalidad

THUNDERS-Master no es ligero en términos absolutos. En el modo asistido, un requisito crítico lleva su necesidad, su fuente, su criterio, su ejemplo, su estado de validación y su decisión, que son más campos de los que lleva una historia de usuario en un tablero informal, y buena parte del tiempo con los *stakeholders* se dedica a comprobar y a validar el significado, además de levantar necesidades. Ese costo es intencional, por tres razones. La primera es que el entendimiento compartido explícito solo existe después de validar, y comprobar exige tiempo con las personas [7]. La segunda es que el costo se concentra donde el riesgo lo justifica, que son los requisitos críticos y los contextos con poco entendimiento implícito. La tercera es que cada elemento se conserva solo si es el único que cumple un requisito del método, según la regla de indispensabilidad (Sección 4.3). Al mismo tiempo, el proceso sí es ligero en la forma mínima, en los requisitos no críticos, que se aceptan por objeción, en el número de plantillas, que pasó de trece en la versión 1.4 a nueve, y en el modo experto, que no crea documentos fuera de las herramientas del equipo.

Por lo tanto, en el presente trabajo la ligereza se entiende como proporcionalidad: THUNDERS-Master busca ser más liviano que THUNDERS y concentrar su costo donde un malentendido sale caro, sin pretender competir con la práctica informal de un equipo pequeño. Esta forma de entenderla responde a la observación de uno de los expertos de que el calificativo ligero no puede juzgarse sin saber con qué se compara (Sección 6.4).

5.3. Soporte a los requisitos del método

La Tabla 5.1 muestra qué elemento de la versión final atiende cada uno de los catorce requisitos del método. Cada requisito tiene al menos un elemento que lo cumple, y ningún elemento se conserva si no atiende al menos uno, que es lo que pide la regla de indispensabilidad.

Tabla 5.1: Elementos de THUNDERS-Master que atienden cada requisito del método.

Requisito del método	**Elemento que lo atiende**
RM-01 *Stakeholders*	Mapa de *stakeholders* con quién aporta, quién hace la tarea en la práctica y quién decide, y chequeo de suficiencia (A1).
RM-02 Contexto de sesión	*Canvas* del ciclo con objetivo, alcance, exclusiones y agenda (A1, A3).
RM-03 Problema compartido	Declaración del problema contrastada con un SD (A2) y paráfrasis por perfil en la apertura (A4, E1).
RM-04 Lenguaje común	Glosario vivo (A2) y micro-chequeos sobre los términos críticos (A5.1, E2).
RM-05 Necesidades y supuestos	Registro de necesidades con fuente, contexto, valor, supuestos y estado (A5.1).
RM-06 Transformación a requisitos	Tarjeta de requisito con su necesidad de origen (A5.2).
RM-07 Calidad semántica	Lista de calidad I2, aplicada una vez al especificar (A5.2).
RM-08 Trazabilidad mínima	Cadena necesidad–requisito–criterio–decisión en la tarjeta y en la línea base (A5.2, A6).
RM-09 Criterios de aceptación	Criterio y ejemplo de cada requisito crítico (A5.2), recorridos en la validación (A5.3, E3).
RM-10 Decisiones y desacuerdos	Escalera de negociación, votación y mediación y registro de validación y decisiones (A5.3, E4).
RM-11 Chequeo de entendimiento	Verificación continua con la guía I3, con al menos dos micro-chequeos por encuentro (A5).
RM-12 Asistencia ligera	Modos experto y asistido, plantillas de una página y dos instrumentos breves.
RM-13 Variabilidad contextual	Forma de ejecución decidida con dos preguntas y extensiones por obstáculo (Sección 5.8).
RM-14 No transferencia excesiva	Regla de indispensabilidad aplicada a los trece componentes de THUNDERS (Tabla D.4).

5.4. Fases y actividades

La Tabla 5.2 resume las actividades de la versión final con lo que hace cada una, el rol que la lidera, con los que participan entre paréntesis (los roles se describen en la Sección 5.5), su salida, la evidencia que deja y su tiempo orientativo. Los tiempos son valores de referencia que el estudio de caso debía calibrar (Sección 6.9).

Tabla 5.2: Especificación resumida de las actividades de THUNDERS-Master (FR: Facilitador; AN: Analista; RT: Relator; SD: *Stakeholder* de dominio; PO: Responsable de decisión; QA: Responsable de calidad).

Actividad	**Qué hace**	**Lidera**	**Salida**	**Evid.**	**Tiempo orientativo**
Fase 1. Preparar, antes del ciclo y casi sin stakeholders					
A1 Planificar el ciclo y convocar	Fija el objetivo verificable, el alcance con sus exclusiones, la agenda con su técnica, el formato de los requisitos y las restricciones conocidas. Llena el mapa (quién aporta, quién hace la tarea en la práctica y quién decide sobre qué), aplica el chequeo de suficiencia, designa al mediador y decide la forma de ejecución.	FR (AN, PO)	01 *Canvas* del ciclo y 02 Mapa de *stakeholders*.	–	30–45 min
A2 Formular el problema y el glosario semilla	Redacta la declaración en una o dos frases y extrae los términos críticos con una definición tentativa; un SD reformula la declaración con sus palabras.	FR (AN, SD)	03 Declaración del problema y glosario vivo.	Prepara E1 y E2	20–40 min
A3 Preparar insumos, instrumentos y participación	Deja a la mano los documentos y datos que se usarán en el encuentro, marca los puntos críticos de la agenda con la técnica de I3 que se usará en cada uno, deja lista la I2 y decide la forma de participación: plenaria, subgrupos o turnos.	AN (FR, RT)	01 *Canvas* del ciclo, completo.	–	15–20 min
Fase 2. Construir y validar: encuentro 1, especificación y encuentro 2					
A4 Alinear el punto de partida (encuentro 1)	Presenta el *canvas* y abre la declaración y el glosario a corrección. Una persona de cada perfil crítico reformula el problema, el alcance y el resultado esperado; si las versiones difieren, se registra la divergencia.	FR (todos)	Bloque de apertura del *canvas* diligenciado.	E1	10–15 min

continúa en la página siguiente

Tabla 5.2 (continuación)

Actividad	**Qué hace**	**Lidera**	**Salida**	**Evid.**	**Tiempo orientativo**
A5.1 Elicitar necesidades y supuestos (encuentro 1, por bloque)	Aplica la técnica del *canvas* y registra cada necesidad con su fuente, contexto, valor, supuestos y estado. En los puntos críticos se hacen los micro-chequeos de I3 y, al cerrar cada bloque, los dos chequeos fijos.	AN (SD, FR, RT)	04 Registro de necesidades y supuestos.	E2	30–45 min por bloque
A5.2 Especificar requisitos y criterios (entre encuentros)	Redacta las tarjetas en el formato del equipo, con su necesidad de origen. Para cada requisito crítico escribe el criterio y un ejemplo concreto, y para cada restricción, si es negociable y quién es su dueño. Revisa la calidad de cada requisito con la parte A de I2, una sola vez.	AN (QA)	05 Tarjetas de requisito.	Prepara E3	5–8 min por requisito, sin *stakeholders*
A5.3 Validar con ejemplos y resolver divergencias (encuentro 2)	Revisa el conjunto con la parte B de I2. En cada requisito crítico, quien lo aporta y quien lo construirá recorren su ejemplo o prototipo y se aplica la parte C de I2 (aceptación del *stakeholder* y concordancia con el QA). Resuelve las divergencias y deja la conformidad (firma, verbal o en acta).	SD y PO (FR, QA, RT)	05 Tarjetas validadas y 06 Registro de validación y decisiones.	E3 y E4	5 min, más 4–5 por crítico y 4 por divergencia
Fase 3. Cerrar, al final del encuentro 2 y de forma asíncrona					
A6 Establecer la línea base y cerrar	Congela la versión en el repositorio del equipo y deja las acciones con responsable y fecha. Marca E1 a E5, envía el paquete de cierre con un plazo de objeción para los requisitos no críticos y hace la prueba de traspaso con una muestra de los críticos.	RT (FR, PO)	07 Línea base con E1–E5, acciones y paquete de cierre.	E5	10 min en el encuentro, más 15 de paquete y 10–15 de traspaso

Los diagramas BPMN del proceso principal y del subproceso A5 (Figuras 5.3 y 5.4) siguen cuatro convenciones. Cada actividad está en la *lane* del rol que la lidera, las tres fases son grupos que cierran con un hito, A5 es una *Call Activity* que invoca el subproceso del segundo diagrama, y las evidencias aparecen como anotaciones de texto junto a la

actividad que las deja. En el subproceso, un evento de temporizador marca el encuentro 2, que se agenda a más tardar catorce días después del encuentro 1.

5.5. Roles

Los seis roles no exigen seis personas. El proceso aprovecha una flexibilidad que THUNDERS ya declara, según la cual una persona puede asumir varios roles y un rol puede repartirse entre varias personas según el contexto [6], de modo que en equipos pequeños puede operarse con tres responsabilidades, que son facilitar, especificar y aportar o validar el conocimiento del dominio. La Tabla 5.3 resume los seis roles con su responsabilidad, las actividades que lideran y el rol de THUNDERS del que vienen.

Tabla 5.3: Roles de THUNDERS-Master.

Rol	**Responsabilidad principal**	**Lidera**	**Origen en THUNDERS**
Facilitador de requisitos (FR)	Conduce el ciclo, aplica la guía I3, decide la forma de ejecución y gestiona la participación.	A1, A2, A4	Coordinador y líder de la actividad
Analista o especificador (AN)	Elicita, especifica los requisitos y prepara I2 e I3.	A3, A5.1, A5.2	Diseñador de la actividad y de instrumentos
Relator o gestor de trazabilidad (RT)	Registra, consolida, establece la línea base y hace la prueba de traspaso.	A6	Recolector de información
Stakeholder de dominio (SD)	Aporta las necesidades y valida el significado de los requisitos.	A5.3 (con el PO)	Participantes de la actividad
Responsable de decisión (PO)	Prioriza, acepta y media los desacuerdos, salvo que sea parte del conflicto.	A5.3 (con el SD)	Sin equivalente propio
Responsable de calidad (QA)	Es quien construirá o probará el requisito; revisa su calidad y verificabilidad y ayuda a construir los ejemplos.	–	Sin equivalente propio

El Facilitador asume la postura que Berry llamó del ignorante inteligente, retomada por Glinz y Fricker [7], que es la de quien hace las preguntas que los expertos no hacen porque la respuesta les parece obvia, por lo que no conocer el dominio puede ser una ventaja. El Responsable de decisión y el Responsable de calidad hacen explícitas la autoridad de aceptación y la revisión de verificabilidad que THUNDERS reparte dentro de los grupos.

5.6. Productos de trabajo e instrumentos

El proceso tiene nueve plantillas, que son siete artefactos y dos instrumentos, y se diligencian en un libro por ciclo. La Tabla 5.4 presenta los siete artefactos con la actividad

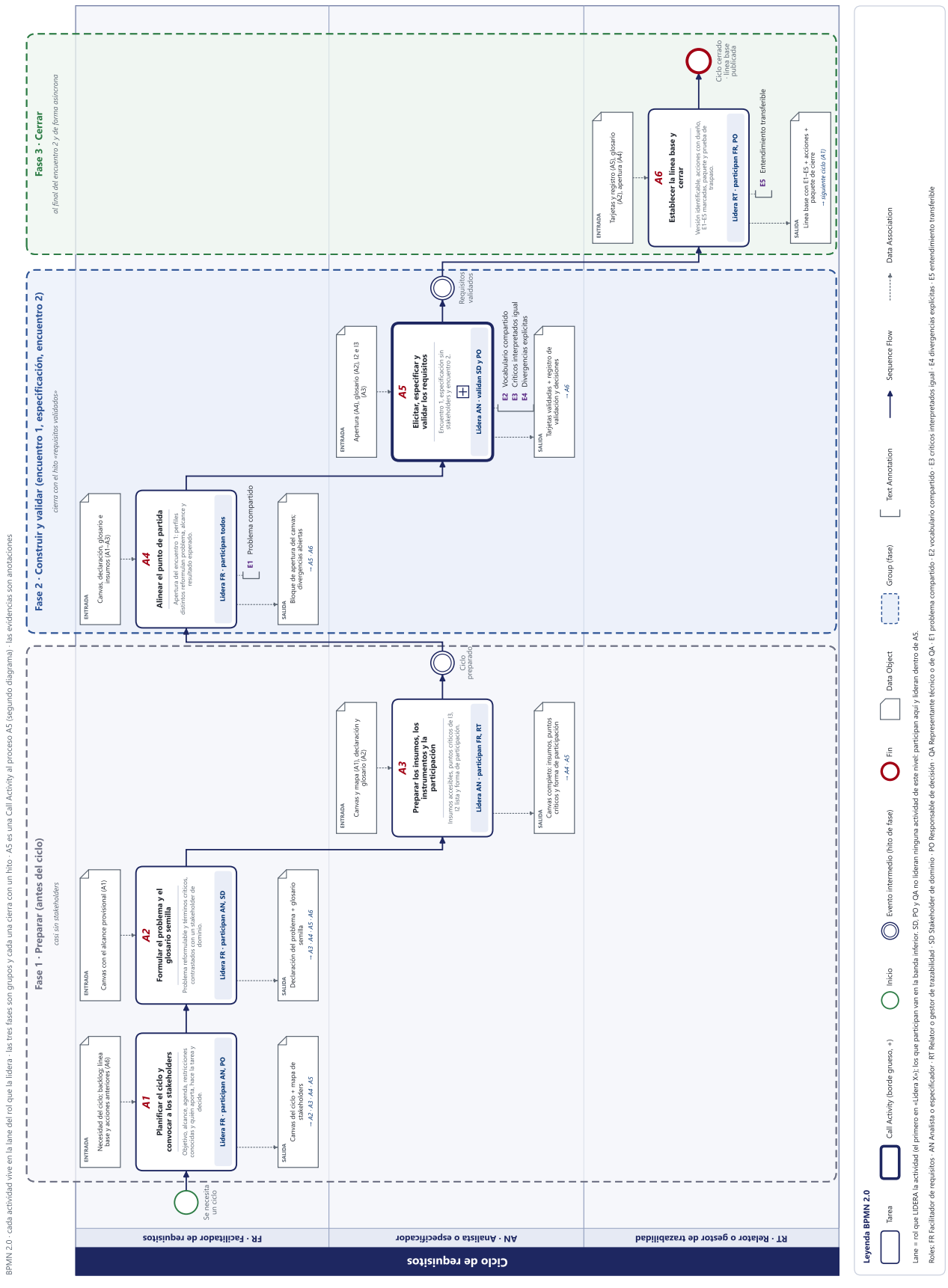


Figura 5.3: Diagrama BPMN del proceso principal de THUNDERS-Master.

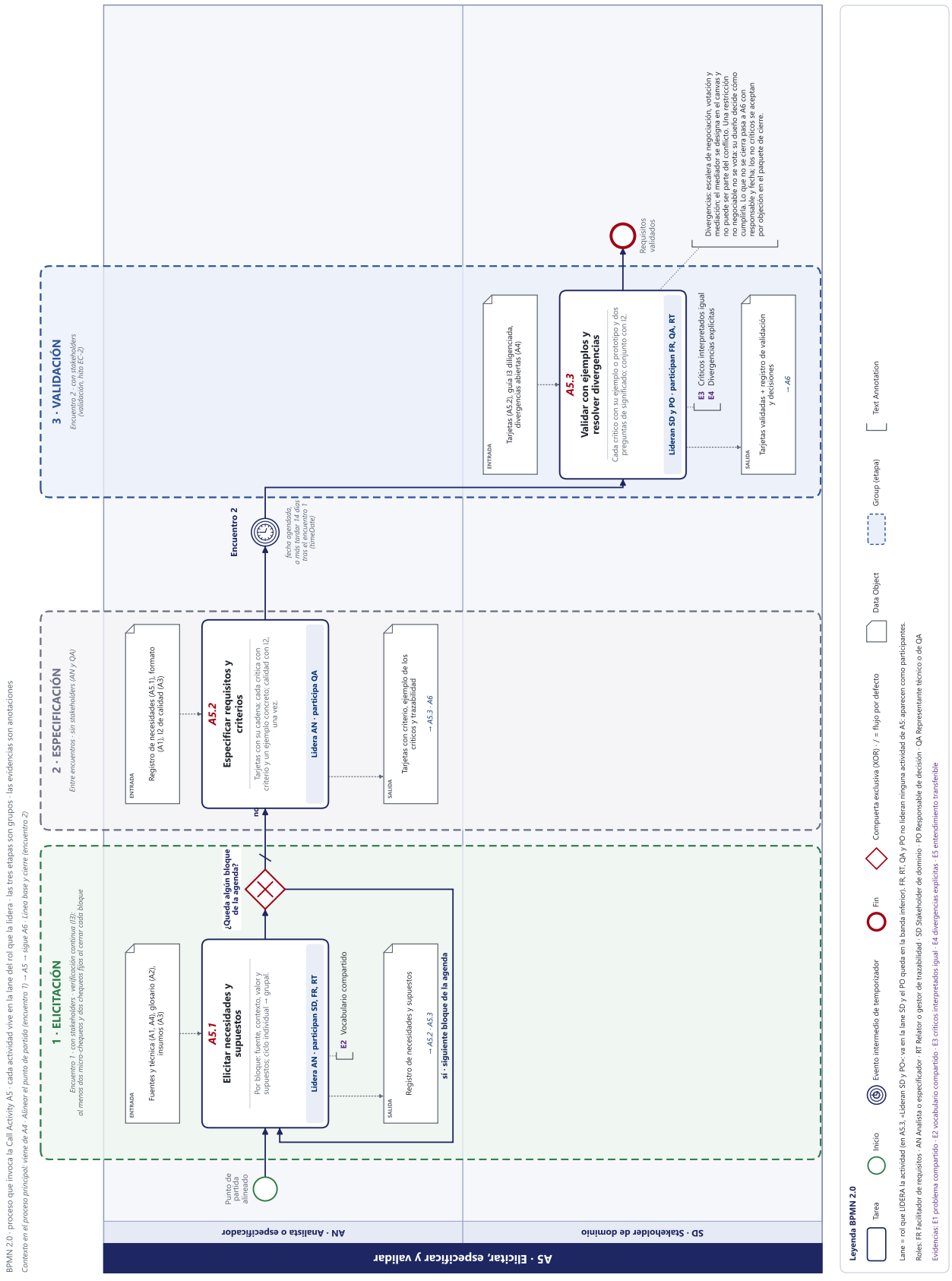


Figura 5.4: Diagrama BPMN del subproceso A5 de THUNDERS-Master, Elicitar, especificar y validar los requisitos, que se invoca desde el proceso principal entre A4 y A6.

que los produce y sus campos, y el Anexo A presenta las plantillas del modo asistido con un ejemplo de cada campo. En las plantillas, la mayoría de los campos se marcan de una lista y no se redactan, y los identificadores, la fuente de cada requisito, su estado de validación y las lecturas de las evidencias se calculan a partir de lo ya registrado.

Tabla 5.4: Artefactos de THUNDERS-Master y sus campos.

Artefacto (actividad)	**Para qué sirve y qué registra**
01 *Canvas* del ciclo (A1, A3 y A4)	Es el plan del ciclo en una página. Registra el objetivo verificable, el alcance con sus exclusiones y el contexto de uso, las restricciones conocidas con su dueño y si son negociables, la agenda con la técnica de cada punto, las fechas de los dos encuentros y la forma de ejecución. En la apertura del encuentro 1 recoge cómo reformuló el problema cada perfil crítico.
02 Mapa de *stakeholders* (A1)	Muestra quién participa en el ciclo y por qué. Para cada actor registra qué aporta, quién hace la tarea en la práctica, si decide y sobre qué, y cuándo está disponible, y cierra con un chequeo de que las fuentes alcanzan para los requisitos del ciclo.
03 Declaración del problema y glosario vivo (A2)	Deja el problema en una o dos frases, con los afectados y el contraste de un SD, y el glosario vivo, que es el glosario que se actualiza durante los encuentros. Cada término lleva su definición acordada, un ejemplo, si es crítico, su estado (tentativo, acordado, acordado y comprobado, o en divergencia) y quién responde por él.
04 Registro de necesidades y supuestos (A5.1)	Guarda cada necesidad en las palabras de quien la expresó, con su fuente, el contexto y el valor que tiene para esa persona, los supuestos de los que depende, su prioridad, su estado (nueva, duplicada, en conflicto o fuera de alcance) y los requisitos que la cubren.
05 Tarjeta de requisito (A5.2 y A5.3)	Contiene un requisito con su necesidad de origen, su tipo (funcional, de calidad o restricción) y su enunciado. Si es crítico, lleva su criterio de aceptación con un ejemplo y quién lo acepta; si es una restricción, si es negociable y quién es su dueño. También registra su estado de validación y las divergencias abiertas.
06 Registro de validación y decisiones (A5.3)	Deja constancia de qué conjunto se validó, cuándo, con quién, con qué técnica y con qué conformidad (firma, verbal o acta). Por cada divergencia registra dónde se detectó, a qué afecta, quién entiende qué, cómo se resolvió y por qué, y quién responde por ella y hasta cuándo.
07 Línea base y cierre (A6)	Congela la versión acordada con su identificador, el repositorio y la fecha. Incluye las evidencias E1 a E5 con su respaldo (instrumento I1), el resultado de la prueba de traspaso, el paquete de cierre con su plazo de objeción y las acciones pendientes con responsable y fecha.

I2, lista de calidad y aceptación. Tiene tres partes (Anexo A). La parte A la aplican el Analista y el Responsable de calidad una sola vez, al especificar (A5.2), y pregunta por cada requisito si permite identificar sin ambigüedad el comportamiento, las condiciones y el resultado esperado, si usa los términos del glosario, si tiene un criterio de aceptación observable, medible en los no funcionales, y si conserva el vínculo con su necesidad; solo se anota lo que falla. La parte B revisa el conjunto en el encuentro 2: que no haya requisitos

que expresen la misma obligación, que se hayan resuelto las contradicciones y que toda necesidad priorizada tenga un requisito. La parte C es la aceptación de cada requisito crítico, después de recorrer su ejemplo: el *stakeholder* dice si el requisito expresa su necesidad y explica con sus palabras el resultado que espera (C1), confirma que el ejemplo y el criterio corresponden a lo que espera (C2), y se comprueba que él y el Responsable de calidad, que es quien construirá o probará el requisito, lo interpretan igual (C3). Cada pregunta se responde con sí, no o pendiente, y un "no" se registra como divergencia. Así, la validación con el *stakeholder* se concentra en el significado, que es lo que solo él puede confirmar.

I3, guía de micro-chequeos. Orienta los micro-chequeos con los que se detecta, en el encuentro 1, que dos personas entienden distinto lo mismo. A3 marca los puntos críticos de la agenda y la técnica de cada uno, y en cada punto se hace un micro-chequeo de dos a tres minutos, con un mínimo de dos por encuentro. Las técnicas son cuatro. En la paráfrasis cruzada, dos perfiles explican con sus palabras el mismo requisito o término, y en el sondeo de ambigüedad cada persona da por separado un valor concreto, por ejemplo cuántos segundos es "rápido", o su interpretación de una regla de negocio. El ejemplo concreto pregunta qué pasa si ocurre una situación, incluidos los casos límite, y la comparación con un sistema que todos conocen sirve para los atributos de calidad [7], pero solo como técnica complementaria. Cada micro-chequeo se cierra con quiénes participaron, la interpretación acordada y su resultado (alineado, divergencia o pendiente), y lo que no queda alineado pasa al registro de validación y decisiones. Al cerrar cada bloque se comprueba además que los términos nuevos tengan una definición acordada y que cada requisito crítico tenga anotada su necesidad, este último como un control de trazabilidad. La verificación continua forma parte de la conducción del encuentro 1, en lugar de ser un paso aparte del flujo, y la aplica el Facilitador con el Relator.

5.7. Evidencias del entendimiento compartido y reglas

El proceso considera que el entendimiento compartido se construyó cuando se observan cinco evidencias. Cada evidencia se obtiene con una práctica que hace visible la interpretación, como la paráfrasis, los ejemplos o escenarios, los prototipos o el sondeo de ambigüedad, aplicada entre perfiles distintos, y declara qué cuenta como "no". Estas prácticas se aplican sobre los requisitos y términos críticos. El ciclo cierra cuando las cinco evidencias están en "sí"; un "no" en E1, E2 o E3 sobre algo crítico abre una divergencia, que pasa a E4, y un "pendiente" genera una acción con responsable y fecha. Una diver-

gencia crítica que siga abierta deja E4 en "pendiente", aunque tenga responsable y fecha, y las no críticas se cierran por objeción en el paquete de cierre. Las evidencias se marcan en la plantilla de línea base, en las cinco casillas que forman el instrumento I1, cada una con la referencia del artefacto que la respalda. La Tabla 5.5 las presenta.

Tabla 5.5: Evidencias del entendimiento compartido en THUNDERS-Master.

Evidencia	**Qué se observa**	**Cómo se comprueba**	**Cuenta como "no" si**
E1 Problema compartido	Una persona de cada perfil crítico (quien aporta la necesidad, quien especifica o construye y quien acepta) reformula con sus palabras el problema, el alcance y el resultado esperado, y las versiones son equivalentes entre sí y con la declaración. La equivalencia se juzga por el significado, no por la similitud literal.	Registro de paráfrasis en el bloque de apertura del *canvas* (A4) y, antes, con un SD en A2.	Alguna versión difiere en el problema, el alcance o el resultado esperado, o repite el enunciado sin reformularlo.
E2 Vocabulario compartido	Los términos críticos tienen una definición acordada y, en los de mayor riesgo, perfiles distintos los interpretan igual cuando se les pregunta.	Micro-chequeos de I3 (paráfrasis o sondeo de ambigüedad) y estado "acordado y comprobado" de los términos críticos en el glosario.	Dos perfiles interpretan distinto un término crítico. Un término sin definición acordada no cuenta como "sí", sino como una divergencia.
E3 Requisitos críticos interpretados igual	Para cada requisito crítico, quien lo aporta, quien lo construirá y, si es otra persona, quien lo probará coinciden en un ejemplo concreto de su cumplimiento, con sus casos excepcionales y condiciones límite, y el criterio de aceptación lo hace observable.	Ejemplo recorrido en voz alta, escenario o prototipo, y parte C de I2. A5.2 lo prepara y A5.3 lo comprueba.	El ejemplo no convence a quien acepta, o quien construye lo resolvería de otra forma.

continúa en la página siguiente

Tabla 5.5 (continuación)

Evidencia	**Qué se observa**	**Cómo se comprueba**	**Cuenta como "no" si**
E4 Divergencias explícitas	Toda divergencia de interpretación que afecta a un requisito crítico está resuelta, documentada y confirmada por los perfiles involucrados; las no críticas tienen responsable y fecha y se cierran por objeción.	Registro de validación y decisiones (A5.3), con la escalera o con el dueño de la restricción.	Una divergencia crítica sigue abierta, aunque tenga responsable y fecha (cuenta como "pendiente").
E5 Entendimiento transferible	Lo acordado está en una línea base identificable, y una persona que no participó, idealmente quien construirá o probará, reconstruye solo con la línea base y el paquete de cierre el significado de una muestra de requisitos críticos, de dos o del 20 % de ellos, lo que sea mayor. La fuente o el PO confirma que coincide.	Prueba de traspaso: paráfrasis sobre el documento, de forma asíncrona (A6). Si todos participaron, se registra y se hace con la primera persona que se incorpore.	La reconstrucción no coincide, y se corrige la tarjeta o el paquete.

Las evidencias mantienen la trazabilidad con THUNDERS. La comprensión individual que THUNDERS valida se observa en las paráfrasis que cada persona hace por su cuenta (E1, E2 y E5), y la comprensión grupal, en la equivalencia entre esas paráfrasis y en el acuerdo sobre los ejemplos (E1 y E3). Los productos individuales y grupales son las tarjetas validadas con ejemplos (E3) y la línea base transferible (E5), y E4 proviene de la escalera de C-10 y del requisito RM-10.

Adicionalmente, el proceso fija cinco reglas. La primera es que el encuentro 2 ocurre a más tardar dos semanas después del encuentro 1. La segunda es que lo crítico se hace explícito y se valida con un ejemplo, mientras que lo no crítico se acepta por objeción en el paquete de cierre, dentro de un plazo, siguiendo la recomendación de Glinz y Fricker [7]. La tercera es que una restricción no negociable, como una obligación legal o contractual, no se vota, sino que su dueño decide cómo cumplirla. La cuarta es que el mediador se designa en el *canvas* y no puede ser parte del conflicto. La quinta es que un micro-chequeo comprueba una interpretación y no rediscute el requisito, de modo que si aparece una divergencia de fondo se registra y se resuelve en A5.3. La tercera y la cuarta corrigen un supuesto de la escalera de conflictos que el proceso heredó de THUNDERS (C-10), según el cual quienes tienen autoridad pueden resolver por votación cualquier desacuerdo.

5.8. Forma de ejecución, encaje ágil y límites

La forma de ejecución se decide con dos preguntas, que siguen a Glinz y Fricker [7] y reúnen las tres dimensiones del contexto de uso (Sección 3.6). La primera es cuánto entendimiento implícito existe. Es alto cuando los participantes ya trabajaron juntos sobre el mismo dominio, cuando hay un glosario consolidado o un sistema de referencia común, y cuando comparten lugar, cultura y confianza. Es bajo cuando los participantes no comparten el contexto, como con *stakeholders* externos o nuevos, equipos distribuidos o rotación de personas, y cuando el proyecto deja poco margen para corregir, como con un contrato cerrado, regulación o un diseño nuevo. La segunda es cuánto cuesta un malentendido, que es alto cuando hay requisitos críticos. La Tabla 5.6 muestra la forma de ejecución que resulta de las dos preguntas.

Tabla 5.6: Forma de ejecución de THUNDERS-Master según el entendimiento implícito y el costo de un malentendido.

	Malentendido barato	**Malentendido caro**
Entendimiento implícito alto	Forma mínima: A1 y A2 asíncronas, al menos dos micro-chequeos y, si no hay requisitos críticos nuevos, el plazo de objeción reemplaza el encuentro 2.	Proceso completo, validando solo los requisitos críticos.
Entendimiento implícito bajo	Proceso completo.	Proceso completo con las extensiones que pida el obstáculo.

Las extensiones dependen del obstáculo que tenga el contexto. Si el equipo es distribuido, se agregan el micro-chequeo escrito, la consolidación de lo que se trabajó en paralelo y una paráfrasis por región en la apertura. Si hay regulación, se activa la trazabilidad extendida, solo para los requisitos regulados. Si los usuarios no leen las tarjetas, se usa un prototipo en papel y la conformidad se deja de forma oral o en un acta. Si el conflicto es alto o el alcance es difuso, se activa un árbol de problemas en A2.

Catálogo de técnicas. El *canvas* declara la técnica de cada bloque de la agenda, que se elige de un catálogo de nueve: seis vienen de las actividades colaborativas de THUNDERS (*Agile Inception*, *Brainstorming*, *Impact Mapping*, *Storytelling*, el léxico extendido del lenguaje y las tres C de las historias de usuario, que son tarjeta, conversación y confirmación) y tres se agregaron desde la RSL (*personas*, prototipos y BDD). El Anexo F describe cada una con sus criterios de uso.

Encaje en marcos ágiles. THUNDERS-Master se concibe como una práctica que se aplica dentro de las metodologías ágiles y no como un marco que las reemplace. Scrum o Kanban ya coordinan el trabajo con reuniones de planificación, refinamiento y revisión, pero no indican cómo asegurar que los participantes interpreten igual el problema, las necesidades y los criterios de aceptación. El proceso cubre esa parte y puede integrarse en los espacios que el equipo ya tiene sin crear reuniones nuevas (Tabla 5.7).

Tabla 5.7: Encaje de las actividades de THUNDERS-Master en las reuniones de un marco ágil.

Actividades	**Espacio ágil de acople**	**Aporte al entendimiento compartido**
A1–A3 (Preparar)	Preparación del refinamiento o del *kickoff* de una iniciativa.	Fija el objetivo, los *stakeholders*, el problema y el glosario antes de comprometer trabajo.
A4 y A5.1 (encuentro 1)	Refinamiento del *backlog* con los *stakeholders*.	Alinea el problema y levanta las necesidades, con micro-chequeos de la interpretación.
A5.2 (entre encuentros)	Trabajo del equipo sobre las historias y sus criterios.	Convierte necesidades en requisitos trazables con ejemplos.
A5.3 y A6 (encuentro 2 y cierre)	Siguiente refinamiento, *sprint review* o acuerdo sobre la *Definition of Ready*.	Valida el significado de los requisitos críticos y deja una línea base acordada.

Límites declarados. El proceso tiene límites que es necesario declarar. La gestión de cambios queda por fuera del alcance, como toda la gestión de requisitos, de modo que un cambio a la línea base entra al siguiente ciclo por A1, con la necesidad de origen como punto de partida para buscar su impacto. Validar muchos requisitos críticos sigue siendo costoso, y en contextos grandes se recomienda repartir el encuentro 2 por bloques o por región. La variante distribuida está definida solo para el micro-chequeo escrito y la consolidación de lo trabajado en paralelo. Las evidencias son indicadores sobre una muestra, la de los requisitos críticos, y no una medida del entendimiento compartido, que sigue siendo un tema poco desarrollado en la literatura (Sección 2.3). Lo no crítico y lo que no se escribió descansan en el entendimiento implícito, protegido solo por el ciclo corto y por el plazo de objeción, y la equivalencia de las paráfrasis la juzga el Facilitador.

Capítulo 6

Evaluación de THUNDERS-Master

Este capítulo presenta la validación de cada una de las versiones de THUNDERS-Master y la evaluación de la versión final en un contexto real, que corresponde al objetivo 4. Como el proceso se construyó por iteraciones, cada versión se validó de una forma distinta, y lo que resultó de cada validación alimentó la versión siguiente. Primero se resumen los elementos de cada versión del proceso y se presenta el plan de evaluación basado en GQM con la estrategia que se siguió. Luego se presentan, en orden, las validaciones de cada versión, desde las revisiones de las versiones 1.0 a 1.2 hasta el estudio de caso en contexto agrícola con la versión final, cada una con su diseño, su ejecución y sus resultados. Por último, se discuten los resultados en conjunto y se presentan las amenazas a la validez. La Figura 6.1 resume las secciones del capítulo.

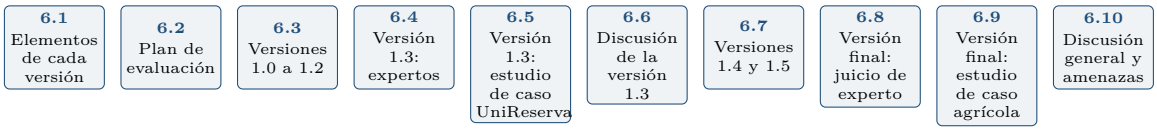


Figura 6.1: Secciones que se presentan en el Capítulo 6.

6.1. Elementos de cada versión del proceso

Para llegar a su versión final, el proceso pasó por seis versiones, y cada una se construyó con lo que dejó la validación de la anterior. La Figura 6.2 resume los elementos principales de cada versión y la forma en que se validó, y las secciones siguientes presentan cada validación.

Elemento	v1.0	v1.1–1.2	v1.3	v1.4	v1.5	Final
Unidad de aplicación	–	Sesión	Sesión	Sesión	Sesión	Ciclo de dos encuentros
Estructura	4 momentos	3 fases	3 fases	3 fases como subprocesos	3 fases	3 fases con hitos
Actividades	–	11 + 1 opcional	11 + 1 opcional	8 + 2 opcionales	6, con el subproceso A5	6, con el subproceso A5
Roles	–	6	6	6	6	6
Plantillas	–	7 artefactos	7 artefactos + 3 instrumentos (116 campos)	10 artefactos + 3 instrumentos (66 campos)	8 artefactos + 3 instrumentos	7 artefactos + 2 instrumentos
Verificación al construir	–	Actividad propia	Actividad A8	Mecanismo transversal	Dentro de A5	Dentro de A5, mínimo 2 micro-chequeos
Resolución de discrepancias	–	Actividad propia	Actividad A10	Opcional A7b	Dentro de A5.3	Dentro de A5.3; restricciones no se votan
Evidencias E1–E5	–	En los artefactos	En los artefactos	Lista I1 al cierre	Lista I1 al cierre	Comprueban interpretaciones
Forma de ejecución	–	Criterios de activación	Criterios de activación	Contexto: equipo, sistema y proyecto	Igual que 1.4	Dos preguntas: entendimiento implícito y costo
Modelado	Tabla de mapeo	Fragmentos de método	Modelo por fases	BPMN	BPMN con subproceso	BPMN con *lanes* por rol
Validación	Revisión inicial	Revisión por pares (JIIHC 2026)	5 expertos y estudio de caso UniReserva	Revisión con el codirector	Revisión conceptual y analítica	Juicio de experto y estudio de caso agrícola

Figura 6.2: Elementos de cada versión de THUNDERS-Master y forma en que se validó. Las celdas verdes marcan los cambios de mayor alcance.

6.2. Plan de evaluación basado en GQM

El plan se estructuró con GQM [27]. La meta global es evaluar si THUNDERS-Master ayuda a construir, monitorear y validar el entendimiento compartido durante la elicitación, la especificación y la validación de requisitos. La Tabla 6.1 la descompone en seis metas, cada una con la pregunta que la hace operativa, sus métricas o indicadores y el instrumento con el momento en que se aplica. Para la facilidad de uso y la carga cognitiva se tomaron como referencia la escala SUS (*System Usability Scale*) [82] y el cuestionario NASA-TLX (*NASA Task Load Index*) [83].

Tabla 6.1: Plan de evaluación GQM de THUNDERS-Master.

Meta	**Pregunta**	**Métricas o indicadores**	**Instrumento y momento**
Utilidad	¿El proceso ayuda a construir el entendimiento compartido en las tres actividades de la IR?	Utilidad percibida, malentendidos detectados y resueltos en la sesión, y acuerdos logrados.	Cuestionario a los participantes y revisión de artefactos (después).
Facilidad de uso	¿Puede aplicarse sin un esfuerzo excesivo?	Claridad percibida de los pasos, tiempo real de cada actividad frente a su duración orientativa y facilidad percibida (SUS como referencia).	Cuestionario (después) y observación de las sesiones (durante).
Carga cognitiva	¿Reduce la carga que motivó la adaptación?	Demanda mental y temporal, esfuerzo y frustración percibidos (NASA-TLX como referencia).	Cuestionario al cierre de cada sesión (después).
Calidad de los artefactos	¿Los requisitos resultantes son claros, trazables y validables?	Número de requisitos ambiguos, requisitos críticos con criterio de aceptación completo y cobertura de la cadena necesidad–requisito–criterio.	Lista de calidad y revisión de artefactos (después).
Logro del entendimiento	¿Se observan las evidencias E1–E5?	Evidencias E1–E5 diligenciadas, balance de la participación entre perfiles, solicitudes de aclaración, discrepancias abiertas y cerradas, y conformidad registrada.	Lista E1–E5 y observación (durante); registro de decisiones (después).

continúa en la página siguiente

Tabla 6.1 (continuación)

Meta	Pregunta	Métricas o indicadores	Instrumento y momento
Conservación del propósito	¿Mantiene el propósito de THUNDERS de construir, monitorear y validar?	Presencia de EC-1, EC-2 y de los micro-chequeos, registro de los acuerdos y validación final ejecutada.	Trazabilidad con THUNDERS (Tabla D.4) y recorrido metodológico (antes).

El plan se definió en la iteración 3 y preveía tres acciones sucesivas. La primera era una revisión experta de la especificación, para valorar su completitud, su coherencia, su claridad, su aplicabilidad y su alineación con el plan GQM. La segunda era un recorrido metodológico sobre un escenario simulado, recorriendo A1 a A11 con las plantillas para comprobar que cada actividad puede ejecutarse con sus entradas, su duración y sus salidas. La tercera era un piloto en sesiones reales de elicitación, especificación y validación, que corresponde al estudio de caso en contexto agrícola del objetivo 4. En la versión final se agregaron al plan cuatro indicadores, que miden lo que hasta ese momento solo se había estimado: los minutos con los *stakeholders* en cada encuentro, los campos diligenciados por requisito, las divergencias detectadas por cada técnica de la guía I3 y el resultado de la prueba de traspaso de E5.

6.2.1. Estrategia de evaluación seguida

El anteproyecto planteó la validación con expertos como un taller con expertos y usuarios clave. En la práctica, cada experto estudió la especificación y respondió un cuestionario en línea. En paralelo, la versión 1.3 se aplicó con estudiantes de la electiva Interacción Humano-Computador, a cargo de la directora del trabajo, en una sesión de requisitos simulada que se diseñó como un estudio de caso exploratorio (UniReserva) y que cubrió el recorrido metodológico previsto en el plan. Las dos evaluaciones se complementan, ya que los expertos revisaron la especificación sin aplicarla y los estudiantes la aplicaron sin conocerla antes [28, 29], y se hicieron casi al mismo tiempo (los expertos respondieron entre el 4 y el 15 de septiembre de 2026 y UniReserva se realizó el 9 de septiembre), por lo que ambas se refieren a la misma versión. Las versiones 1.4 y 1.5 se validaron con revisiones de la dirección y con una revisión conceptual y analítica. En la versión final, el contenido de los instrumentos se validó por juicio de experto (Sección 6.8) y el proceso se evaluó en el estudio de caso en contexto agrícola (Sección 6.9).

6.3. Validación de las versiones 1.0 a 1.2

Las primeras versiones se validaron con revisiones de la especificación y no con personas que aplicaran el proceso. La versión 1.2 se presentó en el artículo "THUNDERS-Master: A Lightweight Process for Building Shared Understanding in Requirements Engineering", que pasó por la revisión por pares del *4th International Workshop on Collaboration in Knowledge Discovery and Decision-Making* (JIIHC 2026) y fue aceptado para su publicación. Esa revisión valoró la propuesta de adaptación, la RSL y la caracterización de las actividades de la IR, y su aceptación dio pie a completar la especificación en la versión 1.3.

☐ Sección pendiente

Agregar las observaciones de los revisores del artículo de JIIHC 2026 y confirmar cómo se revisó la versión 1.0.

6.4. Validación de la versión 1.3 con expertos

6.4.1. Diseño: participantes

Se invitó a profesionales con trayectoria en ingeniería de software o en IR. Respondieron cinco expertos, cuatro con más de diez años de experiencia y uno con entre seis y diez. Tres se dedican principalmente a la docencia, uno combina docencia e industria y uno combina investigación, industria y docencia. Los cinco calificaron su conocimiento práctico de la IR con 4 sobre 5, su familiaridad con el entendimiento compartido varió entre 2 y 4 sobre 5, cuatro no conocían THUNDERS y uno había oído hablar de él.

Uno de los cinco expertos fue Leandro Antonelli, investigador del Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada (LIFIA) de la Universidad Nacional de La Plata y codirector de este trabajo de grado. Se le invitó por su trayectoria en ingeniería de requisitos, en particular en el trabajo con el léxico extendido del lenguaje para construir un vocabulario común del dominio [45], que es uno de los mecanismos que la RSL encontró para apoyar el entendimiento compartido. Como forma parte de la dirección del trabajo, su participación se tiene en cuenta en las amenazas a la validez (Sección 6.10.1). Los otros cuatro expertos no se nombran. Todos aceptaron un consentimiento informado que establece el uso académico de las respuestas y su reporte agregado, por lo que las respuestas se analizan en conjunto y no se presentan valoraciones individuales.

6.4.2. Diseño: instrumento

Se diseñó un cuestionario en línea con cinco bloques. El primero pregunta por el perfil del experto. El segundo tiene 37 afirmaciones valoradas en una escala Likert de 1 (total desacuerdo) a 5 (total acuerdo), organizadas en siete dimensiones: claridad (7 ítems), completitud (7), coherencia (5), utilidad (6), ligereza (6), aplicabilidad (5) y valoración global (1). El tercero pide calificar, en una escala de cuatro niveles (totalmente claro, claro, algo claro y poco claro), la claridad de los seis elementos con que se describe cada actividad: intención, entradas, salidas, roles, duración y condición de cierre. El cuarto tiene ocho preguntas abiertas, sobre lo que resultó confuso, lo que falta o sobra, las inconsistencias, los contextos de mayor y menor utilidad, lo que se simplificaría, las barreras de adopción, las correcciones necesarias antes del pilotaje y los comentarios adicionales. El quinto plantea dos decisiones: si se recomienda avanzar al pilotaje y si el material recibido fue suficiente para juzgar. Los ítems se listan en el Anexo H. El cuestionario pasó por una revisión de la directora antes de enviarse, de la que salieron ajustes de redacción y de estructura.

6.4.3. Ejecución y análisis

Los expertos asistieron a una presentación del proceso, recibieron el documento de especificación de la versión 1.3 con sus plantillas y respondieron el cuestionario entre el 4 y el 15 de septiembre de 2026. Las escalas Likert se resumieron con estadística descriptiva (media, mediana y media mínima y máxima de los ítems de cada dimensión), sin pruebas inferenciales, ya que la muestra es pequeña y el estudio es exploratorio. Las respuestas abiertas se analizaron con análisis temático [84]: los dos autores codificaron cada fragmento de forma inductiva, acordaron los códigos y los agruparon en hallazgos con su frecuencia.

6.4.4. Resultados cuantitativos

La Tabla 6.2 resume la valoración por dimensión, y la Figura H.1, en el Anexo H, la representa gráficamente. Cuatro dimensiones superan el valor 4 sobre 5: completitud (4,34), utilidad (4,27), valoración global (4,20) y coherencia (4,12). La claridad queda justo por debajo (3,97). Las dos dimensiones más bajas son la aplicabilidad (3,68) y, con una diferencia clara, la ligereza (3,30), cuya mediana es 3. Dentro de la ligereza está el ítem peor valorado de todo el cuestionario, “el proceso es lo suficientemente ligero para aplicarse en sesiones breves” (2,80), seguido de “la carga de trabajo y el esfuerzo mental que exige son asumibles” (3,00) y de “el esfuerzo de aprender el proceso es razonable para un equipo que lo aplica por primera vez” (3,20). En el otro extremo, los ítems mejor valorados son

"el proceso cubre de forma suficiente las tres actividades" y "las cinco evidencias E1–E5 son señales observables y suficientes", ambos con 4,60.

Tabla 6.2: Valoración de los expertos por dimensión (escala de 1 a 5, n = 5).

Dimensión	**Ítems**	**Media**	**Mediana**	**Ítem con menor media**	**Ítem con mayor media**
Claridad	7	3,97	4	3,60	4,20
Completitud	7	4,34	4	4,00	4,60
Coherencia	5	4,12	4	3,80	4,40
Utilidad	6	4,27	4	4,00	4,40
Ligereza	6	3,30	3	2,80	3,80
Aplicabilidad	5	3,68	4	3,40	4,00
Valoración global	1	4,20	4	—	—

En la escala sobre los seis elementos con que se describe cada actividad, la respuesta más frecuente fue "claro". Un experto calificó todos los elementos como "totalmente claro"; otro marcó como "poco claros" la duración orientativa y la condición de cierre, y como "algo claros" las entradas, las salidas y los roles; y un tercero marcó los roles como "algo claros". Los cinco expertos recomendaron avanzar al pilotaje, uno sin condiciones y cuatro "con ajustes". Tres consideraron suficiente el material recibido y dos lo consideraron suficiente "con reservas".

6.4.5. Resultados cualitativos

Las respuestas abiertas se codificaron en diez hallazgos (Tabla 6.3). Tres apuntan a la estructura del proceso, que son fusionar A1 con A2 y A9 con A10, agregar una validación entre A9 y A10, y hacer explícito en los diagramas que las salidas de una actividad son las entradas de otra. Dos cuestionan la ligereza. Uno de ellos señala que el calificativo no se sostiene si no se sabe con qué se compara, y el otro propone caracterizar el equipo, el sistema y el proyecto para acotar el contexto de uso y, a partir de él, aligerar el proceso. Los demás describen dónde sería más útil el proceso, que es en dominios complejos, sistemas críticos, proyectos distribuidos y metodologías tradicionales, y dónde menos, que es en equipos ágiles, en los que "podría generar muchos pasos". También señalan las barreras de adopción, la conveniencia de llevar el ejercicio a la industria y la necesidad de revisar los modelos del proceso. Dos expertos advirtieron que las dudas reales aparecerán al instanciar el proceso y no al leerlo.

Tabla 6.3: Hallazgos cualitativos de la validación con expertos y su implicación de diseño.

Id	**Hallazgo**	**Expertos**	**Implicación para la siguiente versión**
H1	Fusionar A1 con A2 (elegir los *stakeholders* al planificar) y A9 con A10.	1	Evaluar las dos fusiones con la regla de indispensabilidad.
H2	Falta una validación entre A9 y A10; no es claro qué pasa cuando no hay dudas sobre la validación ni sobre los criterios.	1	Precisar en A9 qué ocurre cuando no hay discrepancias.
H3	Los diagramas son extensos y no dejan explícito que las salidas de una actividad alimentan a otra.	1	Redibujar el modelo con las cadenas entrada–salida visibles.
H4	"Ligero" no puede juzgarse sin saber con qué se compara.	1	Declarar el referente (THUNDERS) y cuantificar la reducción.
H5	Caracterizar el equipo, el sistema y el proyecto para acotar el contexto de uso y, desde él, aligerar el proceso.	1	Incorporar una caracterización del contexto como entrada de la variabilidad.
H6	Más útil en dominios complejos, sistemas críticos, proyectos distribuidos y enfoques tradicionales; menos en equipos ágiles.	3	Formular criterios de activación por tipo de proyecto.
H7	Las barreras de adopción son el tiempo que se percibe, la cantidad de artefactos, la curva de aprendizaje y la experiencia del equipo.	4	Reducir el material de arranque y ofrecer una guía de inicio.
H8	Llevar el ejercicio a la industria.	1	Planificar el piloto en un contexto real.
H9	Las dudas aparecerán al instanciar el proceso.	2	Dar prioridad a la evaluación por uso sobre la revisión documental.
H10	Revisar los modelos del proceso, ya que sobre ellos se apoya todo el flujo de trabajo.	1	Revisar la consistencia entre fases, actividades, roles y artefactos en el modelo.

6.5. Validación de la versión 1.3: estudio de caso exploratorio UniReserva

6.5.1. Diseño del estudio de caso

El caso se diseñó y se reporta siguiendo las guías de Runeson y Höst [29]. Es un estudio exploratorio de caso único con dos unidades de análisis embebidas, que son los dos equipos que ejecutaron el proceso. Su objetivo fue explorar si THUNDERS-Master, aplicado por un equipo sin experiencia previa en él, hace visible el desentendimiento entre los participantes y si puede ejecutarse dentro de una sesión corta. La unidad de análisis es el equipo que ejecuta una sesión de requisitos simulada.

Las preguntas del caso fueron tres. La primera (PC1) es si el proceso permite que el equipo detecte y registre interpretaciones distintas que de otro modo pasarían inadvertidas. La segunda (PC2) es si sus actividades, con sus artefactos e instrumentos, pueden ejecutarse en una sesión de sesenta minutos. La tercera (PC3) es qué claridad, qué esfuerzo y qué presión de tiempo perciben quienes lo ejecutan. Teniendo en cuenta la validación de THUNDERS, se partió de dos proposiciones. La primera es que el proceso haría visible el desentendimiento, en cuanto a su utilidad, y la segunda es que ejecutarlo resultaría exigente para un equipo novato, en cuanto a su facilidad de uso. Las fuentes de datos fueron la observación de la facilitadora durante la sesión, los artefactos que produjeron los equipos y una encuesta anónima de cierre. El protocolo incluyó el material impreso de cada equipo, un cuaderno de la facilitadora con el guion minuto a minuto y la clave de corrección, y la agenda que se describe más adelante.

6.5.2. Diseño instruccional

Enseñar entendimiento compartido en un salón tiene una dificultad inicial, ya que si todos leen el mismo enunciado nadie diverge y el proceso parece una colección de formatos. Por lo tanto, la sesión se diseñó para producir el malentendido antes de pedir que se resolviera, con información asimétrica, es decir, cada estudiante recibió una carta con información que solo conocía su personaje, de modo que las contradicciones solo se podían descubrir conversando. Este tipo de juego de roles se usa en la enseñanza de la IR para que los estudiantes vivan los problemas de comunicación en lugar de escucharlos descritos [85, 86]. El caso es un sistema hipotético para reservar salas de estudio y cupos de monitoría en la universidad, llamado UniReserva. Se repartió en una página de contexto público que todos leían y en seis cartas secretas, una por rol, cada una verdadera desde el punto

de vista de su personaje pero incompatible con las demás. El contexto público planteaba que Bienestar Universitario quería reemplazar el cuaderno de la portería y el grupo de WhatsApp con los que hoy se manejan las reservas, y daba las quejas del semestre anterior y los datos básicos del dominio. Un reglamento impreso, que solo se entregaba si alguien preguntaba por una norma escrita, hacía de fuente no humana.

En ese material se sembraron ocho contradicciones (Tabla 6.4). La regla de corrección fue que detectar no basta, ya que una contradicción solo cuenta si quedó escrita en el artefacto que le corresponde, igual que en una sesión real.

Tabla 6.4: Contradicciones sembradas en el caso UniReserva y criterio de detección.

Id	**Objeto**	**Versiones en conflicto**	**Cuenta como detectada si**
T1	Término *cupo*	Una sala completa (PO); las horas semanales del monitor (SD); un puesto en la mesa (QA).	El glosario separa las acepciones o les asigna responsable y fecha.
T2	*Estudiante activo*	Matriculado (SD); matriculado y a paz y salvo (reglamento).	Alguien consultó el reglamento y quedó escrito.
T3	*Reserva confirmada*	La aplicación la marca como enviada (QA); registro de llegada en portería (AN y reglamento).	El glosario o el requisito distinguen dos estados con nombre propio.
T4	Cancelar *a tiempo*	Dos horas antes (SD); hasta el inicio de la franja (QA).	Necesidad marcada en conflicto o decisión justificada.
T5	Criterio no observable	El sistema debe ser “rápido y amigable” (PO).	El PO acepta un criterio que se pueda medir.
T6	Fuente ausente	Quien registra la llegada es el portero, que no está en la sesión.	Validación diferida, con responsable y fecha.
T7	Supuesto caído	No hay conectividad en el sótano, donde están cinco de las doce salas.	Decisión escrita con su justificación.
T8	Jerarquía que silencia (opcional)	Nota personal del PO: no tolera que lo contradigan en público.	Subgrupos o turnos activados con la razón registrada.

Cada equipo asumió los seis roles del proceso y siguió seis reglas de mesa, como que toda necesidad lleva el nombre y el rol de quien la dijo o que al cierre solo existe lo que quedó escrito. También usó mecánicas de juego que se correspondían con actividades e instrumentos del proceso, como fichas de reformulación cruzada, una campana para los micro-chequeos y un duelo de definiciones en el que las mesas escuchaban en voz alta las versiones incompatibles del término central. La actividad duró ochenta minutos, veinte de explicación y sesenta de ejecución, y la fase de preparación, que en el proceso real es asíncrona, llegó resuelta. El Anexo I presenta las reglas, las mecánicas y la agenda minuto a minuto con su correspondencia con las actividades del proceso.

6.5.3. Participantes e instrumentos

La sesión se realizó el 9 de septiembre de 2026 con los once estudiantes de la electiva Interacción Humano-Computador del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Cauca, organizados en dos equipos de seis y cinco integrantes. La facilitó la directora del trabajo, que es la docente de la asignatura. La participación fue voluntaria, la encuesta fue anónima y la actividad no tuvo efecto en la calificación del curso. El diseño original preveía entre quince y dieciocho estudiantes en tres equipos, y se ajustó a los asistentes.

La encuesta de cierre tuvo cinco afirmaciones valoradas de 1 (nada) a 5 (mucho): el proceso me ayudó a notar que no entendíamos lo mismo; los pasos que seguimos fueron claros; aplicarlo exigió un esfuerzo mental alto; sentí presión por el tiempo; y usaría este proceso en un proyecto real. Tuvo además una pregunta abierta sobre lo que sobraba y lo que faltaba. Las afirmaciones toman, de forma abreviada, la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida [44] y la demanda mental y temporal que la teoría de la carga cognitiva señala como críticas. La observación de la facilitadora quedó en el cuaderno de la sesión. Los datos se analizaron con estadística descriptiva y los comentarios con análisis temático, y al final se triangularon las tres fuentes (expertos, observación y encuesta), como recomienda la guía de estudios de caso [29].

6.5.4. Ejecución y resultados de la observación

Los dos equipos ejecutaron la sesión completa dentro de la hora prevista, con los seis roles asignados y respetados durante toda la actividad. El arranque fue difícil, ya que en los primeros minutos los equipos tuvieron que releer el contexto, las cartas y las reglas para entender qué se esperaba de cada rol, y la facilitadora tuvo que intervenir para orientar por dónde empezar. Superado ese tramo, los dos equipos trabajaron con el glosario, registraron términos y llegaron a definir necesidades y requisitos antes del cierre.

En cuanto a la primera pregunta del caso, la Tabla 6.5 resume lo observado. Los dos equipos detectaron la contradicción central, T1, porque notaron que *cupo* significaba cosas distintas para el Responsable de decisión, el Stakeholder de dominio y el representante técnico, el rol que en la versión final se llama Responsable de calidad (QA), y lo registraron en el glosario. Ambos consultaron el reglamento, con lo que quedaron expuestos a T2, pero no se verificó si la definición de *estudiante activo* quedó escrita según la norma. Para T3 a T8 no se llevó un registro sistemático por equipo, por lo que no puede afirmarse ni negarse su detección. Esta es la principal limitación del caso y se retoma en las amenazas a la validez.

En cuanto a la segunda pregunta, la sesión mostró que el flujo de A5 a A11 puede

Tabla 6.5: Estado observado de las contradicciones sembradas y de las mecánicas de la sesión.

Elemento	**Estado observado**	**Evidencia**
T1, término *cupo*	Detectada y registrada por los dos equipos.	Acepciones separadas en el glosario; fue el momento en que los equipos notaron que no hablaban de lo mismo.
T2, *estudiante activo*	Detectada por los dos equipos; registro no verificado.	Los equipos pidieron y consultaron el reglamento.
T3 a T8	Sin registro sistemático.	No se diligenció la hoja de registro por equipo prevista en la clave de corrección.
Fichas "¡no es lo mismo!"	No se entregaron.	No quedó claro para los equipos cuándo usarlas y se retiraron para no agregar carga.
Micro-chequeos con campana (A8)	Aplicados por la facilitadora.	Interrupciones en los puntos críticos previstos.
Competencia y marcador	No se usaron.	La sesión se hizo sin puntaje y se entregó un detalle simbólico a todos los participantes.
Duración	Sesenta minutos de juego más veinte de explicación.	Los equipos sintieron el tiempo insuficiente para construir el entendimiento buscado.

recorrerse en sesenta minutos con la preparación resuelta de antemano, aunque con algunas dificultades. Los equipos avanzaron con la sensación de no tener los pasos bien definidos, y la facilitadora anotó que se necesita más tiempo para lograr el entendimiento compartido que el proceso busca. Las fichas para detener la conversación ("¡no es lo mismo!") no se entregaron, ya que al explicar las reglas no quedó claro cuándo debían usarse, lo que indica que el instrumento de verificación durante la sesión necesita un criterio de activación más simple. Pero la facilitadora también observó que las actividades ayudaron a que cada integrante notara que los demás entendían algo diferente, y que los estudiantes terminaron satisfechos con la experiencia, aunque con cierta desorientación sobre el procedimiento.

6.5.5. Resultados de la encuesta de cierre

Los once participantes respondieron la encuesta (Tabla 6.6; la Figura J.1, en el Anexo J, muestra la distribución de las respuestas). La afirmación con mayor acuerdo fue "el proceso me ayudó a notar que no entendíamos lo mismo", con media de 4,55, mediana de 5 y todas las respuestas en 4 o 5. La intención de uso también fue favorable, ya que "usaría este proceso en un proyecto real" obtuvo 3,91, con ocho de once respuestas en 4 o 5 y ninguna por debajo de 3. En cambio, "los pasos que seguimos fueron claros" fue la afirmación con menor acuerdo, con media de 2,09 y siete de once respuestas en 1 o 2, y "aplicarlo exigió un esfuerzo mental alto" llegó a 3,73, con siete respuestas en 4 o 5. La presión por el tiempo

tuvo una distribución con dos grupos, ya que seis participantes la calificaron con 1 o 2 y cinco con 4 o 5, con la mayor dispersión de la encuesta (desviación estándar de 1,70). Los roles que más escribían, el Relator y el Responsable de decisión, se concentraron en los valores altos.

Tabla 6.6: Resultados de la encuesta de cierre del caso UniReserva (escala de 1 a 5, n = 11; DE: desviación estándar).

Afirmación	**Media**	**Mediana**	**DE**	**Frecuencias 1 / 2 / 3 / 4 / 5**
El proceso me ayudó a notar que no entendíamos lo mismo	4,55	5	0,52	0 / 0 / 0 / 5 / 6
Los pasos que seguimos fueron claros	2,09	2	1,04	4 / 3 / 3 / 1 / 0
Aplicarlo exigió un esfuerzo mental alto	3,73	4	1,27	0 / 3 / 1 / 3 / 4
Sentí presión por el tiempo	2,91	2	1,70	3 / 3 / 0 / 2 / 3
Usaría este proceso en un proyecto real	3,91	4	0,70	0 / 0 / 3 / 6 / 2

Se recogieron diez fragmentos de comentario, seis en el campo abierto de la encuesta y cuatro escritos al respaldo de las hojas, sin que se pueda saber con certeza a qué encuesta pertenecen. Se agruparon en tres temas. El que más se repite, con siete fragmentos, es la orientación y la claridad de los pasos al inicio, con comentarios como “más orientación y explicación del juego, al principio es un poco confuso de entender” o “pasos o pistas de por dónde iniciar o el proceso a seguir”. El segundo, con tres fragmentos, se refiere a los roles y al tamaño del equipo, con la sugerencia de “dividir los roles Dev, QA y usuario” y, dos veces, la de que el equipo sea obligatoriamente de seis personas para no combinar roles. El tercero, con dos fragmentos, es el tiempo (“faltó tiempo”). Un comentario matiza la crítica: “al existir tantas reglas nos podemos demorar en entender, pero está muy bueno”. Las respuestas individuales y los comentarios completos están en el Anexo J.

6.6. Discusión de la evaluación de la versión 1.3

6.6.1. Lo que dicen las dos fuentes en conjunto

Lo que juzgaron los expertos al leer la especificación coincide con lo que percibieron los estudiantes al ejecutarla. Las dos fuentes valoran alta la utilidad: los expertos le dieron 4,27 a la utilidad y 4,60 a la suficiencia de las evidencias, los estudiantes respondieron todos con 4 o 5 que el proceso les ayudó a notar que no entendían lo mismo, y los dos equipos dejaron escrita la contradicción central. Las dos coinciden también en la debilidad, ya que la ligereza fue lo peor valorado por los expertos (3,30) y la claridad de los pasos, por

los estudiantes (2,09). Que dos grupos distintos, con instrumentos distintos y sin contacto entre sí, señalen la misma fortaleza y la misma debilidad le da consistencia al resultado. La presión por el tiempo se concentró en quienes escribían (el Relator y el Responsable de decisión), lo que sugiere que el cuello de botella está en la concentración de la escritura en un rol, como señalaron dos participantes al pedir equipos de seis.

6.6.2. Comparación con estudios previos

El patrón repite el de las validaciones anteriores del proceso base y de su primera derivación para la IR. THUNDERS se juzgó viable y útil, con la carga cognitiva como principal reparo [10, 17], y la estrategia aplicada en la asociación ganadera resultó completa y útil, aunque no fácil de usar [11]. La versión 1.3 redujo actividades, roles y artefactos y conservó la utilidad, pero no resolvió la facilidad de uso en una primera aplicación. La teoría de la carga cognitiva ofrece una explicación plausible [12, 35], ya que en la sesión cada estudiante debía manejar al mismo tiempo un rol con información secreta, seis reglas, varias fichas, tres instrumentos, las plantillas de la actividad y un tiempo por bloque, sin haber visto antes el proceso, y el efecto observado, no saber por dónde empezar, es la forma típica de esa saturación. La ingeniería de métodos situacionales aporta una segunda explicación, ya que, como advirtió un experto, un método es ligero o pesado con respecto a una situación, y la versión 1.3 declaraba variabilidad pero no caracterizaba el contexto que debía gobernarla [25, 26]. Por último, el diseño de la sesión influyó en los dos sentidos: la información asimétrica hizo que los estudiantes vivieran el problema de comunicación [85, 86]; en cambio, las mecánicas que regulaban la sesión, como las fichas y los topes, compitieron con el proceso por la atención de los equipos [87].

6.6.3. Implicaciones para la versión 1.4

De los resultados salen ajustes concretos para la siguiente versión. El primero es una guía de inicio de una página que responda a la pregunta que los estudiantes hicieron casi con las mismas palabras, por dónde empezar y qué sigue, distinta de la especificación completa y pensada para leerse en la mesa. El segundo es una caracterización del contexto de uso (equipo, sistema y proyecto) como entrada explícita de la variabilidad, para que la activación de subgrupos, validación diferida o micro-chequeos dependa de condiciones declaradas y no del criterio del momento. El tercero son criterios simples de activación para los instrumentos de verificación durante la sesión, que fueron los que se retiraron por falta de claridad. El cuarto es evaluar con la regla de indispensabilidad las dos fusiones que propuso un experto, A1 con A2 y A9 con A10, y precisar en A9 qué ocurre cuando la

validación no arroja discrepancias. El quinto es fijar un tiempo mínimo por bloque y un tamaño mínimo de equipo que evite combinar los roles que escriben, o bien repartir mejor la escritura entre roles. El sexto es redibujar los diagramas con las cadenas de entradas y salidas visibles, revisar la consistencia del modelo y cuantificar la reducción frente a THUNDERS, para que el calificativo ligero tenga un referente que se pueda verificar.

A partir de estos ajustes se construyó la versión 1.4, que fue la primera de tres versiones de refinamiento. La Sección 4.6.4 indica cuáles de los ajustes atendió cada versión.

6.7. Validación de las versiones 1.4 y 1.5

6.7.1. Revisión de la versión 1.4 con el codirector

La versión 1.4 se revisó en octubre de 2026 en una reunión con el codirector Leandro Antonelli, investigador en IR [45], en la que se recorrieron el diagrama BPMN y la especificación y se discutió qué partes del proceso eran indispensables. Sus cinco recomendaciones (Sección 4.6.4) dieron lugar a la versión 1.5.

6.7.2. Revisión conceptual y analítica de la versión 1.5

La versión 1.5 se validó con dos revisiones que no involucraron a personas que aplicaran el proceso. La primera fue la revisión conceptual con la distinción de Glinz y Fricker [7], que preguntó, para cada evidencia, si comprobaba que el grupo entendía lo mismo o solo que algo había quedado escrito. Un término como *reserva confirmada*, de UniReserva, podía tener una definición en el glosario y un criterio en su tarjeta, de modo que E2 y E3 se daban por cumplidas aunque dos perfiles le dieran significados distintos; lo mismo ocurría con E5 y la línea base.

La segunda fue una revisión analítica de la especificación frente a la caracterización de la IR (Capítulo 3) y frente a sus propios tiempos orientativos. Frente a la caracterización, se encontró que la tarjeta permitía registrar restricciones y atributos de calidad, que la norma ISO/IEC/IEEE 29148 reconoce como tipos de requisito [1], pero que ningún paso del proceso preguntaba por ellos de forma explícita. También se encontró que el mapa de *stakeholders* preguntaba qué sabe cada actor y si decide, pero no quién hace la tarea en la práctica, que era justo la fuente ausente de la contradicción T6 de UniReserva. Frente a los tiempos, al sumar los valores orientativos se encontró que una sesión con dos bloques de agenda pedía entre 155 y 325 minutos con los *stakeholders*, según hubiera o no discrepancias por resolver, lo que no cabe en una sola sesión. Ese resultado coincide con

lo que la facilitadora anotó en UniReserva y con la valoración de 2,80 que los expertos le dieron al ítem de sesiones breves.

Las dos revisiones dieron lugar a la versión final: el ciclo de dos encuentros responde al problema de tiempo, y las evidencias que comprueban interpretaciones responden al entendimiento compartido falso.

6.8. Validación de los instrumentos de la versión final por juicio de experto

Antes de llevar el proceso al estudio de caso se validó por juicio de experto el contenido de sus instrumentos, ya que de ellos dependen las cinco evidencias.

6.8.1. Diseño y ejecución

Se siguió la propuesta de Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez para la validez de contenido [28], en la que cada ítem se califica de 1 (no cumple con el criterio) a 4 (alto nivel) en tres categorías. La claridad valora si el ítem se comprende fácilmente, la coherencia, si tiene una relación lógica con lo que mide, y la relevancia, si es esencial y debe incluirse. Además, para cada instrumento se califica la suficiencia, que valora si sus ítems bastan para obtener la medición. Se evaluaron veinte ítems, seis de I3, nueve de I2 y las cinco evidencias de I1, cada uno con una observación opcional, y un concepto general.

El evaluador fue Oscar Revelo Sánchez, quien diligenció el formato el 22 de octubre de 2026. Su concepto general fue favorable con recomendaciones de ajuste.

☐ Sección pendiente

Agregar el perfil del experto (formación, experiencia en IR o en validación de instrumentos y afiliación) y confirmar si hubo otros evaluadores.

6.8.2. Resultados

La Tabla 6.7 resume las calificaciones. Ningún ítem obtuvo menos de 3, y trece de los veinte obtuvieron 4 en las tres categorías. La claridad fue la categoría más baja en la lista de calidad (3,56), ya que cuatro de sus ítems estaban redactados de forma subjetiva o absoluta, como “se entiende con una sola lectura” o “lo convencerían”. Los tres instrumentos obtuvieron 3 en suficiencia, es decir, para el experto a cada uno le faltaba algo. A la guía de micro-chequeos le faltaba precisar cuándo una divergencia queda resuelta; a la lista de

calidad, comprobar que los perfiles técnicos y los no técnicos interpretan igual los criterios de aceptación; y a las evidencias, indicar qué respalda cada "sí", ya que la regla de E4 permitía cerrar el ciclo con divergencias críticas abiertas.

Tabla 6.7: Validación de contenido de los instrumentos de la versión final por juicio de experto (escala de 1 a 4).

Instrumento	**Ítems**	**Claridad**	**Coherencia**	**Relevancia**	**Suficiencia**	**Ítems con alguna calificación menor que 4**
I3 Micro-chequeos	6	3,83	3,67	3,67	3	Técnica 4 y chequeo de cierre 6
I2 Calidad y aceptación	9	3,56	4,00	3,89	3	A1, B1, B2 y C2
I1 Evidencias	5	3,80	3,80	4,00	3	E4
Total	20	3,70	3,85	3,85	–	7 de 20

6.8.3. Ajustes incorporados

Todas las observaciones se incorporaron en la versión final, y el Anexo K presenta cada una con su calificación y su ajuste. Los principales fueron cinco. Se agregó un cierre a cada micro-chequeo, con la interpretación acordada, los perfiles y la decisión o acción con responsable y fecha, y se pasó a un micro-chequeo en cada punto crítico, con un mínimo de dos. Se reformularon los ítems subjetivos de la lista de calidad (A1, B1, B2 y C2) y se agregó el ítem C3, que comprueba que el *stakeholder* y quien construirá o probará el requisito lo interpretan igual. Se separaron las evidencias de comprensión de los controles, de modo que la comparación con un sistema de referencia quedó como técnica complementaria y el chequeo de trazabilidad, como un control. Se corrigió la regla de E4, que deja en "pendiente" una divergencia crítica abierta aunque tenga responsable y fecha. Por último, E3 incluye a quien probará el requisito y los casos límite, E5 fija la muestra de la prueba de traspaso en dos requisitos críticos o el 20 % de ellos, y el rol que se llamaba representante técnico pasó a llamarse Responsable de calidad (QA), para no confundirlo con el Relator (RT).

Como la hizo un solo experto y valora el contenido y no el uso, esta validación se complementa con el estudio de caso en contexto agrícola.

6.9. Evaluación de la versión final: estudio de caso en contexto agrícola

El estudio de caso del objetivo 4 es la evaluación del proceso en un contexto real, con un equipo de desarrollo y con *stakeholders* del sector agrícola, por las razones de la Sección 1.4.4. Se diseñó sobre la versión final, con los instrumentos ya ajustados por el juicio de experto, e incorpora lo aprendido en UniReserva y en las revisiones de las versiones 1.4 y 1.5. Como los estudios anteriores, se reporta siguiendo las guías de Runeson y Höst [29].

6.9.1. Diseño del estudio de caso

Objetivo y preguntas. El objetivo fue evaluar la utilidad de THUNDERS-Master para construir el entendimiento compartido en un equipo de desarrollo de un producto de software orientado al contexto agrícola. A partir de las metas del plan GQM (Tabla 6.1) se plantearon cuatro preguntas. La primera (PCA1) es si el proceso permite que el equipo y los *stakeholders* detecten y resuelvan las divergencias de interpretación sobre los requisitos críticos. La segunda (PCA2) es si las cinco evidencias se pueden obtener en un ciclo de requisitos real y si la prueba de traspaso confirma que lo acordado es comprensible para quien no participó. La tercera (PCA3) es cuánto cuesta aplicar el proceso, en minutos con los *stakeholders* y en campos diligenciados por requisito. La cuarta (PCA4) es qué utilidad, qué facilidad de uso y qué carga cognitiva perciben los participantes, y cómo se comparan con lo que percibieron los expertos y los estudiantes de UniReserva.

Unidad de análisis y selección del caso. La unidad de análisis es el ciclo de requisitos, con sus dos encuentros, que el equipo de desarrollo ejecuta con los *stakeholders*. El caso se seleccionó con tres criterios: que existiera una necesidad real de software en una organización del sector agrícola, que sus *stakeholders* pudieran asistir a los dos encuentros de cada ciclo, y que en el dominio hubiera términos con más de una lectura entre los perfiles que participan.

☐ Sección pendiente

Describir el caso seleccionado: organización, producto de software, *stakeholders* (perfiles y número), equipo de desarrollo y fechas.

Procedimiento. El protocolo organiza la aplicación en ciclos de requisitos de la versión final. Cada ciclo tiene una preparación casi sin *stakeholders* (A1 a A3); un encuentro de

construcción, para alinear el punto de partida y elicitar las necesidades, las restricciones y los criterios de aceptación (A4 y A5.1); la especificación entre encuentros, para escribir las tarjetas de requisito con las plantillas del proceso (A5.2); un encuentro de validación, a más tardar dos semanas después del primero, con los ejemplos de los requisitos críticos (A5.3); y el cierre con la línea base, el paquete de cierre y la prueba de traspaso (A6). La forma de ejecución se decide con las dos preguntas de la Sección 5.8. El protocolo incluye además al menos un término con dos lecturas, identificado de antemano con un contacto del dominio y conocido por los observadores, pero no por quien facilitaba, para comprobar si el proceso lo detecta sin que el Facilitador lo esté buscando.

Fuentes de datos e instrumentos. Luego de la experiencia con UniReserva, el diseño incorporó cuatro mejoras. La primera es una hoja de registro por encuentro, que captura el momento en que se detecta cada divergencia, los micro-chequeos aplicados con su técnica, los requisitos con criterio observable y el estado de las evidencias E1–E5 al cierre. La segunda son dos observadores independientes con un protocolo de observación. La tercera son encuentros de noventa a ciento veinte minutos, que con el ciclo de dos encuentros ya son parte del proceso. La cuarta son los instrumentos de referencia para la carga cognitiva y la facilidad de uso, NASA-TLX [83] y SUS [82]. A esto se suman los artefactos que produce el equipo, los cuatro indicadores que se agregaron al plan GQM en la versión final (Sección 6.2) y la misma encuesta de cierre de cinco afirmaciones de UniReserva, para poder comparar los dos estudios. El protocolo completo está en el Anexo L.

Análisis. Como se definió en el anteproyecto, las métricas de percepción se analizan con estadística descriptiva, y las observaciones, los comentarios abiertos y las entrevistas, con análisis temático [84], para encontrar patrones de entendimiento compartido y puntos de fricción. Las fuentes se triangulan entre sí y con los resultados de las evaluaciones de la versión 1.3, y del análisis sale un registro de lecciones aprendidas.

6.9.2. Ejecución

☐ Sección pendiente

Describir cómo se ejecutó el estudio: número de ciclos y de encuentros, duración real de cada uno, roles asignados, forma de ejecución que resultó de las dos preguntas y extensiones activadas, desviaciones frente al diseño y cómo se recogieron los datos.

6.9.3. Resultados

☐ Sección pendiente

Presentar los resultados por pregunta del caso: divergencias detectadas y resueltas por cada técnica de I3, incluido el término con dos lecturas (PCA1); estado de E1–E5 y resultado de la prueba de traspaso (PCA2); minutos con los *stakeholders* por encuentro y campos diligenciados por requisito (PCA3); y resultados de NASA-TLX, SUS y la encuesta de cierre, comparados con los expertos y con UniReserva (PCA4). Cerrar con las lecciones aprendidas y con las amenazas a la validez del estudio, con la clasificación de la Sección 6.10.1.

6.10. Discusión general y amenazas a la validez

Vistas en conjunto, las validaciones forman una secuencia. Las de la versión 1.3 confirmaron que el proceso es completo y útil, pero no ligero ni fácil de seguir en una primera aplicación. Las revisiones de las versiones 1.4 y 1.5 encontraron dos problemas de fondo, que eran que tres evidencias se podían cumplir con un entendimiento falso y que el proceso no cabía en una sesión. La versión final respondió a los dos con el ciclo de dos encuentros y con evidencias que comprueban interpretaciones, y el juicio de experto confirmó la validez de contenido de sus instrumentos y precisó cómo cerrar una divergencia. El estudio de caso en contexto agrícola es el que evalúa esa respuesta en un contexto real.

☐ Sección pendiente

Completar la discusión general con los resultados del estudio de caso en contexto agrícola: si se mantiene la utilidad que valoraron expertos y estudiantes, si mejoró la facilidad de uso frente a la versión 1.3 y cuánto cuesta aplicar el proceso en un contexto real.

6.10.1. Amenazas a la validez

Siguiendo la clasificación de Runeson y Höst [29], se identifican amenazas en cuatro aspectos. Las que se describen a continuación se refieren a las evaluaciones de la versión 1.3.

En cuanto a la validez de constructo, la encuesta de cierre mide utilidad, claridad, esfuerzo, presión de tiempo e intención de uso con una sola afirmación por constructo y sin un instrumento estandarizado. El plan GQM prevé SUS y NASA-TLX para la facilidad de uso y la carga cognitiva, pero no se aplicaron para no alargar una sesión que ya tenía

el tiempo justo. Adicionalmente, el calificativo ligero se juzgó sin un referente explícito de comparación, como señaló un experto.

En cuanto a la validez interna, la sesión la facilitó la directora del trabajo, que es también la docente del curso, lo que pudo influir en la conducta de los equipos y en sus respuestas. Uno de los cinco expertos, Leandro Antonelli, es codirector del trabajo. Su participación se justifica por su trayectoria en ingeniería de requisitos y sus respuestas se analizaron junto con las demás, pero su cercanía con el proyecto reduce la independencia del panel. Adicionalmente, el efecto de novedad de una actividad con elementos de juego pudo aumentar la percepción de utilidad.

En cuanto a la validez externa, los participantes fueron estudiantes sin experiencia profesional en IR, el caso fue simulado y las muestras son pequeñas, por lo que los resultados no se pueden generalizar a equipos de la industria. Son, en cambio, indicios consistentes que orientan la siguiente iteración.

En cuanto a la fiabilidad, el registro del caso no fue sistemático. No se documentó por equipo el minuto en que se detectó cada contradicción, el estado de las evidencias al cierre ni el número de requisitos con criterio observable, de modo que la respuesta a la primera pregunta del caso se apoya en la observación de la facilitadora y en la contradicción central. Además, los comentarios abiertos los codificaron los mismos autores. Estas limitaciones son las que motivaron el diseño del estudio de caso en contexto agrícola.

Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

Este capítulo presenta las conclusiones según los objetivos, las contribuciones, las limitaciones, el trabajo futuro y los productos de investigación. La Figura 7.1 resume las secciones del capítulo.

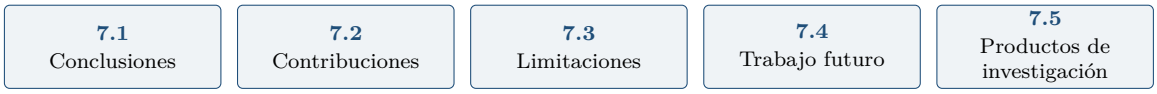


Figura 7.1: Secciones que se presentan en el Capítulo 7.

7.1. Conclusiones

La RSL y la caracterización (objetivo 1) mostraron dónde se rompe el entendimiento compartido: al elegir a quién se convoca, en las palabras del dominio, al pasar de la necesidad al requisito y al validar. Para cada punto hay algún mecanismo, pero no una guía que los ordene (Sección 2.3.13), y esa brecha justificó adaptar THUNDERS en vez de partir de cero.

El análisis de THUNDERS al nivel de tarea (objetivo 2) mostró que buena parte de su peso viene del contexto de aprendizaje para el que se creó, como la caracterización psicográfica o la evaluación del desempeño, mientras que lo que construye entendimiento (el tema, el ciclo individual–grupal, la escalera de conflictos, los dos hitos de validación y el cierre) se conservó casi completo.

Con esa base se definió THUNDERS-Master (objetivo 3) en seis iteraciones de la ingeniería de métodos situacionales, tres hasta la versión 1.3, que se evaluó con expertos y en el estudio de caso UniReserva, y tres más hasta la versión final. Fijar primero los catorce requisitos del método ahorró discusiones, ya que la regla de indispensabilidad resolvió los

casos dudosos.

Para el cuarto objetivo, antes del estudio de caso agrícola había una evidencia exploratoria sobre la versión 1.3: cinco expertos le dieron medias superiores a 4 en completitud, utilidad y coherencia y recomendaron pilotarla, y en UniReserva los dos equipos dejaron escrita la contradicción central, pero la ligereza (3,30) y la claridad de los pasos (2,09) fueron lo peor valorado.

El refinamiento dejó dos aprendizajes. El primero es que la ligereza no se logra solo quitando elementos: la versión 1.4 redujo en un 43 % los campos y la 1.5 dejó seis actividades, y aun así el proceso seguía pidiendo elicitar, especificar y validar en una misma sesión. El ciclo de dos encuentros no quitó trabajo, pero lo cambió de lugar, ya que la especificación se hace sin los *stakeholders*, y por eso en este trabajo la ligereza se entiende como proporcionalidad, que es concentrar el costo donde un malentendido sale caro. El segundo es que las evidencias de la versión 1.3, que los expertos valoraron con 4,60, podían darse por cumplidas con solo tener algo escrito, aunque el grupo no lo entendiera igual, un hallazgo que salió de la distinción de Glinz y Fricker [7] y no de las evaluaciones. Las evidencias revisadas y sus instrumentos se validaron luego por juicio de experto, con medias entre 3,56 y 4,00 sobre 4, y sus observaciones precisaron cuándo una divergencia queda resuelta y cómo se cierra el ciclo.

☐ Sección pendiente

Completar las conclusiones del objetivo 4 con los resultados del estudio de caso en contexto agrícola y con la comparación entre la versión 1.3 y la versión final, y agregar a las limitaciones las amenazas de ese estudio. Al final del capítulo, actualizar volumen, páginas y DOI del artículo de JIIHC 2026 y el estado del artículo para Elsevier.

7.2. Contribuciones

Contribución teórica. El trabajo deja una síntesis de la evidencia sobre el entendimiento compartido en la elicitación, la especificación y la validación, una definición operacional basada en cinco evidencias observables, que en la versión final comprueban interpretaciones y no solo la existencia de artefactos, y una trazabilidad explícita, componente por componente, entre THUNDERS y su versión adaptada.

Contribución práctica. Ofrece un proceso proporcional, organizado en ciclos de dos encuentros, con nueve plantillas en un libro de cálculo que calcula los identificadores, la trazabilidad y las lecturas de las evidencias, instrumentos validados por juicio de experto que

se aplican en minutos y una forma de ejecución que se decide con dos preguntas. Además, deja un diseño de evaluación (cuestionario a expertos, caso con información asimétrica y plan GQM) que puede reutilizarse.

7.3. Limitaciones

La primera limitación es que las evaluaciones con personas de la versión 1.3 fueron un juicio de expertos sobre la especificación y un caso simulado con estudiantes, con muestras pequeñas (cinco expertos y once estudiantes) que solo permiten estadística descriptiva, y que la evaluación en un contexto real es un solo estudio de caso. La segunda es que el registro de UniReserva no fue sistemático, por lo que solo se puede afirmar la detección de la contradicción central, y que su encuesta usó una afirmación por constructo. La tercera es la cercanía con el proyecto de la directora, que facilitó el caso, y del codirector, que fue uno de los expertos. La cuarta es que las versiones 1.4 y 1.5 no se evaluaron con personas que aplicaran el proceso, y que los instrumentos de la versión final los validó un solo experto. La quinta son los límites propios de la versión final (Sección 5.8), en especial que sus evidencias son indicadores sobre los requisitos críticos y no una medida del entendimiento compartido.

7.4. Trabajo futuro

El trabajo inmediato es construir la guía de inicio de una página que se planteó luego de UniReserva y ajustar el proceso con los resultados del estudio de caso en contexto agrícola (Sección 6.9) en una versión 2.0. También queda replicar el estudio en la industria y llevar el libro de plantillas a una herramienta web.

7.5. Productos de investigación

El trabajo ha producido un artículo aceptado y tiene otro en preparación. El primero es el artículo “THUNDERS-Master: A Lightweight Process for Building Shared Understanding in Requirements Engineering”, de Andrés Felipe Collazos Fernández, José David Chilito Cometa, Vanessa Agredo-Delgado, Cesar Alberto Collazos y Leandro Antonelli, aceptado en el *4th International Workshop on Collaboration in Knowledge Discovery and Decision-Making* (JIIHC 2026), de la serie *Communications in Computer and Information Science* de Springer, con la RSL, la caracterización y la propuesta. El segundo, con el proceso terminado, está en preparación para una revista de Elsevier.

Bibliografía

[1] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering. Technical report, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, and Institute of Electrical and Electronics Engineers, Geneva, Switzerland, 2018.

[2] Bashar Nuseibeh and Steve Easterbrook. Requirements engineering: A roadmap. In *Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering*, pages 35–46, 2000.

[3] Robert C. Fuller and Philippe Kruchten. Blurring boundaries: Toward the collective empathic understanding of product requirements. *Information and Software Technology*, 140:106670, 2021.

[4] E. A. Christiane Bittner and Jan Marco Leimeister. Creating shared understanding in heterogeneous work groups: Why it matters and how to achieve it. *Journal of Management Information Systems*, 31(1):111–144, 2014.

[5] Barry Boehm and Victor R. Basili. Software defect reduction top 10 list. *Computer*, 34(1):135–137, 2001.

[6] Vanessa Agredo-Delgado. *A process to improve computer-supported collaborative work through the construction, monitoring and assistance of shared understanding in problem-solving activities*. PhD thesis, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, 2022.

[7] Martin Glinz and Samuel A. Fricker. On shared understanding in software engineering: an essay. *Computer Science – Research and Development*, 30(3–4):363–376, 2015.

[8] Mehdi Rajabi Asadabadi, Morteza Saberi, Ofer Zwikael, and Elizabeth Chang. Ambiguous requirements: A semi-automated approach to identify and clarify ambiguity in large-scale projects. *Computers and Industrial Engineering*, 149:106828, 2020.

[9] Davide Fucci, Emil Alégroth, and Tobias Axelsson. When traceability goes awry: An industrial experience report. *Journal of Systems and Software*, 192:111389, 2022.

[10] Vanessa Agredo-Delgado, Pablo H. Ruiz, Cesar A. Collazos, and Fernando Moreira. An exploratory study on the validation of thunders: A process to achieve shared understanding in problem-solving activities. *Informatics*, 9(2):39, 2022.

[11] Vanessa Agredo-Delgado, Pablo H. Ruiz, Luis E. Garzón, and Cesar A. Collazos. A strategy for building shared understanding in requirements engineering activities. *Electronic Journal of SADIO*, 22(3):41–54, 2023.

[12] John Sweller. Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2):257–285, 1988.

[13] Ivo Mattmann et al. The inscrutable jungle of quality criteria – how to formulate requirements for a successful product development. *Procedia CIRP*, 36:153–158, 2015.

[14] Tawfeeq Alsanoosy, Maria Spichkova, and James Harland. The influence of power distance on requirements engineering activities. *Procedia Computer Science*, 159:2394–2403, 2019.

[15] Roberto Grande et al. Is it worth adopting devops practices in global software engineering? possible challenges and benefits. *Computer Standards & Interfaces*, 87:103767, 2024.

[16] Object Management Group. Software & systems process engineering meta-model specification (SPEM), version 2.0. Technical Report formal/2008-04-01, Object Management Group, 2008.

[17] Vanessa Agredo-Delgado, Pablo H. Ruiz, and Cesar A. Collazos. Validating the formal specification of the THUNDERS process. *TecnoLógicas*, 26(57):e2658, 2023.

[18] Jonathan M. Getson et al. Understanding scientists' communication challenges at the intersection of climate and agriculture. *PLOS ONE*, 17(8):e0269927, 2022.

[19] Fabián López, Tiago Da Silva, José A. Pino, and Alicia Martínez. Crowdre4df: A crowd-based requirements engineering method for developing digital farming solutions. In *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, volume 632, pages 310–326, 2021.

[20] Rohana Sulaiman, Andy Hall, T. S. V. Reddy, and K. Dorai. Icts and innovation systems in agricultural development: From knowledge sharing to knowledge co-creation. *Agricultural Systems*, 188:103026, 2021.

[21] Watts S. Humphrey. *Managing the Software Process*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1989.

[22] Kai Petersen, Robert Feldt, Shahid Mujtaba, and Michael Mattsson. Systematic mapping studies in software engineering. In *Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*, pages 68–77, 2008.

[23] Jolita Ralyté and Colette Rolland. An assembly process model for method engineering. In *Advanced Information Systems Engineering (CAiSE)*, pages 267–283, 2001.

[24] Brian Henderson-Sellers and Jolita Ralyté. Situational method engineering: State-of-the-art review. *Journal of Universal Computer Science*, 16(3):424–478, 2010.

[25] Isabelle Mirbel and Jolita Ralyté. Situational method engineering: Combining assembly-based and roadmap-driven approaches. *Requirements Engineering*, 11(1):58–78, 2006.

[26] Georg Kalus and Marco Kuhrmann. Criteria for software process tailoring: A systematic review. In *Proceedings of the International Conference on Software and System Process (ICSSP)*, pages 171–180, 2013.

[27] Victor R. Basili, Gianluigi Caldiera, and H. Dieter Rombach. The goal question metric approach. In *Encyclopedia of Software Engineering*. Wiley, 1994.

[28] Jazmine Escobar-Pérez and Ángela Cuervo-Martínez. Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 6:27–36, 2008.

[29] Per Runeson and Martin Höst. Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. *Empirical Software Engineering*, 14(2):131–164, 2009.

[30] Object Management Group. Business process model and notation (BPMN), version 2.0. Technical Report formal/2011-01-03, Object Management Group, 2011.

[31] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – SQuaRE – Product quality model. Technical report, International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, 2023.

[32] Woubshet Behutiye, Pilar Rodríguez, Markku Oivo, Sanja Aaramaa, Jari Partanen, and Antonin Abhervé. Towards optimal quality requirement documentation in agile software development: A multiple case study. *Journal of Systems and Software*, 183:111112, 2022.

[33] Laura Okpara, Colin Werner, Adam Murray, and Daniela Damian. The role of informal communication in building shared understanding of non-functional requirements in remote continuous software engineering. *Requirements Engineering*, 28(4):595–617, 2023.

[34] Tim Spijkman et al. Alignment and granularity of requirements and architecture in agile development: A functional perspective. *Information and Software Technology*, 133:106535, 2021.

[35] Ton de Jong. Cognitive load theory, educational research, and instructional design: Some food for thought. *Instructional Science*, 38:105–134, 2010.

[36] Mark P. Ginsberg and Linda Quinn. Process tailoring and the software capability maturity model. Technical Report CMU/SEI-94-TR-024, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 1995.

[37] Peng Xu and Balasubramaniam Ramesh. Software process tailoring: An empirical investigation. *Journal of Management Information Systems*, 24(2):293–328, 2007.

[38] Sjaak Brinkkemper. Method engineering: Engineering of information systems development methods and tools. *Information and Software Technology*, 38(4):275–280, 1996.

[39] Brian Henderson-Sellers, Jolita Ralyté, Pär J. Ågerfalk, and Matti Rossi. *Situational Method Engineering*. Springer, Berlin, 2014.

[40] A. Frank Harmsen and Sjaak Brinkkemper. Description and manipulation of method fragments for situational method assembly. In *Proceedings of the 5th International Workshop on Experience with the Management of Software Projects*, 1995.

[41] Marco Kuhrmann, Thomas Ternité, Jürgen Friedrich, Andreas Rausch, and Manfred Broy. Flexible software process lines in practice: A metamodel-based approach to effectively construct and manage families of software process models. *Journal of Systems and Software*, 121:49–71, 2016.

[42] Amadeu Silveira Campanelli and Fernando Silva Parreiras. Agile methods tailoring: A systematic literature review. *Journal of Systems and Software*, 110:85–100, 2015.

[43] Philippe Kruchten. Contextualizing agile software development. *Journal of Software: Evolution and Process*, 25(4):351–361, 2013.

[44] Fred D. Davis. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3):319–340, 1989.

[45] Leandro Antonelli, Gustavo Rossi, and Alejandro Oliveros. A collaborative approach to describe the domain language through the language extended lexicon. *The Journal of Object Technology*, 15(3):3:1, 2016.

[46] Fabio Calefato, Filippo Lanubile, Tayana Conte, and Rafael Prikladnicki. Assessing the impact of real-time machine translation on multilingual meetings in global software projects. *Empirical Software Engineering*, 21(3):1002–1034, 2015.

[47] Samuel A. Fricker, Kurt Schneider, Farnaz Fotrousi, and Christoph Thuemmler. Workshop videos for requirements communication. *Requirements Engineering*, 21(4):521–552, 2015.

[48] Mohsin Irshad, Ricardo Britto, and Kai Petersen. Adapting behavior driven development (bdd) for large-scale software systems. *Journal of Systems and Software*, 177:110944, 2021.

[49] Carla Pacheco, Ivan Garcia, Jose A. Calvo-Manzano, and Magdalena Reyes. Measuring and improving software requirements elicitation in a small-sized software organization: a lightweight implementation of iso/iec/ieee 15939:2017 – systems and software engineering – measurement process. *Requirements Engineering*, 28(2):257–281, 2022.

[50] Iván Londoño, Vanessa Agredo-Delgado, and Pablo H. Ruiz. Agile prototyping strategy for building shared understanding in requirements engineering. *I+T+C Investigación, Tecnología y Ciencia*, 2023.

[51] Jarnelly Valentina Chamizo Quiñones, Isabella Rodríguez Bautista, and Vanessa Agredo-Delgado. Guide for strengthening the building of shared understanding in requirements engineering activities. In *Human-Computer Interaction (HCI-COLLAB 2024)*. Springer, Cham, 2025.

[52] Iván Londoño, Cesar A. Collazos, Pablo H. Ruiz, Vanessa Agredo-Delgado, and Fernando Moreira. Importance of shared understanding in software engineering: A systematic literature mapping. In *Proceedings of the 19th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2024)*, volume 1746 of *Lecture Notes in Networks and Systems*, pages 396–410. Springer, Cham, 2026.

[53] Nagadivya Balasubramaniam, Marjo Kauppinen, Antti Rannisto, Kari Hiekkanen, and Sari Kujala. Transparency and explainability of ai systems: From ethical guidelines to requirements. *Information and Software Technology*, 159:107197, 2023.

[54] Dirk Burkhardt, Kawa Nazemi, Silvana Tomic, and Egils Ginters. Best-practice piloting of integrated social media analysis solution for e-participation in cities. *Procedia Computer Science*, 77:11–21, 2015.

[55] Fahim Muhammad Khan, Javed Ali Khan, Muhammad Assam, Ahmed S. Almasoud, Abdelzahir Abdelmaboud, and Manar Ahmed Mohammed Hamza. A comparative systematic analysis of stakeholder's identification methods in requirements elicitation. *IEEE Access*, 10:30982–31011, 2022.

[56] Claude Y. Laporte, Guillaume Verret, and Mirna Muñoz. A software project that partially failed: A small organization that ignored the management and technical practices of software standards. *Computer*, 56(5):138–144, 2023.

[57] Habib Ullah Khan, Mahmood Niazi, Mohamed El-Attar, Naveed Ikram, Siffat Ullah Khan, and Asif Qumer Gill. Empirical investigation of critical requirements engineering practices for global software development. *IEEE Access*, 9:93593–93613, 2021.

[58] Muhammad Azeem Akbar, Wishal Naveed, Sajjad Mahmood, Saima Rafi, Ahmed Alsanad, Abeer Abdul-Aziz Alsanad, Abdu Gumaei, and Abdulrahman Alothaim. Prioritization of global software requirements' engineering barriers: An analytical hierarchy process. *IET Software*, 15(4):277–291, 2021.

[59] Cristina Ribeiro and Daniel Berry. The prevalence and severity of persistent ambiguity in software requirements specifications: Is a special effort needed to find them? *Science of Computer Programming*, 195:102472, 2020.

[60] Aline Kunz, Sabrina Pohlmann, Oliver Heinze, Antje Brandner, Christina Reiß, Martina Kamradt, Joachim Szecsenyi, and Dominik Ose. Strengthening interprofessional requirements engineering through action sheets: A pilot study. *JMIR Human Factors*, 3(2):e25, 2016.

[61] Rashidah Kasauli, Eric Knauss, Jennifer Horkoff, Grischa Liebel, and Francisco Gomes de Oliveira Neto. Requirements engineering challenges and practices in large-scale agile system development. *Journal of Systems and Software*, 172:110851, 2021.

[62] Hugo Ferreira Martins, Antônio Carvalho de Oliveira Junior, Edna Dias Canedo, Ricardo Ajax Dias Kosloski, Roberto Ávila Paldês, and Edgard Costa Oliveira. Design thinking: Challenges for software requirements elicitation. *Information*, 10(12):371, 2019.

[63] Abhimanyu Gupta, Geert Poels, and Palash Bera. Using conceptual models in agile software development: A possible solution to requirements engineering challenges in agile projects. *IEEE Access*, 10:119745–119766, 2022.

[64] Emanuele Gentili and Davide Falessi. Practitioners' perceptions on requirements smells. *Information and Software Technology*, 187:107823, 2025.

[65] Xuan Xiao, Aron Lindberg, Sean Hansen, and Kalle Lyytinen. "computing" requirements for open source software: A distributed cognitive approach. *Journal of the Association for Information Systems*, pages 1217–1252, 2018.

[66] Marné De Vries and Petra Opperman. Improving active participation during enterprise operations modeling with an extended story-card-method and participative modeling software. *Software and Systems Modeling*, 22(4):1341–1368, 2023.

[67] Yi Wang, Chetan Arora, Xiao Liu, Thuong Hoang, Vasudha Malhotra, Ben Cheng, and John Grundy. Who uses personas in requirements engineering: The practitioners' perspective. *Information and Software Technology*, 178:107609, 2025.

[68] Franklin Parrales-Bravo, Rosangela Caicedo-Quiroz, Julio Barzola-Monteses, Leonel Vasquez-Cevallos, María Isabel Galarza-Soledispa, and Manuel Reyes-Wagnio. Sure: Structure for unambiguous requirement expression in natural language. *Electronics*, 13(11):2206, 2024.

[69] Nazakat Ali and Jang-Eui Hong. Value-oriented requirements: Eliciting domain requirements from social network services to evolve software product lines. *Applied Sciences*, 9(19):3944, 2019.

[70] Oleksandr Kosenkov, Ehsan Zabardast, Davide Fucci, Daniel Mendez, and Michael Unterkalmsteiner. Privacy by design: Aligning gdpr and software engineering specifications with a requirements engineering approach. *Information and Software Technology*, 190:107946, 2026.

[71] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 15288:2015 – Systems and software engineering – System life cycle processes. Technical report, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, and Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015.

[72] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – Systems and software engineering – Software life cycle processes. Technical report, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, and Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017.

[73] ISO. ISO 9241-11:2018 – Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts. Technical report, International Organization for Standardization, 2018.

[74] ISO/IEC. ISO/IEC 25064:2013 – Systems and software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Common Industry Format (CIF) for usability: User needs report. Technical report, International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, 2013.

[75] ISO/IEC. ISO/IEC 25063:2014 – Systems and software engineering – Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Common Industry Format (CIF) for usability: Context of use description. Technical report, International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, 2014.

[76] Samuel Lim, Aron Henriksson, and Jelena Zdravkovic. Data-driven requirements elicitation: A systematic literature review. *SN Computer Science*, 2:16, 2021.

[77] Faiza Akram, Tanzila Ahmad, and Mehwish Sadiq. Recommendation systems-based software requirements elicitation process – a systematic literature review. *Journal of Engineering and Applied Science*, 71:29, 2024.

[78] International Requirements Engineering Board (IREB). CPRE Foundation – Start Working Effectively in RE. `https://cpre.ireb.org/en/concept/foundationlevel`, 2026. Accessed: Apr. 23, 2026.

[79] Gunnar Brataas, Antonio Martini, Geir K. Hanssen, and Georg Ræder. Agile elicitation of scalability requirements for open systems: A case study. *Journal of Systems and Software*, 182:111064, 2021.

[80] Daniela E. Damian and James Chisan. An empirical study of the complex relationships between requirements engineering processes and other processes that lead to payoffs in productivity, quality, and risk management. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 32(7):433–453, 2006.

[81] Barbara Kitchenham and Stuart Charters. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE-2007-01, Keele University and Durham University, 2007.

[82] John Brooke. Sus: A quick and dirty usability scale. In *Usability Evaluation in Industry*, pages 189–194. Taylor and Francis, 1996.

[83] Sandra G. Hart and Lowell E. Staveland. Development of nasa-tlx (task load index): Results of empirical and theoretical research. In *Human Mental Workload*, volume 52 of *Advances in Psychology*, pages 139–183. North-Holland, 1988.

[84] Virginia Braun and Victoria Clarke. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2):77–101, 2006.

[85] Didar Zowghi and Suresh Paryani. Teaching requirements engineering through role playing: lessons learnt. In *Proceedings of the 11th IEEE International Requirements Engineering Conference*, pages 233–241. IEEE, 2003.

[86] Richard Berntsson Svensson and Björn Regnell. Is role playing in requirements engineering education increasing learning outcome? *Requirements Engineering*, 22(4):475–489, 2017.

[87] Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla Khaled, and Lennart Nacke. From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, pages 9–15. ACM, 2011.

[88] Masami Hayashi, Kaori Hayashi, Yohei Sonobe, Hiroyuki Sato, and Hironori Takeuchi. Specification description analysis method for requirement modeling. *Procedia Computer Science*, 246:189–198, 2024.

Anexo A

Plantillas de THUNDERS-Master

Este anexo presenta las nueve plantillas del modo asistido de la versión final, que son siete artefactos (01 a 07) y dos instrumentos con plantilla propia (I2 e I3); el instrumento I1 son las cinco casillas de las evidencias E1 a E5 en la plantilla 07. Las plantillas se diligencian en un libro de cálculo por ciclo de requisitos, en el orden del flujo: antes del ciclo, A1 a A3 (01, 02, 03 y el plan de I3); en el encuentro 1, A4 (apertura de 01) y A5.1 (04 e I3); entre encuentros, A5.2 (05 y parte A de I2); en el encuentro 2, A5.3 (partes B y C de I2, y 06); y al cierre, A6 (07). En el modo experto los mismos campos se registran en las herramientas que el equipo ya usa.

Cada campo conserva el código de colores de THUNDERS: los campos sin color son obligatorios, los amarillos son opcionales, los verdes se calculan o se heredan de otra plantilla y no se escriben, y los azules son información de contexto. La mayoría de los campos se marcan de una lista y no se redactan, y los identificadores (N-01, R-01, T-01, D-01, MC-01) se generan solos. Los roles se abrevian como en el Capítulo 5: FR, Facilitador; AN, Analista; RT, Relator; SD, *Stakeholder* de dominio; PO, Responsable de decisión; y QA, Responsable de calidad. La última columna muestra un ejemplo ilustrativo de una panadería que quiere recibir encargos por WhatsApp o por web; no hace parte de la evaluación del proceso. La Tabla A.1 resume las nueve plantillas.

A.1. 01 *Canvas* del ciclo

Actividad: A1, A3 y A4 · **Diligencia:** FR (AN, PO) · **Cuándo:** Antes del ciclo; apertura en el encuentro 1 · **Evidencia:** E1

Antes del ciclo (A1 y A3) y forma de ejecución

Tabla A.1: Las nueve plantillas de THUNDERS-Master.

N.º	Plantilla	Actividad	Diligencia	Cuándo	Evidencia
01	*Canvas* del ciclo	A1, A3 y A4	FR (AN, PO)	Antes del ciclo; apertura en el encuentro 1	E1
02	Mapa de *stakeholders*	A1	FR (AN, PO)	Antes del ciclo	—
03	Declaración del problema y glosario vivo	A2, vivo en todo el ciclo	FR (AN, SD)	Antes del ciclo y durante él	E1, E2
04	Registro de necesidades y supuestos	A5.1	AN (SD, FR, RT)	Encuentro 1, por bloque	E2
05	Tarjetas de requisito	A5.2 y A5.3	AN (QA)	Entre encuentros	E3
06	Registro de validación y decisiones	A5.3	SD y PO (FR, QA, RT)	Encuentro 2; divergencias desde A4	E3, E4
07	Línea base y cierre, con I1 (E1–E5)	A6	RT (FR, PO)	Final del encuentro 2 y asíncrono	E1–E5
I2	Lista de calidad y aceptación	A5.2 (parte A) y A5.3 (B y C)	AN y QA; SD en la parte C	Al especificar y en el encuentro 2	E3
I3	Guía de micro-chequeos	A3 (plan) y A5.1	FR con RT	Encuentro 1	E2, E4

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
Proyecto, ciclo y equipo	Proyecto y número de ciclo; quién es FR, AN, RT, PO y QA.	Panadería La Espiga · ciclo 1 · FR y RT: Andrés · AN y QA: Camila · PO: Marta
Objetivo verificable	¿Qué decisión o artefacto debe existir al terminar el ciclo y quién lo aprueba?	Tarjetas validadas del encargo por WhatsApp o web, aprobadas por Marta
Alcance, exclusiones y contexto de uso	Qué entra, qué queda fuera y dónde se usará (usuarios, tareas y ambiente).	Encargo del pedido del día siguiente y vista en caja. Fuera: puntos de fidelización. Celular Android de gama baja; wifi que se cae
Restricciones conocidas	Revise cinco disparadores: datos personales, normas del sector, plataforma y conectividad, volumen y tiempos, integraciones. Para cada una: ¿es negociable? ¿quién es su dueño? Una restricción no negociable no se vota.	Datos personales de clientes (Ley 1581 de 2012): no negociable, dueña Marta. Conectividad: wifi inestable en la caja
Agenda	Bloques con su tiempo y técnica de elicitación. Los puntos críticos y su técnica de verificación se marcan en la hoja I3.	Bloque 1, pedidos: 45 min, entrevista grupal. Bloque 2, domicilios: 30 min, *storytelling*
Formato de los requisitos	El que el equipo ya usa: requisito textual, historia, escenario o ficha.	Historia de usuario con criterio y ejemplo
Insumos	Documentos, *backlog* o datos: dónde están y quién tiene acceso. Se referencian, no se copian.	Fotos de la libreta de pedidos, en la carpeta compartida (acceso: Camila)
Participación y criterio de cierre	Plenaria, subgrupos o turnos; cómo se da la palabra y qué condición cierra cada encuentro.	Plenaria por turnos; el encuentro 1 cierra cuando cada necesidad tiene fuente
Riesgos y mediador	Fuente clave sin disponibilidad o vacío de cobertura. Mediador si hay conflicto: no puede ser parte de él.	Don Ever no puede asistir. Mediador: Andrés (FR)
Fecha del encuentro 1	Construir: A4 y A5.1.	06/10/2026
Fecha del encuentro 2	Validar (A5.3): a más tardar dos semanas después del encuentro 1.	13/10/2026

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
Control del plazo	Automático: días entre los dos encuentros (máximo 14).	Sí: 7 días entre encuentros
¿Cuánto entendimiento implícito existe?	Alto: ya trabajaron juntos en el dominio, hay glosario o sistema de referencia común, comparten lugar y cultura y se tienen confianza. Bajo: *stakeholders* externos o nuevos, equipo distribuido, rotación, contrato cerrado, regulación o diseño nuevo.	Bajo: *stakeholders* externos y ciclo de arranque
¿Cuánto cuesta un malentendido?	Caro si hay requisitos críticos: deciden el alcance o la arquitectura, comprometen una obligación legal o contractual, o bloquean a otros.	Caro: hay pagos y datos personales
Forma de ejecución	Automática a partir de las dos respuestas.	Núcleo con las extensiones que pida el obstáculo
Extensiones activadas	Distribuido: micro-chequeo escrito y una paráfrasis por región. Regulación: trazabilidad extendida solo de los regulados. Usuarios que no leen: prototipo en papel y conformidad oral. Conflicto alto o alcance difuso: árbol de problemas en A2.	Usuarios que no leen: conformidad oral en el encuentro 2

Bloque de apertura (A4, encuentro 1): registro de paráfrasis para E1 Una persona de cada perfil crítico reformula con sus palabras el problema, el alcance y el resultado esperado, y se marca si su versión es equivalente a las demás y a la declaración. La equivalencia se juzga por el significado y no por la similitud literal; si una versión difiere, se registra la divergencia en 06.

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
Quien aporta la necesidad	Persona, su reformulación y si es equivalente (sí o no).	Luisa (cajera): «Los clientes no pueden encargar el pan de mañana sin llamar, y a veces horneamos encargos que nadie recoge». Sí
Quien especifica o construye	Persona, su reformulación y si es equivalente (sí o no).	Camila (AN): «Que el cliente encargue por WhatsApp o web y la caja vea qué encargos están pagados». Sí
Quien acepta	Persona, su reformulación y si es equivalente (sí o no).	Marta (PO): «No perder encargos ni hornear de más». Sí
Otro perfil crítico (opcional)	Persona, su reformulación y si es equivalente (sí o no).	—
Ajustes acordados	Qué se corrigió en el *canvas*, la declaración o el glosario.	Ninguno: las tres versiones coinciden
E1 · lectura automática	Se copia en la plantilla 07 (I1).	Sí: las versiones de los perfiles críticos son equivalentes

A.2. 02 Mapa de *stakeholders*

Actividad: A1 · **Diligencia:** FR (AN, PO) · **Cuándo:** Antes del ciclo · **Evidencia:** —

Una fila por actor o fuente no humana. Se pregunta siempre quién hace la tarea en la práctica, para que aparezcan quienes nadie convocó.

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
Actor	Persona, área o fuente no humana	Marta, dueña
Rol en el ciclo	FR, AN, RT, SD, PO, QA, otro, no convocado o fuente no humana	PO
¿Qué aporta?	Conocimiento, decisión o dato que trae	Objetivo del negocio, prioridades y precios
¿Quién hace la tarea en la práctica?	Quién ejecuta de verdad la tarea de la que habla	Luisa recibe los pedidos; Don Ever decide hasta qué hora se reciben, porque planea la producción a las 3 a. m.
¿Decide? ¿Sobre qué?	Vacío o «No» si no decide	Sí: alcance, prioridades y precios
Disponibilidad	Cuándo y cuánto tiempo	90 min, martes en la tarde
¿Cada tema crítico tiene una fuente, y está convocado quien hace la tarea en la práctica?	Chequeo de suficiencia (A1).	
Si no: a quién falta convocar y cómo se cubrirá	Chequeo de suficiencia (A1).	

A.3. 03 Declaración del problema y glosario vivo

Actividad: A2, vivo en todo el ciclo · **Diligencia:** FR (AN, SD) · **Cuándo:** Antes del ciclo y durante él · **Evidencia:** E1, E2

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
Enunciado (una o dos frases)	Declaración del problema (A2).	«Los clientes frecuentes no pueden dejar encargado el pedido del día siguiente sin llamar o ir al local, y la panadería pierde encargos o los prepara sin estar confirmados». Afectados: clientes, caja y producción. Contraste: Marta la reformuló por nota de voz; equivalente.
Afectados	Declaración del problema (A2).	
Contraste: quién la reformuló y si es equivalente	Declaración del problema (A2).	
ID	Automático	
Término	Término del dominio	Pedido confirmado

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
Definición acordada	En palabras del dominio, no del sistema	Pedido que el cliente ya pagó (Nequi o efectivo). Mientras no paga es «pedido recibido».
Ejemplo y variantes	Un caso concreto y otras formas de decirlo	Variante de Luisa: «confirmado» = «ya le respondí». Ej.: 20 panes pagados por Nequi a las 5 p. m.
¿Crítico?	Sí, si un malentendido sale caro	Sí
Estado	«Acordado y comprobado»: perfiles distintos lo interpretaron igual en I3	Acordado y comprobado
Responsable	Solo si aún no está acordado	

A.4. 04 Registro de necesidades y supuestos

Actividad: A5.1 · **Diligencia:** AN (SD, FR, RT) · **Cuándo:** Encuentro 1, por bloque · **Evidencia:** E2

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
ID	Automático	
Bloque	N.º de bloque de la agenda	1
Necesidad	Qué necesita y para qué, en palabras de la fuente	Saber qué encargos ya están pagados antes de hornear
Fuente	Actor del mapa (02)	Marta, dueña
Contexto y valor	Cuándo ocurre y qué se gana o se pierde	Hoy se hornean encargos que nadie recoge: pérdida casi diaria
Supuestos	Lo que se da por hecho y conviene verificar	Todos los clientes usan WhatsApp (falso: doña Rosa y los mayores llaman)
Prioridad	Alta, media o baja	Alta
Estado	Nueva, duplicada, en conflicto o fuera de alcance	Nueva
Requisitos que la cubren	Automático desde 05	1

A.5. 05 Tarjeta de requisito

Actividad: A5.2 y A5.3 · **Diligencia:** AN (QA) · **Cuándo:** Entre encuentros · **Evidencia:** E3

Una fila por requisito, con su necesidad de origen: la tarjeta porta la cadena necesidad, requisito, criterio y validación, y la matriz de trazabilidad es una vista de esta plantilla.

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
ID	Automático	
Necesidad de origen	ID de 04	N-01
Fuente	Se toma de 04	Marta, dueña
Tipo	Funcional, calidad o restricción	Funcional
Enunciado del requisito	En el formato que el equipo ya usa	Como cajera, quiero ver separados los encargos «recibidos» y los «confirmados (pagados)» para preparar solo los confirmados
¿Crítico?	Ver la definición en Inicio	Sí
Criterio de aceptación y ejemplo	Criterio observable. Críticos: ejemplo «¿qué pasa si. . . ?» con casos excepcionales y límite. Calidad: medible y con condiciones de evaluación	Solo los confirmados entran a la lista de producción de las 3 a. m. Ej.: doña Rosa encarga 20 panes y no paga → queda «recibido» y no aparece. Límite: paga después de la hora de cierre → pasa al día siguiente (hora por confirmar, D-02)
Prioridad	Alta, media o baja	Alta
Restricción: ¿negociable? y dueño	Solo si el tipo es restricción	—
Acepta	Solo si no es el PO	—
Estado de validación	Sale de I2 · parte C	Aceptado
Divergencias abiertas	En 06	0

A.6. 06 Registro de validación y decisiones

Actividad: A5.3 · **Diligencia:** SD y PO (FR, QA, RT) · **Cuándo:** Encuentro 2; divergencias desde A4 · **Evidencia:** E3, E4

Encuentro 2: validación de los requisitos críticos

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
Conjunto validado (versión o rango de IDs)	Validación de los críticos (A5.3).	
Fecha y participantes	Validación de los críticos (A5.3).	
Técnica usada (ejemplo recorrido, escenario o prototipo)	Validación de los críticos (A5.3).	
Conformidad (firma, verbal o acta)	Validación de los críticos (A5.3).	
Constancia: quién la dio y dónde quedó	Validación de los críticos (A5.3).	
Resultado de los críticos (automático)	Validación de los críticos (A5.3).	

Divergencias de interpretación (E4) Se registran todas las divergencias del ciclo desde que aparecen (en A4, en I3, en I2 o en la prueba de traspaso). Una divergencia se da por resuelta cuando los perfiles involucrados confirman la interpretación acordada; una crítica que siga abierta deja E4 en "pendiente.

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
ID	Automático	
Detectada en	Mecanismo que la descubrió	I3 paráfrasis cruzada
Afecta a	R-xx o T-xx	R-01
¿Crítica?	Automático desde 05 o 03	Sí
Divergencia: quién entiende qué	Las interpretaciones en conflicto, con sus autores	Luisa: «confirmado» es cuando responde el mensaje. Marta: cuando el cliente ya pagó por Nequi
Resolución acordada y justificación	O la acción pendiente	Dos estados: «recibido» y «confirmado (pagado)»; solo los confirmados van a producción. Negociado; Luisa y Marta confirmaron la interpretación
Estado	Resuelta y confirmada, pendiente o no crítica	Resuelta y confirmada
Responsable	Si queda pendiente	
Fecha límite	Si queda pendiente	

A.7. 07 Línea base y cierre, con las evidencias E1–E5 (I1)

Actividad: A6 · **Diligencia:** RT (FR, PO) · **Cuándo:** Final del encuentro 2 y asíncrono · **Evidencia:** E1–E5

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
Identificador y versión	Línea base (A6).	
Repositorio o enlace	Línea base (A6).	
Fecha de congelamiento	Línea base (A6).	
Contenido (automático)	Línea base (A6).	

I1: evidencias del entendimiento compartido El ciclo cierra solo con las cinco evidencias en "sí, y cada "sí se respalda con la evidencia indicada; un "no abre una divergencia y un "pendiente, una acción con responsable y fecha. La plantilla muestra una lectura automática de lo registrado, pero el resultado lo decide el Facilitador.

Evidencia	Pregunta	Respaldo
E1 · Problema compartido	¿Una persona de cada perfil crítico reformuló con sus palabras el problema, el alcance y el resultado esperado, y las versiones son equivalentes? La equivalencia se juzga por el significado, no por la similitud literal.	Registro de paráfrasis: 01 *Canvas*, bloque de apertura (A4)
E2 · Vocabulario compartido	¿Los términos críticos tienen definición acordada y, en los de mayor riesgo, perfiles distintos los interpretan igual?	Glosario acordado: 03, estado de los términos críticos
E3 · Críticos interpretados igual	En cada requisito crítico, ¿quien lo aporta, quien lo construirá y, cuando sea pertinente, quien lo verificará mediante pruebas coincidieron en un ejemplo concreto de su cumplimiento, incluidos casos excepcionales y condiciones límite cuando corresponda?	Ejemplo acordado y criterio de aceptación validado: 05 e I2, parte C
E4 · Divergencias explícitas	¿Todas las divergencias de interpretación que afectan a los requisitos críticos han sido resueltas, y sus acuerdos documentados y confirmados por los perfiles involucrados? Una divergencia crítica que siga abierta, aunque tenga responsable y fecha, se marca «pendiente» y no cuenta como «sí». Las no críticas se registran con responsable y fecha y se cierran por objeción en el paquete de cierre.	Registro de validación y decisiones: 06
E5 · Entendimiento transferible	¿Alguien que no participó reconstruyó, solo con la línea base, el significado de los requisitos críticos de la muestra, y la fuente confirmó que coincide? La muestra es de dos requisitos críticos o del 20 % de ellos, lo que sea mayor.	Resultado de la prueba de traspaso: esta hoja, más abajo

Prueba de traspaso (E5), paquete de cierre y acciones

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
Requisito crítico (ID)		R-01
Quién reconstruye y qué entendió		Pedro, desarrollador que entra en noviembre: «solo los encargos pagados pasan a producción; los demás quedan como recibidos»
¿La fuente o el PO confirma que coincide?		Sí
Si no coincide: qué se corrigió (tarjeta o paquete)		—
Destinatarios	Paquete de cierre.	
Medio (WhatsApp, correo, audio o acta)	Paquete de cierre.	
Plazo de objeción	Paquete de cierre.	
Objeciones recibidas y respuesta	Paquete de cierre.	
Acción: origen		Mapa (02)
Acción: acción		Convocar a Don Ever, que planea la producción, al próximo ciclo
Acción: responsable		Andrés (FR)
Acción: fecha		20/10/2026

A.8. I2 Lista de calidad y aceptación

Actividad: A5.2 (parte A) y A5.3 (B y C) · **Diligencia:** AN y QA; SD en la parte C · **Cuándo:** Al especificar y en el encuentro 2 · **Evidencia:** E3

Parte A: calidad de cada requisito (A5.2, una sola vez, registro por excepción)

Ítem	Pregunta
A1	¿El requisito está formulado de manera que los perfiles involucrados puedan identificar inequívocamente el comportamiento, las condiciones y el resultado esperado?
A2	¿Usa los términos del dominio tal como los define el glosario acordado?
A3	¿Tiene un criterio de aceptación observable que permite demostrar que se cumple? En los requisitos no funcionales, ¿el criterio es medible y especifica las condiciones de evaluación cuando corresponde?
A4	¿Conserva el vínculo con la necesidad que lo originó?

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
ID	Desde 05	
Requisito	Desde 05	Que registrar un encargo sea rápido para Luisa
Revisión A1–A4	Cumple, corregir o pendiente	Corregir
Si no cumple: ítem que falla y qué corregir	Solo si no cumple	A3: «rápido» no es medible; pasa a «registrar un encargo en máximo tres toques y 30 segundos»

Parte B: calidad del conjunto (A5.3, una vez por ciclo)

Ítem	Pregunta	Quién responde
B1	¿Se verificó que no existen requisitos duplicados o redundantes que expresen esencialmente la misma obligación del sistema? Varios requisitos pueden responder a una misma necesidad sin ser redundantes.	Juicio del AN y el QA
B2	¿Se identificaron y resolvieron las contradicciones o incompatibilidades entre los requisitos especificados, considerando las condiciones de aplicación de cada uno?	Juicio del AN y el QA
B3	¿Toda necesidad priorizada tiene al menos un requisito?	Lectura automática desde 04

Parte C: aceptación de cada requisito crítico (A5.3, con el *stakeholder*, tras recorrer el ejemplo)

Ítem	Pregunta
C1	Al *stakeholder*, en cada requisito crítico: ¿este requisito expresa su necesidad? Además, explica con sus palabras el resultado que espera obtener con el requisito (columna H).

Ítem	Pregunta
C2	Al *stakeholder*, tras recorrer el ejemplo: ¿confirma que el comportamiento descrito en el ejemplo y el criterio de aceptación corresponden a los resultados y condiciones que espera del sistema? Las discrepancias entre su interpretación y la del equipo técnico se registran explícitamente en 06.
C3	¿El *stakeholder* y el QA (quien construirá o probará) interpretan de manera equivalente las condiciones, el comportamiento esperado y los criterios de aceptación de cada requisito crítico?

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
ID crítico	Desde 05	
Requisito	Desde 05	Ver separados los encargos recibidos y los confirmados (pagados)
C1 ¿Expresa su necesidad?	Sí / No / Pend.	Sí
C2 ¿Confirma ejemplo y criterio?	Sí / No / Pend.	Sí
C3 ¿Interpretan igual SD y QA?	Sí / No / Pend.	Sí
ID en 06	Si alguna es «No»	—
Resultado	Automático; pasa a 05	Aceptado
C1 · Resultado que espera, en palabras del *stakeholder*	Breve, en sus palabras	«Que en la caja se vea qué encargos ya pagaron, para no hornear de más»

A.9. I3 Guía de micro-chequeos

Actividad: A3 (plan) y A5.1 · **Diligencia:** FR con RT · **Cuándo:** Encuentro 1 · **Evidencia:** E2, E4

Un micro-chequeo en cada punto crítico marcado en la agenda, con un mínimo de dos por encuentro, de dos a tres minutos cada uno. Comprueba una interpretación y no rediscute el requisito. En la variante asíncrona, la pregunta se envía por escrito a dos perfiles y se comparan las respuestas.

Técnicas (ítems 1 a 4)

Ítem	Técnica y cómo se aplica	Pregunta de verificación
1	Paráfrasis cruzada. Dos perfiles distintos explican con sus palabras el mismo requisito o término.	¿Las explicaciones de ambos perfiles conservan el mismo significado, las condiciones y el resultado esperado?
2	Sondeo de ambigüedad. Cada persona da por separado un valor concreto («¿cuántos segundos es rápido?») o su interpretación de una regla de negocio, un concepto del dominio, una responsabilidad o un comportamiento del sistema.	¿Las respuestas coinciden?

Ítem	Técnica y cómo se aplica	Pregunta de verificación
3	Ejemplo concreto. Se plantea un caso: «¿qué pasa si…?»; en los requisitos críticos se incluyen casos excepcionales y condiciones límite.	¿Todos esperan el mismo resultado?
4	Sistema de referencia. Se compara con un sistema que todos conocen (útil para atributos de calidad). Es una técnica complementaria: no constituye evidencia suficiente por sí sola.	¿Los participantes identifican e interpretan de manera equivalente las características concretas del sistema de referencia que se emplean para explicar el requisito?

Registro de micro-chequeos (encuentro 1), con su cierre (ítem 7)

Campo	Qué se registra	Ejemplo ilustrativo
ID	Automático	
Bloque	N.º	1
Punto crítico: requisito o término	Se planifica en A3	Estado del pedido: «pedido confirmado»
Técnica	Se planifica en A3	Paráfrasis cruzada
Quiénes participaron y qué se acordó	Nombre y perfil de cada uno (aporta, construye, acepta o prueba); lo acordado o, si divergen, qué entendió cada uno	Luisa (SD, cajera) y Marta (PO, dueña). Luisa: «confirmado» al responder el mensaje; Marta: cuando pagó por Nequi. No coinciden
Resultado	De la lista	Divergencia
ID en 06	Si no está alineado	D-01
Control	Automático	OK

Cierre de bloque (ítems 5 y 6)

Ítem	Pregunta
5	¿Los términos nuevos tienen una definición acordada en el glosario? En los términos críticos, ¿una comprobación breve muestra que perfiles distintos interpretan la definición de la misma manera?
6	Control de trazabilidad: ¿cada requisito crítico tiene anotadas su necesidad y la persona que la aportó? Controla la trazabilidad del proceso; no es evidencia directa de comprensión, a diferencia de los micro-chequeos.

Anexo B

Detalle de la revisión sistemática de la literatura

Este anexo complementa la Sección 2.3 con el detalle de la RSL: las preguntas en el idioma del protocolo, el flujo de selección en cada base de datos, los criterios completos, los resultados por pregunta y las amenazas a la validez.

B.1. Preguntas de investigación en el protocolo

El protocolo de la revisión se escribió en inglés. Sus cinco preguntas, tal como aparecen en él, son las siguientes.

- RQ1. *What communication problems or misalignments of shared understanding are reported in the literature during requirements elicitation, specification, and validation activities?*
- RQ2. *In which tasks, artifacts, and situations within elicitation, specification, and validation activities is the need to build shared understanding among stakeholders identified?*
- RQ3. *What are the most critical moments for achieving shared understanding in each of the elicitation, specification, and validation activities, and why?*
- RQ4. *What mechanisms, techniques, or approaches have been proposed or used to support the construction and maintenance of shared understanding during elicitation, specification, and validation activities?*
- RQ5. *What metrics, indicators, and instruments have been proposed to measure or evaluate shared understanding in elicitation, specification, and validation activities, and at what application moments (before, during, or after) is their use recommended?*

B.2. Flujo de selección por base de datos

Las tres figuras siguientes muestran el número de registros que quedó en cada base de datos después de aplicar cada filtro.

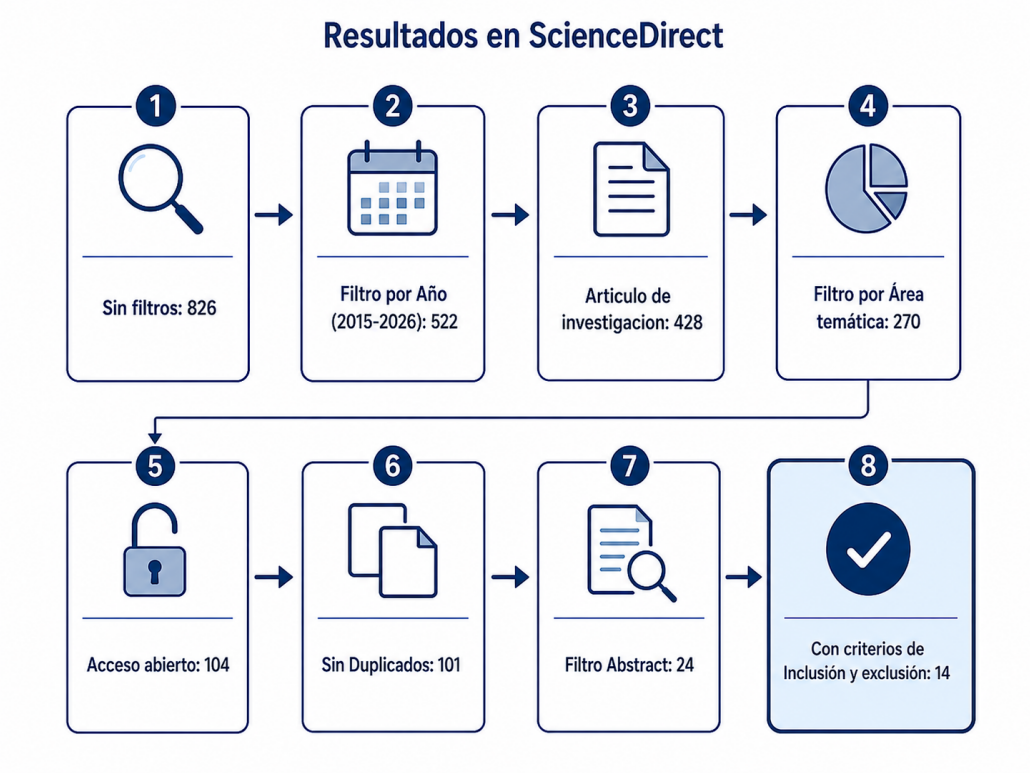


Figura B.1: Flujo de selección de estudios en ScienceDirect.

B.3. Criterios de inclusión y exclusión

B.3.1. Criterios de inclusión

Un estudio se incluyó si cumplía todos, o al menos la mayoría, de los siguientes criterios:

- IC1. Trata explícitamente actividades de IR, en particular elicitación, especificación, análisis o validación de requisitos. Este es el criterio que restringe el corpus a las actividades del alcance, que la cadena de búsqueda dejó abiertas a propósito.
- IC2. Reporta problemas, situaciones, artefactos, mecanismos, prácticas, métricas o instrumentos relacionados con el entendimiento compartido, la alineación conceptual, el entendimiento común o fenómenos equivalentes entre *stakeholders*.

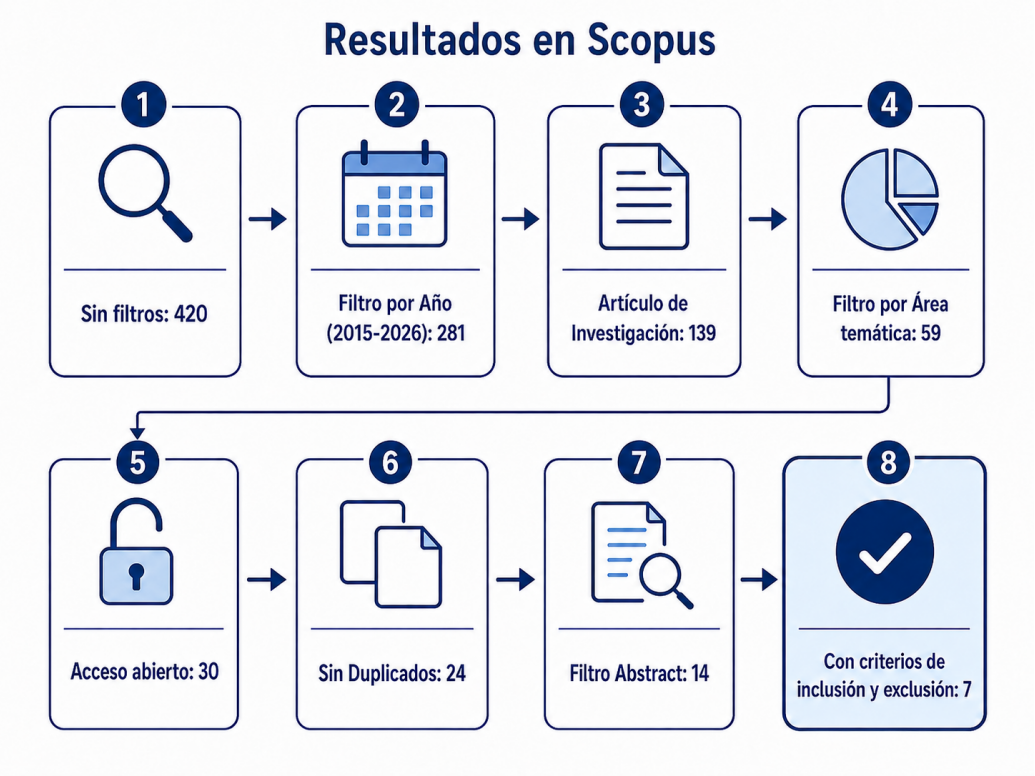


Figura B.2: Flujo de selección de estudios en Scopus.

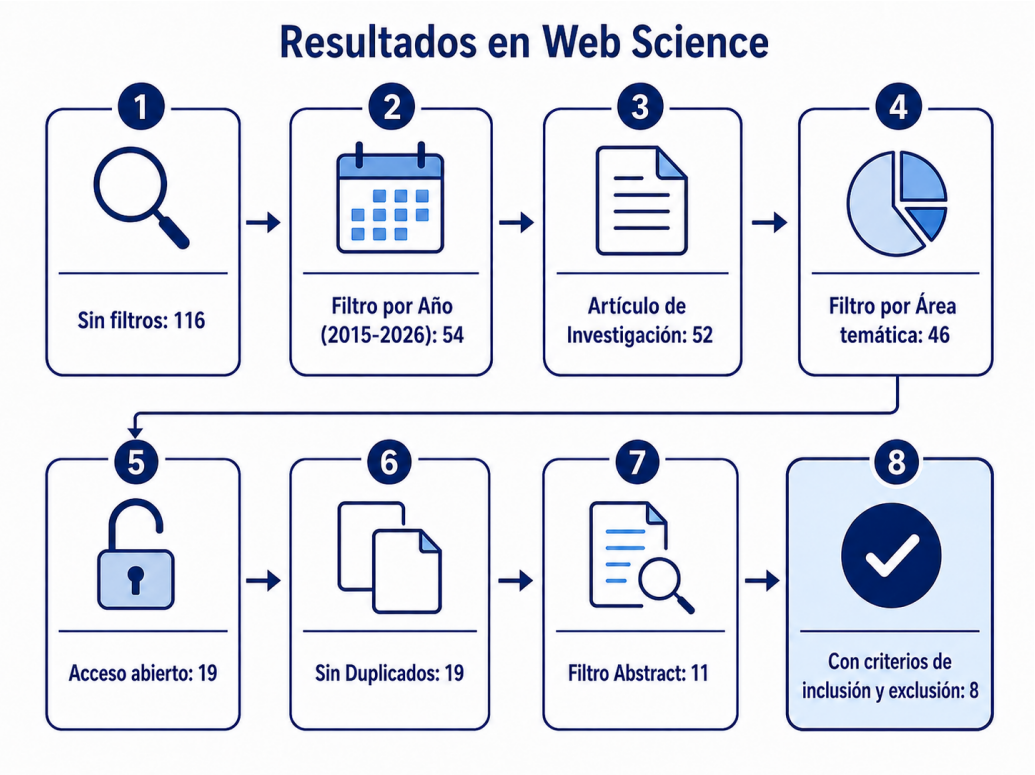


Figura B.3: Flujo de selección de estudios en Web of Science.

- IC3. Se sitúa en el desarrollo de software, la ingeniería de software o los sistemas de software.
- IC4. Presenta evidencia suficiente para responder al menos una de las preguntas de investigación.
- IC5. Es una publicación primaria, revisada por pares, escrita en inglés y disponible en texto completo.
- IC6. Fue publicado dentro del periodo 2015–2026.

B.3.2. Criterios de exclusión

Un estudio se excluyó si cumplía al menos uno de los siguientes criterios:

- EC1. No se centra en IR, o trata el entendimiento compartido en actividades distintas de la elicitación, la especificación o la validación sin relacionarlo con alguna de ellas.
- EC2. Trata la colaboración, la comunicación o el trabajo en equipo de forma general, sin vincularlos con los requisitos de software o con actividades concretas de IR.
- EC3. Pertenece a dominios distintos del desarrollo de software y no ofrece evidencia transferible a la IR.
- EC4. Es una revisión sistemática, un mapeo sistemático, un editorial, un capítulo de libro, un resumen, un póster, una tesis u otra publicación no primaria.
- EC5. No está en acceso abierto, no está escrito en inglés o no está disponible en texto completo.
- EC6. No aporta información para responder ninguna de las preguntas de investigación, aunque mencione términos relacionados con comunicación, colaboración o entendimiento.
- EC7. Es un duplicado recuperado en más de una base de datos.

B.4. Justificación del periodo de búsqueda

El periodo se definió para recuperar la evidencia de la última década, ya que el entendimiento compartido en la IR ha ganado peso en el desarrollo de software reciente, con más colaboración entre *stakeholders*, distribución geográfica, mediación tecnológica y cambio continuo de los requisitos [48]. En esos contextos las dificultades de comunicación y coordinación afectan la construcción de una interpretación común [46]. Adicionalmente, el rango incluye estudios recientes sobre enfoques ágiles, desarrollo a gran escala y prácticas de especificación y validación que dependen de la alineación entre requisitos, artefactos, pruebas y decisiones de implementación [61]. Con este periodo se buscó un equilibrio entre

actualidad, tamaño del corpus y pertinencia con el objetivo de la revisión.

B.5. Distribución temporal de las publicaciones

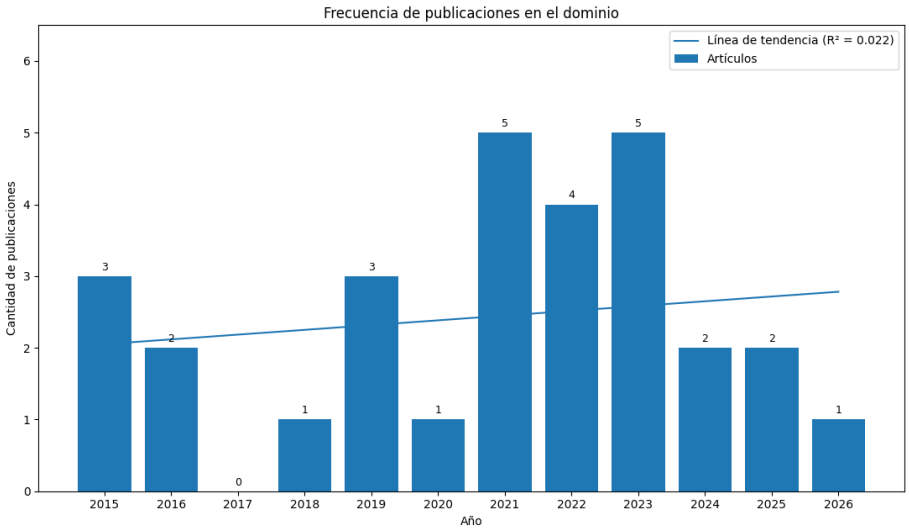


Figura B.4: Frecuencia de publicaciones sobre entendimiento compartido en el dominio de la IR (2015–2026).

B.6. Resultados detallados por pregunta de investigación

B.6.1. RQ1. ¿Qué problemas de comunicación o desalineaciones del entendimiento compartido se reportan en la literatura durante las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos?

Los problemas de comunicación y las desalineaciones del entendimiento compartido aparecen desde las primeras interacciones entre *stakeholders* y se mantienen durante la elicitación, la especificación y la validación. Una causa inicial que se repite es la falta de un entendimiento común del proceso de negocio y del propósito del sistema, porque los participantes pueden interpretar de forma distinta qué problema debe resolver el software, cuáles son sus límites y qué resultados se esperan de él [53]. También se reporta una brecha entre la perspectiva del negocio y la técnica. Algunos *stakeholders* expresan sus

necesidades en términos de objetivos, procesos o valor para la organización, mientras que los perfiles técnicos deben traducirlas en decisiones de diseño, implementación, pruebas y mantenimiento, y cuando esa traducción no se hace explícita, desarrolladores, evaluadores e ingenieros terminan con interpretaciones distintas del alcance real de los requisitos [48]. A esto se suman las diferencias en el lenguaje, pues un mismo concepto del dominio puede entenderse de forma distinta entre usuarios, analistas, desarrolladores o evaluadores, sobre todo cuando no hay un vocabulario común o se usan términos ambiguos, sinónimos o expresiones propias de un área [54]. En algunos casos la misma estructura de la organización contribuye a la desalineación, porque una separación rígida de roles impide construir una visión compartida del producto [3].

En la elicitación, varios estudios muestran que el entendimiento compartido se debilita cuando los *stakeholders* relevantes no se identifican bien o cuando los requisitos se obtienen de actores que no representan las necesidades reales del sistema [55]. También se reportan dificultades cuando los *stakeholders* no logran expresar con claridad lo que necesitan, lo que lleva a requisitos vagos, contradictorios o incompletos desde el inicio [56]. En contextos distribuidos estas dificultades crecen por las barreras de idioma, las diferencias culturales y el uso de mecanismos de traducción que no siempre conservan el significado original [46]. De forma similar, en entornos globales la distancia geográfica y temporal dificulta la comunicación entre cliente y proveedor [57], y los problemas de coordinación entre equipos distribuidos aumentan la posibilidad de malentendidos [58]. En culturas con alta distancia de poder, algunos *stakeholders* evitan cuestionar decisiones o corregir interpretaciones equivocadas de actores con más jerarquía, lo que limita la expresión de las necesidades reales [14].

En la especificación, los problemas más frecuentes tienen que ver con la ambigüedad, la incompletitud y la baja calidad de los artefactos de requisitos. Las especificaciones en lenguaje natural admiten varias interpretaciones, de modo que el autor de un requisito y sus lectores (analistas, desarrolladores, evaluadores o *stakeholders* del negocio) pueden creer que comparten el mismo significado cuando en realidad entienden cosas distintas [59]. Esa ambigüedad aparece también como requisitos imprecisos, inconsistentes o redundantes [63]. En los requisitos no funcionales la desalineación puede ser mayor si no se discuten de forma explícita o se documentan mal [32]. Otros estudios indican que la especificación también se ve afectada cuando no existe un lenguaje común del dominio [45], o cuando, al pasar del lenguaje natural a modelos, surgen malentendidos por explicaciones ambiguas del proceso o por dificultades para comprender las notaciones de modelado [88]. Incluso cuando la documentación busca ser completa, su complejidad puede afectar su comprensión, lo que muestra que completitud y entendimiento compartido no son equivalentes [53].

En la validación, la desalineación aparece cuando lo documentado no se puede contrastar con claridad con lo que los *stakeholders* quisieron expresar o acordar. Algunos estudios lo atribuyen a la falta de criterios de aceptación claros y compartidos, que impide decidir de forma objetiva si un requisito se cumplió [60]. En otros casos los requisitos se formulan con cualidades vagas o no medibles, lo que dificulta verificarlos y deja espacio para el desacuerdo durante la aceptación [56]. También se reporta pérdida de información al traducir requisitos en lenguaje natural a pruebas en código, sobre todo cuando quienes definen las pruebas no participaron en la discusión original del requisito [48]. En entornos ágiles a gran escala, la validación empeora cuando la retroalimentación llega tarde o el equipo pierde el contexto [61], y algunos problemas de calidad del lenguaje natural, como la ambigüedad o la imposibilidad de verificar, dificultan acordar qué significa exactamente el requisito y cómo comprobar que se cumple [64]. Algo similar ocurre cuando no hay mecanismos para medir y controlar la calidad de los requisitos preliminares, porque la ambigüedad o la inconsistencia no se detectan a tiempo [49].

Estos problemas tienen, además de causas documentales, causas sociales, de la organización y del contexto. La separación de roles y responsabilidades puede dificultar una visión compartida del producto [3]; en el desarrollo global, la distribución del conocimiento en muchos canales y la rotación de participantes hacen difícil mantener una visión común y estable de los requisitos [65]; y en contextos ágiles a gran escala, la falta de prácticas sólidas de IR afecta la construcción y la preservación del conocimiento compartido sobre objetivos, requisitos y decisiones del producto [61]. Cuando los desarrolladores no participan en los talleres donde se discuten y justifican los requisitos, se pierde además parte del contexto que se necesita para mantener un entendimiento común [47]. Por lo tanto, los problemas de comunicación en la IR son rupturas en la construcción, la negociación y el mantenimiento del significado compartido entre *stakeholders*, más que fallas de redacción o de transmisión de información [3].

B.6.2. RQ2. ¿En qué tareas, artefactos y situaciones dentro de las actividades de elicitación, especificación y validación se identifica la necesidad de construir entendimiento compartido entre *stakeholders*?

La necesidad de construir entendimiento compartido entre *stakeholders* aparece de forma transversal en la elicitación, la especificación y la validación. Esa necesidad va más allá de que cada participante entienda la información disponible: se busca que usuarios, clientes, analistas, desarrolladores, evaluadores y gerentes del negocio lleguen a una inter-

pretación suficientemente común del problema, de los requisitos y de los criterios con los que se valida su cumplimiento [53]. Pero la evidencia identifica sobre todo tareas, artefactos y situaciones donde el entendimiento compartido se necesita o puede apoyarse, y no ofrece un procedimiento integrado, secuencial y operativo que indique cómo lograrlo de forma sistemática en cada actividad.

En la elicitación, esta necesidad se identifica en tareas como la identificación de *stakeholders* relevantes, la recolección de necesidades, la priorización de requisitos y la aclaración de las expectativas de los usuarios [55]. Al identificar *stakeholders*, el entendimiento compartido permite reconocer qué actores tienen conocimiento relevante del dominio y evita que la visión inicial del sistema quede limitada a un grupo reducido. Al recolectar necesidades, se necesita ya que muchas expectativas se expresan de manera informal, incompleta o con lenguaje propio de un área, y deben aclararse y reinterpretarse en grupo antes de convertirse en requisitos [56]. La evidencia ubica esta necesidad en entrevistas, talleres (*workshops*), grupos focales y reuniones de requisitos, donde los participantes deben conciliar perspectivas del negocio, técnicas y de la organización para construir una primera visión compartida del sistema [46]. Los artefactos de esta etapa incluyen listas de *stakeholders*, catálogos de requisitos, historias de usuario iniciales, glosarios del dominio, pizarras compartidas, prototipos en papel y escenarios [62]. Pero que estos artefactos existan no quiere decir que el entendimiento compartido ya se haya logrado. Una lista de *stakeholders* ayuda a reconocer actores y un prototipo facilita la discusión, pero los dos necesitan interacción, discusión y revisión conjunta para aportar a su construcción.

En la especificación, la necesidad aparece cuando la información de la elicitación debe convertirse en artefactos estructurados, comprensibles y consistentes para todos. La literatura destaca las historias de usuario, los *feature files* de *Behavior-Driven Development* (BDD), los criterios de aceptación, las plantillas de requisitos y los modelos conceptuales, como medios para conectar las distintas perspectivas sobre el sistema [48]. Esto se hace más visible cuando los requisitos deben reformularse, clasificarse o traducirse a representaciones más precisas, por ejemplo con escenarios *Given/When/Then*, diagramas o *Action Sheets* [63]. Tampoco aquí se encuentra un procedimiento completo que garantice el entendimiento compartido solo con producir artefactos. Una historia de usuario, un modelo o un criterio de aceptación ayudan a estabilizar y comunicar el significado de un requisito, pero pueden interpretarse de forma distinta si sus términos, condiciones y criterios de cumplimiento no se hacen explícitos.

En la validación, la necesidad se identifica cuando los *stakeholders* deben confirmar que lo documentado refleja la intención original y que existen criterios comunes para evaluar su cumplimiento [60]. Se observa en revisiones conjuntas, validación de documentos,

aprobación formal de requisitos, *sprint reviews*, validación de modelos y verificación de consistencia entre requisitos y pruebas [49]. Los artefactos más ligados a esta etapa son los criterios de aceptación, los registros de validación, los informes de estado, la aprobación formal o *sign-off* de los *stakeholders*, los cuestionarios de acuerdo y mecanismos de retroalimentación como demostraciones o discusiones estructuradas [56]. Estos artefactos tampoco garantizan por sí mismos el entendimiento compartido, porque un *sign-off* puede indicar una aceptación formal sin demostrar que todos interpretaron el requisito de la misma manera.

A partir de lo anterior, la evidencia sugiere que el entendimiento compartido es más necesario en tres situaciones, que son cuando el significado del requisito todavía se está construyendo, cuando ese significado debe formalizarse en artefactos y cuando luego debe verificarse contra el producto o contra los criterios de aceptación. Las tareas, artefactos y situaciones encontrados se conectan a lo largo del proceso de requisitos, y en cada uno el entendimiento compartido puede apoyarse con artefactos, interacciones y revisiones. Pero la literatura no ofrece una guía integrada sobre en qué orden aplicarlos, qué roles deben participar en cada momento o cómo verificar que el entendimiento se logró.

B.6.3. RQ3. ¿Cuáles son los momentos más críticos para lograr el entendimiento compartido en cada una de las actividades de elicitación, especificación y validación, y por qué?

Los momentos más críticos para lograr el entendimiento compartido en la IR son aquellos en los que el significado del requisito todavía es inestable y debe negociarse entre distintos *stakeholders* [53]. También lo es el paso de las necesidades obtenidas en la elicitación a artefactos más formales, ya que esa transformación puede introducir ambigüedades, omisiones o interpretaciones distintas [59]. De forma similar, contrastar los requisitos con los criterios de aceptación, las pruebas o las decisiones de implementación es un momento crítico, porque allí se comprueba si el significado acordado se mantiene [56]. A diferencia de la RQ2, que identifica dónde aparece la necesidad de construir entendimiento compartido, esta pregunta se concentra en los momentos de mayor riesgo, que son los puntos donde la falta de alineación puede generar malentendidos, ambigüedades, pérdida de contexto o decisiones inconsistentes que se arrastran a las etapas siguientes.

En la elicitación, uno de los momentos más críticos ocurre al comienzo, cuando se identifican y priorizan los *stakeholders* que participarán en la definición de requisitos. Una selección inadecuada de participantes introduce desde el inicio una visión incompleta o sesgada del sistema y deja por fuera necesidades, restricciones o expectativas relevantes

del dominio [55]. Otro momento crítico ocurre durante las entrevistas, reuniones o talleres, cuando los participantes interactúan en tiempo real para expresar necesidades, aclarar dudas, negociar prioridades y corregir malentendidos, ya que el requisito todavía no se ha estabilizado y su significado depende de explicaciones, ejemplos, preguntas y reformulaciones entre los participantes [46]. También es crítico el momento en que se define el espacio del problema, se establece el vocabulario del dominio y se decide qué cuenta como una necesidad válida, pues esa es la base semántica sobre la que se escribirán, modelarán y validarán los requisitos [45]. De forma similar, el traspaso entre quienes recolectan las necesidades y quienes las convierten en trabajo técnico es un punto frágil, porque el significado acordado se degrada si no se conservan el contexto, la razón de ser y las decisiones de la elicitación [60].

En la especificación, el momento más crítico es cuando la información de la elicitación se transforma en artefactos concretos, como historias de usuario, especificaciones en lenguaje natural, *feature files*, modelos, criterios de aceptación o plantillas estructuradas [48]. En ese momento el significado deja de apoyarse solo en la conversación entre *stakeholders* y pasa a quedar escrito en documentos o representaciones que otras personas interpretarán después [59]. La criticidad aumenta cuando los requisitos se escriben en lenguaje natural, cuando cualidades vagas se convierten en criterios verificables o cuando narraciones informales se vuelven modelos más precisos [56]. Otro momento delicado ocurre cuando se construye la visión global del sistema o se traduce un catálogo inicial de requisitos en artefactos con los que se pueda trabajar, porque allí debe mantenerse la coherencia entre la necesidad original, su descomposición en requisitos más específicos y los artefactos derivados [61].

En la validación, los momentos más críticos aparecen cuando los *stakeholders* deben confirmar que lo especificado corresponde a lo que querían expresar, y cuando se define la evidencia, la prueba o el criterio con el que se comprobará su cumplimiento [64]. Allí se confrontan la expectativa original, el requisito documentado, los criterios de aceptación, las pruebas y, en algunos casos, la implementación, y si estos elementos no mantienen el mismo significado aparecen discrepancias tardías entre lo que los *stakeholders* esperaban, lo que se especificó y lo que se construyó [56]. La validación también se vuelve crítica en las revisiones conjuntas de documentos, en el *sign-off* final, en los *sprint reviews*, en la ejecución de *feature files* y en la verificación de cumplimiento entre requisitos y producto [49]. Adicionalmente, algunos estudios señalan como crítico el traspaso posterior hacia desarrolladores, evaluadores u otros actores que no participaron en la discusión inicial, porque ellos acceden al artefacto documentado, pero no necesariamente al contexto, a las razones y a los matices que le dieron origen [47].

Por lo tanto, los momentos más críticos son aquellos en los que se decide qué cuenta como un requisito válido, aquellos en los que ese significado se formaliza en artefactos y aquellos en los que su cumplimiento debe demostrarse a otros actores o frente al producto construido [65]. En esos momentos se corren tres riesgos. El primero es que los *stakeholders* no logren negociar una interpretación común, el segundo es que el significado acordado se pierda o se transforme al documentarse, y el tercero es que las desalineaciones solo se hagan visibles durante la validación o la implementación [33].

B.6.4. RQ4. ¿Qué mecanismos, técnicas o enfoques se han propuesto o usado para apoyar la construcción y el mantenimiento del entendimiento compartido durante las actividades de elicitación, especificación y validación?

Los mecanismos, técnicas y enfoques asociados al entendimiento compartido en la IR cumplen tres funciones, que son apoyar su construcción inicial, facilitar su formalización en artefactos y ayudar a mantenerlo cuando los requisitos cambian, se refinan o deben validarse. La literatura reporta mecanismos sociales, basados en la interacción directa entre *stakeholders* (entrevistas, reuniones, talleres, discusiones guiadas); mecanismos técnicos, apoyados en artefactos, modelos, plantillas o repositorios; y mecanismos sociotécnicos, que combinan la conversación entre participantes con artefactos que hacen visible, estable y revisable lo que se acordó [53]. Estos mecanismos son apoyos parciales, pensados para contextos específicos, y no una guía completa ni una prueba de que el entendimiento compartido se alcanzó.

Durante la elicitación se reportan con frecuencia talleres colaborativos, entrevistas, discusiones guiadas, sesiones de cocreación y técnicas de negociación entre *stakeholders* [62]. Estos mecanismos apoyan sobre todo la construcción inicial del entendimiento compartido, porque permiten que usuarios, clientes, analistas y desarrolladores expresen sus necesidades, pregunten, aclaren expectativas y contrasten interpretaciones del problema. En esta etapa también se proponen mecanismos para organizar la participación y reducir sesgos en las reuniones de requisitos, como un moderador que guía la discusión, un relator (*scribe*) que registra acuerdos y decisiones, y una pizarra compartida para representar los conceptos y relaciones que el grupo va construyendo [46]. En contextos multilingües o distribuidos se reportan la traducción automática en tiempo real y las prácticas de *grounding*, que consisten en preguntas, aclaraciones, confirmaciones y reformulaciones con las que los participantes comprueban si están entendiendo lo mismo [46]. Otros mecanismos incluyen las *story cards*, el modelado participativo y el software de comodelado, con los que los

stakeholders representan en conjunto procesos, escenarios o elementos del dominio [66]. El uso de *personas* se reporta como una forma de representar las características, necesidades y expectativas de los usuarios [67], y los glosarios del dominio, como el *Language Extended Lexicon* (LEL), permiten acordar significados comunes para los términos relevantes y reducen el riesgo de que distintos *stakeholders* usen las mismas palabras con significados diferentes, o palabras distintas para la misma idea [45].

En la especificación, los mecanismos buscan formalizar y estabilizar el entendimiento alcanzado en la elicitación. La literatura destaca las plantillas estructuradas, los formatos estandarizados y las guías de escritura, que hacen explícitos los elementos mínimos de cada requisito y facilitan su revisión por distintos *stakeholders* [53]. Entre ellos se reportan propuestas para mejorar la redacción de requisitos en lenguaje natural, como *Structure for Unambiguous Requirement Expression* (SURE) [68], y el uso de *feature files* de BDD con escenarios *Given/When/Then*, que conectan la intención del requisito con comportamientos esperados y condiciones verificables [48]. También aparecen mecanismos basados en el modelado y la transformación de requisitos, como el modelado participativo, con el que se construyen representaciones del dominio con participación activa de los *stakeholders* [66], y las *Action Sheets* como apoyo para estructurar información de requisitos en trabajo colaborativo [60]. Adicionalmente, se reportan mecanismos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para convertir expresiones informales o poco estructuradas en requisitos más comprensibles y consistentes [69]; prácticas de trazabilidad y de gestión explícita del cambio, para saber cómo cambia un requisito, quién lo modifica y qué artefactos se ven afectados [32]; mecanismos de control de calidad del lenguaje, como inspecciones focalizadas y guías de reescritura para detectar ambigüedades persistentes [59]; y propuestas de detección automática de *requirement smells* con expresiones regulares, NLP o aprendizaje automático [64].

En la validación, los mecanismos se orientan a comprobar si el significado construido y formalizado se mantiene cuando los *stakeholders* contrastan los requisitos con el producto, las pruebas o los criterios de aceptación. Se reportan los criterios de aceptación, los registros de validación y el *sign-off* de los *stakeholders* como formas de formalizar la revisión y la aceptación [56], y la trazabilidad entre necesidades, requisitos, código y pruebas, junto con los *sprint reviews* y las demostraciones, como espacios de retroalimentación para revisar si lo especificado corresponde a lo construido [49]. En enfoques ágiles o distribuidos se insiste además en la retroalimentación frecuente, las demostraciones, las revisiones de código y las reuniones entre áreas para aclarar y reajustar el entendimiento compartido cuando aparecen cambios o desalineaciones [33]. Algunos estudios proponen mecanismos con más contexto, como videos de los talleres de requisitos, para comunicar a los desa-

rrolladores ausentes lo acordado junto con las razones, las prioridades y los matices de la conversación original [47]. En otros casos se proponen la transparencia y la trazabilidad como mecanismos centrales para alinear roles con perspectivas distintas, por ejemplo entre perfiles legales, técnicos y de auditoría [70].

Según la evidencia, los mecanismos que mejor apoyan el entendimiento compartido combinan la interacción entre *stakeholders*, los artefactos estructurados, la trazabilidad y la retroalimentación continua [3]. Los de la elicitación ayudan a construir una base común inicial, los de la especificación permiten formalizar y estabilizar el significado de los requisitos, y los de la validación ayudan a verificarlo, mantenerlo y reajustarlo frente al producto, a las pruebas y a los cambios. Pero la literatura revisada no ofrece un procedimiento integrado, paso a paso, que indique cómo elegir, combinar y aplicar en orden estos mecanismos para asegurar el entendimiento compartido a lo largo de las actividades de requisitos.

B.6.5. RQ5. ¿Qué métricas, indicadores e instrumentos se han propuesto para medir o evaluar el entendimiento compartido en las actividades de elicitación, especificación y validación, y en qué momentos de aplicación (antes, durante o después) se recomienda su uso?

No existe una métrica única, directa y aceptada para medir el entendimiento compartido como constructo. Los estudios primarios reportan un conjunto de indicadores indirectos, instrumentos de evaluación y evidencia observable con los que se aproxima su logro en distintos momentos de la IR [53]. No todos estos indicadores son métricas validadas; algunos se usan de forma empírica dentro de los estudios y otros se proponen como señales útiles para valorar el grado de alineación entre los participantes. En general, la evidencia sugiere que el entendimiento compartido puede valorarse a partir de señales de claridad, acuerdo, consistencia, trazabilidad, participación, estabilidad de los requisitos y capacidad de validar o implementar lo acordado [68]. Estas mediciones suelen hacerse en tres momentos. Antes de la actividad sirven para establecer una línea base o verificar las condiciones iniciales, durante la actividad sirven para detectar rupturas de alineación mientras se construyen los acuerdos o los artefactos, y después sirven para valorar si el entendimiento se mantuvo hasta la validación, la implementación o la aceptación final del producto [49].

En la elicitación se proponen sobre todo indicadores ligados a la interacción, a la cobertura de perspectivas y a la calidad del acuerdo alcanzado. Antes de comenzar, algunos

estudios recomiendan establecer líneas base con instrumentos que permitan entender las condiciones previas que pueden afectar la comunicación; por ejemplo, en contextos multilingües se aplican pruebas de dominio del idioma para interpretar después si las dificultades se relacionan con barreras lingüísticas [46]. También se reportan métricas de cobertura y participación, como el número de clases de *stakeholders* involucradas o la diversidad de los participantes de la sesión [49]. Durante la elicitación, la evaluación se centra en observar cómo interactúan los participantes y si logran construir acuerdos en la conversación, con indicadores como las solicitudes de aclaración, los tipos de malentendido, el número de intervenciones por participante y las señales de consenso o desacuerdo en talleres o reuniones [46].

En la especificación, la evaluación se centra en la calidad, la estabilidad y la comprensibilidad de los artefactos. Se reportan métricas como el número de requisitos ambiguos, el número de interpretaciones distintas por *stakeholder*, la comprensibilidad del requisito con una sola explicación, el número de conflictos detectados, la trazabilidad hacia una fuente y la frecuencia de cambios o *change requests* sobre el documento [64]. También se usan registros de validación, matrices de trazabilidad, bitácoras de asuntos abiertos, escalas de utilidad percibida y evaluaciones de expertos sobre claridad, completitud estructural y reducción de la ambigüedad [56]. En varios estudios, la aprobación del *feature file* a nivel de sistema, la calidad de los diagramas o modelos y la estabilidad de las historias de usuario o de los escenarios BDD funcionan como evidencia indirecta de que el significado del requisito se mantiene alineado [48].

En la validación se recomiendan indicadores que permitan contrastar si lo especificado se entiende y se verifica con un criterio común. Al cierre se reportan cuestionarios de satisfacción, de involucramiento, de facilidad para llegar a acuerdos y de percepción de cumplimiento de las necesidades después de la entrega [46]. También se toman como evidencia de que el entendimiento compartido se consolidó el *sign-off* de los *stakeholders*, el número de firmas de aprobación, la evaluación de los criterios de aceptación en los *sprint reviews*, el cumplimiento entre requisitos y producto, y la trazabilidad entre necesidades, requisitos, código y pruebas [56]. Otros estudios proponen usar el número de defectos, el retrabajo en pruebas, las inconsistencias entre requisito, implementación y prueba, o la demora del ciclo de retroalimentación como señales posteriores e indirectas de desalineación [64]. En las propuestas basadas en BDD, los informes de ejecución de los *feature files* muestran en qué medida el comportamiento esperado se entendió, se implementó y se validó correctamente [48].

El momento en que se aplica cada instrumento depende del tipo de indicador y del propósito de la evaluación. Los instrumentos previos identifican condiciones iniciales que

favorecen o limitan el entendimiento compartido, los que se aplican durante la actividad permiten monitorearlo mientras los *stakeholders* interactúan, aclaran conceptos, negocian significados y producen artefactos, y los posteriores verifican si el entendimiento se mantuvo hasta la aprobación, la implementación, la prueba o la aceptación del producto [49]. Por lo tanto, evaluar el entendimiento compartido depende menos de una escala única y más de combinar métricas de proceso, de calidad documental, de interacción social y de resultados de validación [47].

B.7. Amenazas a la validez de la revisión

La RSL tiene amenazas a la validez que es necesario hacer explícitas para interpretar bien sus resultados.

La primera tiene que ver con la estrategia de búsqueda. La cadena pudo no capturar todas las variantes de nombre del fenómeno, ya que el entendimiento compartido no siempre se nombra de forma explícita y a menudo aparece asociado a comunicación, alineación, coordinación o colaboración. Para reducir este riesgo la búsqueda se construyó a partir de los conceptos centrales del estudio e incluyó expresiones relacionadas como *Shared Understanding*, *Common Understanding* y *Cognitive Alignment*, y los criterios de inclusión admitieron estudios que trataban fenómenos equivalentes dentro de las actividades de IR.

La segunda tiene que ver con las fuentes y los filtros. La búsqueda se limitó a ScienceDirect, Scopus y Web of Science, y a artículos de investigación en inglés, de acceso abierto y publicados entre 2015 y 2026. Estas decisiones delimitaron un corpus coherente con el alcance de la revisión, pero pudieron dejar por fuera estudios relevantes de otras fuentes, idiomas o tipos de publicación. Para controlar esta amenaza se eligieron bases reconocidas en ingeniería de software y se reportaron todos los filtros aplicados.

La tercera tiene que ver con la selección de los estudios. Aplicar los criterios de inclusión y exclusión sobre títulos, resúmenes, palabras clave y textos completos implicó juicios de interpretación, sobre todo en los estudios donde el entendimiento compartido aparecía de forma indirecta. Por lo tanto, los criterios se definieron antes de comenzar y la selección se hizo en dos niveles, título y resumen primero y texto completo después, con las decisiones documentadas y discutidas entre los autores cuando había dudas sobre la pertinencia de un estudio.

La cuarta tiene que ver con la extracción y la síntesis. La heterogeneidad conceptual del tema pudo llevar a errores u omisiones al extraer la información y al sintetizarla. Para reducir esta amenaza la extracción se guió por las categorías derivadas de las preguntas RQ1 a RQ5 (Tabla 2.2), y los datos extraídos se revisaron y contrastaron entre los autores.

La última tiene que ver con el sesgo de publicación y de constructo. Al centrarse en estudios primarios revisados por pares, la revisión pudo dejar por fuera literatura gris, informes técnicos o experiencias industriales no publicadas. Adicionalmente, como el entendimiento compartido es un constructo disperso, algunos estudios relevantes pudieron no usar esa terminología. Para controlar en parte esta limitación se tuvieron en cuenta conceptos relacionados, siempre que estuvieran vinculados a la elicitación, la especificación o la validación de requisitos y aportaran evidencia para alguna pregunta.

Anexo C

Tareas características de las actividades de la IR

Este anexo presenta, para cada una de las tres actividades caracterizadas en el Capítulo 3, sus tareas características con una descripción operativa y la evidencia que se espera de cada una, y luego sus entradas, técnicas, roles y productos de trabajo, según la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] y la literatura.

La Tabla C.4 presenta, para cada actividad, lo que recibe, las técnicas que se usan, quiénes participan y lo que produce [1, 75, 74, 78, 79].

Tabla C.4: Entradas, técnicas, roles y productos de trabajo de las tres actividades.

	Elicitación	**Especificación**	**Validación**
Entradas	El problema u oportunidad formulada, los objetivos del negocio o del producto, los conceptos operacionales preliminares, la información del dominio y de los procesos actuales, el inventario inicial de *stakeholders*, la documentación existente (contratos, políticas, sistemas heredados o retroalimentación de usuarios) y las restricciones regulatorias, técnicas y de la organización.	Las necesidades y requisitos de *stakeholder* elicitados, el contexto de uso y los escenarios operacionales, las restricciones técnicas, regulatorias y del negocio, los criterios de calidad del producto, las decisiones previas de priorización y negociación, los supuestos y riesgos, y los sistemas heredados con sus interfaces.	La StRS, la SyRS, la SRS o un conjunto equivalente de requisitos, los escenarios y el contexto de uso, las listas de chequeo de calidad, los criterios de aceptación, los prototipos o modelos auxiliares, el registro de decisiones y justificaciones, y las versiones previas con sus solicitudes de cambio.

	Elicitación	**Especificación**	**Validación**
Técnicas	Entrevistas semiestructuradas, talleres facilitados, lluvia de ideas y sesiones de cocreación, observación del trabajo y acompañamiento (*shadowing*), revisión de documentación técnica y normativa, escenarios, casos de uso y *user journeys*, prototipos de baja fidelidad y *mockups*, y análisis de la retroalimentación digital de los usuarios.	Plantillas de redacción con niveles de detalle definidos, glosario y convenciones de escritura, listas de chequeo de la calidad de cada requisito, revisiones guiadas y el modelo ISO/IEC 25010 para clasificar los atributos de calidad.	Revisiones con los *stakeholders* clave, listas de chequeo de completitud, consistencia, viabilidad y posibilidad de prueba, prototipos y *mockups* navegables, diagramas de proceso, casos de uso y, en los requisitos críticos, simulación o modelado formal.
Roles	El analista o facilitador, los representantes de los usuarios finales, los operadores del sistema, el cliente o patrocinador, los expertos del dominio, los perfiles técnicos (arquitectura, desarrollo, calidad, experiencia de usuario o seguridad) y, cuando aplica, los perfiles regulatorios o de cumplimiento.	El analista o ingeniero de requisitos, los *stakeholders* designados para revisar el significado, los perfiles de arquitectura, desarrollo y calidad, el responsable del repositorio de requisitos y, cuando existe, el *product owner* o responsable de priorizar.	Los *stakeholders* que pueden aceptar, rechazar o condicionar requisitos, el analista o facilitador de la revisión, el equipo técnico, los perfiles de calidad, experiencia de usuario o cumplimiento, y, cuando aplica, el *product owner* o responsable de la aceptación.
Productos de trabajo	El mapa de *stakeholders*, el inventario de fuentes de requisitos, la descripción del contexto de uso, los escenarios operacionales, el registro de necesidades, restricciones y criterios de calidad con su fuente, un glosario inicial, el registro de preguntas, conflictos y supuestos abiertos, y la StRS o un insumo equivalente.	La StRS, la SyRS o la SRS, el glosario y las convenciones de redacción, el repositorio de requisitos con sus atributos, la matriz o los enlaces de trazabilidad, las listas de chequeo diligenciadas y el registro de riesgos, prioridades, justificaciones y decisiones.	Las actas o reportes de revisión, la lista de observaciones y defectos de los requisitos, los prototipos o escenarios revisados, el estado de aceptación de cada requisito, el registro de cambios y de decisiones de negociación, y la línea base del conjunto de requisitos.

Tabla C.1: Tareas características de la elicitación.

Tarea	**Descripción operativa**	**Evidencia esperada**
Preparar la elicitación	Definir qué parte del sistema se va a tratar, las fuentes de información de los requisitos, las técnicas de elicitación y las reglas de participación de la sesión.	Plan o agenda de la sesión de elicitación.
Identificar *stakeholders* y fuentes	Reconocer usuarios, clientes, operadores, expertos, documentos y normas.	Mapa de *stakeholders* y de las fuentes de cada necesidad.
Definir el contexto de uso	Describir los usuarios, sus tareas, los lugares donde trabajan y las formas en que operarán el sistema.	Descripción de contexto y escenarios.
Elicitar necesidades explícitas e implícitas	Usar entrevistas, talleres, observación o prototipos para las necesidades que los *stakeholders* expresan, y analizar el dominio y los procesos para las que dan por sabidas.	Registro de necesidades, cada una con su fuente, y lista de supuestos por confirmar.
Analizar escenarios	Recorrer casos de uso, *user journeys* o descripciones de un día de trabajo del usuario (*day-in-the-life*) para descubrir excepciones y dependencias.	Escenarios revisados con los *stakeholders* que los describieron.
Priorizar y depurar	Ordenar las necesidades, eliminar duplicados y detectar conflictos entre *stakeholders*.	Priorización inicial y lista de conflictos todavía sin resolver.
Transformar en requisitos de *stakeholder*	Convertir necesidades en enunciados con fuente y contexto.	Requisitos de *stakeholder* preliminares.
Retroalimentar y negociar	Devolverles a los *stakeholders* la interpretación del analista para que la corrijan, y negociar cuando dos de ellos piden cosas incompatibles.	Observaciones de los *stakeholders*, acuerdos y cambios en las necesidades.

Tabla C.2: Tareas características de la especificación.

Tarea	**Descripción operativa**	**Evidencia esperada**
Definir frontera y alcance	Precisar qué sistema o elemento se describe, qué queda fuera y con qué interactúa.	Declaración de lo que el sistema incluye y de lo que queda fuera.
Definir la estrategia de especificación	Establecer la plantilla de redacción de los requisitos, su nivel de detalle (del negocio, del *stakeholder*, del sistema o del software), los atributos obligatorios y los responsables.	Guía o plantilla de requisitos.
Formular requisitos	Redactar enunciados claros, singulares, factibles y verificables.	Cada requisito redactado por separado, con su identificador.
Clasificar requisitos	Separar funcionales, de calidad, interfaces, restricciones, datos, usabilidad y factores humanos.	Etiqueta de tipo en cada requisito.
Agregar atributos	Registrar identificador, fuente, prioridad, riesgo, responsable, justificación, versión y método de evaluación.	Repositorio en el que cada requisito tiene sus atributos diligenciados.
Analizar consistencia	Detectar contradicciones, duplicados, términos inconsistentes y vacíos de cobertura.	Lista de los defectos encontrados en los requisitos.
Organizar la documentación	Construir la StRS, la SyRS, la SRS o un artefacto equivalente según el nivel de detalle y el alcance.	Documento de especificación o repositorio organizado por niveles.
Preparar la verificación y la validación	Asociar cada requisito a su criterio de aceptación y a la forma de verificarlo.	Matriz que asocia cada requisito con su criterio de aceptación.

Tabla C.3: Tareas características de la validación.

Tarea	**Descripción operativa**	**Evidencia esperada**
Preparar la validación	Definir los participantes, los requisitos que se revisarán, los criterios de aceptación y la evidencia que quedará de la revisión (acta, firma o registro por requisito).	Plan o agenda de validación.
Retroalimentar requisitos	Enviar los requisitos escritos a los *stakeholders* que los aportaron para que confirmen que expresan lo que quisieron decir.	Comentarios de los *stakeholders* sobre cada requisito.
Ejecutar una revisión estructurada	Recorridos (*walkthroughs*), en los que se lee cada requisito con los *stakeholders* para comprobar que lo interpretan igual; inspecciones, en las que revisores buscan defectos con una lista de chequeo; o talleres.	Acta de la revisión, con los defectos y los acuerdos.
Usar artefactos de comprensión	Mostrar prototipos, modelos o escenarios para que los *stakeholders* vean lo que describe el requisito.	Prototipos o escenarios revisados con los *stakeholders*.
Evaluar contra el contexto	Comprobar que los requisitos sirven para lo que los usuarios hacen en su trabajo, con sus tareas reales y en el lugar donde usarán el sistema.	Hallazgos organizados por escenario de uso.
Resolver conflictos	Negociar entre *stakeholders* cuando un requisito afecta el alcance, el costo o el riesgo de otro.	Decisiones tomadas y compromisos de cada parte.
Obtener acuerdo	Registrar aprobación, rechazo o aceptación condicionada.	Estado de aceptación por requisito.
Fijar la línea base y registrar cambios	Consolidar una versión controlada de los requisitos acordados, documentar los ajustes y dejar los desacuerdos sin resolver con responsable y fecha.	Línea base versionada y registro de cambios.

Anexo D

Detalle de la construcción con ingeniería de métodos situacionales

Este anexo presenta la guía con la que se aplicó la SME para derivar THUNDERS-Master (Sección 4.2), el mapeo inicial de la versión 1.0 entre los elementos de THUNDERS y las actividades de la IR, y la trazabilidad completa entre THUNDERS y la versión final (Sección 4.4).

Tabla D.4: Trazabilidad entre THUNDERS y la versión final de THUNDERS-Master.

Componente de THUNDERS (fase)	**Decisión**	**Destino en THUNDERS-Master**
C-01 Definir la población (*Beginning*)	Adaptar	La caracterización psicográfica no informa las decisiones sobre requisitos; se reemplaza por el mapa de *stakeholders* de A1, que registra quién aporta, quién hace la tarea en la práctica y quién decide sobre qué.
C-02 Definir el tema de la actividad (*Beginning*)	Conservar y adaptar	El tema se convierte en la declaración del problema y en el glosario semilla (A2), y el alcance queda en el *canvas* del ciclo (A1).
C-03 Diseñar la actividad de resolución de problemas (*Beginning*)	Simplificar y fusionar	La dinámica completa se reduce al *canvas* del ciclo (A1), con la técnica de cada bloque elegida del catálogo de técnicas; los criterios de éxito pasan a ser el criterio y el ejemplo de cada requisito crítico (A5.2).
C-04 Definir los grupos (*Beginning*)	Opcional	La participación en plenaria, por subgrupos o por turnos se decide en A3 según el contexto.
C-05 Diseñar el material (*Beginning*)	Simplificar	Se reduce a dejar accesibles y referenciados los insumos en el *canvas* (A3).

continúa en la página siguiente

Tabla D.4 (continuación)

Componente de THUNDERS (fase)	**Decisión**	**Destino en THUNDERS-Master**
C-06 Diseñar los métodos de validación y evaluación (*Beginning*)	Dividir	Los instrumentos de verificación del entendimiento (I2 e I3) se preparan en A3 y se aplican en A5; la retroalimentación pasa al paquete de cierre (A6); la evaluación del desempeño sale a la evaluación externa del proceso.
C-07 Formar los grupos (*Developing*)	Retirar y fusionar	Queda cubierto por el mapa de *stakeholders* (A1) y por la forma de participación (A3).
C-08 Describir la actividad (*Developing*)	Conservar y adaptar	Se convierte en la apertura del encuentro 1 (A4), donde se presenta el plan y se comprueba el problema compartido (hito EC-1, evidencia E1).
C-09 Distribuir el material (*Developing*)	Fusionar	Se integra en la preparación (A3) y en la apertura (A4).
C-10 Desarrollar la actividad colaborativa (*Developing*)	Adaptar como núcleo	Se convierte en el subproceso A5: su ciclo individual–grupal se usa al elicitar (A5.1), su escalera de conflictos se aplica al validar (A5.3) y sus dos hitos de validación del entendimiento quedan en A4 (EC-1) y en A5.3 (EC-2).
C-11 Validar la solución del problema (*Measuring*)	Adaptar como núcleo	Se convierte en la validación con ejemplos de los requisitos críticos (A5.3), con dos preguntas de aceptación que se responden con sí, no o pendiente.
C-12 Evaluar el desempeño de los participantes (*Measuring*)	Retirar de las actividades obligatorias	En una sesión de requisitos interesa el significado acordado y no la competencia de los participantes, muchos de ellos clientes o usuarios externos; la dimensión pasa a la evaluación externa del proceso.
C-13 Cerrar la actividad (*Measuring*)	Conservar y adaptar	Se convierte en la línea base, el paquete de cierre y la prueba de traspaso (A6).

Tabla D.1: Criterios de decisión para adaptar los componentes de THUNDERS.

Criterio	**Pregunta que responde**	**Fundamento**
Aporte directo al entendimiento compartido en IR	¿El componente contribuye a construir, monitorear o validar el significado compartido de los requisitos?	Hallazgos de la RSL (RQ1–RQ4).
Verificabilidad con evidencia mínima	¿Su salida puede comprobarse con un artefacto o una evidencia observable y ligera?	Indicadores indirectos de la RSL (RQ5).
Costo de adopción y carga cognitiva	¿El esfuerzo que introduce es proporcional a su valor en una sesión breve?	Validación de THUNDERS como proceso extenso y exigente [10]; teoría de la carga cognitiva [12, 35].
Pertinencia para elicitación, especificación y validación	¿El componente corresponde al alcance de las tres actividades caracterizadas?	Caracterización de la IR (Capítulo 3).
Valor informacional	¿El producto se usa para tomar decisiones, validar requisitos o mantener la trazabilidad?	Evita artefactos que no se reutilizan en pasos posteriores.
Frecuencia de uso	¿El elemento se usará en la mayoría de sesiones de requisitos?	Los elementos de uso excepcional se activan solo por contexto (Sección 5.8).
Compatibilidad ágil	¿El elemento es compatible con sesiones cortas, retroalimentación frecuente y documentación suficiente?	Encaje de THUNDERS-Master en marcos ágiles (Sección 5.8).
Dependencia metodológica	¿Quitar el elemento rompe la coherencia de otros *chunks* esenciales?	Reglas de composición de *method chunks* [23].
Redundancia	¿El elemento duplica entradas, salidas o decisiones de otro elemento?	Evita repetir información ya cubierta por otro artefacto o tarea.

Tabla D.2: Guía de aplicación de la SME orientada por *chunks* para derivar THUNDERS-Master.

Etapa	**Actividad propuesta**	**Producto esperado**
Caracterizar el contexto	Describir tipo de proyecto, dominio, criticidad, tamaño del equipo, disponibilidad de *stakeholders*, modalidad presencial o distribuida, nivel de agilidad y madurez en IR.	Perfil de contexto (Sección 3.6).
Analizar THUNDERS original	Descomponer THUNDERS en fases, actividades, tareas, roles, productos de trabajo, mecanismos de monitoreo, asistencia y validación.	Catálogo base de elementos (Sección 3.5).
Identificar elementos esenciales	Determinar qué elementos aportan de forma directa a construir, monitorear o validar el entendimiento compartido.	Lista de elementos esenciales.
Identificar elementos opcionales	Determinar qué elementos solo sirven en contextos complejos, distribuidos, críticos o con alto conflicto semántico.	Lista de elementos opcionales y condiciones de activación.
Convertir elementos en *chunks*	Representar tareas o grupos de tareas como *chunks* con intención, situación, entradas, salidas, roles y criterios de aplicación.	Repositorio inicial de *chunks*.
Mapear *chunks* a la IR	Relacionar cada *chunk* con la elicitación, la especificación o la validación, y transformar o retirar lo que no tenga relación clara.	Matriz *chunk*–actividad de IR (Tabla D.3).
Aplicar criterios de simplificación	Valorar cada *chunk* por su aporte al entendimiento compartido, utilidad en la IR, costo, carga cognitiva, frecuencia, dependencia y redundancia.	Decisión de conservar, adaptar, fusionar o retirar (Tabla D.1).
Ensamblar THUNDERS-Master	Ordenar los *chunks* seleccionados en un flujo ligero para preparar, construir, validar y cerrar las sesiones de requisitos.	Estructura del proceso en cada versión (Figura 4.3).
Validar la propuesta	Valorar utilidad, facilidad de uso, carga cognitiva, completitud, claridad y capacidad de apoyar el entendimiento compartido con expertos, casos y pilotos.	Evidencia y versión ajustada (Capítulo 6).

Tabla D.3: Mapeo inicial de elementos de THUNDERS hacia actividades de IR (versión 1.0).

Elemento de THUNDERS	**Actividad de IR**	**Transformación propuesta**	**Artefacto mínimo**
Caracterizar participantes y contexto	Elicitación	Reducir los instrumentos extensos a una ficha breve de *stakeholders*, conocimiento del dominio, responsabilidades y restricciones.	Ficha de contexto y mapa de *stakeholders*.
Definir tema y problema de la actividad	Elicitación	Unificar la descripción del problema, el objetivo de la sesión y el alcance inicial en una plantilla corta.	Enunciado compartido del problema.
Diseñar la actividad colaborativa	Elicitación	Convertir el diseño completo de la actividad en un guion de taller de requisitos.	Guion de sesión.
Socializar el problema	Elicitación	Mantener la socialización inicial y agregar una verificación explícita del vocabulario común.	Registro de alineación inicial.
Construir el resultado grupal	Especificación	Transformar los resultados colaborativos en historias, requisitos, escenarios o criterios de aceptación.	*Backlog*, ficha de requisito o escenario.
Validar el entendimiento individual y grupal	Validación	Usar una lista breve de chequeo para confirmar la interpretación común de los requisitos y sus criterios.	Lista de chequeo de entendimiento compartido.
Validar los productos grupales	Validación	Revisar claridad, consistencia, trazabilidad y verificabilidad del artefacto de requisitos.	Acta de validación de requisitos.
Retroalimentar y cerrar	Validación	Cerrar con acuerdos, desacuerdos, decisiones pendientes y ajustes requeridos.	Registro de retroalimentación y decisiones.

Anexo E

Análisis detallado de THUNDERS

Este anexo detalla las trece actividades de THUNDERS (C-01 a C-13), con sus tareas, sus entradas, sus salidas y los roles que las ejecutan, a partir de su especificación [6]. Es el soporte del resumen de la Sección 3.5 y de las decisiones de la Tabla D.4.

E.1. Fase *Beginning*: diseño de la actividad colaborativa

La fase *Beginning* diseña y especifica la actividad colaborativa y cada uno de sus elementos. Sus hitos son la selección o definición de la actividad colaborativa, con sus roles, y el diseño de los mecanismos de validación y evaluación [6]. Abarca seis actividades.

C-01, definir la población, permite conocer a los participantes para luego conformar grupos heterogéneos, y para eso define qué características se analizarán y con qué instrumentos. Tiene cinco tareas: diseñar los instrumentos para caracterizar la población, planear la caracterización, caracterizar a la población aplicando los instrumentos, analizar la información obtenida para definir cómo se usará al conformar los grupos y monitorear las tareas anteriores con una lista de verificación por tarea. Entra la lista de participantes, junto con las plantillas de planes e instrumentos que provee el proceso, y sale como salida principal el resultado del análisis de la caracterización, que alimenta a C-02, C-03 y C-04. El diseñador de instrumentos diseña los instrumentos con el coordinador de la actividad y planea la caracterización, el recolector de información la ejecuta y el análisis reúne al coordinador, al recolector y al líder de la actividad. Si el diseñador no parte de cero, THUNDERS ofrece cinco instrumentos ya definidos: información personal, habilidades intelectuales, rasgos de personalidad, rasgos según William Marston y estilos de aprendizaje.

C-02, definir el tema de la actividad, estructura el tema y los subtemas que la actividad tratará como eje integrador, para planear de forma sistemática lo que se trabajará. Sus tareas son identificar el tema, identificar los subtemas que lo soportan y monitorear. Entran los resultados del análisis de C-01 y salen el tema y los subtemas con su información, que son entradas directas de la identificación del problema en C-03. El diseñador de instrumentos ejecuta las dos tareas de identificación y el coordinador y el líder monitorean.

C-03, diseñar la actividad de resolución de problemas, es la actividad más extensa de la fase, ya que estructura toda la dinámica colaborativa (problema, objetivos, descripción, criterios de éxito, detalle y reglas) para promover la construcción del entendimiento compartido. Identificar el problema reconoce sus causas y consecuencias con un árbol de problemas que luego puede transformarse en un árbol de objetivos con las posibles soluciones. Definir los objetivos los formula en tres tipos, de resolución del problema, de conocimiento y de colaboración. Describir la actividad define qué harán los participantes, ya sea desde cero o eligiendo una de seis actividades colaborativas predefinidas. Definir los criterios de éxito establece las condiciones que permiten saber si la actividad se completó con éxito. Detallar la actividad especifica tareas, pasos, secuencia, tiempos, entradas, salidas y formatos. Por último, especificar las reglas define normas de comportamiento, comunicación, frecuencia de participación, inicio y fin de cada tarea, y la estrategia para socializarlas.

Las seis actividades predefinidas de C-03 son *Agile Inception*, *Brainstorming*, *Impact Mapping*, *Storytelling*, el léxico extendido del lenguaje y Las tres C, y cada una se especifica con su objetivo, los casos en que se recomienda elegirla, los casos en que no y su descripción. Todas, predefinidas o propias, siguen una misma estructura de ejecución que THUNDERS establece para promover el entendimiento compartido: especificar el problema; comprender la actividad mediante un ciclo que va de lo individual a lo grupal (lectura individual, resolución de dudas, puesta en común, debate, resolución de conflictos y formalización de la comprensión grupal en un entregable); seleccionar la solución; implementarla; y validarla, siempre primero de forma individual y luego grupal. Para resolver conflictos, THUNDERS define una escalera explícita, en la que el grupo primero negocia con argumentos, si no hay acuerdo vota y, si el desacuerdo persiste, interviene un mediador como canal de comunicación. Entran a C-03 los resultados de C-01 y el tema y los subtemas de C-02, y sale la especificación detallada de la actividad, que sirve de entrada a C-04, C-05 y C-06. El diseñador de la actividad lidera las seis tareas con el apoyo, según el caso, del diseñador de instrumentos, del coordinador y del líder de la actividad.

C-04, definir los grupos, organiza los grupos que ejecutarán la actividad de modo que su heterogeneidad favorezca la interacción y la colaboración. Sus tareas son organizar los

grupos, definiendo su tamaño y ubicando a cada participante a partir de las características analizadas, y diseñar los roles de los participantes según los objetivos y sus habilidades, con una estrategia de rotación si es necesario. Entran los resultados de C-01 y la especificación de C-03, y salen el diseño de los grupos y la asignación de roles, que C-05 usa para dimensionar el material y que la fase *Developing* materializa en C-07. THUNDERS acompaña estas tareas con una estrategia de conformación heterogénea de grupos y con un repertorio de roles pensados para favorecer el entendimiento compartido.

C-05, diseñar el material, selecciona o diseña los recursos que apoyarán a los participantes y define cómo se distribuirán. Entran la especificación de C-03 y la asignación de roles de C-04, y salen la definición del material y su estrategia de distribución, que se aplica luego en C-09.

C-06, diseñar los métodos de validación y evaluación, define la estrategia, los criterios y los mecanismos con que se validarán el cumplimiento del problema y la construcción del entendimiento compartido, se evaluará el desempeño de los participantes y se les dará retroalimentación. La validación del entendimiento compartido se diseña en cinco dimensiones: comprensión individual, comprensión grupal, autoevaluación, productos individuales y productos grupales. La evaluación del desempeño distingue entre resultados (qué se logra) y comportamientos (cómo se logra), e incluye dedicación, disciplina, participación, colaboración, aspectos sociales, valores y habilidades. Para cada diseño THUNDERS permite partir de cero o adoptar mecanismos ya definidos en forma de lista de verificación, con interpretación por rangos del puntaje sumado: criterios de 1 a 5 para la solución del problema, de 1 a 3 para cada dimensión del entendimiento (salvo la autoevaluación, que usa de 1 a 5) y de 1 a 5 para el desempeño. Adicionalmente, ofrece un mecanismo alternativo para validar el entendimiento, que consiste en elaborar mapas conceptuales individuales y compararlos después según rangos de coincidencia. Salen de C-06 los planes de validación, el plan de evaluación del desempeño y la estrategia de retroalimentación, que las fases siguientes ejecutan en EC-1, EC-2 y C-11 a C-13.

E.2. Fase *Developing*: ejecución de la actividad colaborativa

La fase *Developing* ejecuta lo diseñado, construyendo, manteniendo y validando el entendimiento compartido mientras el grupo resuelve el problema. Sus hitos son la medición del entendimiento compartido en dos momentos y la obtención de la solución [6]. La monografía de THUNDERS desarrolla en su cuerpo las tablas de tareas de *Beginning* y remite

a sus anexos y a la publicación web para las dos fases restantes, por lo que el detalle que sigue se reconstruyó a partir de esas fuentes. La fase abarca cuatro actividades.

C-07, formar los grupos, ubica a cada participante en su grupo y le comunica el rol asignado según el diseño de C-04, y deja los grupos en operación. C-08, describir la actividad, socializa ante los participantes el problema, con sus causas y consecuencias, y la dinámica seleccionada, con sus pasos, tiempos, formatos, reglas y criterios de éxito, para que todos partan de la misma información. C-09, distribuir el material, aplica la estrategia de C-05 para que cada recurso llegue a quien corresponde en el momento previsto. El coordinador de la actividad conduce estas tres actividades y su monitoreo.

C-10, desarrollar la actividad colaborativa, es el núcleo de la fase. Allí los grupos resuelven el problema siguiendo la estructura de ejecución de C-03, en seis tareas en secuencia. Primero comprenden la actividad de forma individual y en grupo, con el ciclo de convergencia y la escalera de resolución de conflictos. Luego validan el entendimiento compartido inicial (EC-1), con los mecanismos de C-06, para comprobar que todos entendieron el problema y los objetivos antes de proponer soluciones. Después seleccionan la solución a partir de las propuestas individuales, la implementan con tareas individuales y consolidación conjunta, y el propio grupo la verifica. Por último validan el entendimiento compartido final (EC-2), que comprueba que todos entienden y aceptan la solución alcanzada. Salen la solución del problema, que es el hito de la fase, y las dos mediciones del entendimiento con su interpretación.

E.3. Fase *Measuring*: validación, evaluación y cierre

La fase *Measuring* valora los resultados y cierra la actividad, y su hito es la retroalimentación a los participantes [6]. La conduce el coordinador de la actividad y abarca tres actividades. C-11, validar la solución del problema, aplica a la solución de C-10 la lista de verificación de criterios de 1 a 5 diseñada en C-06, cuyo puntaje sumado se interpreta por rangos de completitud y corrección. C-12, evaluar el desempeño de los participantes, aplica los mecanismos individual, grupal y de autoevaluación sobre los resultados y los comportamientos de cada uno. Por último, C-13, cerrar la actividad, socializa los resultados de las validaciones y evaluaciones como retroalimentación, según la estrategia de C-06, y termina formalmente la actividad.

La Tabla E.1 sintetiza el análisis anterior, con las tareas de cada actividad del proceso base, el encadenamiento de entradas y salidas y los roles que la ejecutan.

Tabla E.1: Síntesis de las actividades de THUNDERS y de sus elementos. Roles: DI (diseñador de instrumentos), CA (coordinador de la actividad), DA (diseñador de la actividad), RI (recolector de información), LA (líder de la actividad), PA (participantes).

Actividad	**Tareas**	**Entrada principal → salida principal**	**Roles**
Fase Beginning: diseño de la actividad colaborativa			
C-01 Definir la población	Diseñar los instrumentos de caracterización; planear la caracterización; caracterizar a la población; analizar la información obtenida; monitorear.	Lista de participantes → resultados del análisis de la caracterización.	DI, CA, RI, LA, PA
C-02 Definir el tema de la actividad	Identificar el tema; identificar los subtemas; monitorear.	Resultados del análisis (C-01) → tema y subtemas con su información.	DI, CA, LA
C-03 Diseñar la actividad de resolución de problemas	Identificar el problema; definir los objetivos; describir la actividad; definir los criterios de éxito; detallar la actividad; especificar las reglas; monitorear.	Resultados del análisis (C-01), tema y subtemas (C-02) → especificación detallada de la actividad, con problema, objetivos, descripción, criterios de éxito y reglas.	DA, DI, CA, LA
C-04 Definir los grupos	Organizar los grupos; diseñar los roles de los participantes; monitorear.	Resultados del análisis (C-01) y especificación detallada (C-03) → diseño de los grupos y asignación de roles.	DA, LA, CA
C-05 Diseñar el material	Seleccionar o diseñar el material; definir la estrategia de distribución; monitorear.	Especificación detallada (C-03) y asignación de roles (C-04) → material por usar y estrategia de distribución.	DI, DA, LA, CA
C-06 Diseñar los métodos de validación y evaluación	Diseñar la validación del problema; diseñar la validación del entendimiento compartido; diseñar la evaluación del desempeño; diseñar la retroalimentación; monitorear.	Problema, objetivos, criterios, especificación y reglas (C-03) y roles (C-04) → planes de validación, plan de evaluación y estrategia de retroalimentación.	DI, DA, CA, LA
Fase Developing: ejecución de la actividad colaborativa			

continúa en la página siguiente

Tabla E.1 (continuación)

Actividad	**Tareas**	**Entrada principal → salida principal**	**Roles**
C-07 Formar los grupos	Materializar en sesión los grupos y los roles diseñados.	Diseño de los grupos y roles (C-04) → grupos conformados en operación.	CA, PA
C-08 Describir la actividad de resolución de problemas	Socializar el problema, la dinámica y sus reglas.	Descripción de la actividad, reglas y criterios de éxito (C-03) → actividad socializada ante los participantes.	CA, PA
C-09 Distribuir el material	Entregar el material según la estrategia diseñada.	Material y estrategia de distribución (C-05) → material distribuido.	CA, PA
C-10 Desarrollar la actividad colaborativa	Comprender de forma individual y en grupo; ejecutar EC-1; seleccionar, implementar y verificar la solución; ejecutar EC-2.	Especificación, reglas y criterios (C-03), material (C-09) y planes de validación (C-06) → solución del problema y las dos mediciones del entendimiento.	PA, CA
Fase Measuring: validación, evaluación y cierre			
C-11 Validar la solución del problema	Aplicar la lista de verificación de criterios de 1 a 5 con interpretación por rangos.	Solución (C-10) y plan de validación (C-06) → validación diligenciada.	CA
C-12 Evaluar el desempeño de los participantes	Aplicar los mecanismos individual, grupal y de autoevaluación.	Plan de evaluación (C-06) y productos de C-10 → evaluaciones diligenciadas por dimensión.	CA, PA
C-13 Cerrar la actividad	Retroalimentar según la estrategia diseñada; cerrar formalmente.	Resultados de C-11 y C-12 y estrategia (C-06) → retroalimentación entregada y actividad cerrada.	CA, PA

Anexo F

Especificación de la versión 1.3

Este anexo presenta la especificación de la versión 1.3 de THUNDERS-Master, que es la versión que se evaluó con expertos y en el estudio de caso UniReserva (Capítulo 6), la trazabilidad de esa versión con THUNDERS y la correspondencia de sus actividades con las de las versiones 1.4 y 1.5. Se conserva porque los resultados de esas evaluaciones se reportan con su numeración. La correspondencia con la versión final está en la Tabla 4.2.

F.1. Visión general de la versión 1.3

THUNDERS-Master es un proceso ligero para apoyar la construcción, el monitoreo y la validación del entendimiento compartido durante la elicitación, la especificación y la validación de requisitos. No reemplaza ninguna metodología de desarrollo, ágil o tradicional, ni las prácticas de gestión de producto que el equipo ya tenga. Funciona como un subproceso de alineación semántica que se ejecuta dentro de los encuentros que el equipo ya realiza y que deja entregables mínimos para seguir trabajando sin perder el contexto.

En adelante se llama *sesión de requisitos* a cualquier encuentro de trabajo en el que se ejecute una o varias de las tres actividades, ya sea una entrevista, un taller de elicitación, una reunión de refinamiento o una revisión con *stakeholders*. La sesión es la unidad de aplicación del proceso, y THUNDERS-Master se ejecuta siempre con sus once actividades. Lo que cambia con el contexto es la profundidad de cada una y la activación de los elementos opcionales (Sección F.11).

El calificativo *ligero* tiene aquí un sentido operativo, ya que el proceso tiene menos actividades y menos roles que THUNDERS, sus artefactos caben en las herramientas que el equipo ya usa y su ejecución es compatible con sesiones cortas. No se presenta como un método ágil en el sentido del Manifiesto Ágil, aunque es compatible con los marcos ágiles y puede complementar sus reuniones de planificación, refinamiento y revisión.

Adicionalmente, el nombre del proceso toma el sufijo *Master* del rol de *Scrum Master*, ya que alude a la función de facilitación sobre la que se organiza el proceso, y no quiere decir que sea una versión superior de THUNDERS.

Como en el documento conviven elementos de dos procesos, es necesario fijar los identificadores. C-01 a C-13 son las actividades de THUNDERS (Sección 3.5). A1 a A11, más la opcional A2b, son las actividades de THUNDERS-Master. RM-01 a RM-14 son los requisitos del método (Sección 4.3). E1 a E5 son las evidencias con las que se observa el entendimiento compartido en una sesión, y EC-1 y EC-2 son los dos hitos de validación del entendimiento que define THUNDERS y que el proceso adaptado hereda. Cuando el texto dice "componente" se refiere a un C-xx del proceso base, y cuando dice "actividad" sin más, a una actividad de THUNDERS-Master.

F.2. Propósito y principios de diseño

Siete principios, todos trazables al análisis de THUNDERS, guían el diseño del proceso.

El primero es la herencia de la intención. El proceso conserva las tres fases de THUNDERS y las renombra para la IR como preparar, construir, y validar y cerrar. El cambio de nombre no altera el contenido de las fases. Los nombres originales vienen del contexto de aprendizaje colaborativo en el que se construyó THUNDERS y designan un momento de la dinámica, mientras que en una sesión de requisitos cada fase se reconoce por lo que entrega, que es la sesión preparada, los requisitos construidos o la línea base acordada. Para no perder la trazabilidad, cada fase conserva su nombre original junto al nuevo.

El segundo es la salida mínima. Toda actividad cierra con una salida verificable, formada por uno o varios productos de trabajo, y ninguna se justifica solo porque se ejecuta.

El tercero son los dos hitos heredados más el mantenimiento. El proceso conserva los dos momentos de validación del entendimiento de THUNDERS, EC-1 una vez el grupo comprende la actividad y EC-2 al cierre de la resolución, y agrega entre ellos los microchequeos de A8, que responden a la necesidad de mantener el entendimiento durante el trabajo que señaló la validación del proceso original [10].

El cuarto es el monitoreo fusionado. En THUNDERS cada actividad tiene una tarea de monitoreo con una lista de verificación por tarea. En THUNDERS-Master esas tareas se funden en el monitoreo que hace el Facilitador a lo largo de toda la sesión, apoyado en el *canvas* de sesión (el lienzo de una página donde A1 deja el plan) y en la lista de verificación del entendimiento, ya que mantener una lista por actividad multiplica los documentos sin aportar un valor proporcional en una sesión corta.

El quinto son los dos modos de asistencia heredados. THUNDERS-Master puede eje-

cutarse en modo experto o en modo asistido, y el modo se elige según la madurez del equipo en IR y la criticidad de la sesión. En el modo experto cada actividad se ejecuta con libertad, guiada por las recomendaciones y las preguntas de su guía, y los campos se registran en las herramientas que el equipo ya usa. En el modo asistido esos mismos campos se diligencian sobre plantillas de una página, una por artefacto e instrumento (Anexo G), que conservan el código de colores de THUNDERS para indicar qué campo es obligatorio, cuál es opcional y cuál hereda su valor de un artefacto anterior. Los dos modos producen las mismas entradas y las mismas salidas, y lo único que cambia es el grado de guía.

El sexto es la variabilidad contextual. En continuidad con la variabilidad por tarea de la quinta versión de THUNDERS, los elementos del proceso se clasifican en obligatorios, recomendados y opcionales, con criterios de activación explícitos [26, 42].

El séptimo es la separación de la evaluación. Valorar el proceso como objeto de investigación pertenece a una capa externa que no se ejecuta durante las sesiones. Por esa misma razón sale del núcleo la evaluación del desempeño de los participantes (C-12). En THUNDERS esa evaluación mide el conocimiento, el aprendizaje y la percepción de colaboración, que son la base para valorar el trabajo colaborativo, pero en una sesión de requisitos lo que interesa es el significado acordado y no la competencia de quienes participan, y muchos de ellos son clientes o usuarios externos cuyo desempeño no le corresponde evaluar a quien facilita. La dimensión no se descarta, ya que pasa a la capa externa.

F.3. Modelo conceptual operativo

El proceso se organiza en las tres fases heredadas de THUNDERS. La primera prepara la sesión y reduce la ambigüedad inicial; la segunda construye los requisitos y sus criterios de forma colaborativa; y la tercera valida el significado, resuelve las discrepancias y deja una línea base, que es una versión identificada y cerrada de los requisitos trabajados que sirve como referencia estable para las iteraciones siguientes. La Figura F.1 presenta el modelo con sus fases y actividades. En la parte inferior aparecen las evidencias del entendimiento compartido y el marco punteado representa la capa externa de evaluación, que pertenece al proyecto de investigación y no se ejecuta en las sesiones.

La fase de preparación (A1 a A4, más la opcional A2b) crea las condiciones para las tres actividades de la IR. Luego, la elicitación se realiza en A5 y A6, la especificación en A7 y A8, y la validación en A9, A10 y A11. El entendimiento compartido se verifica en tres momentos, que son la apertura (A5, heredera de EC-1), la construcción (A8, con los micro-chequeos) y el momento antes de cerrar (A9, con la validación semántica, heredera de EC-2).

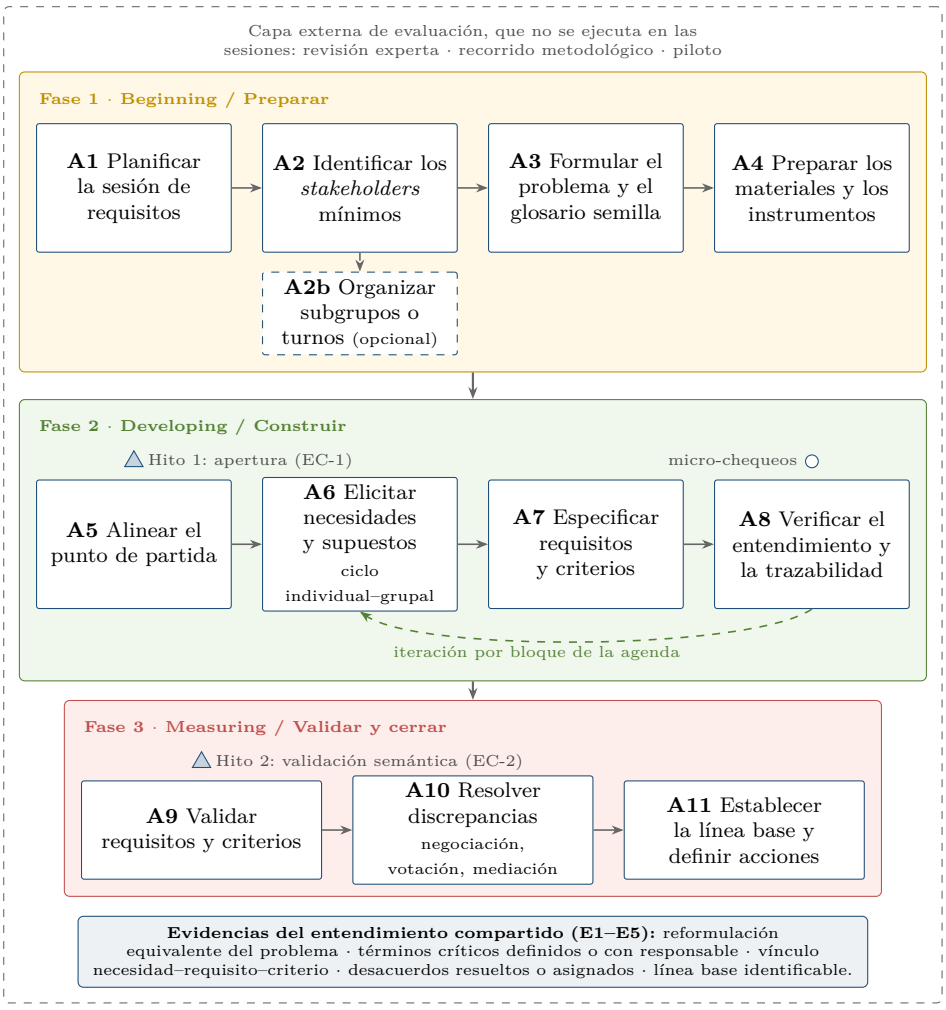


Figura F.1: Modelo conceptual operativo de THUNDERS-Master v1.3, con sus tres fases, sus once actividades y la opcional A2b, las evidencias del entendimiento compartido y la capa externa de evaluación.

Una idea central del modelo es que la existencia de documentos no garantiza, por sí sola, que haya entendimiento compartido. En THUNDERS-Master el entendimiento se considera construido cuando se observan cinco evidencias. La primera (E1) es que los participantes relevantes (la fuente de la necesidad, quien la especificará y quien la aceptará) reformulan el problema con sus propias palabras de forma equivalente. La segunda (E2) es que los términos críticos del dominio tienen una definición acordada o, si la discusión no puede cerrarse en la sesión, un responsable de aclararlos con fecha. La tercera (E3) es que cada requisito crítico mantiene un vínculo explícito con una necesidad y con un criterio de aceptación. La cuarta (E4) es que los desacuerdos identificados están resueltos o asignados con responsable y fecha. La quinta (E5) es que el cierre produce una versión identificable de los requisitos trabajados, que es la línea base.

Estas cinco evidencias traducen a la sesión de requisitos las dimensiones con las que THUNDERS valida el entendimiento compartido. E1 y E2 reflejan la comprensión individual y grupal, E3 corresponde a la validación de los productos, que aquí son los artefactos de requisitos, y E4 y E5 hacen observable el acuerdo, ya que un desacuerdo con dueño y una versión cerrada son hechos que un tercero puede comprobar, a diferencia de la impresión de que el grupo "está de acuerdo". Por lo tanto, las actividades se evalúan por estas evidencias y no por la cantidad de documentos que producen.

Dos calificativos se repiten en las actividades. Un requisito es *crítico* cuando una mala interpretación tendría consecuencias que el equipo no puede absorber, por ejemplo porque condiciona una decisión de alcance o de arquitectura, compromete una obligación contractual o regulatoria, o bloquea a otros requisitos. Esa marca la ponen el Analista y el Responsable de decisión al especificarlo (A7), y es la que activa las exigencias adicionales del proceso, que son el criterio de aceptación observable, el micro-chequeo en A8 y el recorrido completo de la cadena en A9. Un *supuesto* es una afirmación sobre el contexto, los datos o el comportamiento del sistema que se da por cierta sin haberse verificado y de la que depende un requisito, como dar por hecho que el catálogo de productos siempre estará disponible en línea. Registrarlo permite descubrir luego si el requisito se apoyaba en algo falso.

Las secciones siguientes especifican cada actividad con un mismo formato, coherente con la forma en que THUNDERS especifica sus tareas. Cada actividad tiene un identificador, una intención y un origen en THUNDERS, que indica tarea por tarea qué se conserva, qué se adapta, qué se fusiona y qué se retira, y por qué. También tiene unos pasos mínimos, sus entradas y salidas, una duración orientativa, que es un valor de referencia que los pilotos deben calibrar, sus roles, su variabilidad y su guía de cierre. La guía de cierre es el criterio con el que se decide si la actividad puede darse por terminada, y siempre dice qué

comprobar, con qué instrumento y qué hacer si la comprobación falla, de modo que quien facilita pueda aplicarla sin interpretar. Es el equivalente ligero de las listas de monitoreo por tarea de THUNDERS.

F.4. Fase 1: *Beginning* / Preparar

La fase *Beginning* prepara la sesión antes de que el equipo empiece a elicitar o a especificar. Su propósito es reducir la incertidumbre inicial, delimitar el trabajo y asegurar que participen las fuentes correctas, que son las personas y, cuando aplica, los documentos que tienen el conocimiento del dominio y la autoridad de decisión sobre los requisitos que se van a tratar. En THUNDERS la fase de inicio abarca los componentes C-01 a C-06, y en THUNDERS-Master se condensan en cuatro actividades obligatorias y una opcional.

F.4.1. A1. Planificar la sesión de requisitos

La intención de A1 es dejar planificada la sesión (qué se busca, sobre qué alcance, con qué dinámica y hasta cuándo), para que todos los participantes entren con las mismas expectativas (RM-02). Es obligatoria.

A1 adapta y fusiona el componente C-03. Los objetivos de la actividad, que THUNDERS divide en objetivos de resolución del problema, de conocimiento y de colaboración, se simplifican en el objetivo y la salida esperada de la sesión, ya que en la IR lo que se busca es el entregable de requisitos y no formar competencias. Los criterios de éxito se convierten en el criterio de cierre del *canvas*. Las reglas de la actividad (comportamientos, comunicación, frecuencia de participación e inicio y fin de cada tarea) se convierten en la regla de participación, que se socializa en la apertura A5. El detalle de la actividad colaborativa, para el que THUNDERS ofrece seis actividades predefinidas con tiempos, roles y formatos por tarea, se reduce a declarar la agenda y la técnica de la sesión con apoyo en el catálogo de la Sección F.10, ya que las sesiones de requisitos ya tienen sus propios formatos (entrevista, taller, refinamiento, revisión) y modelar toda la dinámica duplicaría ese trabajo. De C-02 toma la confirmación del tema y de sus subtemas como parte del plan. El modelado formal de la dinámica y los objetivos de conocimiento y de colaboración salen del núcleo (RM-14).

Para ejecutarla, el Facilitador y el Analista responden primero tres preguntas guía, que son qué decisión o artefacto debe existir al terminar, quién puede aportarlo o aprobarlo y qué podría impedirlo. Luego declaran el objetivo, el alcance (sistema, módulo o funcionalidad en discusión), lo que queda explícitamente por fuera y, cuando el alcance lo requiere,

el contexto de uso previsto, con los usuarios, las tareas y el ambiente de operación [1]. Después definen la modalidad, la agenda con sus bloques y tiempos, los insumos y la salida esperada. Adicionalmente, fijan dos decisiones de formato que el resto del proceso da por tomadas. La primera es la técnica de la sesión para cada bloque de la agenda, elegida según el objetivo del bloque y los criterios del catálogo, y la segunda es el formato del artefacto de requisitos (requisitos textuales, historias de usuario, escenarios o fichas), que se elige según el formato que el equipo ya usa en su repositorio, para no introducir una notación nueva a mitad de la elicitación. Si el equipo no tiene un formato establecido, la decisión es del Analista y también se registra. Por último, acuerdan la regla de participación y el criterio de cierre, y registran los riesgos de preparación que hayan detectado, como una fuente clave que no tiene disponibilidad.

Las entradas de A1 son la necesidad de realizar la sesión y la documentación o el *backlog* existente. Su salida es el *canvas* de sesión, que en el modo asistido es una plantilla de una página. Toma entre veinte y treinta minutos y se hace antes de la sesión. La lidera el Facilitador de requisitos con el Analista. Para darla por cerrada se comprueba que el objetivo está formulado como un entregable verificable y que el *canvas* registra la técnica, el formato del artefacto, la regla de participación y el criterio de cierre, con la plantilla del *canvas* como instrumento. Si la comprobación falla, la sesión no se convoca, ya que sin un objetivo verificable no hay forma de saber cuándo termina.

F.4.2. A2. Identificar los *stakeholders* mínimos

La intención de A2 es asegurar que la sesión cuente con las fuentes de conocimiento y la autoridad de decisión suficientes para los requisitos que se van a tratar (RM-01). Es obligatoria.

A2 adapta el componente C-01 tarea por tarea. El diseño de instrumentos para caracterizar a la población, que en THUNDERS incluye cinco instrumentos sobre información personal, habilidades intelectuales, rasgos de personalidad, rasgos según William Marston y estilos de aprendizaje, se retira y se reemplaza por los campos fijos del mapa mínimo de *stakeholders*. Esas dimensiones se pensaron para formar grupos heterogéneos de aprendizaje, no informan las decisiones sobre requisitos y su aplicación consumiría la sesión (RM-14). Planear la caracterización se fusiona con la convocatoria registrada en el *canvas*, caracterizar a los participantes se convierte en diligenciar el mapa, analizar la información se convierte en el chequeo de suficiencia y el monitoreo se funde en el del Facilitador. Identificar mal a los *stakeholders* es una de las causas documentadas de ruptura del entendimiento en la IR [55], por lo que se conserva la intención del componente con un costo mínimo.

Primero se listan los actores candidatos a partir del alcance del *canvas*. Para cada uno se registra su rol, su fuente de conocimiento (qué sabe del dominio y por qué), su poder de decisión (si puede aceptar requisitos, priorizarlos o solo informar), su disponibilidad para la sesión o para validar de forma diferida, sus posibles conflictos de interés y su prioridad de participación, que es el orden en que se convoca cuando no todos pueden asistir. También se registran las fuentes no humanas, como documentos, sistemas o datos, que respaldan requisitos críticos, con su ubicación y un responsable de acceso. Luego se aplica el chequeo de suficiencia, que consiste en recorrer los requisitos críticos que la sesión pretende tratar y comprobar que para cada uno hay entre los convocados una fuente, alguien que conoce la necesidad, y un validador, alguien con autoridad para darlo por bueno. El chequeo revisa si la cobertura alcanza para el alcance declarado, sin importar cuántas personas asistan. Si para algún requisito crítico falta alguno de los dos papeles, se replantea el alcance de la sesión o se registra ese vacío como riesgo en el *canvas*, junto con el requisito que queda expuesto.

La entrada de A2 es la lista inicial de *stakeholders* del proyecto y su salida es el mapa mínimo de *stakeholders*. Toma entre quince y treinta minutos, junto con A1, y puede completarse de forma asíncrona. La lidera el Facilitador con el Analista y el Responsable de decisión. Para cerrarla se comprueba, con el chequeo de suficiencia sobre el mapa, que todo requisito crítico previsto tiene una fuente y un validador entre los convocados. Si falla, se reduce el alcance o se registra el vacío como riesgo. El mapa solo registra lo necesario para decidir quién debe estar y quién decide, por lo que no funciona como un directorio.

F.4.3. A3. Formular el problema y el glosario semilla

La intención de A3 es fijar, antes de elicitar, una formulación del problema que cualquier participante pueda reformular (RM-03) y hacer visibles los términos del dominio que podrían generar ambigüedad (RM-04). Es obligatoria.

A3 conserva y adapta el componente C-02. Identificar el tema se convierte en la declaración compartida del problema, e identificar los subtemas orienta la delimitación del alcance y la búsqueda de términos para el glosario. De C-03 adapta la tarea de identificar el problema, que THUNDERS apoya en un árbol de problemas con causas y consecuencias que luego se transforma en un árbol de objetivos. THUNDERS-Master la simplifica a una declaración de una o dos frases, con las causas conocidas cuando ayudan a delimitar, y deja el análisis de árbol completo como extensión activable para sesiones de alto conflicto o de alcance difuso (Sección F.11). Adicionalmente, el glosario semilla toma la intención del léxico extendido del lenguaje, una de las actividades predefinidas de C-03, que es identificar los términos que se usan en el contexto para establecer un lenguaje común. En el

proceso adaptado esa intención se vuelve un artefacto permanente y no una dinámica de taller, ya que la ambigüedad de los términos es una fuente persistente de malentendidos en los artefactos de requisitos [59].

A3 se ejecuta antes de la sesión y de forma individual. La redacción es trabajo del Analista con el Facilitador, y lo que la vuelve compartida es contrastarla con un *stakeholder*. La declaración no se redacta en grupo, ya que escribir entre todos una frase de dos líneas consume la sesión, y lo que se hace en grupo es su validación, en A5. El primer paso es redactar la declaración del problema en una o dos frases, nombrando a quiénes afecta y en qué tareas. El segundo es contrastarla con al menos un *stakeholder* de dominio antes de la sesión, pidiéndole que la reformule con sus propias palabras, y si la reformulación no es equivalente, corregir la declaración antes de convocar. El tercero es extraer los términos semilla, tarea del Analista con apoyo del Relator, a partir de tres fuentes, que son los sustantivos de la declaración, los nombres de entidades del *backlog* o de la documentación, y los términos que en sesiones anteriores generaron discusión. El cuarto es asignar a cada término una definición tentativa o un responsable de aclararlo. El último es publicar el glosario en el repositorio que el equipo consulta (la wiki, el tablero o el mismo *backlog*) para que esté disponible antes de la sesión.

Sus entradas son el contexto del dominio y el alcance del *canvas*, y sus salidas son la declaración del problema y el glosario semilla. El calificativo "semilla" indica el estado inicial del artefacto y no un documento distinto, ya que desde la apertura el mismo glosario pasa a llamarse glosario vivo y se actualiza durante toda la sesión y entre sesiones. A3 toma entre veinte y cuarenta minutos, con al menos un *stakeholder* de dominio, y la lidera el Facilitador con el Analista y un Stakeholder de dominio. Para cerrarla se comprueba que al menos un *stakeholder* de dominio reformuló la declaración de forma equivalente, usando el contraste previo como instrumento. Si falla, se corrige la declaración antes de convocar, ya que una declaración que solo el Analista puede explicar no está lista.

F.4.4. A4. Preparar los materiales y los instrumentos de validación

La intención de A4 es dejar disponibles los insumos de la sesión y, sobre todo, los instrumentos con los que se verificará el entendimiento durante la construcción y al cierre (RM-11, RM-12). Es obligatoria en el modo asistido.

A4 fusiona tres componentes. De C-05 conserva la tarea de seleccionar el material y su estrategia de distribución, reducida a referenciar los insumos que ya existen sin duplicarlos, y C-09 se fusiona aquí y en la apertura. De C-06 adapta las tareas de diseño. La validación

del cumplimiento del problema, que en THUNDERS es una lista de criterios de 1 a 5 con puntaje sumado, se adapta como la lista de calidad y aceptación que se usará en A9, con respuestas sí, no o pendiente por criterio en lugar de puntajes, para que pueda aplicarse en minutos. La validación del entendimiento compartido, que THUNDERS resuelve con listas por cinco dimensiones valoradas de 1 a 3 o con la comparación de mapas conceptuales individuales, se adapta en dos instrumentos ligeros, que son la lista de verificación del entendimiento compartido, que traduce esas dimensiones a las evidencias E1–E5, y la guía de micro-chequeos, construida sobre la reformulación cruzada (Sección F.9). El diseño de la evaluación del desempeño sale del núcleo y su función pasa a la capa externa, y el diseño de la retroalimentación se hereda simplificado en el cierre de A11.

Primero se referencian desde el *canvas* los insumos existentes, como la documentación del dominio, el *backlog* y, si el equipo ya los tiene o el *canvas* los previó como técnica, los prototipos o maquetas sobre los que se va a discutir. A4 no construye estos insumos, solo los referencia y comprueba que estén disponibles. Luego se ajustan las plantillas del modo asistido que se van a usar (tarjeta de requisito, glosario, matriz) conservando su código de colores. Después se prepara la guía de micro-chequeos, marcando los puntos críticos de la agenda donde se aplicarán. Por último se preparan la lista de verificación del entendimiento compartido y la lista de calidad y aceptación, instanciando sus criterios para la sesión.

Sus entradas son la documentación y los artefactos existentes y la agenda del *canvas*, y sus salidas son el paquete mínimo de insumos referenciados y los instrumentos de verificación listos para A8 y A9. Toma entre veinte y treinta minutos, una vez cerrados el *canvas* y el glosario semilla. La lidera el Analista, que hereda aquí las responsabilidades del diseñador de instrumentos de THUNDERS, con el Relator y el Facilitador. En equipos maduros puede reducirse a verificar que los insumos y las dos listas estén disponibles. Para cerrarla se comprueba que los tres instrumentos están instanciados para esta sesión, con sus criterios y puntos críticos concretos y no en blanco, y que los insumos referenciados son accesibles. Si falla, se completa antes de abrir la sesión, ya que sin los instrumentos preparados la verificación en A8 y A9 se improvisa y deja de servir como evidencia.

F.4.5. A2b. Organizar subgrupos o turnos (opcional)

La intención de A2b es asegurar que todos los *stakeholders* convocados puedan expresar su necesidad, y no solo los más expertos, los de mayor autoridad o los que más hablan, cuando el número de asistentes, las diferencias de poder o la distribución del equipo lo dificultan (RM-01, RM-13). Se ejecuta al preparar la sesión, después de A2, ya que solo con el mapa de *stakeholders* a la vista se puede saber si el riesgo existe, y el Facilitador

revisa la decisión en la apertura si la asistencia real cambia. Cuando no se cumple ningún criterio de activación, no se ejecuta y la sesión transcurre en plenaria.

A2b vuelve activables los componentes C-04 y C-07. Organizar los grupos, con la estrategia de conformación heterogénea que recomienda THUNDERS, se conserva como la definición de subgrupos o turnos, pero sin la caracterización psicográfica previa, que se retiró en A2. Diseñar los roles de los participantes se retira, ya que THUNDERS-Master ya trae los roles definidos, y la rotación de roles se simplifica en turnos de palabra. La formación efectiva de los grupos en la sesión (C-07) se reparte entre esta actividad y la apertura.

Sus pasos son verificar los criterios de activación (Sección F.11), definir el tamaño y la mezcla de perfiles de cada subgrupo o el esquema de turnos, y registrar en el *canvas* la razón de la activación. Sus entradas son el mapa de *stakeholders* y los criterios de activación, y su salida es el esquema de subgrupos o turnos con su razón. Toma entre diez y quince minutos, solo cuando se activa, y la lidera el Facilitador. Para cerrarla se comprueba que la razón de activar, o de no activar, quedó registrada en el *canvas*, ya que si no queda no podrá saberse después por qué la sesión se trabajó en subgrupos o en plenaria.

Esta fase evita dos errores frecuentes, que son empezar a capturar requisitos sin conocer lo suficiente del contexto y suponer que todos usan los mismos términos con el mismo significado. La preparación tampoco debe volverse burocracia. Si el equipo ya tiene un *backlog*, una wiki, actas o un tablero, el *canvas* y el mapa pueden integrarse como campos o secciones breves dentro de esas herramientas.

F.5. Fase 2: *Developing* / Construir

La fase *Developing* es el núcleo de THUNDERS-Master y adapta el centro del proceso original, la descripción de la actividad (C-08) y el desarrollo de la actividad colaborativa (C-10), al flujo real de la IR. Su objetivo es construir los requisitos de forma colaborativa mientras se monitorea la comprensión compartida.

En esta fase no basta con registrar necesidades, ya que también es necesario cuidar la conversación, que es donde el significado se pierde sin que nadie lo note. El grupo avanza convencido de que hay acuerdo mientras cada participante mantiene una interpretación distinta. Por lo tanto, el Facilitador y el Analista deben promover durante toda la fase cuatro conductas que protegen el significado, que son formas de conducir la conversación, sin un entregable propio, y que hacen visible la divergencia en el momento en que aparece. La primera es la reformulación, que consiste en pedir a un participante distinto de quien enunció una necesidad o un requisito que lo diga con sus propias palabras, en los puntos

críticos de la sesión (requisitos de alto impacto, términos nuevos, cambios de alcance). La segunda es el contraste de interpretaciones, que consiste en preguntar a perfiles distintos, por ejemplo al usuario y al desarrollador, qué entienden por un mismo requisito y comparar las respuestas. La tercera es la negociación de criterios, que consiste en acordar qué evidencia observable demostrará que el requisito se cumple antes de darlo por especificado. La cuarta es la explicitación de supuestos, que consiste en declarar y registrar lo que cada requisito asume sobre el contexto, los datos o el comportamiento, sin perder la conexión entre la necesidad, el requisito y la evidencia esperada. Estas conductas llevan a la conversación el ciclo de convergencia individual–grupal con que THUNDERS estructura sus actividades colaborativas.

F.5.1. A5. Alinear el punto de partida

La intención de A5 es confirmar un punto de partida común antes de empezar a construir, y es el primer momento de verificación del entendimiento compartido del proceso (RM-02, RM-03, RM-11). Es obligatoria.

A5 conserva y fusiona el componente C-08. Socializar el problema y la actividad colaborativa se convierte en la revisión conjunta del *canvas*, de la declaración del problema y del glosario; la puesta a disposición del material (C-09) se completa aquí; y la socialización de las reglas se hace al presentar la regla de participación del *canvas*. Adicionalmente, conserva el primer hito de THUNDERS, la validación del entendimiento compartido inicial (EC-1), que en el proceso original se ejecuta dentro de C-10 una vez los participantes comprendieron la actividad, para comprobar que todos entendieron el problema y los objetivos antes de proponer soluciones [6]. En THUNDERS-Master ese hito se materializa en la prueba de reformulación de la apertura.

El Facilitador presenta primero el *canvas*, con el objetivo, el alcance con sus exclusiones, la agenda, la regla de participación y el criterio de cierre. Luego recorre la declaración del problema y los términos críticos del glosario y los abre a corrección, de modo que los participantes pueden completar la declaración, matizar el alcance, corregir una definición o agregar un término que falte. Lo preparado en A1 y A3 es un borrador informado y no una decisión tomada, y esta es la única oportunidad de corregirlo antes de construir sobre él. Después viene la verificación de apertura, en la que dos participantes de perfiles distintos reformulan con sus palabras el problema y el objetivo de la sesión, y se comparan las dos reformulaciones entre sí y con la declaración escrita. La idea es comprobar que las tres versiones son equivalentes aunque usen palabras distintas, por lo que deben hablar del mismo problema, del mismo alcance y del mismo resultado esperado. Si difieren, el Facilitador identifica en qué (alcance, causa, resultado o significado de un término) y

registra los ajustes acordados sobre el *canvas*, la declaración o el glosario, anotando como discrepancia para A10 lo que no pueda cerrarse en el momento. La sesión solo sigue cuando las reformulaciones son equivalentes o cuando las diferencias quedaron registradas como discrepancias.

Sus entradas son el *canvas*, el mapa de *stakeholders*, la declaración del problema y el glosario, y sus salidas son los ajustes registrados y las reglas de trabajo acordadas. Toma entre cinco y diez minutos al abrir la sesión. La lidera el Facilitador y participan todos. Para cerrarla se comprueba que las dos reformulaciones resultan equivalentes entre sí y con la declaración escrita. Si falla, la diferencia se registra como discrepancia antes de continuar, ya que si se omite la apertura los malentendidos pasan a toda la sesión.

F.5.2. A6. Elicitar necesidades y supuestos

La intención de A6 es levantar las necesidades con la información que conserva su significado, que es su fuente, su contexto, su valor esperado, sus supuestos y su estado (RM-05). Es obligatoria.

A6 adapta la primera parte del componente C-10, en la que THUNDERS ejecuta el ciclo de comprensión de la actividad, en el que cada participante lee y comprende por su cuenta, resuelve sus dudas, comparte su comprensión, el grupo debate y resuelve los conflictos y la comprensión grupal se formaliza en un entregable. THUNDERS-Master traduce ese ciclo al levantamiento propio de la IR como una secuencia ligera por bloque de la agenda, que va de la expresión individual de la necesidad por parte de su fuente a la resolución de dudas, la puesta en común con reformulación y el registro del acuerdo o del conflicto. El debate estructurado y la formalización grupal se reparten entre A7, que formaliza, y A10, que resuelve. El proceso usa las técnicas de elicitación de la práctica habitual, como entrevistas, talleres, observación o análisis de documentos [76]. Eso no quiere decir que la técnica pueda improvisarse, ya que la de cada bloque se decidió y quedó en el *canvas* durante A1, y cambiarla en la sesión obliga a registrar el motivo. Lo que el proceso agrega a la práctica común es la condición de registro y las conductas que protegen el significado.

En la ejecución se aplica la técnica prevista en el *canvas*, dando primero espacio a que cada fuente exprese su necesidad. Cada necesidad se registra con su fuente (quién la originó), su contexto, su valor esperado, sus supuestos y su estado. En los puntos críticos se pide reformulación, se resuelven las dudas de comprensión y se hacen explícitos los supuestos que aparezcan. Luego se marca la prioridad de cada necesidad con el criterio del Responsable de decisión, que combina valor y riesgo, y se señalan los duplicados para fusionarlos. Por último se marcan los conflictos de interpretación o de prioridad para

tratarlos en A10.

Sus entradas son los *stakeholders* convocados y los insumos referenciados, y su salida es el registro de necesidades y supuestos. Toma entre treinta y sesenta minutos por bloque de la agenda. La lidera el Analista con los Stakeholders de dominio, el Facilitador y el Relator. Para cerrarla se comprueba, sobre el registro de necesidades, que cada necesidad tiene una fuente identificada por nombre y rol. Si falla, hay que tener en cuenta que una necesidad sin fuente no puede validarse después, ya que es el primer eslabón de la trazabilidad y sin él la cadena queda rota desde el inicio.

F.5.3. A7. Especificar requisitos y criterios

La intención de A7 es transformar las necesidades en artefactos de requisitos que conserven el vínculo con su origen y, para los críticos, un criterio de aceptación observable (RM-06, RM-07, RM-09). La actividad no impone una notación propia, ya que el requisito se redacta en el formato que el equipo ya usa y que quedó decidido en A1. Lo que A7 agrega a ese formato son dos elementos que el proceso exige siempre, que son el vínculo explícito con la necesidad de origen y, para los requisitos críticos, un criterio de aceptación observable. Es obligatoria.

A7 adapta la segunda parte de C-10. La propuesta de soluciones individuales, la selección grupal de la solución y su implementación conjunta, con las que THUNDERS formaliza la solución con el aporte de todos, se convierten en la producción del artefacto de requisitos, conservando la lógica de que el artefacto resulte de la convergencia y no de una redacción de una sola persona. También reinterpreta la definición de los criterios de éxito de C-03, ya que en lugar de criterios globales de la dinámica se negocian criterios de aceptación por requisito con quien tendrá la autoridad de aceptarlo. El Analista redacta los criterios y el Responsable de decisión los aprueba, de modo que ningún criterio queda sin autor ni sin dueño. Adicionalmente, la tarjeta de requisito toma la intención de Las tres C, otra de las actividades predefinidas de THUNDERS, en la que la tarjeta concentra la información esencial, la conversación con el experto completa el significado y la confirmación queda a cargo de la validación en A9.

A partir de cada necesidad priorizada, el Analista formula el requisito, la historia o el escenario que la atiende, y lo contrasta en el momento con la fuente de la necesidad y con quien deberá construirlo, para que el enunciado salga de la conversación y no de una interpretación unilateral. Luego anota en la tarjeta el identificador de la necesidad de origen, ya que ese par es el que A8 lleva a la matriz de trazabilidad y sin él el requisito no puede validarse después. Después registra los atributos mínimos de la tarjeta, que son el tipo, la prioridad y el responsable, más la estabilidad y la versión cuando aportan al

seguimiento y el método de verificación para los requisitos críticos [1]. Para cada requisito crítico se negocia un criterio de aceptación observable con el Responsable de decisión o con el Stakeholder de dominio que decidirá. Por último se revisa la calidad semántica del enunciado, que debe ser claro, consistente y verificable [32], con los criterios por requisito de la lista de calidad y aceptación preparada en A4. Esa revisión no es un juicio libre del Analista, ya que es la misma lista que A9 usará para validar, aplicada aquí como autocontrol.

Su entrada es el registro de necesidades y supuestos, y su salida son las tarjetas de requisito o historias con sus atributos y criterios de aceptación. Toma entre treinta y sesenta minutos por bloque, y a menudo se intercala con A6. La lidera el Analista con el Representante técnico y el Responsable de decisión. Para cerrarla se comprueba que para cada requisito crítico se puede decir qué evidencia observable demostraría que se cumple y que su vínculo con la necesidad está anotado, usando la lista de calidad y aceptación como autocontrol. Si falla, el requisito todavía no se considera especificado, sino solo redactado.

F.5.4. A8. Verificar el entendimiento compartido y la trazabilidad

La intención de A8 es mantener alineadas las interpretaciones durante la construcción, y no solo al final, y mantener los enlaces mínimos de trazabilidad (RM-08, RM-11). Es obligatoria.

A8 es un elemento nuevo en el flujo, pero sus instrumentos adaptan los mecanismos que THUNDERS diseña en C-06 y aplica en sus dos hitos. La lista de verificación del entendimiento compartido conserva la lógica de las listas por criterios del proceso original, traduciendo las dimensiones de comprensión individual y grupal a las evidencias E1–E5, con respuesta sí, no o pendiente en lugar de puntajes de 1 a 3. La reformulación cruzada de los micro-chequeos asume la función de contrastar interpretaciones. Este momento intermedio se introduce por dos razones. La primera es que la validación de THUNDERS señaló que se necesitaban mecanismos para mantener el entendimiento durante el desarrollo de la actividad [10], y la segunda es que esperar a la validación final hace más costoso corregir las ambigüedades. La matriz mínima de trazabilidad también es nueva, y sale del requisito RM-08 y de la evidencia sobre los efectos de una trazabilidad débil [9].

En cada punto crítico marcado en la guía de micro-chequeos se ejecuta el micro-chequeo previsto, que puede ser pedir a dos participantes que reformulen un requisito, preguntar qué evidencia demostraría que un criterio se cumple, verificar si un término significa lo mismo para el usuario y para el equipo técnico, o comprobar que el requisito conserva su

necesidad de origen. En paralelo se actualiza la matriz mínima de trazabilidad (*stakeholder*–necesidad–requisito–criterio) con los enlaces que A6 y A7 van produciendo, ya que A8 la mantiene al día a medida que se construye. Las divergencias que aparecen se registran como discrepancias para A10, y al cerrar cada bloque de la agenda se diligencia la lista de verificación del entendimiento compartido.

Sus entradas son los requisitos y criterios en construcción y los instrumentos preparados en A4, y sus salidas son la lista de verificación diligenciada y la matriz mínima de trazabilidad. Es transversal a la construcción y toma de dos a tres minutos por micro-chequeo, con una referencia de tres a cinco micro-chequeos por hora, lo que da entre diez y quince minutos por hora en total. Un micro-chequeo comprueba una interpretación y no vuelve a discutir el requisito, y si aparece una divergencia de fondo, se registra y pasa a A10 para resolverla allí. Esa condición mantiene limitado el costo del mecanismo. A8 la lidera el Facilitador con el Relator y la participación de todos. Para cerrarla se comprueba que cada punto crítico de la guía tuvo su micro-chequeo y que la matriz quedó al día al cerrar cada bloque. Si falla, la divergencia se registra para A10 y se sigue. El chequeo se aplica en los puntos críticos y no en cada intervención, ya que verificarlo todo rompe el ritmo de la sesión y aumenta la carga que el proceso busca reducir.

F.6. Fase 3: *Measuring* / Validar y cerrar

La fase *Measuring* se reinterpreta para la IR. En THUNDERS abarca la validación de la solución (C-11), la evaluación individual y grupal del desempeño (C-12) y el cierre con retroalimentación (C-13). En THUNDERS-Master se concentra en validar el significado de los requisitos, resolver las discrepancias y cerrar una línea base. La evaluación del desempeño sale del núcleo por la delimitación del séptimo principio, y no porque se considere prescindible, ya que lo que THUNDERS mide con ella se conserva en la capa externa de evaluación.

F.6.1. A9. Validar requisitos y criterios

La intención de A9 es confirmar con los *stakeholders* la correspondencia semántica de la cadena necesidad–requisito–criterio y el acuerdo sobre ella. Es el segundo momento de verificación del entendimiento compartido del proceso (RM-09, RM-11) y es obligatoria.

A9 fusiona dos elementos de THUNDERS. Uno es el segundo hito de validación del entendimiento (EC-2), que THUNDERS ejecuta cuando considera resuelto el problema, para comprobar que todos comprenden y aceptan la solución [6]. El otro es el componente

C-11, cuyo mecanismo es una lista de cumplimiento con criterios de 1 a 5 y puntaje sumado. THUNDERS-Master los reinterpreta como la validación de la cadena necesidad–requisito–criterio–significado, apoyada en las técnicas habituales de la IR, como revisiones o recorridos con *stakeholders*, inspecciones, prototipos o casos de prueba de aceptación [1], y en la lista de calidad y aceptación de A4, que reemplaza el puntaje sumado por respuestas sí, no o pendiente. De la estructura de C-10 hereda, además, la lógica de validar primero de forma individual y formalizar después el acuerdo del grupo, reducida aquí al recorrido conjunto de la cadena.

La validación empieza por el conjunto trabajado, revisando con los criterios de conjunto de la lista si hay duplicados, contradicciones, términos usados por fuera del glosario o necesidades priorizadas sin requisito [1]. Luego se recorre, para cada requisito crítico, la cadena completa, que incluye qué necesidad expresa, qué dice el requisito, qué criterio lo hará observable y quién lo acepta. Después se aplican la técnica de validación prevista y la lista de calidad y aceptación requisito por requisito, respondiendo cada uno por separado, ya que un requisito puede aceptarse mientras otro del mismo bloque queda pendiente. Cada requisito se marca como aceptado, aceptado con condición (con la condición pendiente y su responsable), corregido o pendiente, con su evidencia. Por último se registran los desacuerdos para A10 y la conformidad de los *stakeholders* presentes sobre el estado final, que A11 incorpora a la línea base. Para el proceso, un requisito no se considera listo solo por estar bien escrito, sino cuando está vinculado a una necesidad, tiene un criterio observable y quienes lo usarán y quienes lo aceptarán lo interpretan de forma coherente.

Sus entradas son los requisitos con sus criterios y la matriz de trazabilidad, y su salida son los requisitos aceptados o corregidos con su estado de validación y la conformidad registrada. Toma entre veinte y cuarenta minutos al cierre de la construcción. La lideran los Stakeholders de dominio y el Responsable de decisión, con el Representante técnico y el Facilitador. Para cerrarla se comprueba, con la lista de calidad y aceptación, que cada requisito crítico recorrió la cadena completa con la fuente de la necesidad presente. Si la fuente no está, se activa la validación diferida (Sección F.11) y el requisito queda pendiente hasta que esa validación ocurra.

F.6.2. A10. Resolver discrepancias

La intención de A10 es cerrar las diferencias de interpretación que A8 y A9 dejaron registradas. Cada una se resuelve en la sesión, negociando, votando entre quienes tienen autoridad de decisión o escalando, o queda asignada con responsable y fecha, y de cada decisión se registran la justificación y las alternativas descartadas (RM-10), de modo que ninguna diferencia queda implícita. El registro de las discrepancias es transversal, ya que

se produce en A8 y en A9, y en A10 se concentra su resolución, para que ninguna llegue al cierre sin dueño. Cuando una discrepancia bloquea la construcción, A10 puede ejecutarse en ese momento y no al final. Es obligatoria cuando hay discrepancias.

Como actividad separada, A10 es un elemento nuevo que sale de RM-10, pero incorpora dos mecanismos del proceso original. El primero es la escalera de resolución de conflictos de THUNDERS, en la que el grupo negocia con argumentos, si no hay acuerdo se concilia por votación y, si el desacuerdo persiste, interviene un mediador como canal de comunicación. En THUNDERS-Master ese mediador es, por defecto, el Responsable de decisión o quien el equipo designe al activar el escalamiento. El segundo es el registro de desacuerdos y decisiones que THUNDERS trata dentro de la retroalimentación de cierre (C-13), y que aquí se adelanta para que las discrepancias no lleguen sin dueño al final.

Para ejecutarla se recorren las discrepancias registradas en A8 y A9, que pueden ser diferencias de interpretación, conflictos de alcance, desacuerdos de prioridad o criterios que no son observables. Cada una se resuelve con la escalera, que va de la negociación con argumentos a la votación de los participantes con autoridad y, si el desacuerdo persiste, a la mediación o el escalamiento con responsable y fecha. De cada decisión se registra la justificación, con el porqué de aceptar, rechazar o modificar el requisito y las alternativas que se descartaron, y con las decisiones se actualiza la matriz de trazabilidad.

Su entrada son las discrepancias registradas y su salida es el registro de decisiones, el documento o la sección de una herramienta donde quedan los acuerdos, las alternativas descartadas, las discrepancias abiertas, sus responsables y sus fechas. Toma entre diez y veinte minutos cuando hay discrepancias, y las que no quepan en ese tiempo se asignan con responsable y fecha. La lidera el Facilitador con el Responsable de decisión y el Relator. Para cerrarla se comprueba que ninguna discrepancia queda sin responsable y sin fecha y que cada decisión tiene su justificación. Si falla, la discrepancia queda aplazada y reaparecerá en la siguiente iteración con más costo.

F.6.3. A11. Establecer la línea base y definir acciones

La intención de A11 es congelar una versión identificable de los requisitos trabajados en el repositorio donde el equipo ya los mantiene, dejar las acciones pendientes con responsable y fecha, y entregar a quienes no asistieron un paquete de cierre con lo acordado, lo pendiente y los términos nuevos o redefinidos del glosario (RM-08, RM-10). Con ello la sesión cierra protegiendo el significado construido, en lugar de limitarse a guardar notas. Es obligatoria.

A11 conserva y adapta el componente C-13. La retroalimentación a los participantes, cuya estrategia THUNDERS diseña en C-06, se convierte en la comunicación del cierre

(qué se acordó, qué quedó pendiente y qué sigue), dirigida también a los *stakeholders* que no asistieron, y terminar la actividad se convierte en establecer la línea base. La línea base como versión identificada y controlada no existe en THUNDERS, y se incorpora desde la práctica de la IR [1] para atender RM-08.

Primero se consolida la versión identificable de los requisitos en el repositorio que el equipo ya usa, sea el *backlog*, la wiki o la herramienta de gestión, sin crear uno nuevo para la ocasión. Luego se actualiza el registro con las decisiones de A10 sobre los requisitos y las discrepancias. Después se define la lista de acciones pendientes, con lo que quedó sin resolver y debe hacerse antes de la siguiente sesión, como aclarar un término, conseguir la validación de un *stakeholder* ausente, precisar un criterio o cerrar una discrepancia escalada, cada una con responsable y fecha. Por último se comunica el cierre con el paquete de cierre, dirigido a los participantes y, en especial, a los desarrolladores, probadores y *stakeholders* que no asistieron, ya que el traspaso a quienes no estuvieron es uno de los momentos en que el entendimiento suele romperse [9]. La condición de cierre es que alguien que no asistió pueda reconstruir, con estos entregables, qué se acordó, qué quedó pendiente y qué interpretación debe mantenerse en la siguiente iteración.

Sus entradas son los artefactos validados y el registro de decisiones, y sus salidas son la línea base, el registro de decisiones actualizado, la lista de acciones con responsables y fechas y el paquete de cierre. Toma entre diez y quince minutos al final de la sesión. La lidera el Relator con el Facilitador y el Responsable de decisión. Para cerrarla se comprueba, con el paquete de cierre, que alguien que no asistió puede reconstruir lo acordado, lo pendiente con su responsable y la interpretación que debe mantenerse. Si falla, se completa antes de dar la sesión por terminada. En muchas prácticas el cierre se reduce a guardar notas o a actualizar el *backlog*, y THUNDERS-Master lo convierte en un punto de protección del significado.

F.6.4. Síntesis de las actividades

La Tabla F.1 resume las actividades del proceso con su propósito, su entrada principal, su salida, sus roles y su duración orientativa. El rol que lidera cada actividad aparece primero, y las siglas de los roles se definen en la Sección F.7.

Tabla F.1: Especificación resumida de las actividades de THUNDERS-Master v1.3.

Actividad	**Propósito**	**Entrada principal**	**Salida**	**Roles**	**Duración (min)**
A1 Planificar la sesión de requisitos	Definir objetivo, alcance, exclusiones, agenda, técnica, formato, insumos y criterio de cierre.	Necesidad de la sesión y *backlog*.	*Canvas* de sesión.	FR, AN	20–30, previa
A2 Identificar los *stakeholders* mínimos	Asegurar fuentes de conocimiento y autoridad de decisión suficientes.	Lista inicial de *stakeholders*.	Mapa mínimo de *stakeholders*.	FR, AN, PO	15–30, asíncrona
A2b Organizar subgrupos o turnos (opcional)	Asegurar una participación equilibrada cuando el contexto lo exige.	Mapa de *stakeholders* y criterios de activación.	Esquema de subgrupos o turnos con su razón.	FR	10–15, si se activa
A3 Formular el problema y el glosario semilla	Alinear la declaración del problema y la terminología crítica.	Contexto del dominio y alcance.	Declaración del problema y glosario semilla.	FR, AN, SD	20–40
A4 Preparar los materiales y los instrumentos	Preparar insumos, plantillas y los instrumentos de verificación.	Documentación y artefactos existentes.	Insumos referenciados e instrumentos instanciados.	AN, RT, FR	20–30
A5 Alinear el punto de partida	Confirmar un punto de partida común antes de construir (EC-1).	*Canvas*, mapa y glosario.	Ajustes registrados y reglas acordadas.	FR, todos	5–10
A6 Elicitar necesidades y supuestos	Levantar necesidades con fuente, contexto y estado con el ciclo individual–grupal.	*Stakeholders* e insumos.	Registro de necesidades y supuestos.	AN, SD, FR, RT	30–60 por bloque
A7 Especificar requisitos y criterios	Transformar las necesidades en requisitos vinculados a su origen y con criterio observable si son críticos.	Registro de necesidades.	Tarjetas de requisito con atributos y criterios.	AN, QA, PO	30–60 por bloque
A8 Verificar el entendimiento y la trazabilidad	Monitorear la alineación durante la construcción y mantener la trazabilidad.	Requisitos y criterios; instrumentos de A4.	Lista E1–E5 diligenciada y matriz de trazabilidad.	FR, RT, todos	2–3 por micro-chequeo

continúa en la página siguiente

Tabla F.1 (continuación)

Actividad	Propósito	Entrada principal	Salida	Roles	Duración (min)
A9 Validar requisitos y criterios	Confirmar la correspondencia semántica y el acuerdo (EC-2).	Requisitos, criterios y matriz.	Requisitos con estado de validación y conformidad.	SD, PO, QA, FR	20–40
A10 Resolver discrepancias	Resolver las diferencias con la escalera negociación, votación y mediación.	Discrepancias de A8 y A9.	Registro de decisiones.	FR, PO, RT	10–20
A11 Establecer la línea base y definir acciones	Cerrar con una versión identificable y acciones de seguimiento.	Artefactos validados y registro de decisiones.	Línea base, acciones y paquete de cierre.	RT, FR, PO	10–15

F.7. Roles y responsabilidades

Los roles se reducen para evitar una especialización innecesaria, aprovechando una flexibilidad que THUNDERS ya declara, según la cual una persona puede asumir varios roles y un rol puede repartirse entre varias personas según el contexto [6]. En equipos pequeños el núcleo puede operarse con tres responsabilidades, que son facilitar la interacción, especificar los requisitos y aportar o validar el conocimiento del dominio, y los demás roles hacen explícitas responsabilidades que en esos equipos recaen en las mismas personas.

La correspondencia con los roles del proceso original mantiene la trazabilidad de la adaptación. El Facilitador de requisitos (FR) hereda las responsabilidades de conducción, monitoreo y análisis del coordinador de la actividad, junto con el apoyo a la conducción que THUNDERS le asigna al líder de la actividad. El Analista (AN) hereda las del diseñador de la actividad y, en la preparación de plantillas e instrumentos de A4, las del diseñador de instrumentos. El Relator (RT) hereda las del recolector de información. Los Stakeholders de dominio (SD) corresponden a los participantes de la actividad colaborativa de THUNDERS. El Responsable de decisión (PO) y el Representante técnico (QA) no tienen un rol equivalente propio en THUNDERS, ya que hacen explícitas la autoridad de aceptación y la revisión de verificabilidad que el proceso original reparte dentro de los grupos, y en la IR esas responsabilidades deben poder identificarse para validar y cerrar requisitos. La Tabla F.2 resume cada rol.

Tabla F.2: Roles de THUNDERS-Master v1.3 y su participación por actividad.

Rol	**Responsabilidad principal**	**Actividades**	**Condición de uso**	**Riesgo que controla**
Facilitador de requisitos (FR)	Conducir la sesión, gestionar la participación, aplicar las reglas, hacer los micro-chequeos, activar los elementos opcionales y cerrar. Hereda al coordinador y al líder de la actividad de THUNDERS.	Todas (lidera A1–A3, A2b, A5, A8, A10).	Obligatorio.	Pérdida de foco, baja participación o acuerdos que quedan implícitos.
Analista o especificador (AN)	Transformar las necesidades en requisitos, historias, escenarios y criterios de aceptación; preparar plantillas e instrumentos. Hereda al diseñador de la actividad y al diseñador de instrumentos.	A1–A8 (lidera A4, A6, A7).	Obligatorio.	Pérdida de significado al formalizar los requisitos.
Relator o gestor de trazabilidad (RT)	Registrar términos, necesidades, decisiones, desacuerdos, enlaces de trazabilidad y líneas base. Hereda al recolector de información.	A4, A6–A11 (lidera la matriz de A8 y A11).	Recomendado; obligatorio en sesiones grandes.	Pérdida de contexto y trazabilidad débil.
Stakeholder de dominio o usuario (SD)	Expresar necesidades, validar significados y aclarar la terminología. Corresponde a los participantes de la actividad colaborativa.	A3, A5, A6, A9, A10.	Obligatorio.	Requisitos sin una fuente real de conocimiento.
Responsable de decisión o *Product Owner* (PO)	Priorizar requisitos, confirmar el alcance, aprobar los criterios de aceptación y mediar los desacuerdos escalados.	A2, A5, A7, A9–A11.	Obligatorio cuando el rol existe en el contexto.	Cierre sin autoridad o decisiones pendientes sin resolver.
Representante técnico o QA (QA)	Valorar factibilidad, verificabilidad y posibilidad de prueba.	A7, A8, A9.	Recomendado.	Criterios no observables o requisitos no verificables.

La tabla solo incluye los roles que se desempeñan dentro de una sesión de requisitos. El equipo investigador que valora THUNDERS-Master no aparece, ya que no es un rol del

proceso y sus acciones pertenecen a la capa externa de evaluación (Capítulo 6).

F.8. Artefactos mínimos y evidencia observable

La ligereza de THUNDERS-Master en cuanto a artefactos no significa que el proceso deje al equipo sin apoyo. Cada artefacto se define como un conjunto mínimo de campos, y esos campos pueden registrarse en las herramientas que el equipo ya usa, como el *backlog*, la wiki, las actas o el tablero del proyecto, sin abrir un documento nuevo por sesión. Lo que se evita es duplicar repositorios. El proceso ofrece una plantilla de una página para cada artefacto e instrumento (Anexo G), que el equipo usa tal cual en el modo asistido o como referencia de los campos que no puede omitir en el modo experto. Crear documentos separados se recomienda solo cuando el equipo no tiene un repositorio común o cuando la criticidad de los requisitos justifica más formalidad.

Lo que sí se descarta es llevar a la IR los productos de trabajo tipificados de THUNDERS en su volumen original. Allí la asistencia acompaña cada tarea del proceso, mientras que aquí se concentra en diez plantillas, una por artefacto o instrumento. El *canvas* de sesión y el mapa mínimo de *stakeholders* contienen los campos descritos en A1 y A2, incluidos el contexto de uso y las fuentes no humanas. El glosario vivo registra cada término con su definición, sus sinónimos, un ejemplo y su estado, y se llama vivo ya que se actualiza durante toda la sesión. El registro de necesidades conserva la fuente, el contexto, el valor, los supuestos, la prioridad y el estado de cada necesidad. La tarjeta de requisito o historia expresa el requisito y su vínculo con la necesidad de origen, con su criterio de aceptación cuando es crítico, y registra sus atributos mínimos: tipo (funcional, de calidad, restricción, interfaz o dato), prioridad y responsable, más la estabilidad, la versión y el método de verificación como campos opcionales [1]. La matriz mínima de trazabilidad enlaza *stakeholder*, necesidad, requisito, criterio, decisión y evidencia de validación. El registro de decisiones y la línea base son los que se definieron en A10 y A11.

En el modo asistido las plantillas conservan el código de colores de THUNDERS, por lo que cada campo indica si es información de contexto, si es obligatorio u opcional o si su valor viene de un artefacto anterior, lo que reduce el esfuerzo de aprender a diligenciarlas y mantiene la continuidad visual con el proceso original.

El propósito común de estos artefactos es permitir la verificación posterior. Un revisor externo o un integrante nuevo del equipo debería poder responder quién originó un requisito, qué necesidad expresa, qué criterio demuestra su cumplimiento, qué término crítico se acordó, qué desacuerdo quedó abierto, quién decide y qué versión se validó. Si los artefactos no permiten responder esas preguntas, el entendimiento compartido queda

frágil aunque el requisito parezca completo.

F.9. Instrumentos de verificación del entendimiento

La verificación del entendimiento se realiza con tres instrumentos, que se preparan en A4 y se aplican en A5, A8 y A9. Los tres adaptan mecanismos que THUNDERS diseña en C-06.

El primero (I1) es la lista de verificación del entendimiento compartido, que tiene un criterio por cada evidencia E1–E5, instanciado para la sesión, con respuesta sí, no o pendiente. Adapta las listas por dimensiones de THUNDERS, de modo que la comprensión individual y grupal se traduce en E1 y E2, la validación de productos individuales y grupales en E3 y E5, y la autoevaluación sale del núcleo junto con la evaluación del desempeño, ya que valora el aporte de las personas y no el significado de los requisitos. Su regla de interpretación reemplaza los puntajes sumados de 1 a 3 por una lectura directa. El entendimiento se considera suficiente para cerrar un bloque o la sesión cuando las cinco evidencias tienen respuesta afirmativa, toda respuesta negativa sobre un requisito crítico se registra como discrepancia y pasa a A10, y toda respuesta pendiente genera una acción con responsable y fecha en A11.

El segundo (I2) es la lista de calidad y aceptación, que adapta el mecanismo de validación del cumplimiento del problema de THUNDERS a la validación de requisitos. Para cada requisito revisado en A9 se responde sí, no o pendiente sobre su claridad, su consistencia, su verificabilidad, su vínculo con la necesidad de origen y la existencia de un criterio de aceptación observable [32]. Incluye además criterios sobre el conjunto de la sesión, que son la ausencia de duplicados y de contradicciones, el uso consistente de los términos del glosario y la cobertura de las necesidades priorizadas, y que A9 revisa antes de la validación por requisito [1]. El puntaje sumado se deja de lado, ya que la decisión en una sesión de requisitos es dicotómica (el requisito se acepta, se corrige o queda pendiente) y calcular puntajes por requisito consumiría el tiempo de la validación (RM-14).

El tercero (I3) es la guía de micro-chequeos, que lista los puntos críticos de la agenda y les asocia la pregunta de verificación que allí se hará. Hay cuatro tipos de preguntas, que son pedir la reformulación de un requisito a dos perfiles distintos, preguntar qué evidencia observable demostraría que un criterio se cumple, contrastar la interpretación de un término entre el usuario y el equipo técnico, o comprobar que un requisito conserva el vínculo con su necesidad. Por perfiles distintos se entienden dos participantes que están en posiciones diferentes frente al requisito, como quien lo necesita y quien lo construirá, o quien lo aceptará y quien lo probará, ya que se busca contrastar interpretaciones que se

forman desde intereses y vocabularios distintos. El Facilitador los elige al preparar la guía y los ajusta en la sesión según quién esté presente.

El primero de esos tipos, la reformulación cruzada, es el mecanismo con el que THUNDERS-Master contrasta las interpretaciones, y esta guía es el único lugar donde el proceso lo define. THUNDERS ofrece para la misma función dos mecanismos alternativos, las listas por dimensiones y la comparación de mapas conceptuales individuales. El primero se adapta en I1, y el segundo se reemplaza por la reformulación cruzada, ya que esta logra el mismo contraste en minutos y sin formatos adicionales, mientras que elaborar y comparar mapas exige tiempo individual y un análisis posterior de coincidencia que una sesión de requisitos no puede absorber (RM-14). El mecanismo de mapas conceptuales no desaparece, pero sale del núcleo y queda como extensión activable (Sección F.11).

F.10. Catálogo de técnicas de sesión

THUNDERS ofrece dentro de C-03 seis actividades colaborativas predefinidas, con su descripción, sus criterios de elección y su detalle completo. THUNDERS-Master no las lleva como dinámicas obligatorias, ya que modelar toda la dinámica duplicaría los formatos de las sesiones de requisitos, pero conserva su valor como catálogo para el campo de técnica del *canvas*. El Facilitador puede declararlas como dinámica de un bloque cuando el contexto lo amerita, siguiendo los criterios de elegir y de no elegir que el proceso original define para cada una.

Agile Inception es útil para sesiones de arranque o de alcance, ya que alinea a los participantes sobre el objetivo, los riesgos, los involucrados y las prioridades, y alimenta el *canvas* y la declaración del problema (A1, A3). *Brainstorming* se recomienda para una elicitación divergente, cuando se busca amplitud antes que precisión (A6), pero no cuando el alcance ya está cerrado. *Impact Mapping* sirve para conectar actores, impactos y acciones cuando es necesario priorizar necesidades frente a un objetivo (A6, A7). *Storytelling* es útil para elicitar contexto y escenarios con usuarios no técnicos, narrando el problema y sus actores (A6). El léxico extendido del lenguaje se recomienda cuando el vocabulario del dominio es la principal fuente de ambigüedad, y su intención ya está incorporada en el glosario vivo (A3), aunque la técnica completa puede activarse como dinámica cuando la terminología es extensa. Por último, Las tres C (tarjeta, conversación y confirmación) estructuran la especificación conversada y anticipan la validación, y su intención está incorporada en la tarjeta de requisito (A7) y en la validación semántica (A9).

Al catálogo se agregaron tres técnicas de la práctica de la IR que aparecieron en la RSL y en la caracterización, descritas con los mismos criterios. *Personas* es útil en la elicitación

(A6) cuando los usuarios finales no pueden asistir o son muy heterogéneos, ya que una ficha breve de un usuario arquetípico mantiene presente su perspectiva, pero no se recomienda cuando hay *stakeholders* directos disponibles, cuya voz es preferible a cualquier arquetipo. Los prototipos o *mockups* sirven para comprender y validar (A6, A9) cuando lo que se discute se puede ver en una interfaz o en un flujo, ya que contrastar interpretaciones sobre algo visible descubre malentendidos que el texto no muestra, pero no sirven cuando lo que se trata no es observable, como restricciones, políticas o atributos de calidad internos. Por último, BDD (*Given–When–Then*) se recomienda en la especificación y la validación (A7, A9) cuando el equipo automatiza pruebas, ya que los criterios de aceptación quedan en un formato ejecutable, pero no con *stakeholders* no técnicos sin acompañamiento, ya que el formato lleva la conversación hacia la sintaxis.

Las seis técnicas heredadas tienen algunos cambios. Se conservan su intención y sus criterios de elección, que es lo que las hace útiles como catálogo, y se ajusta su alcance, ya que en THUNDERS son dinámicas completas, con pasos, tiempos y formatos por tarea, mientras que aquí funcionan como la técnica de un bloque de la agenda, acotada a su tiempo y con el registro que exige la actividad correspondiente. En el modo asistido, la plantilla del *canvas* referencia este catálogo con una línea por técnica y sus criterios de elección.

F.11. Variabilidad contextual y criterios de activación

THUNDERS-Master no se ejecuta siempre con la misma intensidad. La variabilidad contextual (RM-13) define cuándo activar elementos adicionales y da continuidad a un mecanismo del proceso original, ya que desde su quinta versión THUNDERS asigna a cada tarea una variabilidad que declara si es opcional y en qué contextos debe ejecutarse [6]. THUNDERS-Master especializa ese mecanismo para la IR, en línea con la adaptación de procesos de software, que pide ajustar los métodos a las condiciones de la organización, la técnica y las personas con criterios estructurados [26] y evitar su aplicación rígida en contextos que requieren agilidad [42].

Los criterios de activación no son discrecionales, ya que cada uno sale de un requisito del método y, cuando corresponde, de evidencia publicada. Los subgrupos o turnos (A2b) responden a la representación y la heterogeneidad de los *stakeholders* [55] y se activan cuando el número de participantes dificulta la conversación, cuando hay diferencias de poder que inhiben opiniones, cuando el equipo está distribuido o cuando se necesitan

perspectivas separadas antes de negociar. La trazabilidad extendida amplía la matriz con versiones, decisiones asociadas, evidencia de validación y vínculos hacia el diseño o las pruebas, responde a los efectos de una trazabilidad débil [9] y se activa con requisitos críticos, regulados o de alto impacto, o cuando hay un historial de cambios conflictivos. Las validaciones adicionales responden a la necesidad de validar el significado y los criterios, no solo la forma [1, 3], y se activan cuando el *stakeholder* fuente no participa en la sesión, cuando los criterios no son observables o cuando los requisitos afectan procesos con mucha incertidumbre, y de aquí sale la validación diferida que menciona A9. Las sesiones de refinamiento responden a la ambigüedad del lenguaje del dominio [59] y se activan cuando quedan términos sin definir o discrepancias sin resolver.

Dos extensiones más vienen de mecanismos de THUNDERS que el núcleo simplifica. El análisis de árbol de problemas y objetivos (A3) puede activarse cuando el alcance es difuso o el conflicto entre *stakeholders* es alto. La validación con mapas conceptuales comparados (A8, A9), con los formatos y rangos del mecanismo original, se activa con un único criterio, que es que el contexto exija dejar evidencia documental del grado de coincidencia entre las interpretaciones, como en requisitos regulados, auditables o sujetos a certificación, ya que la reformulación cruzada produce alineación pero no un registro comparable.

Aplicar estos criterios es responsabilidad del Facilitador con apoyo del Relator. El Facilitador los evalúa al preparar la sesión (A1) y los revisa en la apertura (A5), y las activaciones y sus razones quedan en el *canvas* y en el registro de decisiones, de modo que después se puede verificar por qué se activó, o no, cada elemento. La Tabla F.3 resume los criterios.

F.12. Encaje de THUNDERS-Master en marcos ágiles

El propósito de THUNDERS-Master es apoyar la construcción, el monitoreo y la validación del entendimiento compartido, por lo que se concibe como una buena práctica que se aplica dentro de las metodologías ágiles y no como un marco que las reemplace. Scrum o Kanban ya coordinan el trabajo con ceremonias, refinamiento y revisiones, pero no indican cómo asegurar que los participantes interpreten igual el problema, las necesidades y los criterios de aceptación. THUNDERS-Master cubre esa capa semántica y puede integrarse en los espacios que el equipo ya tiene sin crear reuniones nuevas, ya que sus actividades se acoplan a las ceremonias existentes (Tabla F.4).

Este encaje también responde a la preocupación por una posible sobrecarga de docu-

Tabla F.3: Criterios de activación contextual en THUNDERS-Master v1.3 (entre corchetes, la fuente o el requisito del que se deriva cada criterio).

Criterio de activación (fuente)	**Elemento que se activa**	**Evidencia esperada**
Alta heterogeneidad de *stakeholders* [[55]; RM-01]	Subgrupos, rondas de participación o reformulación cruzada (A2b).	Registro de las perspectivas recogidas y de los acuerdos integrados.
Requisitos críticos o regulados [[9]; RM-08]	Trazabilidad extendida y validación más formal; si debe quedar evidencia del grado de coincidencia, mapas conceptuales comparados (A8, A9).	Enlaces completos entre necesidad, requisito, criterio, decisión y evidencia; cuando aplica, los mapas con su rango de coincidencia.
Distribución geográfica o comunicación asíncrona [[55]; RM-01, RM-02]	El mismo *canvas* con campos adicionales, el glosario vivo y un registro de decisiones más explícito.	Acuerdos visibles para quienes no asistieron a la misma sesión.
Baja madurez del equipo en IR [RM-12]	Modo asistido con plantillas de una página, lista de calidad y preguntas guiadas.	Requisitos con una estructura mínima y criterios observables.
Terminología ambigua del dominio [[59]; RM-04]	Glosario vivo con un responsable de resolución semántica y, si la terminología es extensa, el léxico extendido del lenguaje como dinámica.	Términos críticos definidos o marcados como pendientes.
Alcance difuso o alto conflicto [[3, 55]; RM-03]	Árbol de problemas y objetivos como extensión de A3.	Declaración del problema derivada del análisis, con causas y objetivos.
Fuente ausente o criterio no observable [[1]; RM-09]	Validación diferida del requisito (A9).	Requisito en estado pendiente con responsable y fecha de validación.
Discrepancias no resueltas [[1, 3]; RM-09, RM-10]	Sesión adicional de refinamiento o escalamiento de la mediación (A10).	Discrepancia asignada con responsable, fecha y criterio de cierre.
Usuarios finales ausentes o muy heterogéneos [[55]; RM-01]	*Personas* o prototipos como técnica del bloque (A6, A9).	Perspectivas de usuario representadas y validadas sobre artefactos observables.

mentación. Los artefactos del proceso se registran como campos mínimos dentro de las herramientas del equipo (Sección F.8), que solo se amplían cuando el contexto lo pide (Tabla F.3). Así, el proceso agrega trazabilidad y evidencia de entendimiento sin afectar la agilidad, ya que la documentación se limita a lo que permite saber quién originó un requisito, qué necesidad expresa y qué criterio demuestra que se cumple.

Tabla F.4: Encaje de las actividades de THUNDERS-Master en ceremonias ágiles.

Actividades	**Espacio ágil de acople**	**Aporte al entendimiento compartido**
A1–A4 y A2b (Preparar)	Preparación del *sprint planning* y del refinamiento; *kickoff* de una iniciativa.	Fija objetivo, *stakeholders*, problema y glosario antes de comprometer trabajo.
A5–A8 (Construir)	Refinamiento del *backlog* y escritura de historias y criterios.	Convierte necesidades en requisitos trazables y aplica micro-chequeos de interpretación.
A9–A11 (Validar y cerrar)	*Sprint review*, aceptación y *Definition of Done*.	Valida la cadena necesidad–requisito–criterio y fija una línea base acordada.

F.13. Trazabilidad entre THUNDERS y la versión 1.3

La Tabla F.5 documenta la decisión que se tomó en la versión 1.3 sobre cada uno de los trece componentes de THUNDERS, con la fase a la que pertenece, la decisión, su justificación y la actividad de THUNDERS-Master en la que queda. Esta trazabilidad facilita la revisión del proceso, ya que permite discutir cada decisión con el componente de origen a la vista.

El patrón que se observa es coherente con los requisitos del método. Se conservan y adaptan los componentes que construyen entendimiento, como la definición del tema, la actividad colaborativa con su ciclo y su escalera de conflictos, la validación y el cierre. Se fusionan los que duplican formatos propios de las sesiones de requisitos. Adicionalmente, salen del núcleo, sin descartarse, los que tienen sentido en el contexto de aprendizaje para el que se creó THUNDERS, pero no en una sesión con clientes y usuarios.

Tabla F.5: Trazabilidad entre THUNDERS y THUNDERS-Master v1.3.

Componente de THUNDERS (fase)	**Decisión**	**Justificación y destino en THUNDERS-Master**
C-01 Definir la población (*Beginning*)	Adaptar	La caracterización psicográfica sirve para conformar grupos heterogéneos de aprendizaje y no informa las decisiones sobre requisitos; en la IR basta con asegurar representación, conocimiento y autoridad de decisión (A2).
C-02 Definir el tema de la actividad (*Beginning*)	Conservar y adaptar	El tema y los subtemas son el punto de alineación inicial y se convierten en la declaración del problema y en la delimitación del alcance (A1, A3).
C-03 Diseñar la actividad de resolución de problemas (*Beginning*)	Simplificar y fusionar	Modelar la dinámica completa duplica los formatos propios de las sesiones de requisitos; se reduce al *canvas* de sesión (A1), con el árbol de problemas como extensión activable de A3 y los criterios de éxito reinterpretados como criterios de aceptación por requisito (A7).
C-04 Definir los grupos (*Beginning*)	Opcional (activable)	En la IR se prioriza la participación representativa sobre la conformación de varios grupos; los subgrupos se activan por contexto (A2b) y los roles ya vienen definidos por el proceso.
C-05 Diseñar el material (*Beginning*)	Simplificar	Preparar material es útil, pero no debe duplicar la documentación existente; se reduce a referenciar los insumos (A4).
C-06 Diseñar los métodos de validación y evaluación (*Beginning*)	Dividir	Sus mecanismos siguen destinos distintos: los instrumentos de verificación del entendimiento se adaptan en A4 y se aplican en A5, A8 y A9; la retroalimentación pasa al cierre de A11; y la evaluación del desempeño sale a la capa externa. De sus dos mecanismos para validar el entendimiento se adapta el de listas por dimensiones, y el de mapas conceptuales se reemplaza en el núcleo por la reformulación cruzada y queda solo como extensión activable.
C-07 Formar los grupos (*Developing*)	Retirar y fusionar	Duplica la definición de la participación y aporta poco en sesiones pequeñas; queda cubierto por A2 y A2b.
C-08 Describir la actividad (*Developing*)	Conservar y adaptar	La socialización del problema, de la dinámica y de las reglas se adelanta a la apertura (A5), junto con el primer hito de validación que THUNDERS ejecuta dentro de C-10.
C-09 Distribuir el material (*Developing*)	Fusionar	No justifica una actividad aparte cuando los artefactos ya están disponibles y referenciados; se integra en A4 y A5.

continúa en la página siguiente

Tabla F.5 (continuación)

Componente de THUNDERS (fase)	**Decisión**	**Justificación y destino en THUNDERS-Master**
C-10 Desarrollar la actividad colaborativa (*Developing*)	Adaptar como núcleo	Es el centro del proceso y se transforma para ajustarse al flujo real de la IR; su ciclo individual–grupal, su escalera de conflictos y sus dos hitos se reparten entre A6, A7, A8, A9 y A10.
C-11 Validar la solución del problema (*Measuring*)	Adaptar como núcleo	Se reinterpreta como la validación semántica de la cadena necesidad–requisito–criterio (A9), con respuestas sí, no o pendiente en lugar del puntaje sumado.
C-12 Evaluar el desempeño de los participantes (*Measuring*)	Retirar del núcleo	En una sesión de requisitos lo que interesa es el significado acordado y no la competencia de los participantes, y muchos de ellos son clientes o usuarios externos cuyo desempeño no corresponde evaluar a quien facilita. La dimensión no se descarta, ya que pasa a la capa externa de evaluación junto con la autoevaluación de C-06.
C-13 Cerrar la actividad (*Measuring*)	Conservar y adaptar	La retroalimentación de cierre se convierte en la comunicación del cierre y en el establecimiento de la línea base (A11), y el registro de desacuerdos se adelanta a A10.

El resultado de aplicar estos criterios es un núcleo ligero a propósito, y esa baja carga permite integrar THUNDERS-Master en flujos ágiles sin agregar burocracia (Sección F.12, Tabla F.4).

F.14. Correspondencia entre las versiones 1.3, 1.4 y 1.5

Las Tablas F.6 y F.7 muestran cómo cambiaron las actividades de una versión a la siguiente y el origen de cada cambio.

Tabla F.6: Correspondencia entre las actividades de las versiones 1.3 y 1.4 y origen de cada cambio.

v1.3	**v1.4**	**Cambio**	**Origen**
A1 y A2	A1 Planificar la sesión y convocar a los *stakeholders*	Fusión: la planificación y la convocatoria se deciden en el mismo acto, y el alcance queda provisional hasta A2.	H1
A3	A2 Formular el problema y el glosario semilla	Renumeración; agrega la confirmación del alcance con el dominio.	Ligereza
A2b	A2b Organizar subgrupos o turnos (opcional)	Se decide después de A2, con el mapa y el problema a la vista.	H10
A4	A3 Preparar los insumos y los instrumentos	Renumeración; su plantilla pasa de diez a cinco campos.	Ligereza
A5	A4 Alinear el punto de partida	Renumeración; su registro pasa a ser un bloque del *canvas*.	Ligereza
A6	A5 Elicitar necesidades y supuestos	Renumeración.	–
A7	A6 Especificar requisitos y criterios	Renumeración; la tarjeta absorbe la matriz de trazabilidad.	H3
A8	Mecanismo transversal de verificación continua	Deja de ser una actividad y pasa a ser la forma de conducir la fase 2, con micro-chequeos y dos chequeos fijos al cerrar cada bloque.	H10; UniReserva
A9	A7 Validar requisitos y criterios	Renumeración; termina con una compuerta que lleva a A7b si hay discrepancias y a A8 si no las hay.	H2
A10	A7b Resolver discrepancias (opcional)	Se ejecuta solo cuando hay discrepancias registradas.	H1, H2
A11	A8 Establecer la línea base y cerrar	Renumeración; su plantilla pasa de once a seis campos y la lista I1 se responde como criterio de cierre.	Ligereza

Tabla F.7: Correspondencia entre las actividades de las versiones 1.4 y 1.5.

Actividad en la v1.4	**En la v1.5**	**Qué cambia**
A1 Planificar la sesión y convocar	A1	Sin cambio.
A2 Formular el problema y el glosario semilla	A2	Sin cambio.
A2b Organizar subgrupos o turnos (opcional)	Dentro de A3	La decisión pasa a la preparación y se retira su plantilla, de cuatro campos.
A3 Preparar los insumos y los instrumentos	A3	Decide también la forma de participación.
A4 Alinear el punto de partida	A4	Sin cambio; sigue siendo el hito EC-1.
A5 Elicitar necesidades y supuestos	A5.1	Pasa al subproceso A5.
A6 Especificar requisitos y criterios	A5.2	Pasa al subproceso A5.
Mecanismo transversal (guía I3)	Dentro de A5	Rodea A5.1, A5.2 y la iteración por bloque.
A7 Validar requisitos y criterios	A5.3	Absorbe A7b; sigue siendo el hito EC-2.
A7b Resolver discrepancias (opcional)	Dentro de A5.3	La escalera se aplica al validar y su plantilla, de cinco campos, se integra al registro de validación.
A8 Establecer la línea base y cerrar	A6	Solo cambia el número.

Anexo G

Plantillas del modo asistido de la versión 1.3

Este anexo presenta las plantillas de una página que el modo asistido ofrece para los artefactos (Sección F.8) y los instrumentos (Sección F.9) del proceso. Cada plantilla conserva el código de colores de THUNDERS: los campos sin color son obligatorios, los grises son información de contexto, los amarillos son opcionales y los azules heredan su valor de un artefacto anterior. En el modo experto los mismos campos pueden registrarse en las herramientas del equipo.

G.1. *Canvas* de sesión (A1)

Campo	Contenido o pregunta guía
Proyecto, fecha y facilitador	Identificación de la sesión.
Objetivo	¿Qué se espera lograr? ¿Qué decisión o artefacto debe existir al terminar y quién puede aportarlo o aprobarlo?
Alcance y exclusiones	Sistema, módulo o funcionalidad en discusión, y lo que queda explícitamente por fuera.
Contexto de uso	Usuarios, tareas y ambiente de operación, cuando el alcance lo requiera.
Modalidad y agenda	Bloques con sus tiempos; modalidad presencial, remota o mixta.
Técnica de la sesión	Propia o del catálogo (Sección F.10), con la razón de su elección.
Formato del artefacto	Requisitos textuales, historias de usuario, escenarios o fichas, según lo que el equipo ya usa.
Insumos	Documentos, *backlog* o datos referenciados, sin duplicarlos.
Salida esperada	El entregable que debe existir al cerrar la sesión.
Regla de participación	Cómo se dará y moderará la palabra.
Criterio de cierre	La condición que permite dar la sesión por terminada.
Riesgos de preparación	Por ejemplo, una fuente clave sin disponibilidad.

G.2. Mapa mínimo de *stakeholders* (A2)

Una fila por actor convocado o considerado.

Campo	Contenido o pregunta guía
Sesión y fecha	Identificación tomada del *canvas*.
Actor y rol	Quién es y qué papel cumple frente al alcance.
Fuente de conocimiento	Qué sabe del dominio y por qué.
Poder de decisión	¿Puede aceptar requisitos, priorizarlos o solo informar?
Disponibilidad	Para la sesión o para validar de forma diferida.
Conflictos de interés	Posibles sesgos declarados.
Prioridad de convocatoria	Orden de participación cuando no todos pueden asistir.
Fuentes no humanas	Documentos, sistemas o datos que respaldan requisitos críticos, con su ubicación y un responsable de acceso.

G.3. Glosario vivo (A3)

Una fila por término; se actualiza durante toda la sesión.

Campo	Contenido o pregunta guía
Término	Tal como se usa en el dominio.
Definición acordada	En una frase que el *stakeholder* pueda validar.
Sinónimos y variantes	Otras formas en que se nombra.
Ejemplo de uso	Un caso concreto del contexto.
Estado	Definido o pendiente de aclaración.
Responsable	Quién aclara el término pendiente y para cuándo.

G.4. Registro de necesidades y supuestos (A6)

Una ficha por necesidad levantada.

Campo	Contenido o pregunta guía
Sesión y bloque de agenda	Dónde se levantó.
Identificador y enunciado	La necesidad en palabras de su fuente.
Fuente	Quién la originó (mapa de *stakeholders*).
Contexto	La situación en la que surge.
Valor esperado	Qué mejora si se atiende.
Supuestos	Lo que se asume sin evidencia, hecho explícito.
Prioridad	Con el criterio del Responsable de decisión: valor y riesgo.
Estado	Nueva; duplicada (fusionar); o en conflicto (pasa a A10).

G.5. Tarjeta de requisito o historia (A7)

Una tarjeta por requisito, historia o escenario.

Campo	Contenido o pregunta guía
Identificador y tipo	Funcional, de calidad, restricción, interfaz o dato [1].
Enunciado	El requisito, la historia o el escenario.
Necesidad de origen	Vínculo con el registro de necesidades.
Criterio de aceptación	Observable; obligatorio para los requisitos críticos.
Prioridad	Heredada de la necesidad o renegociada con el PO.
Responsable	Quien tiene la autoridad de aceptar el requisito.
Estabilidad	Riesgo de cambio previsto.
Versión	Cuando el equipo versiona por requisito.
Método de verificación	Prueba, inspección, análisis o demostración; recomendado para los críticos.

G.6. Matriz mínima de trazabilidad (A8)

Una fila por requisito trabajado; los enlaces se mantienen durante la construcción y no al final.

Campo	Contenido o pregunta guía
Stakeholder	Del mapa mínimo (A2).
Necesidad	Del registro de necesidades (A6).
Requisito	De la tarjeta o historia (A7).
Criterio de aceptación	El que hará observable el cumplimiento.
Decisión	Del registro de decisiones (A10), cuando aplica.
Evidencia de validación	El resultado registrado en A9.

G.7. Registro de decisiones y línea base (A10 y A11)

Campo	Contenido o pregunta guía
Fecha y tema	Qué discrepancia o decisión se trató.
Decisión	Qué se acordó y en qué peldaño de la escalera (negociación, votación o mediación).
Justificación	Por qué se decidió así y qué alternativas se descartaron.
Responsable y fecha objetivo	Para las discrepancias que quedan abiertas.
Línea base	Identificador de la versión cerrada de los requisitos trabajados.
Conformidades	La conformidad registrada en la validación (A9).
Acciones pendientes	Con responsable y fecha.
Paquete de cierre	Acuerdos, pendientes, términos nuevos del glosario y justificación de las decisiones clave, para quienes no participaron.

G.8. I1. Lista de verificación del entendimiento compartido (A5, A8 y A9)

Las preguntas se instancian para la sesión. Un bloque o la sesión se cierran con cinco respuestas afirmativas; toda respuesta negativa sobre un requisito crítico pasa a A10 y toda respuesta pendiente genera una acción en A11.

Evidencia	Pregunta instanciada	Respuesta	Acción
E1	¿Los participantes relevantes reformulan el problema con sus propias palabras de forma equivalente?	sí / no / pendiente	
E2	¿Los términos críticos tienen definición acordada o responsable asignado?	sí / no / pendiente	
E3	¿Cada requisito crítico mantiene su vínculo con una necesidad y un criterio de aceptación?	sí / no / pendiente	
E4	¿Los desacuerdos identificados están resueltos o asignados con responsable y fecha?	sí / no / pendiente	
E5	¿El cierre produce una versión identificable (línea base) de los requisitos trabajados?	sí / no / pendiente	

G.9. I2. Lista de verificación de calidad y aceptación (A9)

Se responde sí, no o pendiente; primero los criterios del conjunto y después los de cada requisito revisado.

Criterio	**Pregunta**
Sobre el conjunto de la sesión	
Sin duplicados	¿Hay requisitos que expresan la misma necesidad?
Sin contradicciones	¿Hay requisitos que no pueden cumplirse a la vez?
Términos consistentes	¿Todos los términos críticos usados están en el glosario?
Cobertura	¿Toda necesidad priorizada tiene al menos un requisito?
Sobre cada requisito revisado	
Claridad	¿Se entiende con una sola lectura y sin ambigüedad?
Consistencia	¿No contradice a otro requisito ni al glosario?
Verificabilidad	¿Puede demostrarse su cumplimiento?
Vínculo	¿Conserva el enlace con su necesidad de origen?
Criterio observable	¿Tiene un criterio de aceptación acordado con quien decide?

G.10. I3. Guía de micro-chequeos (A8)

Se prepara en A4 marcando los puntos críticos de la agenda; una fila por micro-chequeo previsto.

Campo	**Contenido o pregunta guía**
Punto crítico de la agenda	Dónde se ejecutará el micro-chequeo.
Tipo	Reformulación cruzada; evidencia esperada de un criterio; interpretación de un término; o conservación del vínculo con la fuente.
Pregunta prevista	La pregunta de verificación, instanciada.
Resultado	Alineado; discrepancia (pasa a A10); o pendiente (acción en A11).

Anexo H

Ítems del cuestionario de validación con expertos

La Tabla H.1 lista los 37 ítems Likert por dimensión, con las afirmaciones resumidas. Además, el cuestionario incluyó seis ítems sobre la claridad de la intención, las entradas, las salidas, los roles, la duración orientativa y la condición de cierre de las actividades (totalmente claro, claro, algo claro o poco claro); ocho preguntas abiertas (qué resultó confuso; qué falta o sobra; inconsistencias detectadas; contextos de mayor y menor utilidad; qué simplificar, fusionar o eliminar; barreras de adopción; correcciones necesarias antes del pilotaje; comentarios adicionales); y dos preguntas de decisión (si se recomienda avanzar al pilotaje y si el material fue suficiente para juzgar).

Tabla H.1: Ítems Likert del cuestionario de validación con expertos (1 = total desacuerdo, 5 = total acuerdo).

Dimensión	**Ítems (afirmaciones resumidas)**
Claridad	C1 el propósito y los objetivos se comprenden con facilidad; C2 las tres fases están descritas con claridad, con su propósito y su resultado; C3 los seis roles y sus responsabilidades se entienden sin ambigüedad; C4 los artefactos se entienden sin ambigüedad (qué contiene cada uno y en qué actividad se produce); C5 la definición adoptada de entendimiento compartido se entiende con claridad; C6 los tres instrumentos de verificación están claramente diferenciados; C7 las cinco evidencias E1–E5 están enunciadas con claridad.

continúa en la página siguiente

Tabla H.1 (continuación)

Dimensión	**Ítems (afirmaciones resumidas)**
Completitud	P1 cubre de forma suficiente la elicitación, la especificación y la validación; P2 la descripción de cada actividad basta para ejecutarla sin información adicional; P3 las entradas y salidas declaradas son suficientes y completas; P4 los roles cubren todas las responsabilidades; P5 los artefactos bastan para dejar evidencia verificable del entendimiento; P6 las evidencias E1–E5 son señales observables y suficientes; P7 verificar el entendimiento en la apertura, la construcción y el cierre es adecuado.
Coherencia	O1 las once actividades y la opcional siguen una secuencia lógica; O2 las salidas de cada actividad encajan como entradas de las siguientes; O3 cada actividad está en la fase que le corresponde; O4 fases, actividades, roles, artefactos y criterios de activación son consistentes entre sí; O5 la terminología se usa de manera uniforme.
Utilidad	U1 aporta valor a la elicitación; U2 aporta valor a la especificación; U3 aporta valor a la validación; U4 es útil para construir entendimiento compartido; U5 es útil para monitorear el entendimiento durante la sesión; U6 es útil para validar el entendimiento al cerrar.
Ligereza	L1 es lo suficientemente ligero para sesiones breves; L2 la cantidad de actividades, artefactos e instrumentos es proporcional al beneficio; L3 la carga de trabajo y el esfuerzo mental son asumibles para el equipo; L4 la carga para los *stakeholders* es asumible; L5 los modos experto y asistido son una forma razonable de ajustar la guía; L6 el esfuerzo de aprender el proceso es razonable para un equipo que lo aplica por primera vez.
Aplicabilidad	A1 puede integrarse en la forma de trabajo ya establecida; A2 puede ejecutarse dentro de las reuniones que el equipo ya realiza; A3 los criterios de activación son adecuados para ajustar la intensidad al contexto; A4 es consistente con la práctica real de la IR; A5 aplicaría o recomendaría aplicar el proceso en un contexto real.
Global	G1 valoración global del proceso.

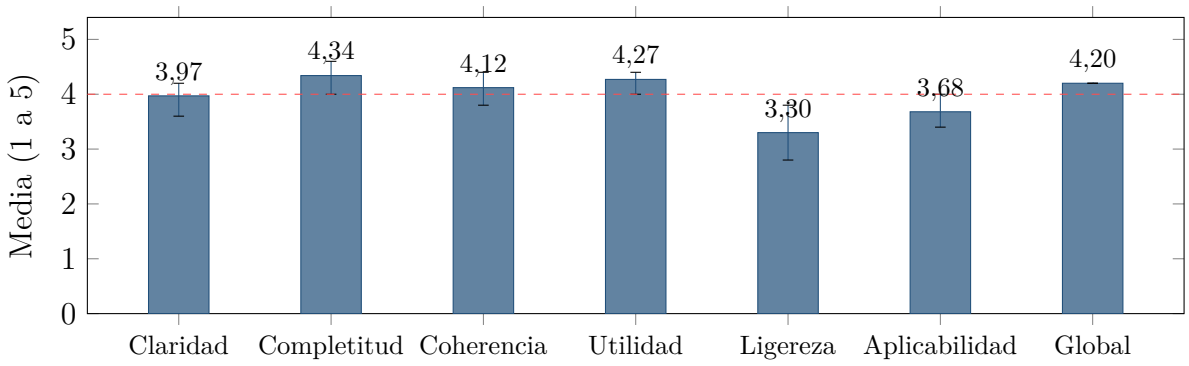


Figura H.1: Media por dimensión de la validación con expertos (n = 5). Las barras de error van del ítem con menor media al ítem con mayor media de cada dimensión, y la línea punteada marca el valor 4.

Anexo I

Material del estudio de caso UniReserva

Este anexo presenta las reglas de la sesión, las mecánicas de juego y la agenda del estudio de caso UniReserva (Sección 6.5), con su correspondencia con las actividades de la versión 1.3.

Cada equipo asumió los seis roles del proceso: Facilitador de requisitos (FR), Responsable de decisión (PO), Stakeholder de dominio (SD), Representante técnico (QA), Analista (AN) y Relator (RT); con cinco integrantes, el Analista y el Relator se combinaban. Seis reglas regían la mesa: la carta no se muestra; toda necesidad lleva el nombre y el rol de quien la dijo; un requisito crítico sin criterio observable no se admite; el glosario y la matriz solo los escribe el Relator; cualquiera puede interrumpir cuando nota que dos personas no hablan de lo mismo; y al cierre solo existe lo que quedó escrito. Adicionalmente, un tope de cuatro necesidades y un mínimo de dos requisitos críticos evitaban que el tiempo se fuera en escribir. Las mecánicas de juego se correspondían con actividades e instrumentos del proceso: fichas de reformulación cruzada, de "¿cómo lo pruebo?" y de aceptación; tarjetas de deuda semántica para los requisitos sin vínculo o sin criterio; una campana para los micro-chequeos; cartas de caos que cambiaban las condiciones a mitad de la sesión; y un duelo de definiciones en el que las mesas escuchaban en voz alta las versiones incompatibles del término central.

La actividad duró ochenta minutos, veinte de explicación y sesenta de juego. La explicación se concentró en los tres momentos de verificación (A5, A8 y A9) y en las cinco evidencias, que era lo que los estudiantes iban a usar, sin recorrer las once actividades una por una. La fase de preparación, que en el proceso real es asíncrona y toma entre una y dos horas, llegó resuelta al juego. La Tabla I.1 muestra la agenda y su correspondencia con las actividades del proceso.

Tabla I.1: Agenda de la sesión UniReserva y su correspondencia con las actividades de THUNDERS-Master.

Minuto	**Bloque**	**Actividades y propósito**
0–20	Explicación	Cada estudiante define *reserva confirmada* en 45 segundos y se leen tres respuestas; el proceso en tres fases; los tres momentos de verificación y las cinco evidencias; reglas del juego; armado de equipos.
0–4	Preparación	Lectura en silencio del contexto público y de la carta secreta; las salidas de A1 a A4 llegan diligenciadas.
4–9	A1 y A5	Completar tres campos del *canvas*; reformulación cruzada del problema (EC-1).
9–22	A6 y A7	Elicitar hasta cuatro necesidades con su fuente y convertirlas en al menos dos requisitos críticos con criterio observable.
22–26	A8	Micro-chequeos con campana en los puntos críticos; matriz al día.
26–36	A6 a A8	Segundo bloque de construcción, con cartas de caos en los minutos 26 y 31.
36–39	Duelo	Los PO, luego los SD y luego los QA de las mesas dicen en voz alta qué es un *cupo*.
39–52	A9 a A11	Validación de la cadena con la fuente presente (EC-2); decisiones; línea base y paquete de cierre.
52–60	Destape	Revelación de T1 a T8, tres preguntas de cierre y encuesta anónima.

Anexo J

Respuestas individuales de la encuesta de cierre del caso UniReserva

La Tabla J.1 presenta las respuestas de los once participantes a las cinco afirmaciones (Q1, el proceso me ayudó a notar que no entendíamos lo mismo; Q2, los pasos que seguimos fueron claros; Q3, aplicarlo exigió un esfuerzo mental alto; Q4, sentí presión por el tiempo; Q5, usaría este proceso en un proyecto real) y sus comentarios, transcritos tal como se escribieron. Cuando el participante no indicó su rol, la casilla aparece vacía.

Tabla J.1: Respuestas individuales de la encuesta de cierre (n = 11).

N.º	**Rol**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q5**	**Comentario**
1	QA	5	3	3	5	5	“Al existir tantas reglas, nos podemos demorar en entender, pero está muy bueno”
2		4	1	4	2	4	
3	QA	4	1	5	2	4	“Dividir los roles Dev QA / Usuario”
4	AN	5	3	4	1	4	“Pasos claros desde el inicio para proceder eficientemente”
5	SD	4	4	2	2	4	
6	RT	5	3	5	5	3	
7	RT	4	2	4	4	4	
8		5	2	5	4	5	“Faltó tiempo”
9		4	1	5	1	3	
10	FR	5	2	2	1	4	“Pasos o pistas de por dónde iniciar o el proceso a seguir”

continúa en la página siguiente

Tabla J.1 (continuación)

N.º	Rol	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Comentario
11	PO	5	1	2	5	3	"Faltaba más explicaciones de cómo debíamos trabajar, no teníamos los pasos bien definidos y pues aun si la actividad estaba bien planteada el proceso se volvía confuso y era muy difícil avanzar"

Comentarios escritos al respaldo de las hojas, sin correspondencia segura con una encuesta: "Mayor orientación antes del juego / obligatorio 6 personas"; "Obligatorio 6 personas"; "Más orientación y explicación del juego. Al principio es un poco confuso de entender"; "Más orientación o tiempo que permita explicar y/o entender los pasos".

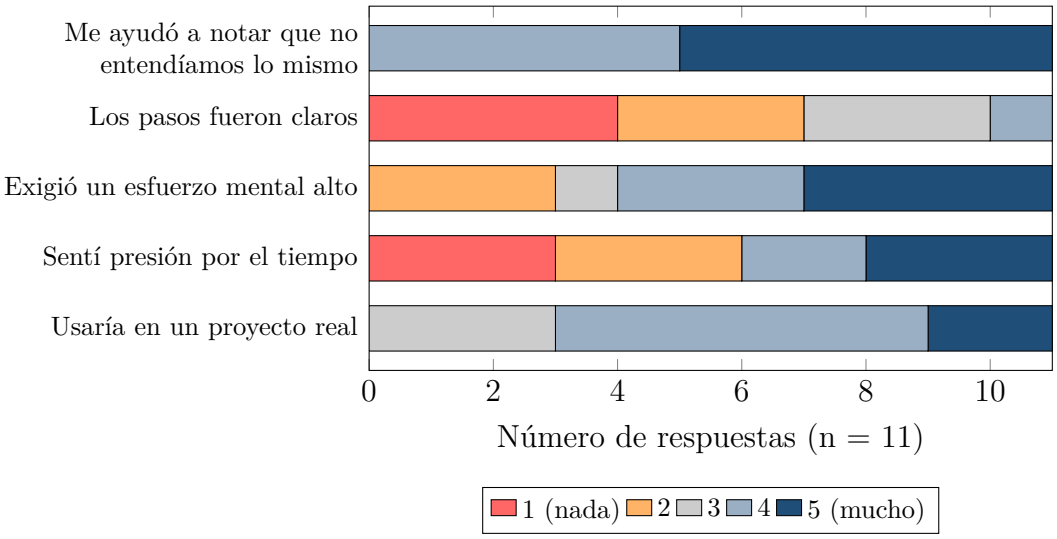


Figura J.1: Distribución de las respuestas de la encuesta de cierre por afirmación.

Anexo K

Validación de los instrumentos por juicio de experto

Este anexo presenta, para cada ítem de los instrumentos I1, I2 e I3, las calificaciones del experto en claridad (Cl), coherencia (Co) y relevancia (Re), de 1 a 4, la suficiencia de cada instrumento (Suf.), la síntesis de su observación y el ajuste que se hizo en la versión final (Sección 6.8). Los ítems de I3 son las cuatro técnicas (1 a 4) y los dos chequeos de cierre de bloque (5 y 6); los de I2, sus partes A, B y C; y los de I1, las evidencias E1 a E5.

Instr.	Ítem	Cl	Co	Re	Suf.	Observación del experto	Ajuste en la versión final
I3	1	4	4	4		Ítem sólido. «¿Dicen lo mismo?» puede confundir coincidencia con reproducción literal.	Pregunta: «¿Las explicaciones de ambos perfiles conservan el mismo significado, las condiciones y el resultado esperado?»
I3	2	4	4	4		Ampliar más allá de los valores numéricos: reglas de negocio, conceptos, responsabilidades y comportamientos.	El sondeo incluye reglas de negocio, conceptos del dominio, responsabilidades y comportamientos del sistema.
I3	3	4	4	4		Incluir casos excepcionales y condiciones límite en los críticos.	En los críticos, el ejemplo incluye casos excepcionales y condiciones límite.
I3	4	3	3	3		Conocer el mismo sistema no garantiza entender igual sus características; reformular y tratarla como técnica complementaria.	Pregunta sobre las características concretas del sistema de referencia; se declara complementaria, no evidencia suficiente por sí sola.
I3	5	4	4	4		Una definición acordada no prueba que todos la comprendan; comprobar la interpretación de los términos críticos.	Se añade una comprobación breve entre perfiles en los términos críticos.
I3	6	4	3	3		Relación indirecta con el entendimiento compartido; conservarlo como control de trazabilidad.	Se rotula como control de trazabilidad, distinto de la evidencia directa de comprensión.

Instr.	Ítem	Cl	Co	Re	Suf.	Observación del experto	Ajuste en la versión final
I3	Suficiencia				3	No precisa cuándo una divergencia queda resuelta ni cómo registrar la evidencia; el mínimo de dos puede quedarse corto con varios críticos.	Nuevo ítem 7 (cierre del micro-chequeo): interpretación acordada, perfiles y decisión o acción con responsable y fecha. Un micro-chequeo en cada punto crítico de la agenda, con mínimo de dos. Resuelta = los perfiles confirman.
I2	A1	3	4	4		«Se entiende con una sola lectura» es subjetivo; acercarlo a la verificabilidad.	Reformulado: comportamiento, condiciones y resultado esperado identificables inequívocamente.
I2	A2	4	4	4		Precisar que se refiere a los términos del dominio del glosario acordado.	Precisado: «términos del dominio tal como los define el glosario acordado».
I2	A3	4	4	4		En los no funcionales, verificar que el criterio sea medible y con condiciones de evaluación.	Se añade la condición para los no funcionales.
I2	A4	4	4	4		Adecuado; sin cambios.	Se conserva.
I2	B1	3	4	3		Varios requisitos pueden responder a una misma necesidad sin ser redundantes.	Reformulado sobre duplicados que expresen esencialmente la misma obligación del sistema.
I2	B2	3	4	4		La formulación absoluta dificulta evaluarlo; considerar las condiciones de aplicación.	Reformulado: contradicciones identificadas y resueltas según las condiciones de aplicación.
I2	B3	4	4	4		Claro, coherente y relevante; sin cambios.	Se conserva, con lectura automática desde 04.
I2	C1	4	4	4		Un «sí» no basta como evidencia; pedir la explicación del *stakeholder* en sus palabras.	El *stakeholder* explica el resultado que espera y queda registrado.
I2	C2	3	4	4		«Lo convencerían» es subjetivo; registrar las discrepancias.	Reformulado: confirma que ejemplo y criterio corresponden a lo que espera; las discrepancias van a 06.
I2	Suficiencia				3	Falta verificar que perfiles técnicos y no técnicos interpretan igual los criterios de aceptación.	Nuevo ítem C3: concordancia entre el *stakeholder* y el QA. Se nombra el rol del proceso (QA) en lugar de «representante técnico», para no confundirlo con el RT (relator).
I1	E1	4	4	4		Aclarar que la equivalencia se evalúa por el significado, no por la similitud literal.	Aclarado; respaldo: registro de paráfrasis.
I1	E2	4	4	4		Acertado que contemple la interpretación y no solo la definición; sin cambios.	Respaldo: glosario acordado.
I1	E3	4	4	4		Incluir casos límite y, cuando sea pertinente, a quien lo verificará mediante pruebas.	Incluye a quien prueba y los casos excepcionales y límite; respaldo: ejemplo y criterio validados.
I1	E4	3	3	4		Inconsistencia en la regla de cierre: un «sí» con divergencias críticas abiertas permitía cerrar el ciclo.	Una divergencia crítica abierta es «pendiente», no «sí»; las no críticas se cierran por objeción. La hoja 07 avisa si se marca «sí» sin respaldo.
I1	E5	4	4	4		Fortaleza distintiva; justificar la muestra de dos críticos.	Muestra: dos o el 20 % de los críticos, lo que sea mayor (cálculo automático).

Instr.	Ítem	Cl	Co	Re	Suf.	Observación del experto	Ajuste en la versión final
I1	Suficiencia				3	Precisar qué evidencia respalda cada respuesta afirmativa y alinear el cierre con el estado real de las divergencias.	Cada «sí» indica su respaldo, con lectura automática desde las hojas.

Anexo L

Protocolo del estudio de caso en contexto agrícola

☐ Sección pendiente

Incluir el protocolo del estudio de caso en contexto agrícola: carta de presentación y consentimiento informado, hoja de registro por encuentro, protocolo de observación para los dos observadores, cuestionarios NASA-TLX y SUS, encuesta de cierre, guion de entrevista y los artefactos que produjo el equipo.